

Pengantar Deep Learning untuk Meteorologi

Kanada Kurniawan

PENGANTAR DEEP LEARNING UNTUK METEOROLOGI

Dari Praktisi untuk Praktisi di Indonesia

Kanada Kurniawan

Meteorology Officer — BMKG Stasiun Meteorologi Kelas III Maritim Dwikora,
Pontianak Indonesia

Edisi 2.0 — Lengkap, 10 bab

DOI: 10.5281/zenodo.00000000 (*placeholder — diperbarui saat rilis*) **Lisensi:**
CC BY-SA 4.0 (isi) · CC BY 4.0 (kode) · lisensi data mengikuti penyedia

Pontianak, Indonesia — September 2026

Buku ini ditujukan sebagai **materi pengenalan** (*introductory material*), bukan hasil riset baru. Seluruh isi merupakan ringkasan dan penyusunan ulang dari literatur klasik *machine learning*, dengan contoh-contoh yang dekat dengan dunia meteorologi Indonesia. Kutip silang dan definisi lengkap istilah tersedia di bagian “Glosarium dan Notasi”; sumber data yang dipakai dicantumkan di bagian “Daftar Dataset dan Sumber” pada bagian akhir buku.

Versi dokumen ini: **v2.0** · Manuskrip sumber & kode pendamping tersedia secara terbuka.

Hak Cipta dan Lisensi

© 2026 Kanada Kurniawan

Pengantar Deep Learning untuk Meteorologi: Dari Praktisi untuk Praktisi di Indonesia Edisi 2.0

ISBN: (*placeholder — daftarkan saat rilis*) **DOI:** 10.5281/zenodo.0000000 (*placeholder — daftarkan saat rilis*) **Penerbit:** Diterbitkan secara mandiri oleh penulis, Pontianak, Indonesia.

Riwayat versi:

Versi	Tanggal	Keterangan
v1.0	2026-09-09	Snapshot internal pembangunan (Bab 1–5+6–10 dalam proses)
v2.0	2026-09-12	Edisi lengkap 10 bab — rilis publik pertama

Lisensi

Buku *Pengantar Deep Learning untuk Meteorologi* dilisensikan di bawah **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)**.

Anda bebas untuk:

- **Membagikan** — menyalin dan menyebarluaskan kembali materi ini dalam bentuk apa pun atau media apa pun.
- **Mengadaptasi** — mengubah, mengubah, dan membuat turunan dari materi ini untuk tujuan apa pun, termasuk komersial, selama Anda mengikuti ketentuan lisensi.

Dengan ketentuan:

- **Atribusi** — Anda harus memberikan kredit yang sesuai, mencantumkan tautan ke lisensi, dan menunjukkan jika ada perubahan yang dilakukan. Anda dapat melakukannya dengan wajar, tetapi tidak boleh menyarankan bahwa pemberi lisensi mendukung Anda atau penggunaan Anda.
- **Berbagi Serupa** — Jika Anda mengubah, mengubah, atau membuat turunan dari materi ini, Anda harus mendistribusikan kontribusi Anda di bawah lisensi yang sama dengan materi asli.
- **Tidak ada pembatasan tambahan** — Anda tidak boleh menerapkan ketentuan hukum atau tindakan teknis yang secara hukum membatasi orang lain untuk melakukan hal yang diizinkan lisensi.

Lisensi lengkap: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode>

Kode, notebook, dan figur yang menyertai buku ini dilisensikan di bawah **Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)**. Lisensi lengkap: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode>

Data yang digunakan dalam studi kasus (mis. pasang surut IOC/UHSLC/PSMSL, grid hujan CHIRPS, ERA5) tetap tunduk pada lisensi masing-masing penyedia. Lihat bagian “Daftar Dataset dan Sumber” di bagian belakang buku untuk detail lisensi dan atribusi yang diminta setiap penyedia.

Sitasi yang disarankan

Jika Anda mengutip buku ini, gunakan format IEEE berikut:

K. Kurniawan, *Pengantar Deep Learning untuk Meteorologi: Dari Praktisi untuk Praktisi di Indonesia*, ed. 2.0, Pontianak, Indonesia, Sep. 2026. doi: 10.5281/zenodo.00000000.

Jika Anda mengutip salah satu bab, cukup tambahkan nomor bab pada sitasi di atas dan rujuk DOI yang sama (seluruh buku memiliki satu DOI konsep).

Pernyataan

- **Non-endorsement:** Nama BMKG dan afiliasi penulis dipertahankan untuk menunjukkan sumber keahlian penulis. Pandangan yang diungkapkan dalam buku ini adalah pandangan pribadi penulis dan **tidak** mewakili posisi resmi BMKG.
- **Materi pengenalan:** seluruh isi adalah materi pembelajaran dan bukan nasihat operasional resmi; angka performa model di dalamnya bersifat ilustratif.
- **Merek dagang:** merek dagang yang disebutkan (TensorFlow, Keras, Google Colab, NumPy, Pandas, dll.) adalah milik pemiliknya masing-masing dan tidak berafiliasi dengan buku ini.

Daftar Isi

Front Matter

- Halaman Judul
- Hak Cipta dan Lisensi
- Daftar Isi
- Daftar Gambar dan Daftar Tabel
- Prakata
- Cara Memakai Buku Ini
- Glosarium dan Notasi

Bagian I — Fondasi (Bab 1–5)

- **Bab 1. Pengantar: Deep Learning untuk Meteorologi**
 - Posisi AI, *machine learning*, dan *deep learning*
 - Peta aplikasi meteorologi yang dibahas buku ini
 - Kapan *deep learning* layak dipakai (dibandingkan *baseline* statistik)
 - Menyiapkan Google Colab + TensorFlow, dan tensor pertama
- **Bab 2. Regresi: Perceptron dan Jaringan Saraf untuk Prediksi Besaran**
 - Anatomi neuron: bobot, bias, fungsi aktivasi
 - Dari regresi linear ke MLP; kapan non-linearitas diperlukan
 - Mini-kasus pasang surut: *windowing*, *baseline persistence*, MAE dan MSE
 - Split data deret waktu yang mencegah *leakage*
- **Bab 3. Klasifikasi: Mengenali Kategori Fenomena Cuaca**
 - Sigmoid/softmax dan cross-entropy
 - *Class imbalance* dan mengapa akurasi menipu
 - Precision/recall/F1, *confusion matrix*, pengenalan CSI/FAR
 - Trade-off *threshold* ala praktisi peramalan
- **Bab 4. Backpropagation, Optimasi dan Pelatihan**
 - Intuisi *gradient descent* dan *backpropagation* (aturan rantai)
 - Fungsi aktivasi ditinjau dari gradien; *vanishing gradient*
 - *Learning rate*, *batch size*, *epoch*; SGD dan Adam
 - Callback: *early stopping*, ModelCheckpoint, ReduceLROnPlateau
- **Bab 5. Overfitting, Regularisasi dan Evaluasi untuk Data Iklim**
 - Bias-variance, underfit/overfit, *learning curve*
 - L2, *dropout*, *early stopping*
 - Metrik domain: MAE/RMSE/R²/Willmott/KGE dan CSI/FAR/POD/TS
 - Cross-validation deret waktu: *walk-forward/blocked* anti-*leakage*

Bagian II — Data dan Model Sekuensial (Bab 6–7)

- **Bab 6. Data Meteorologi: Sumber, Kualitas dan Persiapan**
 - Sumber data: stasiun & grid terbuka, ERA5, CMIP6, pasang surut,

- satelit; lisensi
- Format CSV/NetCDF/GRIB; nilai hilang, *outlier*, imputasi dasar
- Eksplorasi: dekomposisi musiman, distribusi, korelasi silang
- Feature engineering: lag, musiman, ENSO/MJO
- Normalisasi dan standardisasi (fit hanya pada *train*) serta split berbasis waktu
- **Bab 7. Deret Waktu dan Model Sekuensial: RNN, LSTM, GRU**
 - *Windowing* dan *horizon*: prediksi satu dan multi-langkah
 - *Baseline* dulu: *persistence*, mean, AR — DL harus mengalahkannya
 - Intuisi RNN → LSTM → GRU (gate ingatan/lupa) dan keterbatasannya
 - Arsitektur praktis univariate/multivariate; strategi multi-step

Bagian III — Studi Kasus (Bab 8–9)

- **Bab 8. Studi Kasus: Prediksi Pasang Surut di Perairan Indonesia (Contoh Cilacap)**
 - Konteks banjir rob pesisir dan tipe pasang surut Indonesia
 - Memilih stasiun: Cilacap (GLOSS #291) dan sumber data terbuka
 - Alur kerja (*pipeline*): *baseline*, MLP, dan LSTM/GRU, *walk-forward* 4 blok
 - Evaluasi MAE/RMSE terhadap toleransi tinggi pasang; prediksi 1–7 hari
 - Framing jujur: analisis harmonik untuk penjelasan, ML untuk prediksi cepat
- **Bab 9. Studi Kasus: Prediksi Curah Hujan dengan Data Terbuka**
 - Regresi jumlah hujan + klasifikasi kategori intensitas
 - Verifikasi operasional CSI/FAR/POD dengan *trade-off threshold*
 - *Walk-forward* dibandingkan *baseline* (*persistence*, klimatologi, ARI-MA)
 - Interpretasi awal (permutation importance/SHAP) dan verifikasi per kategori

Bagian IV — Operasional dan Arah Riset (Bab 10)

- **Bab 10. Dari Riset ke Praktik: Operasional, Interpretasi, dan Arah ke Depan**
 - Monitoring *drift* dan strategi retraining/kalibrasi
 - Ketidakpastian prediksi: *quantile/interval*, ensemble multi-*seed*
 - Interpretasi SHAP dan tautannya ke pengetahuan atmosfer
 - Keterbatasan dan etika; peta arah riset (CNN, *nowcasting*, *downscaling*, *generative*)

Back Matter

- Lampiran A — Reprodusibilitas dan Lingkungan Komputasi
- Lampiran B — Konvensi Penulisan dan Penomoran Aset
- Daftar Pustaka
- Indeks
- Daftar Dataset dan Sumber
- Daftar Notebook dan DOI
- Tentang Penulis
- Kolofon

Catatan: nomor halaman final (untuk edisi cetak/PDF) dihasilkan otomatis oleh mesin pengolah dokumen (Pandoc/LaTeX) saat *build*; daftar di atas merupakan sumber kebenaran struktur buku.

Daftar Gambar dan Daftar Tabel

Daftar ini merekam seluruh aset visual (gambar) dan tabulasi (tabel) yang dipakai di seluruh bab. Penomoran mengikuti konvensi **bab.jenis-urutan** (mis. “Gambar 2.1”, “Tabel 3.2”) dan **reset di tiap bab**, sesuai register aset di REGISTER.md. Pada edisi cetak/PDF, daftar bernomor halaman dapat dihasilkan otomatis oleh LaTeX (`\listoffigures`, `\listoftables`).

Daftar Gambar

Nomor	Keterangan	Bab
Gambar 1.1	Keterkaitan AI, <i>machine learning</i> , dan <i>deep learning</i>	1
Gambar 2.1	Struktur neuron buatan ($x \rightarrow z \rightarrow \text{aktivasi } a$)	2
Gambar 2.2	Arsitektur MLP contoh ($1 \rightarrow 8 \text{ ReLU} \rightarrow 8 \text{ ReLU} \rightarrow 1$)	2
Gambar 3.1	Kurva sigmoid memetakan z ke $(0, 1)$	3
Gambar 3.2	<i>Confusion matrix</i> contoh data tidak seimbang	3
Gambar 4.1	Gradien sebagai kemiringan <i>loss</i> ; langkah <i>gradient descent</i>	4
Gambar 4.2	Permukaan <i>loss landscape</i> (minimum global, lokal, <i>saddle</i>)	4
Gambar 4.3	Contoh <i>learning curve</i> (<i>train</i> turun, <i>val</i> naik $\rightarrow$ <i>overfit</i>)	4
Gambar 5.1	<i>Learning curve overfit</i>	5
Gambar 6.1	Distribusi curah hujan harian stasiun Cilacap, GHCN-Daily (ekor panjang)	6
Gambar 7.1	Ilustrasi RNN <i>unrolled</i> (state h)	7
Gambar 8.1	Spektrum frekuensi pasang surut (M2/K1)	8

Nomor	Keterangan	Bab
Gambar 8.2	Prediksi dan aktual 7 hari (data sample Cilacap)	8
Gambar 8.3	Residu per amplitudo dan fase pasang M2	8
Gambar 9.1	Precision–recall untuk hujan lebat	9
Gambar 9.2	Verifikasi per kategori intensitas	9
Gambar 10.1	Grafik kendali MAE (deteksi <i>drift</i>)	10

Daftar Tabel

Nomor	Keterangan	Bab
Tabel 1.1	Peta aplikasi <i>deep learning</i> dalam meteorologi	1
Tabel 1.2	Contoh data cuaca mini → shape tensor	1
Tabel 1.3	Glosarium mini bab 1	1
Tabel 2.1	Contoh target regresi meteorologi (satuan & sifat data)	2
Tabel 2.2	Contoh deret raw pasang surut (nilai ilustratif)	2
Tabel 2.3	Contoh <i>windowing</i> (dua langkah) pasang surut	2
Tabel 2.4	Perbandingan MAE dan MSE	2
Tabel 3.1	Perbedaan regresi dan klasifikasi	3
Tabel 3.2	Perbandingan sigmoid dan softmax	3
Tabel 3.3	Contoh data tidak seimbang	3
Tabel 3.4	Struktur <i>confusion matrix</i> biner	3
Tabel 4.1	Perbandingan fungsi aktivasi dari sisi gradien	4
Tabel 4.2	SGD dan Adam	4

Nomor	Keterangan	Bab
Tabel 5.1	Underfit / fit / overfit	5
Tabel 5.2	Panduan memilih metrik regresi	5
Tabel 5.3	Kuartet verifikasi WMO (POD/FAR/CSI/TS)	5
Tabel 5.4	Dua model, cerita metrik berbeda	5
Tabel 5.5	Skema <i>walk-forward</i> (5 <i>fold</i>)	5
Tabel 6.1	Pipeline data: dari berkas mentah ke dataset siap dilatih	6
Tabel 6.2	Perbandingan format berkas (CSV/NetCDF/GRIB)	6
Tabel 7.1	Contoh <i>windowing</i> (w = 3, h = 1)	7
Tabel 7.2	Pilihan panjang <i>window</i>	7
Tabel 7.3	<i>Baseline</i> deret waktu	7
Tabel 7.4	LSTM dan GRU	7
Tabel 7.5	Strategi multi-langkah	7
Tabel 8.1	Tipe pasang surut Indonesia	8
Tabel 8.2	Harmonik dan <i>machine learning</i>	8
Tabel 8.3	Stasiun Indonesia di sumber terbuka (IOC/UHSLC/PSMSL)	8
Tabel 8.4	Ringkasan dataset Cilacap yang dibangun (sintetik deterministik)	8
Tabel 8.5	Pilihan <i>window</i> (jam-an)	8
Tabel 8.6	Contoh hasil MAE per <i>horizon</i>	8
Tabel 8.7	<i>Skill score</i> relatif terhadap <i>persistence</i>	8
Tabel 9.1	Fitur yang dibangun untuk stasiun	9
Tabel 9.2	Kategori intensitas hujan	9
Tabel 9.3	Verifikasi <i>threshold</i> (POD/FAR/CSI)	9
Tabel 9.4	Rancangan eksperimen	9

Nomor	Keterangan	Bab
Tabel 9.5	Verifikasi per kategori	9
Tabel 10.1	Prosedur <i>retraining</i> bertahap	10
Tabel 10.2	Alur keputusan <i>retraining</i>	10
Tabel 10.3	Etika penggunaan <i>deep learning</i>	10

Nomor tabel Bab 10 pada daftar ini menyesuaikan urutan sekuensial yang konsisten; periksa silang dengan REGISTER.md saat *review* final.

Prakata (Edisi 2.0)

Buku ini lahir dari sebuah pertanyaan sederhana yang sering saya dengar dari teman-teman di BMKG dan dari mahasiswa kebumihan: “*Saya ingin belajar deep learning, tapi dari mana mulainya?*”

Jawaban yang jujur adalah: bahan belajarnya banyak, tetapi hampir semuanya ditulis dalam bahasa Inggris dan dengan contoh dari belahan dunia lain. Mahasiswa kebumihan di Indonesia yang ingin belajar *deep learning* biasanya harus menerjemahkan dua hal sekaligus: bahasa dan konteks. Buku ini ditulis dalam bahasa Indonesia dan dengan contoh yang dekat dengan dunia meteorologi Indonesia, sehingga mengatasi kedua hambatan itu sekaligus.

Saya menulis buku ini dengan keyakinan bahwa **deep learning bukan monopoli ilmuwan komputer**: belajar deep learning bukan hanya memahami arsitektur *neural network*, tetapi juga memakai metode itu untuk menghadapi persoalan nyata. Alat terbaik untuk praktisi meteorologi adalah yang dijelaskan dengan data meteorologi. Karena itu, di setiap bab Anda akan menemukan:

1. **Konsep** — dijelaskan dari nol, dengan analogi dunia nyata.
2. **Kode** — notebook yang dapat dijalankan langsung di Google Colab.
3. **Data Indonesia** — pasang surut, curah hujan, data terbuka (ERA5/CHIRPS).
4. **Evaluasi yang jujur** — model selalu dibandingkan dengan *baseline*; tidak ada klaim berlebihan.

Mengapa buku ini ada

Tiga alasan utama:

1. **Celah konten**: materi *deep learning* berbahasa Indonesia dengan konteks meteorologi masih jarang.
2. **Kebutuhan praktisi**: banyak tugas harian (prediksi tinggi pasang, prediksi hujan, verifikasi peringatan dini) bisa dibantu model *neural network*, tetapi praktisi butuh panduan yang relevan dengan pekerjaannya.
3. **Prinsip keterbukaan**: buku ini gratis, *living* (bisa diperbarui), dan setiap hasil dilaporkan apa adanya.

Struktur buku

Buku ini terdiri atas empat bagian:

- **Bagian I — Fondasi (Bab 1–5)**: posisi *deep learning*, regresi, klasifikasi, optimasi/backpropagation, serta evaluasi dan regularisasi untuk data iklim.
- **Bagian II — Data dan Model Sekuensial (Bab 6–7)**: pengelolaan data meteorologi dan model untuk deret waktu (RNN, LSTM, GRU).

- **Bagian III — Studi Kasus (Bab 8–9):** dua proyek *end-to-end* — prediksi pasang surut (Cilacap) dan curah hujan harian dengan data terbuka.
- **Bagian IV — Operasional dan Arah Riset (Bab 10):** dari riset ke praktik, interpretasi model, keterbatasan, etika, dan peta riset lanjutan.

Setiap bab berdiri sendiri dan dilengkapi *sidebar* “Prasyarat”, satu notebook Colab, latihan, serta daftar referensi dalam format IEEE. Bagian “Cara Memakai Buku” memetakan urutan baca yang disarankan.

Siapa yang sebaiknya membaca

- **Mahasiswa S1 kebumian** (meteorologi, oseanografi, geofisika) yang ingin mulai belajar *deep learning* dari nol.
- **Praktisi meteorologi dan lembaga riset** yang ingin menilai kapan *deep learning* layak dipakai dan bagaimana membangun model sederhana.
- **Siapa pun** dengan latar belakang non-informatika yang ingin memahami cara kerja jaringan saraf melalui contoh data nyata.

Keterbatasan yang jujur

Buku ini adalah **pengantar**, bukan pengganti buku teks seperti *Deep Learning* (Goodfellow et al., 2016) atau kursus yang lebih dalam. Buku ini bukan hasil riset baru, melainkan jembatan menuju literatur primer. Angka dan hasil yang ditampilkan harus dipahami sebagai ilustrasi alur, bukan sebagai klaim performa untuk semua kondisi. Bab 10 membahas keterbatasan ini lebih lanjut.

Ucapan terima kasih

Buku ini tidak akan ada tanpa:

- Teman-teman di BMKG yang selalu bertanya “bagaimana caranya?” dan memotivasi penjelasan yang sederhana.
- Mahasiswa kebumian yang bersedia menjadi pembaca awal dan memberi masukan.
- Komunitas open-source TensorFlow, Pandas, NumPy, dan xarray yang membuat alat ini tersedia gratis.
- Penyedia data terbuka yang dipakai studi kasus — CHC UCSB (CHIRPS), NOAA, Copernicus/ERA5, UNESCO/IOC, UHSLC, dan PSMSL.
- Para penelaah anonim yang memberi umpan balik pada versi draf buku ini.

Cara menggunakan buku ini

Baca Bab 1–5 berurutan untuk fondasi, lalu Bab 6–10 sesuai kebutuhan. Selalu jalankan notebook saat membaca — jangan hanya membaca. Panduan lengkap ada di bagian “Cara Memakai Buku”.

Selamat belajar. Semoga buku ini bermanfaat untuk pekerjaan dan riset Anda.

Kanada Kurniawan

Pontianak, September 2026

Cara Memakai Buku Ini

Bagian depan buku (*front matter*) ini bukan bagian dari bab, sehingga **tidak dirilis ke Zenodo sebagai bab ber-DOI**. Dokumen ini menjadi satu sumber untuk panduan penggunaan versi buku (halaman depan) dan halaman panduan di blog.

Struktur dan urutan baca

- **Baca berurutan** untuk pengalaman mengalir: Bab 1–5 fondasi, Bab 6–7 data dan model sekuensial, Bab 8–9 studi kasus, Bab 10 operasional.
- **Atau baca per bab**: setiap bab berdiri sendiri dengan *sidebar* “Prasyarat: Bab ...” yang memetakan urutan minimal yang perlu dikuasai sebelumnya.

Rute baca	Bab	Tujuan
Jalur fondasi	1 → 2 → 3 → 4 → 5	Menguasai dasar regresi, klasifikasi, optimasi, dan evaluasi
Jalur data & deret waktu	6 → 7	Menguasai pengelolaan data meteo dan model LSTM/GRU
Jalur studi kasus	8 → 9	Praktik <i>end-to-end</i> dengan data Indonesia
Jalur operasional	10	Interpretasi, etika, dan arah riset

Konvensi yang dipakai di seluruh buku

- **Penomoran aset**: Gambar `bab.nomor`, Tabel `bab.nomor`, Persamaan (`bab.nomor`), Kode `bab.nomor` — deret nomor masing-masing jenis re-set di tiap bab.
- **Notasi matematis**: notasi terpusat di bagian “Glosarium dan Notasi”; istilah Indonesia + Inggris ditulis seragam di seluruh buku.
- **Istilah baru** ditulis dalam bahasa Indonesia dengan istilah Inggris dalam tanda kurung pada pemunculan pertama (mis. “fungsi aktivasi (*activation function*)”) dan dikumpulkan di glosarium.
- **Kode**: blok kode ditulis verbatim; nama identifier tidak diubah menjadi miring.

Praktikkan dengan notebook

Setiap bab disertai notebook Colab yang dapat dieksekusi serta data yang dirilis di Zenodo (DOI tercantum di metadata bab dan di bagian “Daftar Notebook dan DOI”). Cara menjalankan:

1. Buka Google Colab (gratis, tanpa instalasi) dan impor notebook GitHub, atau
2. Jalankan secara lokal: `pip install tensorflow numpy pandas matplotlib` (persyaratan per-bab tercantum di notebook dan Lampiran A).

Reproduksibilitas

- **Seed tetap** (`np.random.seed(42)`, `tf.random.set_seed(42)`) dipakai agar hasil dapat diulang.
- **Versi TensorFlow** tercatat di notebook dan Lampiran A.
- Data contoh sintetik dipakai agar notebook dapat berjalan tanpa internet; hasilnya **bukan** klaim data nyata.

Glosarium dan Notasi

Glosarium ini memuat istilah-istilah yang dipakai di seluruh buku. Pada pemunculan pertama di tiap bab, istilah ditulis dengan pola “padanan Indonesia (*istilah Inggris*).” Setelahnya, buku konsisten memakai salah satu bentuk saja. Konvensi penulisan mengikuti aturan di `outline.md` (PUEBI §18: istilah asing yang belum diserap dicetak miring).

Glosarium Istilah

Istilah	Definisi (ringkas)	Bab terkait
<i>Artificial intelligence</i> (AI)	Kecerdasan buatan: bidang studi membuat mesin meniru kemampuan kognitif manusia	1
<i>Machine learning</i> (ML)	Pembelajaran mesin: cabang AI yang belajar pola dari data tanpa diprogram eksplisit per aturan	1
<i>Deep learning</i> (DL)	Pembelajaran mendalam: cabang ML yang memakai jaringan saraf berlapis	1
<i>Neural network</i>	Jaringan saraf: model matematis berlapis yang terinspirasi neuron biologis	1–10
Neuron / perceptron	Unit komputasi dasar jaringan: $\mathbf{z} = \sum \mathbf{w} \mathbf{x} + \mathbf{b}$, lalu aktivasi	2
Fungsi aktivasi (<i>activation function</i>)	Fungsi non-linear yang memberi kapasitas model (mis. ReLU, sigmoid, tanh)	2, 4
Bobot (<i>weight</i>), bias	Parameter model yang dipelajari saat pelatihan	2, 4
Tolok ukur (<i>baseline</i>)	Model sederhana sebagai pembanding minimal (persistence, mean, ARIMA)	5, 7, 8, 9

Istilah	Definisi (ringkas)	Bab terkait
<i>Persistence</i>	<i>Baseline</i> yang memprediksi nilai sekarang untuk waktu depan ($\hat{y}(t+h) = y(t)$)	7, 8
Regresi	Memprediksi nilai kontinu	2, 5, 7–9
Klasifikasi	Memprediksi label/kategori	3, 5, 9
<i>Loss function</i>	Fungsi kerugian yang diminimalkan saat pelatihan (MSE, MAE, cross-entropy)	2–4
<i>Gradient descent</i>	Algoritma optimasi dengan turunan dari <i>loss</i>	4
<i>Backpropagation</i>	Cara menghitung gradien dengan aturan rantai	4
<i>Learning rate</i>	Langkah ukuran pembaruan bobot	4
<i>Epoch, batch size</i>	Satu putaran penuh dataset; jumlah sampel per pembaruan	4, 5
<i>Overfitting / underfitting</i>	Model terlalu menghafal data / terlalu sederhana	5
<i>Regularisasi</i> (L2, <i>dropout</i>)	Teknik mencegah <i>overfitting</i>	5
<i>Early stopping</i>	Menghentikan pelatihan saat validasi berhenti membaik	5
<i>Walk-forward / blocked</i>	Validasi silang deret waktu dengan urutan waktu dijaga	5, 8, 9
<i>Leakage</i>	Kebocoran informasi masa depan ke data latih	5, 8
<i>i.i.d.</i>	<i>Independent and identically distributed</i> : tiap sampel saling bebas dan berasal dari distribusi yang sama	5, 7
<i>Reanalysis</i>	Data cuaca historis gabungan model + observasi (mis. ERA5)	6, 9

Istilah	Definisi (ringkas)	Bab terkait
Nilai hilang / <i>gap</i>	Data yang tidak terekam; ditangani dengan	6, 8
<i>Outlier</i> / pencilan	imputasi/pemotongan Nilai ekstrem yang menyimpang dari pola; potensi galat pengukuran	6
Imputasi	Mengisi nilai hilang dengan estimasi	6, 8, 10
Normalisasi	Menskala fitur (mis. z-score) agar pelatihan stabil	6
Fitur lag / <i>window</i>	Konstruksi masukan deret waktu dari masa lalu	7, 8
RNN / LSTM / GRU	Jaringan sekuensial; LSTM/GRU punya <i>gate</i> ingatan	7
Multi-step forecast	Prediksi beberapa langkah ke depan (recursive/direct/seq2seq)	7
Analisis harmonik	Pemodelan pasang surut dengan konstituen astronomis (M2, S2, K1, O1)	8
Formzahl (F)	Rasio komponen untuk menentukan tipe pasang	8
<i>Tide gauge</i> / pasang surut	Alat/deret tinggi muka air	8
MAE / RMSE	Metrik galat regresi: <i>mean absolute error</i> ; <i>root mean square error</i>	2, 5, 8, 9
R ² , Willmott, KGE	Metrik kesesuaian regresi	5
CSI / FAR / POD / TS	Metrik verifikasi kejadian ekstrem (kategori)	3, 5, 9
<i>Confusion matrix</i>	Tabel tabulasi prediksi dan aktual untuk klasifikasi	3, 5
<i>Class imbalance</i>	Ketidakseimbangan jumlah sampel antar-kelas	3, 5, 9

Istilah	Definisi (ringkas)	Bab terkait
<i>Threshold</i>	Ambang keputusan (mis. hujan jika probabilitas > 0,5)	3, 9
<i>Drift</i>	Perubahan distribusi data seiring waktu (atmosfer non-stasioner)	10
<i>Quantile / interval</i> prediksi	Rentang ketidakpastian prediksi	10
SHAP	Metode interpretasi model (kontribusi fitur)	10
<i>Downscaling</i>	Dari skala reanalysis/global ke skala lokal	10
<i>Nowcasting</i>	Prediksi sangat jangka pendek (kini–6 jam)	10
<i>Generative</i>	Model yang menghasilkan data baru (imputasi, skenario)	10
<i>Seed</i>	Nilai acak tetap untuk reproduksibilitas	5, 6, 8

Notasi Matematis

Konvensi notasi di seluruh buku:

Simbol	Makna
$\mathbf{x}$	Fitur / input ke- i
$\mathbf{w}$	Bobot (<i>weight</i>) ke- i
$\mathbf{b}$	Bias
$\mathbf{z}$	Masukan sebelum aktivasi: $\mathbf{z} = \Sigma \mathbf{w} \mathbf{x} + \mathbf{b}$
$\mathbf{a} / \hat{\mathbf{y}}$	Output (aktivasi / prediksi)
$f(\cdot), (\cdot)$	Fungsi aktivasi; khususnya sigmoid: $\sigma(\mathbf{z}) = 1/(1+e^{-\mathbf{z}})$
$\text{ReLU}(\mathbf{x})$	$\max(0, \mathbf{x})$
$\mathbf{y}(\mathbf{t})$	Nilai aktual deret waktu pada waktu $\mathbf{t}$
$\hat{\mathbf{y}}(\mathbf{t}+\mathbf{h})$	Prediksi pada <i>horizon</i> $\mathbf{h}$ ke depan
$\mathbf{w}$ (<i>window</i>), $\mathbf{h}$ (<i>horizon</i>)	Panjang jendela input; jarak prediksi
$\mathbf{X}, \mathbf{y}$	Matriks fitur; vektor target
η	Parameter model; <i>learning rate</i>
$\mathcal{L}, \mathcal{J}$	<i>Loss function</i> (fungsi kerugian)
MAE	$(1/n) \sum \ \mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}}\ $

Simbol	Makna
RMSE	$\sqrt{(1/n) \sum (y - \hat{y})^2}$
POD / FAR / CSI	Peluang deteksi; <i>false alarm ratio</i> ; <i>critical success index</i>
SS	<i>Skill score</i> relatif terhadap <i>baseline</i> : $1 - \text{MAE_model}/\text{MAE_baseline}$
F (Formzahl)	$(K1 + 01) / (M2 + S2)$ untuk tipe pasang

Singkatan yang Sering Dipakai

Singkatan	Kepanjangan
AI	<i>Artificial Intelligence</i> (kecerdasan buatan)
ML	<i>Machine Learning</i> (pembelajaran mesin)
DL	<i>Deep Learning</i> (pembelajaran mendalam)
RNN / LSTM / GRU	<i>Recurrent Neural Network / Long Short-Term Memory / Gated Recurrent Unit</i>
MLP	<i>Multilayer Perceptron</i>
CNN	<i>Convolutional Neural Network</i>
MAE / MSE / RMSE	<i>Mean Absolute Error / Mean Squared Error / Root Mean Square Error</i>
R ²	Koefisien determinasi
KGE	<i>Kling-Gupta Efficiency</i>
POD / FAR / CSI / TS	<i>Probability of Detection / False Alarm Ratio / Critical Success Index / Threat Score</i>
SS	<i>Skill Score</i>
i.i.d.	<i>independent and identically distributed</i> (independen dan berdistribusi identik)
GHCND	<i>Global Historical Climatology Network - Daily</i> (NOAA)
CHIRPS	<i>Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Station data</i>
BMKG	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
WMO	<i>World Meteorological Organization</i>
ERA5	Reanalysis global generasi kelima ECMWF

Singkatan	Kepanjangan
CHIRPS	<i>Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Station data</i>
ENSO / MEI	<i>El Niño–Southern Oscillation / Multivariate ENSO Index</i>
MJO / RMM	<i>Madden–Julian Oscillation / Real-time Multivariate MJO index</i>
PSMSL / IOC / UHSLC	<i>Permanent Service for Mean Sea Level / Intergovernmental Oceanographic Commission / University of Hawaii Sea Level Center</i>
SHAP	<i>SHapley Additive exPlanations</i>

Persamaan bernomor mengikuti format **Persamaan (bab.nomor)**, mis. **Persamaan (2.1)**. Aset lain: **Gambar bab.nomor**, **Tabel bab.nomor**, **Kode bab.nomor**.

Buku ini ditujukan sebagai **materi pengenalan**, bukan hasil riset baru. Seluruh isi merupakan ringkasan dan penyusunan ulang dari literatur klasik *machine learning*, dengan contoh-contoh yang dekat dengan dunia meteorologi Indonesia.

Prasyarat bab ini: tidak ada, ini titik awal. Bab berikutnya mengasumsikan Bab 1 dikuasai. Jika Anda sudah terbiasa dengan dasar TensorFlow, Anda boleh melompat ke Bab 2, tetapi baca Bagian 1.6-1.8 untuk memahami notasi yang digunakan buku ini.

1.0 Mengapa Buku Ini, dan Mengapa Sekarang untuk Pembaca Indonesia

Belajar *deep learning* bukan hanya memahami arsitektur *neural network*, tetapi juga memakai metode itu untuk menghadapi persoalan nyata. Buku ini ditujukan untuk mahasiswa kebumihan dan praktisi yang mulai dari nol, dengan **meteorologi Indonesia** sebagai konteks utama.

Sebelum masuk ke definisi, ada baiknya kita berhenti sejenak: **mengapa sebuah buku *deep learning* berbahasa Indonesia, dengan konteks meteorologi lokal, layak dibaca di tengah membanjirnya kursus dan tutorial daring?**

Ada dua alasan praktis.

1. Materi DL berbahasa Indonesia masih jarang, dan yang ada jarang yang kontekstual. Sebagian besar referensi fundamental *deep learning* (kursus daring, buku teks, makalah) ditulis dalam bahasa Inggris dan dengan contoh dari belahan dunia lain [1]. Mahasiswa S1 kebumihan di Indonesia yang ingin belajar DL biasanya harus menerjemahkan dua hal sekaligus: bahasa dan konteks. Buku ini ditulis dalam bahasa Indonesia dan dengan contoh-contoh yang dekat dengan dunia meteorologi Indonesia, sehingga mengatasi kedua hambatan itu sekaligus. Kami tidak menggantikan sumber primer. Kami menyediakan **jembatan** ke sumber tersebut.

2. Data lokal, notebook yang dapat dijalankan, dan evaluasi yang jujur. Kami sengaja tidak menulis bab ini sebagai esai filosofis: konsep dijelaskan dengan intuisi + kode. Tiap bab membawa notebook Colab yang dapat dijalankan langsung dan dataset kecil, yaitu data sintetis atau data publik terbuka seperti ERA5, CHIRPS, atau pasang surut dengan sumber yang dicantumkan. Evaluasi disajikan jujur: model selalu dibandingkan dengan *baseline*. Anda tidak hanya membaca, tetapi juga menjalankan ulang.

Ringkasnya: buku ini bukan satu-satunya sumber yang Anda butuhkan, melainkan **teman belajar yang membawa Anda dari nol hingga mampu membangun model DL pertama untuk data meteorologi Indonesia**, dengan rujukan ke literatur primer untuk pendalaman.

Tujuan Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, Anda diharapkan mampu:

1. **Membedakan** *artificial intelligence*, *machine learning*, dan *deep learning* beserta contoh aplikasinya di meteorologi.
2. **Memetakan** aplikasi *deep learning* meteorologi ke bab yang relevan dan membedakan mana yang dibahas buku ini dibandingkan dengan literatur lanjut.
3. **Menilai** secara kritis kapan *deep learning* layak digunakan dibanding *base-line* statistik (ukuran data, non-linearitas, konteks operasional).
4. **Menyiapkan** lingkungan kerja Google Colab + TensorFlow/Keras dan membuat tensor pertama dari contoh data cuaca mini.

1.1 *Artificial Intelligence, Machine Learning, dan Deep Learning*

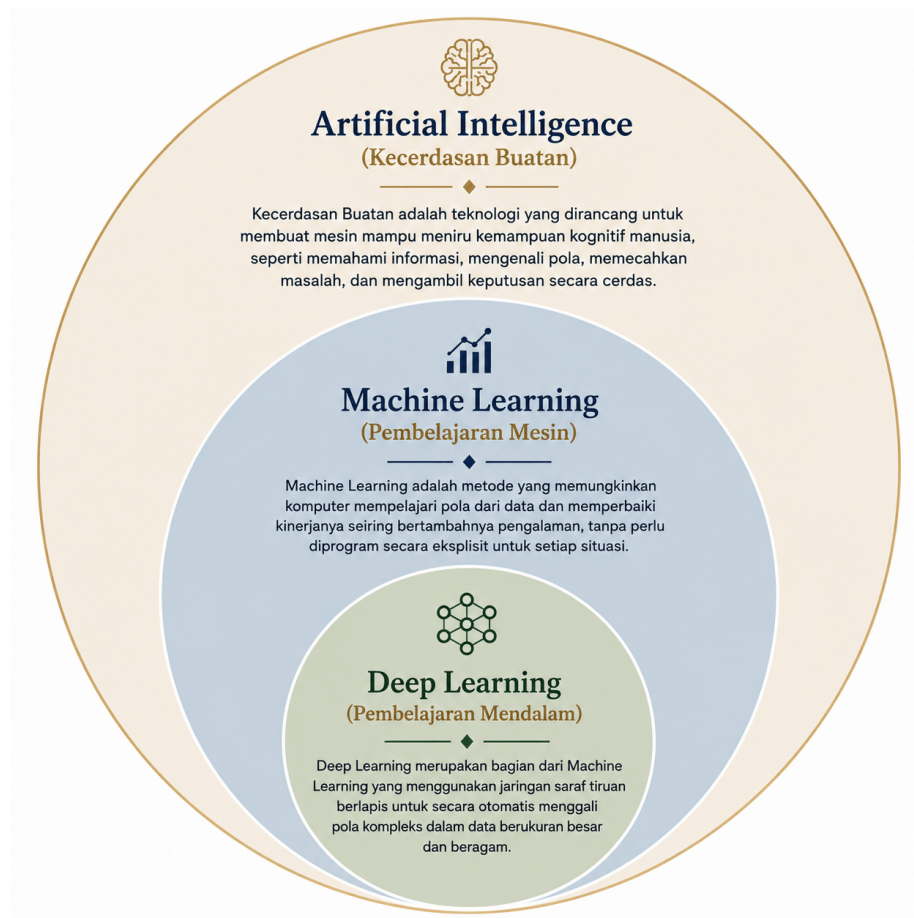
Artificial intelligence (AI, kecerdasan buatan) adalah bidang yang mempelajari cara membuat mesin meniru kemampuan kognitif manusia, seperti memahami bahasa, mengenali pola, dan mengambil keputusan [2]. Istilah ini sudah ada sejak 1956 ketika para ilmuwan mulai menyelidiki apakah mesin dapat “berpikir”. Seiring waktu, AI berkembang menjadi banyak sub-bidang: sistem berbasis aturan, pengenalan pola, robotika, pemrosesan bahasa alami, dan *machine learning* (pembelajaran mesin).

Machine learning (ML) adalah cabang AI yang membuat komputer belajar pola dari data tanpa diprogram secara eksplisit untuk setiap aturan [3]. Alih-alih menulis aturan manual seperti “jika hari ini hujan dan kelembapan tinggi, maka besok akan hujan”, kita memberi model ribuan contoh dan membiarkannya **menemukan sendiri** pola yang berguna, misalnya variabel mana yang berpengaruh terhadap hujan. Contoh sederhana: jika kita memberi model data riwayat hujan, suhu, dan kelembapan selama bertahun-tahun, model dapat menemukan kombinasi yang menjelaskan kapan hujan turun dan kapan tidak. Proses belajar itu akan dijelaskan di Bab 4.

Deep learning (DL) adalah salah satu cabang *machine learning* yang menggunakan **jaringan saraf berlapis (*neural network*)**, model matematis yang terinspirasi dari susunan neuron biologis [4]. “Dalam” (*deep*) merujuk pada banyaknya lapisan: model tersusun dari banyak lapisan unit sederhana, dan semakin banyak lapisannya, model mampu menangkap pola yang semakin rumit, seperti hubungan rumit antara banyak variabel meteorologi [4]. Kekuatan DL justru datang dari *kedalaman* ini: lapisan-lapisan awal mempelajari pola sederhana, lalu lapisan-lapisan berikutnya menggabungkannya menjadi representasi yang semakin abstrak [1].

Gambar 1.1: Keterkaitan AI, ML, dan DL.

Sebagaimana dilihat pada Gambar 1.1, *artificial intelligence* adalah payung



Gambar 1: Gambar 1.1 - Keterkaitan AI, ML, dan DL

terluas, *machine learning* adalah cabangnya yang belajar dari data, dan *deep learning* adalah bagian dari *machine learning* yang menggunakan jaringan saraf berlapis untuk belajar dari data. Model generatif (*generative*) modern seperti *chatbot* juga termasuk *deep learning*: model tidak hanya mengklasifikasikan data, tetapi belajar pola dari data lalu **menghasilkan konten baru** (teks, gambar) yang mengikuti pola itu. Definisi dan keterbatasannya dibahas lebih lanjut di Bab 10.

Secara praktis, perbedaan utamanya adalah cara model memproses pola data. Model *machine learning* konvensional seperti regresi linear, *decision tree*, atau SVM bekerja dengan fungsi atau logika pemisahan data yang spesifik. Pendekatan ini efektif untuk pola dasar, tetapi sering kesulitan menghadapi dinamika atmosfer yang kompleks. Sebaliknya, *deep learning* dirancang untuk mengenali hubungan data yang rumit menggunakan struktur jaringan saraf. Komponen dasar jaringan ini meliputi neuron, *perceptron*, dan fungsi aktivasi, yang akan dibahas lebih rinci pada Bab 2.

Kapan Anda memakai yang mana? Ringkasnya: untuk data kecil dan pola yang relatif sederhana, model ML klasik biasanya lebih stabil dan lebih mudah dijelaskan, sedangkan *deep learning* baru layak dicoba saat data besar atau polanya kompleks dan non-linear. Perbandingan ini bukan hitam-putih, dan aturan praktis yang lebih rinci (termasuk *baseline*, model berbasis pohon, serta biaya dan pemeliharaan) kita bahas dalam Bagian 1.4.

1.2 Mengapa Deep Learning Relevan Sekarang

Deep learning bukan teknologi baru dalam konsep (cikal bakalnya, *perceptron*, lahir tahun 1958 [5]), tetapi baru praktis digunakan secara luas dalam dekade terakhir karena tiga hal bertemu sekaligus:

1. **Data besar**, sensor otomatis, *reanalysis* seperti ERA5 (data cuaca historis dari gabungan model dan observasi), dan arsip klimatologi menyediakan data meteorologi dalam jumlah besar (Bab 6 membahas sumber datanya). Model DL baru bersinar saat volume datanya besar.
2. **Komputasi murah**, GPU (kartu grafis untuk komputasi paralel) dan *cloud notebook* gratis seperti **Google Colab** membuat pelatihan jaringan saraf dapat dilakukan tanpa server mahal. Sebuah GPU modern bisa berisi ribuan inti yang memproses data secara paralel, mempercepat matematika jaringan saraf puluhan hingga ratusan kali.
3. **Tooling matang**, TensorFlow/Keras dan PyTorch menyediakan API yang relatif mudah dipelajari [6]. Tidak perlu lagi menulis kode matematika dari nol untuk tiap proyek. Anda tinggal merakit blok yang sudah tersedia.

Kombinasi ini membuat *deep learning* dapat diadopsi oleh mahasiswa dan praktisi kebunian, bukan hanya peneliti ilmu komputer [7]. Ini kunci filosofi buku ini: Anda tidak perlu gelar di bidang komputer untuk mulai menggunakan DL, asalkan punya data, perangkat, dan kemauan belajar.

Sejarah singkat (agar konteksnya jelas)

- 1958, *Perceptron* oleh Frank Rosenblatt: cikal bakal jaringan saraf, namun masih **satu lapis** (bukan *deep learning* seperti yang kita kenal sekarang) [5].
- 1986, *Backpropagation* dipopulerkan: cara melatih jaringan bertingkat banyak [8].
- 2012, **AlexNet** memenangkan kompetisi ImageNet dengan CNN [9].
- 2015, Ulasan “Deep learning” di *Nature* menempatkan DL sebagai teknik inti AI [4].
- 2019, Ulasan Reichstein et al. menegaskan bahwa DL tidak hanya berpeluang besar untuk prediksi, tetapi juga membantu pemahaman proses dalam sistem kebumihan [7].

Anda tidak perlu hafal tahun-tahun ini, tetapi memahami bahwa DL bukan “keajaiban” yang baru lahir kemarin membantu Anda menilai klaim-klaim besar di berita.

1.3 Peta Aplikasi Deep Learning dalam Meteorologi

Deep learning telah diterapkan di berbagai permasalahan meteorologi. Agar pembaca tidak tersesat, buku ini memetakan aplikasi tersebut dan menandai mana yang **dibahas di sini** secara mendalam dan mana yang hanya diarahkan ke literatur lanjut:

Tabel 1.1: Peta aplikasi *deep learning* dalam meteorologi.

Aplikasi	Contoh pertanyaan	Dibahas di buku ini
Prediksi deret waktu (<i>time series</i>)	Berapa tinggi pasang surut besok? Berapa hujan minggu depan?	Bab 2, 7-9
Klasifikasi kejadian	Hujan lebat atau tidak? Level bahaya apa?	Bab 3, 5, 9
Imputasi (pengisian) data hilang	Bagaimana mengisi gap data stasiun?	Bab 6 (dasar), Bab 8 (isi gap), Bab 10 (generatif)
<i>Nowcasting</i> (prediksi kini-6 jam)	Apa yang terjadi kini hingga 6 jam ke depan (radar/satelit)?	Bab 10 (arah riset)
<i>Downscaling</i> / data spasial	Dari skala <i>reanalysis</i> ke skala lokal	Bab 10 (arah riset)
Model generatif (<i>generative</i>)	Membuat skenario iklim, imputasi realistis, super-resolusi	Bab 10 (arah riset)

Verifikasi dan
post-processing

Mengoreksi bias model
cuaca, kalibrasi
probabilistik

Bab 10 (singkat)

Fokus buku ini sengaja dibatasi pada **dua aplikasi inti** (lihat baris pertama dan kedua Tabel 1.1): prediksi besaran (regresi) dan klasifikasi kejadian, pada data deret waktu meteorologi Indonesia. Ada tiga alasan pembatasan ini:

1. **Kedalaman > keluasan.** Daripada membahas sepuluh topik secara setengah-setengah, buku ini mengupas dua topik sampai tuntas, dari data hingga evaluasi operasional.
2. **Aplikasi yang dekat dengan praktisi.** Regresi dan klasifikasi adalah dua hal pertama yang Anda butuhkan untuk tugas prediksi dan pengambilan keputusan harian.
3. **Bekal yang portabel.** Penguasaan analisis regresi, klasifikasi, dan deret waktu berbasis TensorFlow mempermudah pemahaman arsitektur tingkat lanjut, seperti CNN untuk citra radar maupun model *diffusion* untuk imputasi data.

Tiga aplikasi berikutnya dalam Tabel 1.1 — *nowcasting*, *downscaling*, dan model generatif adalah arah yang kami promosikan di Bab 10 sebagai peta jalan riset. Buku ini tidak mengupasnya secara mendalam karena (a) membutuhkan data spasial/grid yang volumenya jauh lebih besar dan (b) arsitekturnya (U-Net, Transformer, difusi) berada di luar cakupan buku pengantar ini. Khusus verifikasi dan *post-processing*, buku ini hanya menyebutnya singkat di Bab 10.

Apa yang tidak dibahas buku ini (secara sengaja)

Untuk kejelasan, kami juga mendaftar yang **tidak** akan Anda temui di sini, agar Anda memiliki ekspektasi yang tepat:

- **Bahasa pemrograman lain selain Python.** TensorFlow dan ekosistemnya (Pandas, NumPy, xarray) sudah merupakan pilihan dominan untuk DL saintifik.
- **Arsitektur di luar MLP, LSTM/GRU.** CNN, Transformer, dan model generatif disentuh hanya di Bab 10 sebagai peta jalan.
- **Pengembangan model untuk skala *big data*.** Buku ini fokus pada kasus yang dapat dieksekusi di Colab gratis dengan data berukuran puluhan hingga ratusan MB.
- **Topik ML klasik murni** (regresi linear, ARIMA, SVM) hanya dibahas singkat sebagai *baseline*, bukan sebagai topik utama.

1.4 Kapan Deep Learning Layak, Kapan Tidak

Deep learning bukan solusi untuk semua masalah. Aturan praktis yang akan digunakan di seluruh buku:

- **Gunakan model statistik klasik dulu sebagai pembandingan (*baseline*).** Regresi linear, ARIMA (model statistik untuk deret waktu), atau *persistence* (“keadaan besok = keadaan hari ini”) sering kali lebih dari cukup untuk data pendek atau pola sederhana. *Deep learning* hanya layak jika **mengalahkan *baseline*** dengan data yang cukup. Prinsip ini menjadi tulang punggung Bab 7-9. Jika model sederhana sudah cukup, tidak perlu menambah kompleksitas.
- **Ingat *baseline* non-linear: model berbasis pohon.** Untuk data tabular dan deret waktu, algoritma seperti **Random Forest** atau **XGBoost** sering mengalahkan jaringan saraf dari segi kecepatan, akurasi, dan keterbacaan. Buku ini fokus pada jaringan saraf, tetapi praktisi wajib tahu bahwa model-model itu bisa menjadi pembandingan yang sangat kuat sebelum beralih ke *deep learning*, yang benar-benar unggul saat data masif atau melibatkan data spasial (citra radar/satelit, grid).
- **Perhatikan ukuran data.** Jaringan saraf besar membutuhkan banyak data untuk belajar. Untuk deret waktu stasiun dengan puluhan ribu pengamatan, model sekuensial (*sequence*) seperti LSTM (Bab 7) adalah pilihan yang masuk akal, tetapi jangan langsung melompat ke arsitektur masif yang dirancang untuk miliaran parameter (angka-angka yang dipelajari model dari data, sehingga butuh data jauh lebih besar). Catatan penting: sejak beberapa tahun terakhir, ***transfer learning*** dan model terlatih (*pre-trained model*) memungkinkan *deep learning* tetap berguna meskipun data kita terbatas. Misalnya mengambil model yang dilatih pada data reanalisis global lalu menyesuaikannya (*fine-tuning*) dengan data stasiun lokal. Poin “data besar” di atas tidak lagi mutlak. Bab 10 membahas *transfer learning* singkat sebagai salah satu arah riset.
- **Utamakan keterbacaan dan kepercayaan di konteks operasional.** Di lingkungan layanan meteorologi, model sederhana yang dapat dijelaskan kadang lebih diterima daripada model “kotak hitam”. Bab 10 membahas interpretasi dan keterbatasan. Tidak semua pengguna akhir (kepala stasiun, pengguna data, pengambil keputusan) nyaman dengan hasil yang tidak bisa dijelaskan.
- **Perhatikan biaya dan pemeliharaan.** Model DL perlu dijalankan, dimonitor, dan dilatih ulang secara berkala. Jika model klasik yang sederhana bisa bertahan lama tanpa perawatan, itu bisa menjadi pilihan yang lebih cerdas di lingkungan dengan sumber daya terbatas.

Kesimpulannya: anggap *deep learning* sebagai **satu alat di dalam kotak peralatan**, bukan pengganti semua metode. Cara pandang ini menjaga pembaca dari *overhype*, kecenderungan percaya bahwa model bisa menyelesaikan semua masalah. Sebagai uji cepat: jika data Anda sedikit, hasilnya harus bisa dijelaskan kepada pengguna non-teknis, atau hubungan yang perlu dimodelkan ternyata sederhana, sangat mungkin jawabannya ada pada model statistik, bukan *deep learning*.

Karakteristik Data Meteorologi Indonesia (dan Mengapa Ini Penting untuk DL)

Sebelum masuk ke kode, pahami **ciri khas data meteorologi tropis** yang akan Anda temui di sepanjang buku. Ciri-ciri ini bukan sekadar latar belakang. Mereka menentukan kapan *deep learning* benar-benar dibutuhkan dan kapan model sederhana sudah cukup.

1. Variabilitas tinggi dan rezim ganda. Curah hujan di Indonesia dipengaruhi monsun Australia-Asia, *Madden-Julian Oscillation* (MJO) [10], *El Niño-Southern Oscillation* (ENSO), dan siklus diurnal laut-darat. Pola yang sama bisa muncul dengan amplitudo sangat berbeda antara musim kemarau dan musim hujan. Model yang belajar dari satu rezim saja akan gagal saat rezim berganti. Bab 6 membahas bagaimana membagi dan menyeimbangkan data sehingga model tidak “lupa” pada satu musim.

2. Ekor kanan (*right tail*) yang berat pada curah hujan. Distribusi hujan harian di sebagian besar wilayah Indonesia memiliki banyak hari tanpa hujan (nol) dan sedikit hari dengan hujan ekstrem (>50 mm/hari), dengan ekor distribusi yang lebih berat daripada distribusi Gaussian [11]. Ini membuat metrik rata-rata seperti RMSE tidak cukup. Bab 5 memperkenalkan metrik kejadian (CSI, FAR, POD) untuk menilai performa pada hari ekstrem.

3. Data hilang, *outlier*, dan inhomogenitas. Jaringan pengamatan meteorologi berkembang bertahap: beberapa stasiun memiliki catatan puluhan tahun, sebagian lain baru beberapa tahun. Sensor dapat diganti, dikalibrasi ulang, atau catatan digital dihitung ulang. Inhomogenitas seperti ini adalah salah satu tantangan utama yang disoroti dalam literatur pembelajaran mesin untuk sains kebumihan [7]. Bab 6 membahas imputasi dasar dan eksplorasi data yang hati-hati.

4. Sinyal pasang surut yang kuat tetapi nonstasioner. Di stasiun pesisir seperti Cilacap (Bab 8), sinyal pasang surut memiliki komponen harmonik yang kuat (semi-diurnal, diurnal, dan campuran) tetapi amplitudo dan fase dipengaruhi faktor non-astronomis: cuaca (angin, tekanan), variabilitas laut regional, dan debit sungai (di muara sungai seperti Serayu). Ini menjadikannya kasus menarik untuk model sekuensial: pola periodik yang bisa dipelajari, dengan komponen residual yang menantang.

5. Keterbatasan data latih untuk kejadian ekstrem. Hujan ekstrem (basis peringatan dini) dan pasang surut rob adalah **ekor distribusi**, tepat bagian yang justru ingin kita prediksi dengan baik, tetapi jarang ada datanya [7], [11]. Bab 3, 5, dan 9 membahas cara menghadapi *class imbalance* dan verifikasi operasional untuk kejadian langka.

Implikasi untuk *deep learning*:

- **Ukuran data meteorologi Indonesia cukup untuk LSTM/GRU** (Bab 7), tetapi umumnya tidak cukup untuk melatih arsitektur masif dari

nol. Kita akan selalu membandingkan dengan *baseline* sederhana, *persistence*, rata-rata klimatologis, atau ARIMA singkat. Untuk data yang sangat terbatas, *transfer learning* dari model yang dilatih pada data re-analisis global adalah pintu masuk alternatif yang sedang berkembang (Bab 10).

- **Pemilihan fitur tetap penting.** Walau DL dapat belajar representasi, fitur meteorologi yang baik (lag, musiman, indeks ENSO) membuat model jauh lebih efisien.
- **Cross-validation harus menghormati waktu.** Bab 5 memperkenalkan *walk-forward validation*, *k-fold* acak tidak berlaku untuk deret waktu.

1.5 Alur Kerja Proyek Machine Learning

Sebelum masuk ke kode, pahami siklus hidup proyek ML. Hampir semua proyek dalam buku ini mengikuti alur berikut:

Masalah → Data → Persiapan → Model → Evaluasi → (Putuskan: cukup / perbaiki)

1. **Definisikan masalah.** Prediksi apa? Regresi (angka) atau klasifikasi (kategori)? Apa yang menjadi target keberhasilan?
2. **Kumpulkan data.** Dari sumber mana? Bagaimana lisensinya? Berapa panjang dan resolusinya? (Bab 6).
3. **Persiapkan data.** Bersihkan nilai hilang, normalisasi, buat fitur, bagi train/val/test dengan benar (Bab 2, 5, 6).
4. **Bangun model.** Mulai dari *baseline* sederhana, lalu tingkatkan (Bab 2-4, 7).
5. **Evaluasi.** Gunakan metrik yang sesuai dengan tujuan operasional (Bab 5).
6. **Putuskan.** Gunakan model jika hasilnya memuaskan. Jika belum, lakukan iterasi: perbaiki data, sesuaikan parameter, atau ganti arsitektur model.
7. **Pantau dan rawat.** Kondisi atmosfer dan sensor terus berubah. Melatih ulang model secara berkala adalah kewajiban dalam siklus hidup model, bukan sekadar bonus.

Konsep *baseline* akan menjadi teman sepanjang buku. Sebelum menantang dengan *deep learning*, Anda harus punya *baseline* sederhana yang bisa Anda bandingkan. Ini menjauhkan Anda dari klaim berlebihan dan membantu menilai apakah DL benar-benar diperlukan.

Catatan tentang iterasi

Gambaran di atas adalah penyederhanaan: dalam praktik, Anda akan bolak-balik antar langkah. Model Anda *underfit*? Kembali ke persiapan data atau tambah kapasitas model. Data ternyata memiliki *outlier* yang merusak pelatihan? Kembali ke langkah 3. Evaluasi menunjukkan model *overfit*? Kembali

ke regularisasi (Bab 5) atau pengumpulan data tambahan. Iterasi bukan tanda kegagalan. Ini adalah proses normal dalam setiap proyek ML.

Tentang versi dan dokumentasi

Setiap percobaan, perubahan *hyperparameter*, normalisasi, atau fitur, hendaknya disimpan dan diberi catatan singkat. Cara sederhana: gunakan notebook yang berbeda untuk setiap eksperimen, atau *commit* ke Git dengan pesan yang jelas. Tanpa pencatatan, Anda akan sulit menjawab pertanyaan enam bulan kemudian: “mengapa model ini bekerja lebih baik dari yang sebelumnya?” Bab 10 membahas *versioning* model dan pelatihan ulang secara lebih sistematis.

1.6 Menyiapkan Lingkungan Kerja

Buku ini menggunakan **Google Colab** (gratis) dengan **TensorFlow/Keras** [6]. Colab berjalan di *browser* tanpa instalasi lokal dan menyediakan GPU untuk latihan. Ini ideal untuk mahasiswa dan praktisi yang tidak memiliki server sendiri.

Keunggulan Colab untuk buku ini:

- Gratis dan tanpa instalasi (cukup akun Google).
- GPU tersedia untuk latihan jaringan saraf.
- Berbagi notebook semudah membagikan tautan.
- Terintegrasi dengan Google Drive untuk menyimpan data dan hasil.

Untuk memulai, buka colab.research.google.com, buat notebook baru, lalu jalankan:

Kode 1.1 - Memeriksa versi TensorFlow dan ketersediaan GPU di Colab.

```
import tensorflow as tf

print(tf.__version__)
print("GPU tersedia:", tf.config.list_physical_devices("GPU"))
```

Jika kolom “GPU tersedia” kosong, pilih menu *Runtime > Change runtime type > Hardware accelerator > GPU*. Jika TensorFlow belum terpasang, instal dengan `pip install tensorflow`. Kode 1.1 memastikan kedua prasyarat ini sudah terpenuhi.

Notebook pendamping bab ini, `ch-01-00_fondasi_tensorflow.ipynb` (folder `notebooks/` di repo), berisi langkah verifikasi lingkungan dan pengenalan tensor dengan contoh data cuaca mini. Pastikan versi TensorFlow yang terinstal sesuai dengan versi yang tercantum pada metadata bab, agar hasil dapat direproduksi.

Catatan versi dan reproduksibilitas (aturan konsisten sepanjang buku):

- Selalu catat versi library utama (mis. `print(tf.__version__)`).

- Gunakan nilai *seed* tetap (`np.random.seed`, `tf.random.set_seed`) agar hasil dapat direproduksi.
- Simpan data dengan hash/versi agar tidak berubah diam-diam.

Instalasi pustaka tambahan

Untuk buku ini, selain TensorFlow, Anda akan memerlukan beberapa pustaka standar:

```
!pip install numpy pandas matplotlib scikit-learn xarray netCDF4
```

- **NumPy**, operasi array numerik (tidak perlu diinstal terpisah di Colab, sudah tersedia).
- **Pandas**, pembacaan CSV dan tabular.
- **Matplotlib**, visualisasi.
- **scikit-learn**, metrik dan utilitas ML klasik (*baseline*).
- **xarray + netCDF4**, membaca data NetCDF untuk ERA5 dan produk grid (Bab 6).

Jalankan baris di atas satu kali per sesi Colab, atau simpan di sel pertama notebook Anda.

Troubleshooting lingkungan Colab (sesi terputus, memori habis, versi library berubah) dicantumkan dalam Lampiran A, tepat sebelum Anda melatih model besar di Bab 7-10.

1.7 Tensor Pertama dengan Contoh Data Cuaca Mini

Semua data yang masuk ke jaringan saraf direpresentasikan sebagai **tensor**, generalisasi matriks ke dimensi berapa pun. Anda bisa membayangkan tensor sebagai “kotak angka” dengan beberapa sumbu. Dengan contoh data cuaca:

Tabel 1.2: Contoh data cuaca mini dan bentuk tensornya.

Contoh	Bentuk	Dimensi (rank)
Suhu satu pengamatan, 26.5	skalar (tensor 0D)	0
Suhu min dan max satu hari, [26.5, 31.0]	vektor (tensor 1D)	1
Suhu min dan max 3 hari, [[26.5, 31.0], [26.8, 30.5], [27.2, 32.1]]	matriks (tensor 2D)	2
Suhu min dan max di 3 stasiun selama 3 hari	tensor 3D	3

Tabel 1.2 merangkum contoh-contoh yang akan kita gunakan di notebook. Dalam TensorFlow, tensor dibuat dengan `tf.constant` atau `tf.Variable`:

Kode 1.2 - Membuat tensor suhu harian satu dimensi.

```
import tensorflow as tf

suhu_hari = tf.constant([26.5, 26.8, 27.2])      # 1D: 3 pengamatan
print(suhu_hari.shape)                          # (3,)
```

Kode 1.2 membuat tensor satu dimensi dari tiga pengamatan suhu harian. Bentuk (**shape**) tensor inilah yang nantinya menentukan bentuk masukan (*input shape*) arsitektur model di Bab 2 dan Bab 7. Pembaca tidak perlu menguasai aljabar tensor secara mendalam, yang penting adalah memahami (a) urutan dimensi, dan (b) bahwa data waktu akan disusun menjadi langkah-langkah waktu (*timesteps*) saat masuk ke model.

Mini-challenge: Prediksi *Persistence* dan Rata-rata Klimatologis

Sebelum kita bicara tentang model yang *sophisticated*, lihat dua *baseline* yang akan menjadi “lawan tanding” *deep learning* di sepanjang buku. Keduanya digunakan luas dalam verifikasi prediksi cuaca sebagai rujukan keterampilan model [12]:

- ***Persistence*** (prediksi-beku): $\hat{y}_{t+1} = y_t$. Prediksi besok sama dengan pengamatan terakhir yang kita punya. Secara intuitif: “asumsinya tidak berubah”. Untuk data yang berubah pelan (pasang surut, suhu harian), *persistence* sering kali sudah cukup baik, sedangkan untuk data yang berfluktuasi cepat, *persistence* kalah. Istilah *persistence* digunakan di seluruh literatur verifikasi prediksi internasional (WMO WWRP/WGNE, [12]).
- **Rata-rata klimatologis**: $\hat{y}_{t+1} = \bar{y}_{\text{bulan, stasiun}}$, prediksi besok = rata-rata historis untuk hari yang sama di bulan dan lokasi tersebut. Cocok untuk pola musiman yang kuat, tetapi gagal saat rezim menyimpang dari klimatologis (mis. El Niño kuat).

Uji pada data sintetis sederhana (variasi harian menyerupai suhu):

Kode 1.3 - Mini-challenge: membandingkan *persistence* dan klimatologis.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Simulasi 60 hari suhu dengan pola sinus + sedikit noise
np.random.seed(42)
hari = np.arange(60)
suhu = 27 + 2 * np.sin(2 * np.pi * hari / 30) + np.random.normal(0, 0.5, 60)

# Baseline persistence: besok = hari ini
pred_persistence = suhu[:-1]
aktual = suhu[1:]
```

```

# Baseline klimatologis: rata-rata untuk "hari ke-N dalam siklus"
siklus = 30
klimatologi = np.array([suhu[i::siklus].mean() for i in range(siklus)])
pred_klimatologi = klimatologi[(np.arange(1, 60)) % siklus]

mae_persistence = np.mean(np.abs(aktual - pred_persistence))
mae_klimatologi = np.mean(np.abs(aktual - pred_klimatologi))

print(f"MAE persistence      : {mae_persistence:.3f} °C")
print(f"MAE klimatologis     : {mae_klimatologi:.3f} °C")

plt.figure(figsize=(10, 4))
plt.plot(aktual, label="Aktual", marker="o")
plt.plot(pred_persistence, label="Persistence", linestyle="--")
plt.plot(pred_klimatologi, label="Klimatologis", linestyle=":")
plt.xlabel("Hari"); plt.ylabel("Suhu (°C)")
plt.legend(); plt.grid(True)
plt.title("Dua baseline pada data sintetis")
plt.show()

```

Pada data seperti ini, **klimatologis biasanya mengalahkan persistence** karena kita sengaja membuat pola yang periodik. Hasil Kode 1.3 memperlihatkan hal itu secara langsung. Untuk fenomena dengan *persistence* tinggi (pasang surut, suhu harian), *persistence* sering menang. Untuk fenomena periodik (curah hujan musiman), klimatologis sering lebih baik. *Deep learning* baru layak jika bisa mengalahkan keduanya secara konsisten. Kita akan kembali ke prinsip ini di setiap studi kasus (Bab 8-9).

1.8 Latihan Mini: Mengenali Jenis Masalah

Sebelum Bab 2, latih naluri memetakan masalah ke jenis model. Ingat pedoman dari Bagian 1.5: **regresi** menjawab “berapa?” dengan angka (mis. tinggi pasang besok), sedangkan **klasifikasi** menjawab “yang mana?” dengan kategori (mis. hujan lebat atau tidak, level bahaya apa). Untuk masing-masing pertanyaan berikut, tentukan (a) regresi atau klasifikasi, dan (b) apakah *deep learning* layak dicoba (asumsikan data tersedia cukup):

1. Prediksi suhu minimum besok di Pontianak.
2. Deteksi apakah hari ini akan hujan deras (>50 mm/24 jam) ya atau tidak.
3. Menentukan level siaga banjir rob: waspada / siaga / awas.
4. Prediksi jumlah hari hujan pada bulan depannya (satu angka per bulan).

Jawaban singkat:

1. **Regresi** (nilai kontinu: suhu minimum). DL bisa. Mulai dari *baseline*.
2. **Klasifikasi biner** (dua kelas: hujan deras / tidak). DL bisa. Perhatikan data tidak seimbang (jarang hujan deras), Bab 3, 5.

3. **Klasifikasi multi-kelas** (tiga level). DL bisa. Pastikan metrik sesuai kejadian ekstrem, Bab 3, 5.
4. **Regresi** (satu angka), tetapi mungkin lebih baik menggunakan rata-rata klimatologis sebagai *baseline* dulu. DL tidak selalu jawaban, Bagian 1.4.

Latihan semacam ini (yang muncul di setiap bab) melatih Anda berpikir seperti praktisi: definisikan masalah dulu, baru pilih alat.

1.9 Berapa Banyak Matematika yang Anda Butuhkan?

Banyak calon pembaca khawatir buku ini berisi matematika berat. Kabar baiknya: untuk **menggunakan** DL secara bertanggung jawab, Anda cukup menguasai tiga hal:

1. **Aljabar linear dasar**, vektor dan matriks (Perkalian matriks adalah inti neuron). Bab ini sudah mengenalkan tensor. Kita hanya akan memakai sedikit notasi di Bab 2-4.
2. **Kalkulus dasar**, konsep turunan untuk memahami *gradient descent* (Bab 4). Anda tidak perlu menurunkan rumus, cukup paham intuisi kemiringan.
3. **Statistika deskriptif**, rata-rata, varians, korelasi, dan sedikit probabilitas (untuk klasifikasi di Bab 3).

Jika Anda sudah lama tidak berurusan dengan matematika, jangan khawatir. Buku ini selalu mendekati rumus dengan **intuisi + kode**, bukan derivasi formal. Setiap rumus yang muncul dijelaskan dengan bahasa sehari-hari dan contoh konkret meteorologi, sehingga Anda tetap bisa mengikuti.

Kapan harus berhenti dan belajar lebih dalam? Jika Anda berencana meneliti atau mengembangkan arsitektur baru, Anda perlu matematika lebih dalam. Untuk itu kami sarankan [1]. Tetapi untuk penggunaan praktis (membangun model, mengevaluasi, menerapkan), bekal di atas cukup.

1.10 Apa Arti Buku Ini bagi Anda

Buku ini menyebut dirinya **materi pengenalan**, bukan hasil riset baru. Bagi Anda, artinya tiga hal yang berkaitan langsung dengan cara Anda memakai buku ini:

1. **Anda mendapat kurasi yang rapi.** Daripada menyaring sendiri banyak sumber primer, Anda membaca literatur dan praktik yang sudah mapan, disusun ulang dalam satu narasi dengan contoh data meteorologi Indonesia.
2. **Anda tidak akan disesatkan angka.** Tidak ada klaim performa “metode baru yang lebih baik”. Setiap hasil dibandingkan dengan *baseline* dan disajikan apa adanya, sebagai bahan belajar, bukan klaim untuk keputusan operasional.

3. **Ukuran keberhasilannya adalah Anda.** Buku ini berhasil jika Anda mampu membangun dan mengevaluasi model *deep learning* sendiri untuk data Anda.

Karena itu, saat Anda membaca “studi kasus” di Bab 8-9, perlakukan sebagai latihan *end-to-end* yang dapat diulang, bukan sebagai makalah penelitian. Ini adalah sikap yang juga Anda pegang sebagai praktisi: selalu tanya “apakah ini mengalahkan *baseline*?”

1.11 Ekosistem dan Sumber Belajar Lanjutan

Anda mungkin bertanya: “bukankah banyak buku *deep learning* yang sudah ada?” Buku ini menempati celah yang sudah dijelaskan di Bagian 1.0: ditulis dalam bahasa Indonesia dengan konteks meteorologi lokal. Untuk **penggunaan umum DL**, referensi utama komunitas adalah *Deep Learning* dari Goodfellow, Bengio, dan Courville [1], sangat mendalam tetapi cenderung teoretis. Untuk **praktik dengan Keras/TensorFlow**, buku dari François Chollet dan tutorial situs resmi TensorFlow sangat membantu.

Di samping buku ini, berikut ekosistem yang bermanfaat:

- **PyTorch**, alternatif populer di riset, dan konsep yang Anda pelajari di sini mudah dipindahkan.
- **Kaggle / GitHub**, sumber dataset dan contoh notebook untuk latihan mandiri.
- **Pandas dan xarray**, penanganan data tabular dan data NetCDF (detail dan instalasi di Bagian 1.6).

Pertanyaan yang Sering Muncul (FAQ)

Apakah saya harus bisa Python dulu? Tidak wajib mahir, tetapi disarankan pernah menulis Python dasar (variabel, loop, fungsi). Kode dalam buku selalu diberikan lengkap, dan setiap baris penting dijelaskan.

Apakah butuh paham meteorologi untuk Bab 2-5? Tidak. Bab 2-5 berfokus pada konsep DL dengan contoh meteorologi sebagai ilustrasi. Bab 6-9 akan memerlukan pemahaman konteks data, tetapi tetap dijelaskan.

Apakah GPU wajib? Tidak. Notebook dapat berjalan di CPU, hanya lebih lambat. Untuk studi kasus di Bab 8-9, GPU mempermudah dan Colab menyediakannya gratis.

1.12 Glosarium Mini Bab 1

Daftar istilah singkat yang muncul di bab ini. Glosarium lengkap buku ada di *front matter*, sedangkan di sini hanya yang esensial untuk bab ini.

Istilah	Indonesia	Inggris	Penjelasan singkat
AI	Kecerdasan buatan	<i>Artificial Intelligence</i>	Bidang luas: mesin yang meniru kemampuan kognitif.
ML	Pembelajaran mesin	<i>Machine Learning</i>	Sub-bidang AI: belajar pola dari data.
DL	Pembelajaran mendalam	<i>Deep Learning</i>	ML dengan jaringan saraf berlapis.
NN	Jaringan saraf	<i>Neural Network</i>	Model matematis berlapis unit sederhana.
Baseline	Tolok ukur	<i>Baseline</i>	Model sederhana acuan
Persistence	-	<i>Persistence</i>	(<i>persistence</i> , klimatologis). $\hat{y}_{t+1} = y_t$. Besok = hari ini.
Tensor	-	<i>Tensor</i>	“Kotak angka” generalisasi matriks ke banyak dimensi.
GPU	-	<i>Graphics Processing Unit</i>	Kartu grafis untuk komputasi paralel, dan mempercepat DL.
Notebook	Buku catatan	<i>Notebook</i>	Dokumen interaktif kode + narasi (Colab, Jupyter).
Overhype	Berlebih-lebihan	<i>Overhype</i>	Klaim model lebih bagus dari kenyataan. Kita hindari.
Seed	Benih	<i>Seed</i>	Nilai awal generator acak, dan kunci reproduksibilitas.

Istilah	Indonesia	Inggris	Penjelasan singkat
ENSO	-	<i>El Niño-Southern Oscillation</i>	Mode variabilitas iklim Pasifik yang memengaruhi hujan Indonesia.
MJO	-	<i>Madden-Julian Oscillation</i>	Osilasi intramusiman tropis (30-60 hari) [10].
Rob	-	<i>Rob</i>	Banjir pesisir akibat pasang tinggi (penting di Semarang, Pontianak).

1.13 Koneksi ke Bab Berikutnya

Untuk membantu Anda memutuskan ke mana melompat setelah bab ini, berikut peta singkat.

Jika Anda ingin langsung menulis kode regresi pertama: lanjut ke Bab 2. Anda akan membangun perceptron dan MLP pada data pasang surut mini, lalu membandingkannya dengan *baseline persistence*.

Jika Anda ingin memahami cara kerja *backpropagation* sebelum kode: Bab 4 membahas *gradient descent*, aturan rantai, dan perannya dalam melatih jaringan, sangat bermanfaat sebelum masuk ke model sekuensial.

Jika Anda sudah familiar dengan ML klasik (regresi, pohon keputusan): Bab 1 cukup. Anda bisa langsung ke Bab 3 untuk klasifikasi dan Bab 5 untuk metrik domain.

Jika Anda ingin konteks data dulu: Bab 6 (data terbuka/ERA5/pasang surut) menjelaskan sumber, lisensi, dan kualitas, bekal penting untuk Bab 8-9.

Ringkasan

- *Deep learning* adalah cabang *machine learning* berbasis jaringan saraf berlapis, dan relevan untuk meteorologi karena data besar, komputasi murah, dan tooling matang.
- Fokus buku: prediksi deret waktu dan klasifikasi kejadian untuk data Indonesia, sedangkan aplikasi lain (*nowcasting*, *downscaling*, model generatif) diarahkan ke Bab 10.
- *Deep learning* layak digunakan jika mengalahkan *baseline* yang sederhana. Jangan pernah memulai tanpa pembandingan.

- Lingkungan kerja: Google Colab + TensorFlow/Keras. Semua data dibawa sebagai tensor.
- Alur kerja proyek ML (masalah → data → persiapan → model → evaluasi) menjadi pola acuan semua bab.
- Matematika yang dibutuhkan terbatas pada aljabar linear, kalkulus, dan statistika dasar, cukup untuk penggunaan praktis.
- Buku ini “bukan riset baru”, melainkan hasil kurasi literatur untuk konteks meteorologi Indonesia, dengan referensi lanjutan untuk pendalaman.

References

1. I. Goodfellow, Y. Bengio, and A. Courville, *Deep Learning*. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2016.
2. S. Russell and P. Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 4th ed. Harlow, UK: Pearson, 2021. ISBN: 978-0134610993.
3. T. M. Mitchell, *Machine Learning*. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 1997. ISBN: 978-0070428072.
4. Y. LeCun, Y. Bengio, and G. Hinton, “Deep learning,” *Nature*, vol. 521, no. 7553, pp. 436-444, May 2015, doi: 10.1038/nature14539.
5. F. Rosenblatt, “The perceptron: A probabilistic model for information storage and organization in the brain,” *Psychological Review*, vol. 65, no. 6, pp. 386-408, 1958, doi: 10.1037/h0042519.
6. M. Abadi et al., “TensorFlow: Large-scale machine learning on heterogeneous systems,” 2016. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1603.04467> (diakses: 20 September 2026)
7. M. Reichstein et al., “Deep learning and process understanding for data-driven Earth system science,” *Nature*, vol. 566, no. 7743, pp. 195-204, Feb. 2019, doi: 10.1038/s41586-019-0912-1.
8. D. E. Rumelhart, G. E. Hinton, and R. J. Williams, “Learning representations by back-propagating errors,” *Nature*, vol. 323, no. 6088, pp. 533-536, Oct. 1986, doi: 10.1038/323533a0.
9. A. Krizhevsky, I. Sutskever, and G. E. Hinton, “ImageNet classification with deep convolutional neural networks,” in *Proc. Adv. Neural Inf. Process. Syst. (NeurIPS)*, vol. 25, Dec. 2012, pp. 1097-1105; reissued in *Communications of the ACM*, vol. 60, no. 6, pp. 84-90, 2017, doi: 10.1145/3065386.
10. M. C. Wheeler and H. H. Hendon, “An all-season real-time multivariate MJO index: Development of an index for monitoring and prediction,” *Monthly Weather Review*, vol. 132, no. 8, pp. 1917-1932, Aug. 2004, doi: 10.1175/1520-0493(2004)132<1917:AARMMI>2.0.CO;2.
11. S. Lestari, A. King, C. Vincent, D. Karoly, and A. Protat, “Seasonal dependence of rainfall extremes in and around Jakarta, Indonesia,” *Weather and Climate Extremes*, vol. 24, p. 100202, Jun. 2019, doi: 10.1016/j.wace.2019.100202.
12. I. T. Jolliffe and D. B. Stephenson, eds., *Forecast Verification: A Practitioner’s Guide in Atmospheric Science*, 2nd ed. Chichester, UK: Wiley,

2011, doi: 10.1002/9781119960003.

— title: “Regresi: Perceptron dan Jaringan Saraf untuk Prediksi Besaran” description: “Bab 2 - membangun model regresi pertama untuk prediksi besaran meteorologi: anatomi neuron (bobot, bias, fungsi aktivasi), regresi linear sebagai kasus khusus, kebutuhan non-linearitas (ReLU), mini-kasus pasang surut, perbandingan MAE dan MSE, dan alasan split berbasis waktu.” pubDate: 2026-09-01 categories: [“*Deep Learning*”, “*Meteorologi*”] tags: [“regresi”, “*neural network*”, “perceptron”, “fungsi aktivasi”, “ReLU”, “*time series*”] version: “1.1.5” bookDOI: “10.5281/zenodo.0000000” status: published chapter: 2 book: “Pengantar *Deep Learning* untuk Meteorologi” —

Prasyarat: Bab 1 (tensor, konsep ML/DL). Kode memakai TensorFlow/Keras di Google Colab (Bab 1: setup lingkungan). Jika Anda sudah paham regresi linear dan pernah menulis *Dense layer*, Anda boleh lompat cepat ke Bagian 2.5, tetapi pastikan Anda tahu istilah bobot, bias, dan fungsi aktivasi.

Catatan: Materi bab ini adalah **materi pengenalan**, bukan hasil riset baru. Seluruh isi merupakan ringkasan ulang literatur *machine learning*, dengan contoh-contoh yang dekat dengan dunia meteorologi Indonesia.

Tujuan Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, Anda diharapkan mampu:

1. **Membangun** model regresi *neural network* (*perceptron*/MLP) untuk prediksi besaran meteorologi dengan TensorFlow/Keras.
2. **Menjelaskan** peran bobot, bias, dan fungsi aktivasi (termasuk ReLU) serta kapan non-linearitas diperlukan.
3. **Menerapkan** mini-kasus pasang surut: *windowing*, *baseline persistence*, dan perbandingan MAE antara model *neural* dan *baseline*.
4. **Memilih** antara MAE dan MSE berdasarkan sifat data dan tujuan, serta membagi data deret waktu secara kronologis yang mencegah *leakage*.

2.1 Prediksi Besaran Sebagai Masalah Regresi

Banyak pertanyaan meteorologi yang jawabannya berupa **angka**:

- Berapa suhu maksimum besok di Pontianak?
- Berapa milimeter hujan pada hari Jumat mendatang?
- Berapa tinggi pasang surut pada pukul 18.00 nanti?
- Berapa kecepatan angin maksimum saat badai lewat?

Masalah seperti ini disebut **regresi**: memprediksi nilai kontinu dari pola di data. Keluarannya berupa bilangan nyata (mis. 26.5°C , 34 mm), bukan kategori. Ini berbeda dari **klasifikasi** (Bab 3) yang memprediksi label, misalnya “hujan” atau “tidak hujan”.

Regresi sering menjadi tempat pertama belajar *neural network* karena cara kerja sel sarafnya identik dengan klasifikasi. Perbedaan hanya di bagian ujung: lapisan keluaran dan fungsi *loss*. Menguasai regresi berarti setengah jalan menuju klasifikasi sudah terlewati.

Ada pertanyaan yang terlihat seperti angka tetapi sebenarnya bukan regresi. Uji sederhana: tanyakan apakah setiap bilangan nyata masih bermakna sebagai jawaban. Untuk “berapa hari hujan bulan depan?”, jawabannya bilangan bulat (0, 1, 2, ...), sehingga nilai -1 hari tidak bermakna. Model regresi dapat mengeluarkan jawaban seperti -3 hari atau 3,7 hari. Karena itu, pertanyaan seperti ini lebih baik diperlakukan sebagai masalah *count* atau dibentuk ulang sebagai deret waktu bulanan (*windowing*: Bab 7).

Contoh yang jelas bukan regresi: “apakah akan berpotensi banjir?”. Pertanyaan ini tampak berhubungan dengan angka, seperti tinggi air, tetapi jawaban yang dimaksud adalah **kategori**: ya atau tidak. Regresi memprediksi nilai (misal tinggi air 2.3 m), sedangkan klasifikasi memprediksi label (banjir atau tidak). Di klasifikasi, galat diukur bukan dengan jarak angka, tetapi apakah label tepat atau keliru, dan fungsi *loss* yang digunakan (*cross-entropy*) berbeda dari *loss* regresi (Bab 3). Bab 1 Bagian 1.8 sudah melatih Anda membedakan keduanya. Di Bab 2 kita fokus pada regresi sungguhan.

Contoh target regresi dalam meteorologi

Tabel 2.1: Contoh target regresi meteorologi, satuan, dan sifat datanya.

Target	Satuan	Sifat data
Suhu udara (maks/min)	°C	Relatif mulus, distribusi simetris
Curah hujan	mm	Ekor kanan, banyak nol, jarang sangat besar
Tinggi pasang surut	m	Periodik, deterministik kuat
Kecepatan angin	m/s	Berubah, tergantung musim/lokal

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa “regresi meteo” bukan satu jenis data: hujan berbeda jauh dari suhu. Sifat data menentukan pilihan *loss*, metrik, dan arsitektur (*loss* dan metrik dibahas di Bagian 2.6, arsitektur di Bab 4).

2.2 Anatomi Neuron: Bobot, Bias, dan Fungsi Aktivasi

Neuron buatan (*artificial neuron*) adalah unit dasar jaringan saraf. Ia menerima beberapa masukan x , mengalikan tiap masukan dengan **bobot** w , menjumlahkannya, lalu menambahkan **bias** b :

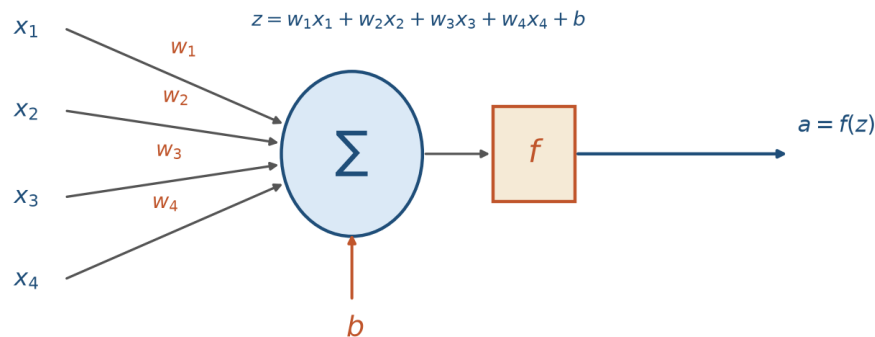
$$z = w_1x_1 + w_2x_2 + \dots + w_nx_n + b \quad (2.1)$$

Hasilnya “diaktifkan” oleh **fungsi aktivasi** f , menghasilkan keluaran:

$$a = f(z) \quad (2.2)$$

Bobot w mencerminkan **seberapa penting** tiap masukan, sedangkan bias b adalah “ambang” yang memungkinkan neuron aktif bahkan ketika semua masukan nol. Keduanya adalah **parameter**: istilah untuk seluruh angka dalam model yang nilainya dipelajari dari data selama pelatihan, bukan ditetapkan manusia. Saat awal, nilainya acak kecil. Melalui ribuan contoh, model menyesuaikan bobot agar prediksinya semakin akurat.

Contoh sederhana adalah *perceptron* yang diperkenalkan Rosenblatt pada 1958 [1]: neuron dengan fungsi aktivasi berbentuk aturan, misalnya $a = 1$ jika $z > 0$, dan $a = 0$ sebaliknya. Perceptron penting karena menunjukkan bahwa mesin bisa belajar, tetapi terbatas pada masalah yang *linearly separable*. Dalam bab ini kita menggunakan versi modern: neuron **tanpa aktivasi di lapisan keluaran** untuk regresi (nilai bebas, bukan 0/1).



Gambar 2: Gambar 2.1 - Struktur neuron buatan

Gambar 2.1: Struktur neuron buatan.

Persamaan 2.1 dan Persamaan 2.2 diilustrasikan pada Gambar 2.1: setiap panah masukan membawa satu komponen x_i yang dikalikan w_i , semua hasil dijumlahkan bersama bias menjadi z (nilai sebelum aktivasi), lalu f menghasilkan keluaran a .

Contoh numerik sederhana

Misalkan kita memprediksi suhu minimum besok (y) dari dua variabel: suhu hari ini ($x = 26$) dan kelembapan ($x = 90\%$). Jika bobot $w = 0.5$, $w = -0.05$, dan bias $b = 10$, maka:

$$z = (0.5 \times 26) + (-0.05 \times 90) + 10 = 13 - 4.5 + 10 = 18.5$$

Tanpa fungsi aktivasi (identitas), prediksi $\hat{y} = 18.5^\circ\text{C}$. Suhu hari ini menaikkan prediksi (bobot positif), kelembapan tinggi menurunkannya (bobot negatif). Pelatihan justru menemukan w dan b yang “wajar” ini dari data, bukan menentukannya manual.

2.3 Satu Neuron Linear = Regresi Linear

Sebuah neuron **tanpa fungsi aktivasi** (identitas) untuk satu masukan:

$$\hat{y} = wx + b \quad (2.3)$$

Persamaan 2.3 identik dengan **regresi linear** yang biasa Anda pelajari di statistika. Bedanya hanya di jalur penemuan parameter:

- Statistika klasik: w dan b dihitung dengan rumus kuadrat terkecil (*closed-form*).
- *Neural network*: w dan b ditemukan lewat proses berulang (*gradient descent*, Bab 4).

Hasil akhirnya sama dalam kondisi dasar: fungsi *loss* MSE, tanpa regularisasi, dan pelatihan yang selesai dengan baik. Jika Anda mengganti *loss* ke MAE, menambahkan regularisasi, atau menghentikan pelatihan lebih awal (*early stopping*), hasilnya berbeda dari solusi *closed-form*.

Catatan ini penting: “sama” berlaku hanya untuk kasus dasar di Bagian 2.3. Karena itu, satu neuron linear sebaiknya dianggap sebagai **baseline**. Prinsip di Bab 1 tetap berlaku: mulai dari model sederhana, ukur kinerjanya, lalu tingkatkan jika perlu.

Mengapa kita tetap mempelajari regresi linear di buku *deep learning*? Tiga alasan:

1. **Interpretasi**: w memiliki arti langsung (“kenaikan satu unit x menaikkan y sebesar w ”). Ini sangat berharga di meteorologi, di mana rekan kerja bertanya “mengapa model memprediksi demikian?”.
2. **Baseline wajib**: hampir semua Bab 8-9 membandingkan LSTM/MLP dengan *baseline* linear. Tanpa memahami *baseline*, kita tidak bisa menilai “apakah DL benar-benar menambah nilai?”.
3. **Blok bangunan**: regresi linear adalah neuron tunggal tanpa fungsi aktivasi, sedangkan jaringan saraf adalah kumpulan neuron yang dihubungkan. Semua konsep (bobot, bias, loss) muncul di sini.

2.4 Kebutuhan Non-linearitas: Perkenalan ReLU

Data meteorologi jarang linear sempurna. Hubungan antara variabel seperti kelembapan, suhu, dan curah hujan tidak bisa diwakili hanya oleh garis lurus: hujan tidak meningkat terus-menerus seiring kelembapan. Ada ambang, jenuh, dan interaksi. Contoh sederhana: hubungan suhu dan laju penguapan mungkin kurva, bukan garis.

Masalahnya: jika kita menyusun beberapa neuron **linear** berlapis, seluruh jaringan tetap linear, karena jumlah fungsi linear adalah fungsi linear. Komposisi `linear(linear(x))` tidak menghasilkan kemampuan baru: seberapa dalam pun, model tetap “garis lurus” dalam ruang berdimensi banyak.

Agar model mampu menangkap pola non-linear, setiap lapisan menyisipkan **fungsi aktivasi non-linear**. Fungsi yang umum sekarang adalah **ReLU** (*rectified linear unit*):

$$\text{ReLU}(x) = \max(0, x) \quad (2.4)$$

ReLU mengeluarkan nilai masukan jika positif dan nol jika negatif (Persamaan 2.4). Fungsi ini sederhana, mudah dihitung (satu perbandingan), dan menjadi komponen dasar banyak jaringan modern [2], termasuk AlexNet (2012) yang mempopulerkannya di kompetisi ImageNet. ReLU juga menghindari sebagian masalah gradien pada sigmoid/tanh (Bab 4).

Dari neuron ke MLP

MLP (*multi-layer perceptron*) adalah jaringan dengan satu lapisan masukan, satu atau lebih lapisan tersembunyi (masing-masing dengan fungsi aktivasi non-linear), dan lapisan keluaran. Untuk regresi, lapisan keluaran **tidak memakai aktivasi**, kita ingin nilai bebas, bukan dibatasi ke rentang tertentu. Contoh arsitektur MLP untuk memprediksi suhu besok dari suhu kemarin diilustrasikan pada Gambar 2.2:

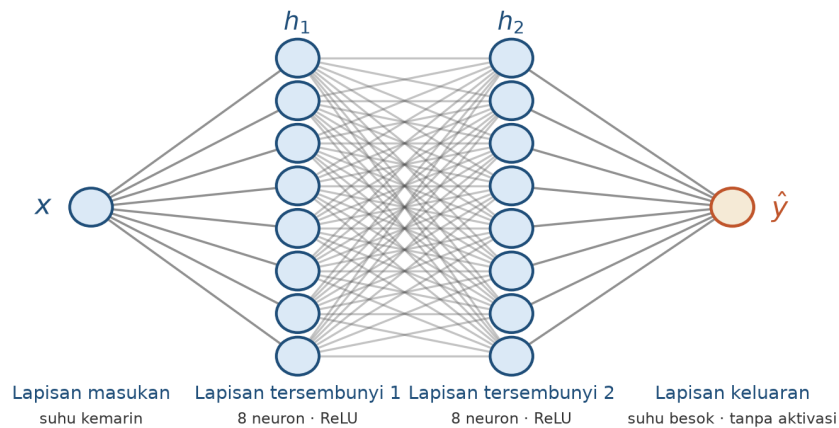
Gambar 2.2: Arsitektur MLP contoh.

Cara membacanya dari kiri ke kanan: masukan $\mathbf{x}$ (suhu kemarin), dua kolom tengah adalah lapisan tersembunyi masing-masing 8 neuron dengan ReLU, dan satu neuron di ujung kanan adalah keluaran $\hat{\mathbf{y}}$ (suhu besok) tanpa aktivasi. Sambungan antar lapisan menggambarkan sambungan *dense* (*fully connected*).

Kode 2.1 - Definisi arsitektur MLP regresi dengan Keras.

```
import tensorflow as tf

model = tf.keras.Sequential([
    tf.keras.layers.Dense(8, activation="relu", input_shape=(1,)),
    tf.keras.layers.Dense(8, activation="relu"),
    tf.keras.layers.Dense(1),
```



Gambar 3: Gambar 2.2 - Arsitektur MLP contoh

```
]])
model.summary()
```

Kode 2.1 terlihat pendek, tetapi di dalamnya ada tiga jenis lapisan dengan tugas berbeda. Bedah satu per satu, karena pembagian ini berlaku untuk hampir semua jaringan di bab-bab selanjutnya.

Lapisan masukan (*input layer*). Tugasnya hanya menerima data, bukan menghitung: lapisan ini tidak punya bobot dan tidak belajar apa pun. Ia hanya mendefinisikan bentuk masukan lewat `input_shape=(1,)`, satu fitur per sampel, yaitu suhu kemarin. Di *library* Keras lapisan ini implisit: Anda tidak menuliskannya di `Sequential`, karena Keras membuatnya otomatis dari argumen tersebut. Jika fitur bertambah (misalnya suhu, kelembapan, dan tekanan udara), cukup diubah menjadi `input_shape=(3,)`.

Lapisan tersembunyi (*hidden layer*). Di sinilah komputasi terjadi: dua baris `Dense(8, activation="relu")`. `Dense` berarti setiap neuron terhubung ke seluruh keluaran lapisan sebelumnya (*fully connected*), dan angka 8 adalah jumlah neuron. Setiap neuron adalah neuron di Bagian 2.2 (persamaan (2.1)-(2.2)): jumlah berbobot masukan ditambah bias, lalu lewat fungsi aktivasi dalam hal ini ReLU, yang mengubah hasil negatif menjadi nol. ReLU inilah yang mencegah dua lapisan berturut-turut jatuh kembali menjadi satu fungsi linear (Bagian 2.4). Karena masukannya hanya satu, tiap neuron di lapisan pertama bekerja seperti sakelar pada ambang tertentu (efek ReLU). Lapisan kedua menggabungkan sakelar-sakelar itu menjadi pola yang lebih fleksibel. Jumlah 8 dan banyaknya lapisan (2) bukan angka ajaib, melainkan keputusan desain. Tuningnya dibahas di Bab 4.

Lapisan keluaran (*output layer*). Baris terakhir, `Dense(1)`, ditulis tanpa ar-

gumen **activation**. Tanpa aktivasi berarti identitas: keluaran neuron terakhir langsung menjadi prediksi $\hat{y}$. Ini disengaja untuk regresi, karena prediksi suhu boleh bernilai bebas (misalnya 22.7°C atau -1.5°C). ReLU akan membuang semua nilai negatif, sedangkan sigmoid/tanh menjepit keluaran ke rentang tetap. Satu neuron berarti satu angka keluaran: suhu besok.

Alur seluruh jaringan bisa ditulis satu baris. Pada Persamaan 2.5, tiap h adalah vektor 8 angka:

$$x \rightarrow h_1 = \text{ReLU}(W_1x + b_1) \rightarrow h_2 = \text{ReLU}(W_2h_1 + b_2) \rightarrow \hat{y} = W_3h_2 + b_3 \quad (2.5)$$

Karena tiap lapisan punya parameter yang dipelajari, `model.summary()` menghitungnya secara eksplisit:

Layer (type)	Output Shape	Param #	
dense (Dense)	(None, 8)	16	# W (1×8) + b (8)
dense_1 (Dense)	(None, 8)	72	# W (8×8) + b (8)
dense_2 (Dense)	(None, 1)	9	# W (8×1) + b (1)

Cara membacanya sederhana. Kolom Param # menghitung berapa banyak parameter yang dipelajari tiap lapisan: lapisan tersembunyi pertama butuh 16 (8 bobot + 8 bias), lapisan kedua 72 (64 bobot + 8 bias), dan lapisan keluaran 9 (8 bobot + 1 bias), total 97. Angka 97 bukan kita yang menentukan, melainkan ditemukan pelatihan dari data lewat *gradient descent* (Bab 4).

Apa arti `None` di kolom Output Shape? Itu jumlah data yang diproses sekaligus dalam satu kelompok (*batch*), yang baru ditentukan saat pelatihan, sehingga Keras menuliskannya kosong. Versi Keras yang lebih baru kadang menambahkan satu baris `InputLayer` bernilai 0 di atas: itulah lapisan masukan implisit tadi, yang tidak punya parameter untuk dipelajari.

Kesimpulan arsitekturnya: 1 lapisan masukan + 2 lapisan tersembunyi + 1 lapisan keluaran, bukan 1 + 1 + 1. Tiga baris `Dense` di Kode 2.1 adalah dua lapisan tersembunyi plus satu lapisan keluaran. Lapisan masukan tak tampak karena ia hanya bentuk data, bukan baris kode. Resep yang sama digunakan lagi di Kode 2.3, hanya `input_shape=(2,)` karena fiturnya dua: tinggi pasang surut dua hari dan satu hari sebelumnya.

Berapa banyak lapisan yang diperlukan?

Aturan praktis soal “berapa banyak lapisan”: mulailah dari yang kecil, tambah kompleksitas hanya bila diperlukan. Untuk regresi deret waktu, stasiun dengan data jam-jaman (ratusan ribu hingga jutaan baris atau data harian seratus tahun pun hanya sekitar 36 ribu baris), 1-3 lapisan tersembunyi umumnya sudah cukup. Model yang terlalu besar akan *overfit* (dijelaskan pada Bab 5) menghafal data latih dan gagal di data baru.

ReLU dan variannya

ReLU sederhana dan efektif, tetapi punya satu kelemahan: untuk masukan negatif, keluarannya tepat nol dan gradiennya juga nol. Neuron yang “mati” (selalu memberi nol) tidak ikut belajar lagi. Fenomena ini disebut *dying ReLU*. Dalam praktik ringan (regresi sederhana, jaringan kecil) masalah ini jarang berpengaruh besar, tetapi di jaringan yang dalam (banyak lapisannya) bisa muncul masalah fatal.

Beberapa varian yang sering digunakan sebagai pengganti:

- **Leaky ReLU**: $\max(0.01x, x)$ - memberi kemiringan kecil untuk nilai negatif sehingga neuron tidak pernah sepenuhnya mati.
- **ELU**: versi mulus dengan perilaku asimtotik untuk nilai sangat negatif.
- **tanh** dan **sigmoid**: fungsi *S*-kurva yang lebih tua, relevan untuk klasifikasi (Bab 3) dan beberapa kasus lain.

Untuk Bab 2-9, ReLU (atau Leaky ReLU) adalah pilihan *default* yang aman untuk lapisan tersembunyi. Anda tidak perlu menghafal semua varian sekarang. Yang penting memahami *mengapa* non-linearitas dibutuhkan dan bahwa ada beberapa pilihan dengan *trade-off*.

2.5 Memprediksi Tinggi Pasang Surut Sederhana

Pasang surut bersifat periodik dan di sebagian besar perairan Indonesia bertipe semi-diurnal atau diurnal campuran [3] sehingga cocok untuk regresi sederhana: ada pola yang bisa dipelajari, cukup deterministik.

Pendekatan dasar: memprediksi tinggi air **besok** berdasarkan tinggi air hari ini dan kemarin (dua fitur). Ini contoh *autoregressive*: target (besok) dijelaskan oleh nilai-nilai sebelumnya. Data nyata pasang surut akan dibahas penuh di Bab 8, sedangkan di sini kita mengenalkan alurnya saja:

input: [tinggi(t-2), tinggi(t-1)] → Dense+ReLU → output: tinggi(t)

Langkah 1 - Bentuk data (*windowing*)

Model neural network tidak menerima deret waktu sebagai satu blok. Ia menerima **pasangan fitur-target**, seperti di semua contoh sebelumnya. Pertanyaan desain pertama: apa yang menjadi fitur dan apa yang menjadi target? Untuk prediksi tinggi besok, fitur yang natural adalah **nilai beberapa langkah sebelumnya**. Kami menyebut bentuk data ini *windowing*, dan tiap potongan riwayat berturut-turut yang dipakai sebagai masukan disebut **jendela masukan** (*window*).

Lihat dulu datanya (Tabel 2.2, nilai ilustratif, jam demi jam):

Tabel 2.2: Contoh data deret waktu **tinggi(t)** pasang surut.

t (indeks)	tinggi(t) (m)
1	0.95
2	1.02
3	0.98
4	1.05
5	1.12

Metode *windowing* dua langkah memakai data berisi dua nilai yang bergeser **satu langkah demi langkah**. Untuk tiap posisi: **fiturnya** adalah dua nilai `tinggi(t-2)` dan `tinggi(t-1)`. **Targetnya** adalah nilai baru `tinggi(t)`. Catatan: angka *raw* yang sama tampil di beberapa *window*. Hanya posisinya yang berubah.

Urutan fiturnya sengaja dicocokkan dengan Kode 2.2: kolom pertama `[t-2]`, kolom kedua `[t-1]`. Setiap baris contoh:

contoh	fitur <code>[x1, x2] = [t-2, t-1]</code>	target y (t)
1	<code>[0.95, 1.02]</code>	0.98
2	<code>[1.02, 0.98]</code>	1.05
3	<code>[0.98, 1.05]</code>	1.12

Tabel 2.3: Contoh *windowing* dua langkah pasang surut.

Windowing dibahas mendalam di Bab 7; di sini bentuk tabel di atas cukup sebagai ilustrasi.

Langkah 2 - *Baseline*

Sebelum menantang *neural network*, ukur *baseline* sederhana. Untuk deret periodik seperti pasang surut, *baseline* alaminya adalah *persistence*: “prediksi tinggi besok = tinggi hari ini” ($\hat{y}(t) = y(t-1)$). *Baseline* ini menghasilkan satu angka MAE yang nanti dibandingkan dengan MAE jaringan (Kode 2.3).

Prinsip di Bab 1 menuntut: *neural network* layak digunakan hanya jika **menalahkan *persistence***. Jika tidak, lebih baik kita memakai *persistence*: sederhana, tanpa pelatihan, tanpa pemeliharaan.

Langkah 3 - Latih jaringan

Kode 2.2 - Membangun *windowing*, split berbasis waktu, dan data sintetik pasang surut.

```
import numpy as np
import tensorflow as tf
```

```

np.random.seed(42)
tf.random.set_seed(42)

# data sintetik semi-diurnal (~12.42 jam) + sedikit noise
t = np.arange(0, 500)
tinggi = np.sin(2 * np.pi * t / 12.42) + 0.05 * np.random.randn(len(t))

X = np.column_stack([tinggi[:-2], tinggi[1:-1]]) # fitur: [t-2, t-1]
y = tinggi[2:] # target: t

n = len(X)
n_train = int(n * 0.7)
n_val = int(n * 0.15)
X_train, y_train = X[:n_train], y[:n_train]
X_val, y_val = X[n_train:n_train+n_val], y[n_train:n_train+n_val]
X_test, y_test = X[n_train+n_val:], y[n_train+n_val:]
print(X_train.shape, X_val.shape, X_test.shape)

```

Kode 2.2 memperlihatkan split yang **berurutan waktu**: 70% pertama untuk latih, 15% berikutnya validasi, 15% terakhir uji. (Pembahasan mengapa tidak acak ada di Bagian 2.7.)

Kode 2.3 - Compile, latih, dan evaluasi model terhadap *baseline persistence*.

```

model = tf.keras.Sequential([
    tf.keras.layers.Dense(8, activation="relu", input_shape=(2,)),
    tf.keras.layers.Dense(8, activation="relu"),
    tf.keras.layers.Dense(1),
])
model.compile(optimizer="adam", loss="mse", metrics=["mae"])

history = model.fit(
    X_train, y_train,
    validation_data=(X_val, y_val),
    epochs=60, batch_size=32, verbose=0,
)

# evaluasi terhadap baseline persistence
pred = model.predict(X_test, verbose=0).ravel()
base_pred = X_test[:, 1] # persistence: pakai nilai t-1 (kolom fitur ke-2)

def mae(a, b):
    return float(np.mean(np.abs(a - b)))

print("MAE persistence:", round(mae(y_test, base_pred), 4))
print("MAE neural network:", round(mae(y_test, pred), 4))

```

Jalankan Kode 2.3 di notebook `ch-02-01_regresi_pasang_surut.ipynb`. Hasilnya dua angka MAE. Jika MAE jaringan **lebih kecil** daripada *persistence*, model bekerja; jika tidak, tinjau ulang (Bab 7).

Interpretasi hasil, bukan hanya angka

Dua angka itu, misalnya:

Model	MAE (m)
<i>Persistence</i> (tebak nilai kemarin)	0.030
Jaringan (MLP)	0.020

Nilai MAE *persistence* lebih besar dari MLP, tetapi MAE yang lebih kecil belum tentu lebih berguna. Angkanya perlu ditafsirkan; tiga lensa membantu:

1. **Lensa operasional: apakah selisih mengubah keputusan?** Selisih $= 0.030 - 0.020 = 0.010 \text{ m} = 1 \text{ cm}$. Jika toleransi operasional tinggi pasang $\pm 0.10 \text{ m}$ (10 cm), perbaikan 1 cm tidak mengubah keputusan navigasi atau peringatan: model “lebih akurat”, tetapi dampak operasionalnya minimal. Pertanyaan praktisnya seperti “apakah selisih ini mengubah keputusan pelabuhan?” - jika MAE jauh di bawah toleransi yang disyaratkan, model sudah cukup.
2. **Lensa statistik: menang atau hanya kebetulan?** Selisih kecil belum tentu berarti suatu model lebih baik. Bisa saja perbedaan itu muncul karena *noise* pada data uji. Uji statistik seperti **Diebold-Mariano** menentukan apakah selisih tersebut signifikan atau hanya kebetulan. Selain itu, periksa konsistensi antar-periode: model yang menang minggu ini bisa kalah minggu depan, sehingga evaluasi yang *robust* memakai beberapa periode uji (Bab 5 membahas metode, sedangkan Bab 8-9 menjalankan konsep).
3. **Lensa pragmatis: apakah model sederhana sudah cukup?** Apakah memakai *neural network* dapat menambah nilai yang signifikan hingga mampu mengubah keputusan? Jika Anda tidak yakin, maka *baseline* sederhana seperti ARIMA atau *persistence* bisa menjadi pilihan yang lebih baik (kembali ke prinsip Bab 1).

Kesimpulan: angka MAE saja belum cukup untuk menentukan kualitas model. Perlu dilihat juga *baseline* operasional, uji statistik, konsistensi antar-periode, serta biaya menjalankan dan memelihara model. Tidak ada model “sempurna”. Yang dicari adalah model yang **cukup baik untuk tujuan** dan **lebih baik dari *baseline* sederhana**. Sikap ini yang membedakan praktisi dari sekadar pengguna *library*.

2.6 Mengukur Galat: MAE dan MSE

Setelah model menghasilkan prediksi, kita perlu mengukur **seberapa besar galat prediksinya**. Dua fungsi *loss* regresi yang umum:

Tabel 2.4: Perbandingan MAE dan MSE sebagai fungsi galat regresi.

Loss	Definisi	Sifat
MAE (<i>mean absolute error</i>)	rata-rata $ \text{galat} $	Memberi bobot sama pada setiap galat
MSE (<i>mean squared error</i>)	rata-rata galat^2	Memberi hukuman besar pada galat besar (kuadrat)

Keduanya digunakan (Tabel 2.4). Data seperti curah hujan memiliki distribusi dengan ekor kanan (kadang nilai sangat besar), sehingga pilihan *loss* bisa memengaruhi perilaku model. Prinsip: pilih sesuai skala dan tujuan, dan selalu bandingkan dengan *baseline* (Bab 7).

Contoh numerik sederhana

Misalkan tiga data uji memiliki aktual $y = [10, 12, 8]$ dan model memprediksi $\hat{y} = [9, 15, 8]$. Selisihnya $[-1, +3, 0]$, sehingga:

$$\text{MAE} = \frac{|-1| + |3| + |0|}{3} = \frac{4}{3} \approx 1.33 \quad (2.6)$$

$$\text{MSE} = \frac{(-1)^2 + (3)^2 + (0)^2}{3} = \frac{10}{3} \approx 3.33 \quad (2.7)$$

Pada Persamaan 2.6 dan Persamaan 2.7, satu galat 3 “menyumbang” nilai 9 di MSE karena dikuadratkan, jauh lebih besar daripada kontribusinya di MAE (3). Itulah intinya: **MSE lebih sensitif pada galat besar**.

Kapan memilih yang mana?

- Jika galat besar sangat merugikan (misal prediksi pasang surut yang meleset jauh pada jam kritis), MSE/RMSE memberi penalti lebih besar, layak dipertimbangkan.
- Jika data mengandung pencilan (sensor rusak, hujan ekstrem sesekali) dan Anda tidak ingin model “dibuat sibuk” oleh satu nilai besar, MAE lebih tenang.
- Dalam praktik, umumnya MAE dan RMSE dilaporkan bersama, karena keduanya memberi gambaran berbeda: MAE untuk galat khas, RMSE untuk bobot galat ekstrem.

Di Bab 5 kita tambah metrik domain (KGE, CSI, dan seterusnya), tetapi MAE/RMSE tetap fondasi untuk regresi.

Memahami loss sebagai “jarak” dan “hukuman”

Pandangan yang membantu: **loss** adalah ukuran seberapa buruk prediksi **si model** dalam satu angka, yang diminimalkan selama pelatihan. Ketika Anda menulis `loss="mse"`, *optimizer* menyesuaikan bobot dengan tujuan memperkecil rata-rata kuadrat selisih antara aktual dan prediksi. Bayangkan data suhu: jika model menebak 28.0°C padahal aktual 30.0°C, selisih 2.0. MSE mengkuadratkannya menjadi 4.0, “hukuman” ini lebih besar dari gabungan dua galat 1.0 (yang hanya 2.0). Sifat ini membuat model yang dilatih dengan MSE cenderung menghindari galat besar, kadang mengorbankan presisi pada galat kecil.

MAE tidak mengkuadratkan, sehingga semua galat diberi bobot sama. Untuk data berpencilan (misal satu hari hujan ekstrem 150 mm di tengah ratusan hari 0–20 mm), model MSE bisa “terganggu” oleh satu nilai besar itu, sedangkan model MAE lebih tahan. Namun MAE memiliki gradien konstan (biasanya ± 1) untuk hampir semua galat, sehingga konvergensi bisa lambat atau berosilasi di sekitar solusi. MSE gradiennya mengecil saat galat mengecil, sehingga konvergennya lebih halus. Detail optimasi ada di Bab 4.

Metrik *versus* loss

Penting membedakan dua peran:

- **Loss** - digunakan selama pelatihan (*optimizer* meminimalkannya).
- **Metrik** - dilaporkan kepada pembaca untuk menilai kualitas (bisa sama atau berbeda).

Di Kode 2.3 kita menggunakan `loss="mse"` tetapi `metrics=["mae"]`. Ini wajar: melatih dengan MSE (agar galat besar dihukum) sambil melaporkan MAE (lebih mudah diinterpretasi dalam satuan °C/m). Praktik seperti ini umum. Yang penting sadar bahwa keduanya tidak harus identik.

2.7 Adam, *Learning Rate*, dan *Split Waktu*

Setelah model dibentuk dan *loss* dipilih, kita melatihnya dengan *optimizer*. Dua istilah yang perlu dikenal sekarang:

- **Adam** adalah algoritma optimasi modern (turunan dari *gradient descent*) yang mengatur besar langkah penyesuaian bobot per iterasi secara adaptif. Kode 2.3 memakainya cukup dengan satu baris `optimizer="adam"`. Detail cara kerja dan alternatifnya dibahas di Bab 4.
- **Learning rate** mengontrol seberapa besar tiap langkah: terlalu besar → model melompat dan tidak konvergen. Terlalu kecil → belajar sangat lambat. Adam sudah “cerdas” memilih ukuran langkah adaptif, tetapi nilai awal *learning rate* tetap perlu masuk akal (*default* Keras biasanya aman untuk pemula).

Kenapa *split* tidak boleh acak untuk data waktu?

Untuk data **deret waktu meteorologi**, pembagian data menjadi latih/validasi/uji harus **berdasarkan waktu**, bukan acak:

`train (2015–2021) | validation (2022) | test (2023)`

Alasannya adalah ***leakage*** (kebocoran informasi). Bagi acak berarti sampel uji bisa berasal dari tanggal yang berdekatan atau di antara data latih. Informasi dari masa depan “bocor” ke masa latih, sehingga performa terlihat terlalu bagus. Di dunia nyata, saat model digunakan secara operasional, ia hanya punya data hingga hari ini: menguji dengan data masa lalu yang dicampur acak tidak merepresentasikan kondisi itu.

Bayangkan memprediksi pasang surut besok. Jika data uji mencakup tanggal yang juga ada di data latih (hanya beda beberapa hari), model bisa “meniru”. Itu bukan keterampilan prediksi masa depan, itu menyontek. *Split* berbasis waktu memaksa model memprediksi periode yang benar-benar belum pernah dilihat, sama seperti kondisi nyata.

Validasi untuk *tuning*

Data **validasi** digunakan selama pelatihan untuk memantau kinerja (misalnya lewat `validation_data` di Kode 2.3) dan bisa digunakan untuk memilih *hyperparameter* (jumlah neuron, *learning rate*). Setelah semua keputusan selesai, model diuji **sekali** di data **test** supaya tidak curang: memakai tes berkali-kali untuk menyetel model sama saja dengan “membocorkan” tes ke latihan. Bab 5 dan Bab 7 akan mengulang dan memperdalam aturan ini.

Ringkas alur mini-kasus

1. Bentuk *windowing* (Tabel 2.3, Kode 2.2).
2. Ukur *baseline persistence*.
3. Bangun dan latih MLP (Kode 2.1–2.3).
4. Bandingkan MAE dengan *baseline*.
5. Jika jaringan menang, gunakan jaringan; jika sebanding, gunakan *baseline*.

2.8 Latihan

Soal konsep

1. Jelaskan perbedaan bobot dan bias pada neuron, dengan contoh variabel meteorologi.
2. Mengapa MLP perlu fungsi aktivasi non-linear? Apa yang terjadi jika semua lapisan linear?
3. Apa keunggulan ReLU dibanding perceptron langkah (*step*) untuk pelatihan?

4. Data curah hujan memiliki banyak nol dan beberapa nilai sangat besar. *Loss* mana yang Anda pilih, MAE atau MSE, dan mengapa?

Latihan praktik (notebook `ch-02-01_regresi_pasang_surut.ipynb`)

1. Ubah jumlah neuron pada dua lapisan `Dense` (misal 4 dan 32). Catat MAE `train/val/test`. Kapan model mulai *overfit* (*train* jauh lebih baik daripada *val*)?
2. Tambahkan fitur ketiga `tinggi(t-3)`. Apakah MAE membaik? Apa alasan Anda?
3. Ganti `loss="mse"` dengan `loss="mae"`. Bandingkan akhir MAE test. Diskusikan perbedaan.
4. Buat *baseline* kedua: rata-rata klimatologis (nilai **rata-rata** keseluruhan *train*) sebagai prediksi tetap untuk seluruh test. Bandingkan dengan *persistence* dan jaringan.
5. **Proyek mini:** ambil data suhu harian stasiun lokal (misal dari GHCN-Daily - Bab 6), lakukan *windowing* 2 langkah, dan bandingkan MLP 2 lapisan dan *persistence*. Laporkan MAE.
6. (**Opsional, statistik**) Jika punya library `statsmodels` atau `sklearn`, ulangi perbandingan MAE model dan *persistence* di beberapa blok waktu dan jalankan skema uji **Diebold-Mariano** untuk menyajikan apakah selisih signifikan. Bila *library* tidak tersedia, cukup catat MAE per blok dan diskusikan konsistensinya.

Jawaban latihan tidak harus “menang”: yang penting adalah Anda terbiasa membandingkan model dengan *baseline* dan membaca angka MAE secara kritis.

2.9 Galat Umum Pemula

Beberapa jebakan yang sering muncul saat pertama kali membangun model regresi, beserta cara menghindarinya:

1. **Tidak memakai *baseline*.** Membangun MLP lalu menyimpulkan “bekerja” tanpa pernah mengukurnya terhadap *persistence*/linear. Solusi: selalu ukur *baseline* dulu (Bagian 2.5).
2. ***Split* acak untuk data waktu.** Memakai `train_test_split default` (acak) pada deret waktu menyebabkan *leakage*. Solusi: potong berurutan berdasarkan waktu (Bagian 2.7).
3. **Melihat data tes berulang kali.** Menyetel model terhadap tes berulang kali sampai hasilnya tampak baik adalah bentuk kebocoran data. Solusi: simpan tes untuk evaluasi akhir, lalu gunakan validasi untuk *tuning* (Bagian 2.7).
4. **Mengubah skala tanpa menyimpan statistiknya.** Jika Anda menormalisasi fitur, Anda harus menyimpan rata-rata/deviasi dari *train* dan menerapkannya pada *tes* dan produksi. Menerapkan statistik dari seluruh data (termasuk tes) adalah *leakage*. (Normalisasi dibahas di Bab 6.)

5. Melaporkan hanya *loss*, tanpa konteks satuan. MAE 0.02 m berarti apa? Selalu nyatakan dengan satuan dan bandingkan dengan toleransi operasional.

6. Langsung ke arsitektur besar. Menambah banyak lapisan/neuron sebelum mencoba model kecil. Solusi: mulai kecil, tingkatkan bertahap (Bab 4).

7. Mengabaikan bentuk tensor. `input_shape` yang salah adalah sumber galat umum. Periksa `model.summary()` untuk memastikan bentuk output tiap lapisan sesuai (Kode 2.1).

Menghindari galat di atas menghemat banyak waktu dan, lebih penting, menjauhkan Anda dari kesimpulan yang keliru tentang kinerja model.

Ringkasan

- Regresi = memprediksi besaran kontinu. Neuron = bobot + bias + fungsi aktivasi.
- 1 neuron linear identik regresi linear, sedangkan non-linearitas (ReLU) diperlukan untuk pola yang tidak lurus.
- Mini-kasus pasang surut memperkenalkan penggunaan langsung pada data laut Indonesia, sedangkan *baseline persistence* selalu digunakan sebagai pembanding.
- MAE dan MSE: pilih sesuai skala dan tujuan. Adam dan *learning rate* mengatur pelatihan, sedangkan split berbasis waktu mencegah *leakage*.
- Proyek ML selalu: bentuk data $\rightarrow$ *baseline* $\rightarrow$ model $\rightarrow$ bandingkan $\rightarrow$ putuskan.

References

1. F. Rosenblatt, “The perceptron: A probabilistic model for information storage and organization in the brain,” *Psychological Review*, vol. 65, no. 6, pp. 386-408, 1958, doi: 10.1037/h0042519.
2. A. Krizhevsky, I. Sutskever, and G. E. Hinton, “ImageNet classification with deep convolutional neural networks,” in *Proc. Adv. Neural Inf. Process. Syst. (NeurIPS)*, vol. 25, Dec. 2012, pp. 1097-1105; reissued in *Communications of the ACM*, vol. 60, no. 6, pp. 84-90, 2017, doi: 10.1145/3065386.
3. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), “Prakiraan pasang surut,” [Online]. Available: <https://maritim.bmkg.go.id/cuaca/pasut> (diakses: September 2026).

Prasyarat: Bab 1 (konsep ML/DL, lingkungan Colab) dan Bab 2 (neuron, fungsi aktivasi, MAE/MSE, split waktu). TensorFlow/Keras siap di lingkungan Anda.

Catatan: Materi bab ini adalah **materi pengenalan**, bukan hasil riset baru. Seluruh isi merupakan ringkasan ulang literatur *machine learning*, dengan contoh-contoh yang dekat dengan dunia meteorologi Indonesia.

Tujuan Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, Anda diharapkan mampu:

1. **Membangun** model klasifikasi biner dan multi-kelas (hujan/tidak hujan, level bahaya) dengan TensorFlow/Keras.
2. **Menjelaskan** peran sigmoid dan softmax serta *binary/categorical cross-entropy*.
3. **Mendiagnosis** *class imbalance* dan memilih metrik yang tepat (*precision*, *recall*, F1, pengenalan CSI/FAR) - bukan hanya akurasi.
4. **Menerapkan** *trade-off threshold* untuk prediksi fenomena langka.

3.1 Mengapa Klasifikasi Berbeda

Bab 2 membahas regresi, yaitu memprediksi besaran kontinu (suhu, tinggi pasang). Di dunia nyata, banyak keputusan meteorologi bukan “berapa?”, melainkan “apa?”:

- Apakah besok akan hujan atau tidak?
- Apakah intensitas hujan masuk kategori lebat, sedang, atau ringan?
- Apakah perlu peringatan dini banjir untuk level siaga?

Masalah ini disebut **klasifikasi**, memprediksi **kategori** (label) dari fitur. Ada dua varian utama:

- **Biner (dua kelas):** misal 0 = tidak hujan, 1 = hujan.
- **Multi-kelas:** misal ringan, sedang, lebat - atau level bahaya waspada, siaga, awas.

Perbedaan inti dari regresi: keluarannya bukan bilangan kontinu, melainkan **probabilitas atas kategori**. Kita tetap memakai neuron, tetapi lapisan keluaran memakai fungsi aktivasi khusus: **sigmoid** untuk biner dan **softmax** untuk multi-kelas. Prinsip umum pelatihan *supervised* dirangkum di literatur *deep learning* [1]. Akar historisnya adalah **perceptron** (Rosenblatt, 1958), neuron tunggal yang mengklasifikasikan masukan ke dua kelas berdasarkan ambang [2].

Mengapa kita perlu probabilitas, bukan sekadar label? Karena informasi **seberapa yakin** model sangat berharga secara operasional. Dua model yang sama-sama memprediksi “hujan” tidak setara jika yang satu yakin 90% dan

yang lain 51%. Probabilitas memberi ruang untuk menetapkan ambang keputusan sesuai risiko (Bagian 3.7).

Regresi dan klasifikasi: tabel perbandingan

Tabel 3.1: Perbedaan utama regresi dan klasifikasi.

Aspek	Regresi (Bab 2)	Klasifikasi (bab ini)
Keluaran	Bilangan kontinu	Kategori/label
Aktivasi	Tanpa aktivasi	Sigmoid (biner) / softmax
keluaran	(linear)	(multi-kelas)
<i>Loss</i> utama	MAE atau MSE	<i>Binary/categorical cross-entropy</i>
Metrik	MAE, RMSE, R ²	Akurasi, <i>precision</i> , <i>recall</i> , F1, CSI/FAR
Contoh meteo	Suhu besok, tinggi pasang	Hujan/tidak, level bahaya

Tabel 3.1 merangkum perbedaan ini. Struktur model (lapisan **Dense** + ReLU di tengah) sama dengan Bab 2; yang berubah hanyalah ujung jaringan dan cara mengukurnya.

3.2 Sigmoid: Aktivasi Keluaran untuk Dua Kelas

Untuk klasifikasi biner, lapisan terakhir menggunakan **sigmoid**, yang memampatkan nilai z ke rentang 0-1:

$$\sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}} \quad (3.1)$$

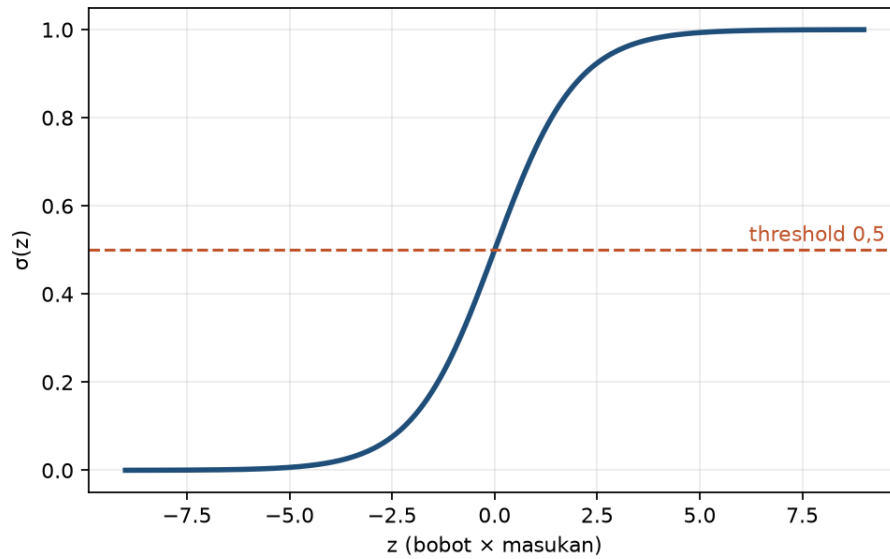
Sigmoid pada Persamaan 3.1 memberi interpretasi probabilistik: keluaran 0.85 berarti keyakinan 85% bahwa sampel masuk kelas 1 (misal hujan). Sifat sigmoid yang penting:

- Nilai sangat positif $\rightarrow$ mendekati 1.
- Nilai sangat negatif $\rightarrow$ mendekati 0.
- Nilai nol $\rightarrow$ tepat 0.5 (titik tengah yang ambigu).

Gambar 3.1: Kurva sigmoid.

Gambar 3.1 memperlihatkan kurva S khas sigmoid: mulus, monoton naik, dan termampatkan. Nilai z dari $-\infty$ sampai $+\infty$ selalu dipetakan ke rentang $(0, 1)$.

Aturan ambang (*threshold*) standar adalah 0.5: jika $(z) \geq 0.5$, prediksi kelas 1; jika tidak, kelas 0. Namun *threshold* ini **tidak wajib**: untuk fenomena jarang seperti hujan lebat, kita sering menaikkan atau menurunkannya (dibahas Bagian 3.7).



Gambar 4: Gambar 3.1 - Kurva sigmoid

Contoh numerik sigmoid

Misalkan model memberi $z = 1.2$. Maka:

$$\sigma(1.2) = \frac{1}{1 + e^{-1.2}} = \frac{1}{1 + 0.301} \approx 0.77$$

Dengan *threshold* 0.5, sampel masuk kelas 1. Jika kita menaikkan *threshold* ke 0.8, sampel ini menjadi kelas 0. Keputusan berubah hanya karena ambang, bukan model.

3.3 Softmax: Aktivasi Keluaran untuk Banyak Kelas

Untuk klasifikasi multi-kelas, kita menggunakan **softmax**, yang mengubah vektor nilai z menjadi distribusi probabilitas yang **jumlahnya 1**:

$$\text{softmax}(z)_i = \frac{e^{z_i}}{\sum_{j=1}^K e^{z_j}} \quad (3.2)$$

Softmax pada Persamaan 3.2 memberi probabilitas untuk tiap kelas i di antara K kelas. Contoh: $[0.70, 0.20, 0.10]$ untuk kelas **[ringan, sedang, lebat]**; prediksi model adalah kelas “ringan” karena probabilitasnya 0.70.

Penting: softmax bersifat relatif: ia membandingkan semua kelas. Jika kita menambahkan satu kelas lagi, probabilitas semua kelas bisa berubah meski data

untuk kelas lama sama. Ini berbeda dari sigmoid yang “mandiri” per kelas (untuk biner, hanya satu). Perbandingan ringkasnya di Tabel 3.2.

Perbandingan sigmoid dan softmax

Tabel 3.2: Perbandingan sigmoid dan softmax.

	Sigmoid	Softmax
Jumlah kelas	1 neuron, 2 kelas (komplementer)	K neuron, K kelas
Jumlah probabilitas	p tunggal, komplement 1-p	Vektor K nilai, jumlah 1
Fungsi	$\frac{1}{1+e^{-z}}$	$\frac{e^{z_i}}{\sum_j e^{z_j}}$
Kapan digunakan	Masalah biner	Masalah multi-kelas

3.4 Cross-Entropy: Fungsi Loss Klasifikasi

Seperti MAE/MSE untuk regresi, klasifikasi menggunakan fungsi *loss* khusus:

- **Binary cross-entropy** (biner): menghukum galat antara probabilitas sigmoid dan label biner.
- **Categorical cross-entropy** (multi-kelas): menghukum galat antara distribusi softmax dan label *one-hot*.

Catatan singkat: *one-hot* berarti label diubah menjadi vektor dengan panjang sesuai jumlah kelas, berisi 1 di posisi kelas yang benar dan 0 di posisi lain. Contoh dan `sparse_categorical_crossentropy` ada di Bagian 3.5.

Rumus untuk *binary cross-entropy* (per sampel):

$$\mathcal{L} = -[y \log(p) + (1 - y) \log(1 - p)] \quad (3.3)$$

Pada Persamaan 3.3, y label (0 atau 1) dan p probabilitas prediksi. Intuisi: jika $y=1$ dan p mendekati 1, $\log(p)$ mendekati 0 $\rightarrow$ *loss* kecil. Jika $y=1$ tetapi p mendekati 0, *loss* sangat besar, model dihukum karena yakin salah.

Prinsip intuisi: *loss* **kecil** jika model yakin benar, **besar** jika model yakin salah. Berbeda dari MSE yang menghukum selisih linier atau kuadrat, *cross-entropy* langsung menargetkan ketidaktepatan keyakinan. Inilah mengapa akurasi bisa tetap tinggi meski keyakinannya rendah.

Kenapa bukan MSE untuk klasifikasi?

Ada dua alasan utama:

1. **Interpretasi probabilitas.** MSE dioptimalkan untuk nilai kontinu. Ia tidak memberi “hukuman” sesuai makna probabilitas. *Cross-entropy* lahir dari teori informasi dan cocok dengan keluaran 0-1.
2. **Pelatihan.** Dengan sigmoid + MSE, gradien bisa sangat kecil ketika kurva sigmoid datar, terutama saat model yakin **tetapi salah** (misal label 1, prediksi $p \approx 0$). Turunan sigmoid mendekati nol dan gradien MSE mengecil, sehingga belajar melambat [1]. Sebaliknya, saat model yakin dan benar ($y=1, p \approx 1$), gradien *cross-entropy* juga kecil, dan itulah yang kita inginkan. *Cross-entropy* + sigmoid/softmax menghasilkan gradien yang lebih baik karena proporsional terhadap $(p - y)$ dan tetap besar ketika model yakin salah. Detail di Bab 4.

3.5 Kode: Model Klasifikasi Pertama

Kode 3.1 - Kode model klasifikasi biner hujan/tidak hujan dengan Keras.

```
import tensorflow as tf

model = tf.keras.Sequential([
    tf.keras.layers.Dense(8, activation="relu", input_shape=(n_features,)),
    tf.keras.layers.Dense(8, activation="relu"),
    tf.keras.layers.Dense(1, activation="sigmoid"), # biner: 1 neuron, sigmoid
])
model.compile(
    optimizer="adam",
    loss="binary_crossentropy",
    metrics=["accuracy", tf.keras.metrics.Precision(), tf.keras.metrics.Recall()],
)
model.summary()
```

Kode 3.1 menggunakan API Keras di atas TensorFlow [3]. Untuk multi-kelas, ganti lapisan keluaran menjadi `Dense(K, activation="softmax")` dan `loss categorical_crossentropy`.

Kode multi-kelas

Kode 3.2 - Model klasifikasi multi-kelas intensitas hujan dengan Keras.

```
import tensorflow as tf

K = 3 # ringan, sedang, lebat

model = tf.keras.Sequential([
    tf.keras.layers.Dense(8, activation="relu", input_shape=(n_features,)),
    tf.keras.layers.Dense(8, activation="relu"),
    tf.keras.layers.Dense(K, activation="softmax"), # multi-kelas: K neuron, softmax
])
```

```

])
model.compile(
    optimizer="adam",
    loss="sparse_categorical_crossentropy", # label bilangan bulat, tanpa one-hot manual
    metrics=["accuracy"],
)
model.summary()

```

Perhatikan Kode 3.2: lapisan keluaran berisi K neuron dengan softmax dan memakai `sparse_categorical_crossentropy` bila label berupa bilangan bulat (0, 1, 2). Ini variasi praktis dari `categorical_crossentropy` yang menuntut *one-hot*.

Latihan dengan bobot kelas (*imbalance*)

Kode 3.2 tidak menangani ketidakseimbangan. Untuk menekankan kelas minoritas, gunakan `class_weight` saat fit:

Kode 3.3 - Fit dengan bobot kelas untuk menangani *imbalance*.

```

import numpy as np

# contoh: kelas mayoritas (0) berbobot 1, kelas minoritas (1) berbobot lebih besar
class_weight = {0: 1.0, 1: 10.0}

history = model.fit(
    X_train, y_train,
    validation_data=(X_val, y_val),
    class_weight=class_weight,
    epochs=50, batch_size=32, verbose=0,
)

```

Bobot 10.0 pada kelas 1 membuat galat pada kejadian langka dihukum 10 kali lipat. Rasio ketidakseimbangan (mis. bila 5% kejadian, bobot 19) adalah **titik awal** yang membantu, bukan aturan baku: bobot optimal tidak selalu dilihat dari frekuensi invers, dan nilai terlalu ekstrem bisa menaikkan *overfit* pada kelas minoritas. Sebaiknya *tuning* bobot empiris (mis. coba 2, 5, 10, 19) dan pilih yang memberi F1/CSI terbaik pada validasi. Bandingkan hasil Kode 3.3 dengan tanpa bobot di notebook.

Memahami keluaran *one-hot*

Untuk multi-kelas, label biasanya di-encode sebagai **one-hot**: vektor panjang K dengan 1 pada posisi kelas yang benar dan 0 di posisi lain.

```

ringan → [1, 0, 0]
sedang → [0, 1, 0]
lebat  → [0, 0, 1]

```

Keras menyediakan `to_categorical` untuk konversi. Label bilangan bulat juga bisa dipakai langsung dengan `loss sparse_categorical_crossentropy`, tanpa *one-hot* manual.

3.6 *Class Imbalance*: Mengapa Akurasi Dapat Menipu

Data meteorologi sering **tidak seimbang**: hujan 50 mm mungkin terjadi hanya beberapa hari dalam setahun di banyak stasiun tropis. Sebagai contoh nyata, di stasiun Cilacap (data harian GHCN-Daily, 1960-2024) hujan 50 mm tercatat hanya 166 dari 5904 hari pengamatan, sekitar 2,8% (rata-rata ± 5 hari per tahun) [6]. Jika model selalu memprediksi “tidak hujan deras”, akurasi-nya 97,2% tampak unggul, padahal model **gagal total** pada kejadian yang justru penting.

Mengapa ini sangat relevan untuk meteorologi? Karena banyak fenomena berisiko justru langka: hujan ekstrem, angin kencang, banjir rob, atau cuaca buruk penerbangan. Sebagian besar hari adalah “biasa”, sedangkan kejadian berbahaya adalah sebagian kecil. Model yang dioptimalkan hanya untuk akurasi global akan “belajar” memprediksi kelas mayoritas dan praktis buta terhadap kelas langka. Ironisnya, kelas langka itu adalah kelas yang kita perlukan.

Tabel berikut menggambarkan jebakan ini:

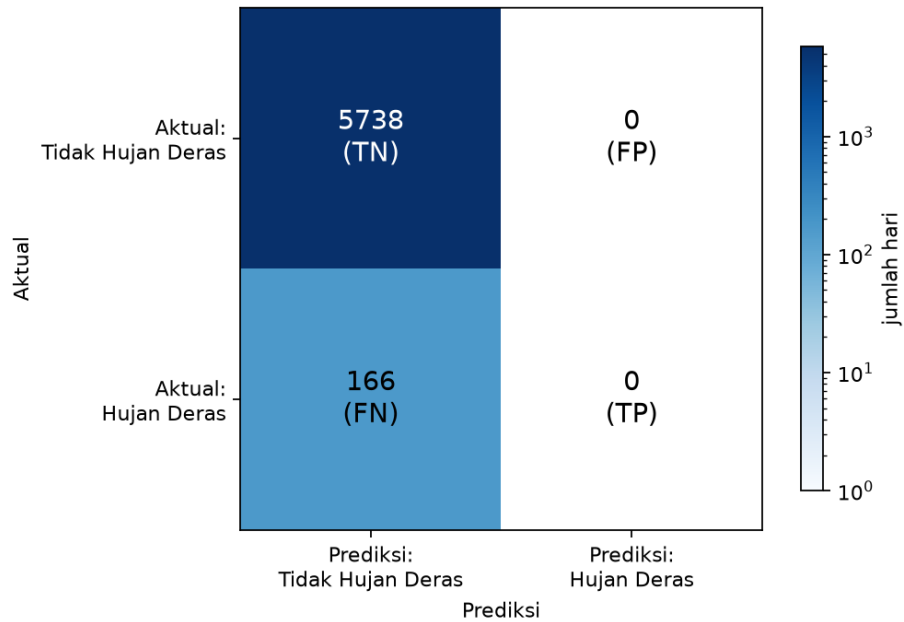
Tabel 3.3: Contoh data tidak seimbang (stasiun Cilacap, GHCN-Daily 1960-2024).

	Prediksi: Tidak Hujan Deras	Prediksi: Hujan Deras
Aktual: Tidak Hujan Deras	5738 (TN)	0 (FP)
Aktual: Hujan Deras	166 (FN)	0 (TP)

Catatan: TP/FP/FN/TN adalah empat kemungkinan hasil klasifikasi (definisi lengkap di Bagian 3.8): TP = kejadian hujan yang benar tertangkap, FP = peringatan hujan yang keliru, FN = hujan yang terlewat, TN = hari tidak hujan yang benar dinyatakan tidak hujan.

Gambar 3.2: *Confusion matrix* contoh data tidak seimbang.

Gambar 3.2 memvisualkan Tabel 3.3 untuk model yang selalu memprediksi “tidak hujan deras” pada seluruh rekaman Cilacap 1960-2024: TN=5738 (hari tidak hujan yang benar), FP=0 (tidak ada peringatan hujan keliru), FN=166 (semua hujan deras terlewat), TP=0 (tidak ada hujan deras yang tertangkap). Akurasi = $(TP+TN)/(TP+FP+FN+TN) = (0+5738)/5904 = 97.2\%$. Model ini “tampak unggul” di akurasi, padahal dari 166 hari hujan deras tidak satu pun



Gambar 5: Gambar 3.2 - *Confusion matrix* data tidak seimbang

dapat diprediksi (*recall* 0%). Untuk peringatan dini, model seperti ini sama sekali tidak berguna.

Karena itu, metrik utama yang digunakan:

- **Precision** - dari semua yang diprediksi “hujan deras”, berapa yang benar? $TP/(TP+FP)$. Untuk model ini 0/0 (tidak ada prediksi hujan), sehingga precision tidak terdefinisi.
- **Recall** - dari semua yang benar-benar hujan deras, berapa yang diprediksi benar? $TP/(TP+FN) = 0/166 = 0\%$.
- **F1** - rata-rata harmonik *precision-recall* (seimbang):

$$F_1 = \frac{2 \cdot \text{precision} \cdot \text{recall}}{\text{precision} + \text{recall}} \quad (3.4)$$

Persamaan 3.4 memberi F1. Untuk kejadian langka dalam meteorologi operasional, kuartet yang lebih terpercaya adalah **CSI**, **POD**, **FAR**, **TS** (dibahas penuh di Bab 5). Pedoman resmi verifikasi prediksi operasional dikeluarkan WMO [4]. Di bab ini kita cukup paham mengapa akurasi tidak cukup.

Empat cara mengatasi *imbalance* (pratinjau)

1. **Gunakan metrik yang tepat** - *precision/recall*/F1, bukan akurasi.

2. **Atur *threshold***, turunkan ambang agar kejadian langka lebih sering tertangkap (Bagian 3.7).
3. **Pemberian bobot kelas - `class_weight`** di Keras memberi penalti lebih besar untuk galat pada kelas minoritas (contoh dalam notebook).
4. ***Resampling* - *undersampling*** kelas mayoritas atau ***oversampling*** minoritas (konsekuensinya: distribusi berubah; diskusi di Bab 5). **Hati-hati pada deret waktu:** *oversampling* acak (mis. SMOTE) merusak urutan temporal; lebih aman gunakan `class_weight` (Bab 9).

Contoh numerik lengkap *precision/recall*

Ambil kembali Tabel 3.3: TP=0, FP=0, FN=166. Perhitungannya:

- $Precision = 0/(0+0) = 0/0$ - tidak terdefinisi, karena model tidak pernah memprediksi “hujan deras”.
- $Recall = 0/(0+166) = 0/166 = 0$ - tidak ada kejadian yang tertangkap.
- $F1 = 2 \cdot TP / (2 \cdot TP + FP + FN) = 0/(0+0+166) = 0$ (bentuk ekuivalen yang terdefinisi).

Nilai F1 = 0 menandakan model sama sekali tidak berguna untuk kejadian langka, meski akurasi 97,2%. Ini ilustrasi kuat mengapa laporan model untuk meteorologi sebaiknya **selalu menyertakan *confusion matrix* dan metrik langka**, bukan hanya akurasi.

3.7 *Trade-off Threshold* untuk Prediksi

Model memberi probabilitas (kekuatan sigmoid/softmax). Pertanyaan praktisnya: **di ambang berapakah kita bertindak?**

- *Threshold* rendah (mis. 0.2) → lebih banyak hujan deras terdeteksi (*recall* naik), tetapi juga lebih banyak *false alarm* (*precision* turun).
- *Threshold* tinggi (mis. 0.8) → lebih hati-hati, *false alarm* turun, tetapi banyak kejadian terlewat (*recall* turun).

Tidak ada jawaban universal: tergantung **biaya galat**. Untuk peringatan dini bencana, *false alarm* mungkin lebih diterima daripada kejadian terlewat, maka pilih *recall* tinggi. Untuk keputusan yang mahal (misal evakuasi), mungkin *precision* lebih penting.

Kurva **precision-recall** dan **ROC** membantu memilih: kita mengevaluasi model di banyak *threshold* sekaligus, bukan hanya 0.5. Di Bab 9, *trade-off* ini diterapkan pada prediksi hujan harian.

Bagaimana memilih *threshold* secara sistematis? Salah satu cara sederhana: hitung *precision* dan *recall* untuk rentang *threshold* (mis. 0.1, 0.2, ..., 0.9), lalu pilih titik yang sesuai kebutuhan. Cara lain: gunakan *cost matrix*: tetapkan berapa “harga” sebuah *miss* dan *false alarm* (misal 5:1), lalu pilih *threshold* yang meminimalkan total biaya pada validasi. Tidak ada jawaban tunggal, tetapi prosesnya **harus eksplisit dan terdokumentasi**.

Contoh keputusan *threshold* dalam konteks peringatan dini

Bayangkan sistem peringatan dini banjir rob. Jika *threshold* terlalu tinggi (konservatif), kita jarang mengeluarkan peringatan salah, tetapi ada risiko kejadian terlewat dan warga tidak sempat bersiap. Jika *threshold* terlalu rendah, peringatan terlalu sering salah sehingga masyarakat lama-kelamaan jenuh dan mengabaikannya. Fenomena ini dikenal sebagai *alarm fatigue* (kelelahan peringatan). Pilihan *threshold* karena itu adalah **keputusan kebijakan** yang melibatkan biaya sosial, bukan sekadar statistik.

Threshold mana yang “sesuai”?

Jika tidak ada preferensi biaya eksplisit, praktisi sering memilih *threshold* yang memaksimalkan **F1**, karena F1 menyeimbangkan *precision* dan *recall* dalam satu angka. Peringatan: F1 adalah rata-rata harmonik dengan bobot yang **sama** untuk *precision* dan *recall*. Ia implisit mengasumsikan bahwa biaya *false alarm* = biaya *miss*. Jika biaya *miss* jauh lebih besar (sering dalam peringatan dini bencana), *threshold* yang memaksimalkan F1 bisa bukan pilihan optimal. Dalam hal itu, gunakan *cost matrix* dengan biaya yang jelas. Selain itu, dua model dengan F1 sama bisa memiliki perilaku berbeda di lapangan. Karena itu, jangan pernah hanya melihat F1, tetapi periksa juga angka *precision* dan *recall*-nya dan, jika memungkinkan, *curve*-nya (ROC/*precision-recall*).

3.8 *Confusion Matrix*: Membaca yang Terlewat dan Keliru

Confusion matrix adalah tabel yang merangkum empat kemungkinan hasil klasifikasi, seperti pada Tabel 3.4:

- **TP** (*true positive*): aktual positif, diprediksi positif → benar.
- **FP** (*false positive* / *false alarm*): aktual negatif, diprediksi positif → peringatan yang keliru.
- **FN** (*false negative* / *miss*): aktual positif, diprediksi negatif → kejadian terlewat.
- **TN** (*true negative*): aktual negatif, diprediksi negatif → benar.

Tabel 3.4: Struktur *confusion matrix* untuk masalah biner.

	Prediksi: Positif	Prediksi: Negatif
Aktual: Positif	TP	FN (<i>miss</i>)
Aktual: Negatif	FP (<i>false alarm</i>)	TN

Di meteorologi operasional, dua sel yang diperhatikan adalah **FP** (*false alarm*) dan **FN** (*miss*), karena membawa konsekuensi langsung: peringatan keliru menggerus kepercayaan, kejadian terlewat membawa risiko keselamatan.

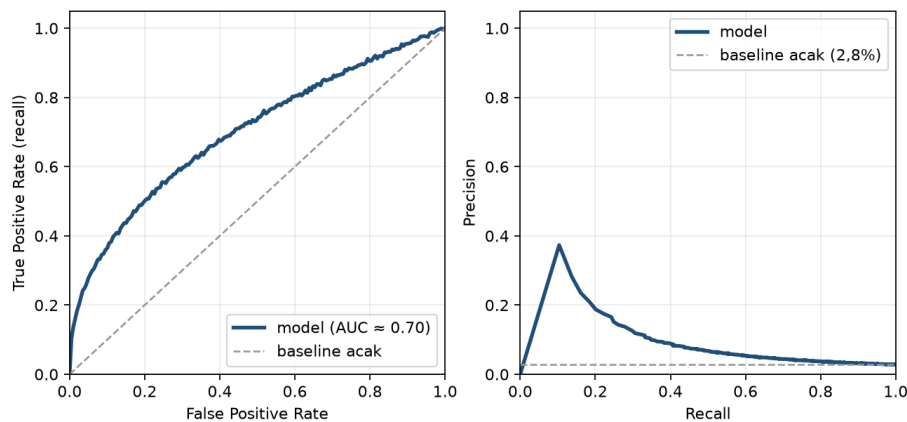
Dari *confusion matrix* ini, semua metrik di atas diturunkan:

- Akurasi = $(TP+TN)/(TP+FP+FN+TN)$
- $Precision = TP/(TP+FP)$
- $Recall = TP/(TP+FN)$
- $F1 = 2 \cdot Precision \cdot Recall / (Precision + Recall)$

3.9 ROC dan *Precision-Recall Curve*

Karena *threshold* bisa digeser, kinerja model lebih baik dinilai dengan **kurva** daripada satu titik:

- **ROC curve:** plot *true positive rate (recall)* terhadap *false positive rate* ($FP/(FP+TN)$) untuk semua *threshold*. Luas di bawahnya disebut **AUC** - semakin mendekati 1 semakin baik (Gambar 3.3, kiri).
- ***Precision-recall curve:*** plot *precision* terhadap *recall*, lebih informatif untuk data sangat tidak seimbang, karena tidak terpengaruh oleh TN yang melimpah (Gambar 3.3, kanan).



Gambar 6: Gambar 3.3 - Kurva ROC dan *precision-recall* untuk data tidak seimbang

Gambar 3.3: Kurva ROC (kiri) dan *precision-recall* (kanan) untuk data dengan proporsi kelas positif 2,8% (proporsi Cilacap, Tabel 3.3, model ilustrasi). ROC tampak cukup baik ($AUC \approx 0,70$), tetapi kurva *precision-recall* menyingkap *precision* yang rendah: kebanyakan peringatan yang keluar ternyata salah.

Kapan menggunakan yang mana?

- Jika kelas seimbang, ROC/AUC umum digunakan.
- Jika kelas sangat langka (hujan deras, banjir), *precision-recall curve* lebih jujur; ROC bisa tampak “bagus” padahal model praktis tak berguna karena FN/FP penting.

Bab 9 akan menggunakan kurva *precision-recall* (Gambar 3.3) untuk verifikasi hujan harian.

3.10 FAQ Singkat

Apakah akurasi selalu buruk? Tidak. Untuk masalah seimbang (misal membedakan dua jenis awan yang frekuensinya setara), akurasi adalah ringkasan yang masuk akal. Ia menjadi menyesatkan hanya pada data sangat tidak seimbang.

Apakah saya perlu menyeimbangkan data dulu? Tidak selalu. Mengubah distribusi kelas (*undersampling/oversampling*) mengubah masalah itu sendiri. Sering lebih baik: gunakan metrik yang tepat dan bobot kelas, lalu evaluasi dengan CSI/FAR (Bab 5).

Mengapa menggunakan softmax, bukan beberapa sigmoid untuk multi-kelas? Softmax memaksa total probabilitas = 1 dan “bersaing” antar kelas, sesuai asumsi label saling eksklusif [1]. Beberapa sigmoid (*multi-label*) cocok jika satu sampel bisa punya lebih dari satu label sekaligus (misal “hujan” dan “angin kencang” bersamaan). Untuk *multi-label*, lapisan keluaran berisi beberapa neuron sigmoid dengan `loss binary_crossentropy` per neuron, bukan `categorical_crossentropy` yang menuntut distribusi softmax.

3.11 Alur Kerja Model Klasifikasi

Berdasarkan seluruh bab, alur kerja praktis untuk setiap masalah klasifikasi:

1. **Definisikan masalah** - biner atau multi-kelas? Apa “kelas positif” (yang penting ditangkap)? Apa biaya FP dan FN?
2. **Bangun *baseline***. Untuk klasifikasi meteo, *baseline* yang wajar adalah klimatologi (selalu prediksi kelas mayoritas) atau *persistence*. Ukur dulu metrik langka (*recall*, F1) dari *baseline*.
3. **Siapkan data** - split berbasis waktu (Bab 2), tidak ada *leakage*.
4. **Bangun model** - MLP + ReLU, keluaran sigmoid/softmax, *cross-entropy* (Kode 3.1-3.2).
5. **Evaluasi dengan metrik yang tepat** - *confusion matrix*, *precision/recall*/F1, untuk kejadian langka juga CSI/FAR (Bab 5).
6. **Atur *threshold*** sesuai biaya (Bagian 3.7) dan tampilkan kurva PR/ROC (Bagian 3.9).

Baseline klimatologi mengingatkan kita pada prinsip Bab 1: akurasi tinggi tidak berarti jika kelas langka sama sekali tidak terprediksi. Kerangka di atas akan dipakai berulang di Bab 5 dan Bab 9.

3.12 Galat Umum pada Klasifikasi

1. **Melaporkan hanya akurasi**. Pada data tidak seimbang, akurasi hampir tak bermakna. Selalu sertakan *confusion matrix* + *precision/recall*/F1 (dan akhirnya CSI/FAR).
2. **Mengatur *threshold* tetapi tidak melaporkannya**. Hasil *threshold* 0.5 tidak otomatis “standar”. Jika Anda menggesernya, tulislah *threshold* yang

digunakan agar dapat ditiru.

3. Menggunakan akurasi untuk *tuning* pada data langka. Optimasi model pada data tidak seimbang sebaiknya memakai metrik yang sesuai (F1/CSI), bukan akurasi.

4. Normalisasi/statistik dari seluruh data. Sama seperti Bab 2: jangan sampai statistik dari data *test* bocor ke pelatihan (*leakage*).

5. Mengganggu softmax sebagai “probabilitas sejati”. Softmax hanya peringkat relatif, bukan kalibrasi probabilistik sesungguhnya (model bisa terlalu yakin). Misal, dengan logit [10, 5, 5] softmax memberikan [0.99, 0.005, 0.005], “yakin” 99% pada kelas pertama, padahal data di lapangan tidak jelas. Ini fenomena yang dikenal sebagai *overconfidence* pada *neural network* [5]. Kalibrasi dibahas singkat di Bab 10.

Dengan menghindari galat ini, laporan klasifikasi Anda jujur dan berguna, yaitu kepercayaan yang mahal di dunia operasional.

Ringkasan

- Klasifikasi = prediksi kategori, biner menggunakan sigmoid, multi-kelas menggunakan softmax.
- *Cross-entropy* adalah *loss* utama. Akurasi menyesatkan pada data tidak seimbang.
- *Precision/recall*/F1 dan CSI/FAR/POD adalah metrik yang lebih sesuai untuk fenomena langka.
- *Threshold* bukan selalu 0.5 - atur sesuai biaya galat (*false alarm* dan *miss*).
- *Confusion matrix* adalah titik awal membaca kinerja. ROC/PR membantu memilih *threshold*.
- Praktik yang benar: *baseline* dulu, split waktu, metrik langka, *threshold* terdokumentasi.

3.13 Latihan

Soal konsep

1. Jelaskan perbedaan keluaran sigmoid dan softmax serta kapan masing-masing dipakai.
2. Mengapa *cross-entropy* lebih cocok untuk klasifikasi daripada MSE (kuadrat)?
3. Data hujan deras hanya $\pm 3\%$ dari hari (stasiun Cilacap, GHCN-Daily). Mengapa akurasi 97% bisa menyesatkan?
4. Jika biaya *false alarm* rendah tetapi biaya *miss* tinggi, *threshold* apa yang Anda pilih? Jelaskan.

Latihan praktik (notebook `ch-03-02_klasifikasi_hujan.ipynb`)

1. Bangun model biner hujan/tidak hujan, hitung *precision*, *recall*, F1 pada beberapa *threshold* (0.2, 0.5, 0.8), dan buat tabelnya.
2. Latih model multi-kelas intensitas (ringan/sedang/lebat). Catat *confusion matrix*.
3. Bandingkan akurasi dan F1 pada data tidak seimbang, lalu diskusikan mana yang lebih informatif.
4. (Proyek mini) Gunakan data suhu/kelembapan stasiun lokal untuk prediksi hujan besok, lalu laporkan CSI/POD/FAR untuk *threshold* yang Anda pilih.

References

1. I. Goodfellow, Y. Bengio, and A. Courville, *Deep Learning*. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2016.
2. F. Rosenblatt, "The perceptron: A probabilistic model for information storage and organization in the brain," *Psychological Review*, vol. 65, no. 6, pp. 386-408, 1958, doi: 10.1037/h0042519.
3. M. Abadi et al., "TensorFlow: Large-scale machine learning on heterogeneous systems," 2016. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1603.04467> (diakses: September 2026).
4. World Meteorological Organization, "WMO guidelines on the verification of operational forecasts," WMO, Geneva, Switzerland, 2018. [Online]. Available: <https://library.wmo.int> (diakses: September 2026).
5. C. Guo, G. Pleiss, Y. Sun, and K. Weinberger, "On calibration of modern neural networks," in *Proc. 34th Int. Conf. on Machine Learning (ICML)*, PMLR, vol. 70, 2017, pp. 1321-1330. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1706.04596> (diakses: September 2026).
6. M. J. Menne et al., "An overview of the Global Historical Climatology Network-Daily database," *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, vol. 29, no. 7, pp. 897-910, 2012, doi: 10.1175/JTECH-D-11-00103.1. Data stasiun Cilacap (ID000096805) diunduh dari <https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/> (diakses: September 2026).

Bab 4 - *Backpropagation*, Optimasi dan Pelatihan

Prasyarat: Bab 2 (neuron, regresi, MAE/MSE) dan Bab 3 (klasifikasi, cross-entropy). Diperlukan kalkulus dasar: turunan (derivatif), yang diingatkan ulang di §4.1.

Catatan: Materi bab ini adalah **materi pengenalan**, bukan hasil riset baru. Seluruh isi merupakan ringkasan ulang literatur *machine learning*, dengan contoh-contoh yang dekat dengan dunia meteorologi Indonesia.

Tujuan Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, Anda diharapkan mampu:

1. **Menjelaskan** mekanisme *gradient descent* dan *backpropagation* (aturan rantai) secara intuitif.
2. **Menganalisis** peran fungsi aktivasi dari sisi gradien (ReLU dan sigmoid/tanh) dan mengenali *vanishing gradient*.
3. **Menerapkan** *tuning hyperparameter* (*learning rate*, *batch size*, *epochs*) dan *callback* (*early stopping*, ModelCheckpoint, ReduceLROnPlateau).
4. **Membaca** *learning curve* untuk mendiagnosis *underfit/overfit* sebagai transisi ke Bab 5.

4.1 Gradien: Kemiringan sebagai Petunjuk

Sebelum masuk *backpropagation*, kita perlu satu konsep kalkulus. **Turunan** (derivatif) adalah kemiringan (*slope*) suatu fungsi pada satu titik: jawabannya “berapa curam fungsi naik atau turun di titik itu”. Dalam pelatihan, fungsi yang diamati adalah *loss* L terhadap bobot w . Kemiringan inilah yang disebut *gradien*, istilah yang menjadi judul bagian ini.

Gradient descent

Notasi dL/dw dibaca “berapa besar *loss* berubah jika w dinaikkan sedikit”. Jika gradien positif, menaikkan w akan menaikkan *loss*, sehingga kita harus **menurunkan** w . Jika gradien negatif, menaikkan w akan menurunkan *loss*, sehingga kita harus **menaikkan** w .

Aturan umum: bergerak **berlawanan arah gradien**. Inilah *gradient descent*. Untuk satu bobot, aturan ini ditulis sebagai:

$$w \leftarrow w - \eta \frac{\partial L}{\partial w} \quad (4.1)$$

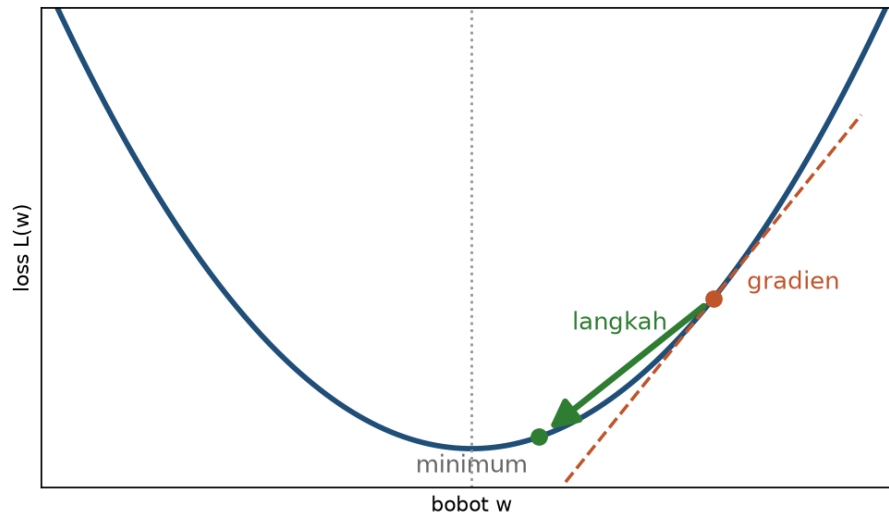
Persamaan 4.1 menyatakan: bobot baru = bobot lama dikurangi (*learning rate*) dikali gradien. Catatan notasi: (turunan parsial) digunakan karena *loss*

bergantung pada banyak bobot, sedangkan untuk satu bobot konsepnya sama dengan dL/dw di atas. *Learning rate* mengontrol besar langkah: terlalu besar $\rightarrow$ melompat melewati minimum, sedangkan terlalu kecil $\rightarrow$ lambat.

Mengapa kita menuju minimum? Karena *loss* mengukur seberapa jauh prediksi dari nilai sebenarnya: makin kecil *loss*, makin dekat prediksi ke kenyataan. **Tujuan pelatihan** adalah menemukan bobot dengan *loss* sekecil mungkin.

Analogi

Bayangkan Anda berdiri di atas gunung berkabut (ruang bobot) dan ingin turun ke lembah (*loss minimum*). Anda tidak bisa melihat jauh. Yang Anda rasakan hanya kemiringan di kaki. *Gradient descent*: rasakan arah turun paling curam, ambil langkah, ulangi. Semakin dekat ke lembah, semakin kecil kemiringan, sehingga langkah mengecil, sampai Anda berhenti.



Gambar 7: Gambar 4.1 - Gradien sebagai kemiringan loss

Gambar 4.1: Gradien adalah kemiringan *loss* pada satu titik, sedangkan satu langkah *gradient descent* menggeser bobot berlawanan arah gradien, mendekati minimum.

Tiga varian *gradient descent*

Satu langkah *gradient descent* (Gambar 4.1) dapat dihitung dengan tiga cara, bergantung pada berapa banyak data per pembaruan:

- **Batch gradient descent** - gunakan seluruh *training set* per langkah. Akurat, tetapi sangat lambat untuk data besar.

- **Stochastic gradient descent (SGD)** - gunakan *satu sampel* per langkah. Cepat, tetapi sangat berisik (tiap sampel bisa “menarik” ke arah berbeda).
- **Mini-batch gradient descent** - gunakan subkelompok kecil (misal 32 sampel) per langkah. Inilah **kompromi standar** yang dipakai, termasuk oleh Keras.

Istilah “SGD” di Keras/PyTorch sebenarnya merujuk pada varian *mini-batch*. Di seluruh buku, jumlah sampel per langkah kita sebut **batch size**.

Loss landscape: bayangan bentuk “lembah”

Untuk satu bobot, loss $L(w)$ berupa kurva, sedangkan untuk dua bobot, berupa permukaan bergelombang (*loss landscape*). *Gradient descent* menurun permukaan ini. Dua sifat yang perlu dikenal:

- **Minimum lokal** - lembah kecil tempat kurva turun lalu naik lagi, sedangkan *gradient descent* bisa “terjebak” di sana padahal ada lembah lebih dalam di tempat lain.
- **Saddle point** - titik datar yang bukan minimum. Di sini gradien = 0 sehingga langkah nyaris berhenti.

Gambar 4.2: Permukaan *loss landscape* untuk dua bobot: dua lembah (minimum global dan minimum lokal) dipisahkan *saddle point*. Bidang hijau adalah bidang bobot.

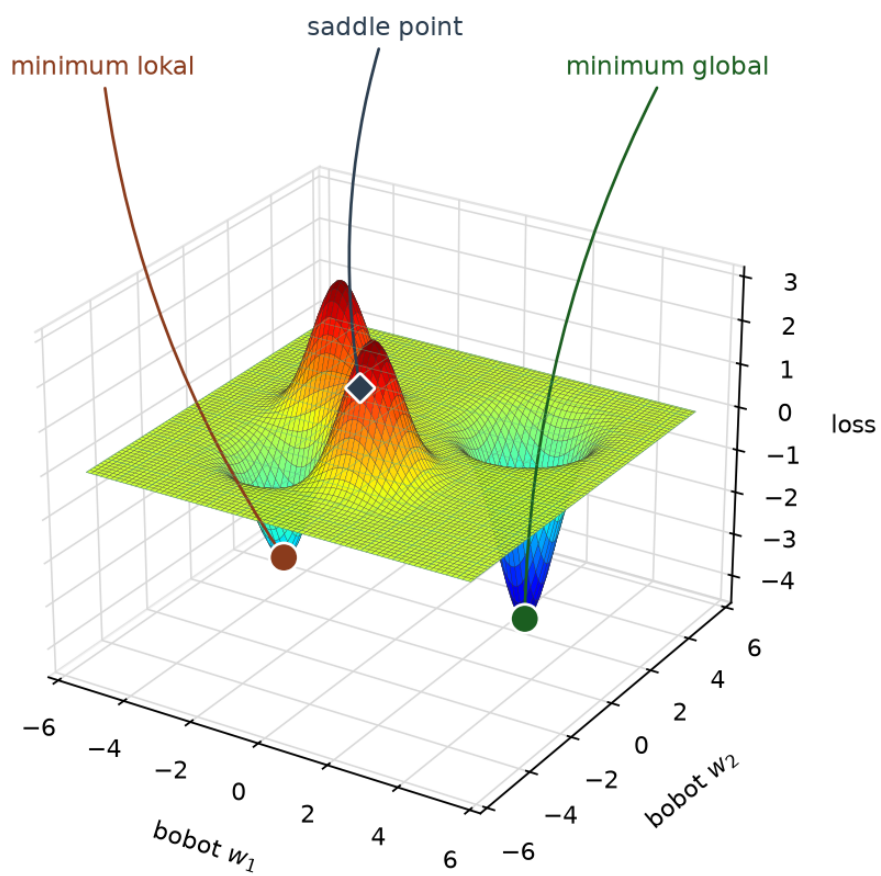
Minimum lokal dan *saddle point* tampak pada permukaan *loss* dua bobot di Gambar 4.2. Kabar baiknya: di ruang berdimensi tinggi (model besar, banyak parameter), minimum lokal “tidak selalu buruk”. Banyak di antaranya memberi galat yang hampir sama dengan minimum global sebenarnya [1]. Catatan: temuan ini terutama berlaku untuk model besar. Pada model kecil (dimensi rendah), minimum lokal yang buruk lebih sering muncul. Untuk masalah-masalah di buku ini (model kecil, data cukup), algoritma hampir selalu menemukan solusi yang layak. Yang lebih menentukan adalah kualitas data dan fitur, bukan terjebak di satu minimum.

4.2 Backpropagation: Aturan Rantai untuk Seluruh Jaringan

Jaringan saraf punya banyak lapisan. *Loss* berada di ujung (lapisan keluaran), tetapi bobot berada di semua lapisan. Bagaimana cara menghitung pengaruh bobot lapisan dalam terhadap *loss*? Jawabannya: **aturan rantai** (*chain rule*).

Untuk jaringan dua lapisan, pengaruh bobot w di lapisan tersembunyi terhadap *loss* L merantai melalui nilai aktivasi a :

$$\frac{\partial L}{\partial w} = \frac{\partial L}{\partial a} \cdot \frac{\partial a}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial w} \quad (4.2)$$



Gambar 8: Gambar 4.2 - Permukaan loss landscape dua bobot

Persamaan 4.2 adalah inti *backpropagation*: galat di lapisan keluaran “dipropagasikan mundur” (*backward*) melalui turunan berantai, memberitahu tiap lapisan seberapa besar sumbangannya terhadap galat akhir. Nama *backpropagation* merujuk pada alur propagasi mundur ini.

Kode 4.1 - Langkah pelatihan manual dengan GradientTape. Dalam praktik, *backpropagation* ditangani `model.fit`.

```
import tensorflow as tf

# contoh langkah pelatihan manual dengan GradientTape (untuk pemahaman)
w = tf.Variable(0.5)
b = tf.Variable(0.1)
opt = tf.keras.optimizers.Adam(learning_rate=0.1)

x = tf.constant([1.0, 2.0, 3.0])
y = tf.constant([2.0, 4.0, 6.0])

for step in range(50):
    with tf.GradientTape() as tape:
        pred = w * x + b
        loss = tf.reduce_mean(tf.square(pred - y)) # MSE
        grads = tape.gradient(loss, [w, b])
        opt.apply_gradients(zip(grads, [w, b]))

print("w:", w.numpy(), "| b:", b.numpy(), "| loss:", loss.numpy())
```

Kode 4.1 memperlihatkan perhitungan *backpropagation* secara manual: `GradientTape` mencatat operasi, menghitung gradien ke `[w, b]`, lalu *optimizer* menggeser nilai. Dalam praktiknya, `model.fit` melakukan semua ini di balik layar, tetapi memahami langkah ini menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi.

Kenapa “propagasi” penting untuk jaringan dalam

Tanpa aturan rantai, kita harus menghitung turunan numerik *brute-force* untuk setiap bobot (ribuan hingga jutaan); itu sangat mahal. *Backpropagation* menghitung semuanya dalam satu *pass* maju dan satu *pass* mundur, sehingga pelatihan jaringan besar menjadi mungkin. Teknik ini diperkenalkan Rumelhart, Hinton, dan Williams (1986) [2], dengan fondasi teoretis di Goodfellow, Bengio, dan Courville [3].

Catatan terminologi: *backpropagation* adalah penerapan aturan rantai yang khusus pada *neural network*, sedangkan kerangka modern (TensorFlow/PyTorch) menggunakan *automatic differentiation* (autodiff), yang lebih umum dan fleksibel, tetapi efeknya bagi Anda sama saja: `model.fit` menghitung semua gradien secara efisien.

Perjalanan sinyal dalam *backpropagation*

Untuk memahami alur, ikuti “perjalanan” satu sampel melalui jaringan 2 lapisan:

1. **Forward pass:** $x \rightarrow z^1 \rightarrow a^1$ (ReLU) $\rightarrow z^2 \rightarrow \text{pred} \rightarrow \text{loss}$. Nilai disimpan di tiap lapisan (dibutuhkan nanti).
2. **Backward pass:** $d\text{Loss}/d\text{pred} \rightarrow dz^2 \rightarrow da^1 \rightarrow dz^1 \rightarrow dw^1$. Galat mengalir mundur, dan aturan rantai menggabungkan turunan antar lapisan.
3. **Update:** tiap bobot w dikurangi $\times$ gradien (Pers. 4.1).

Intuisi penting: lapisan tersembunyi “belajar” bukan dari data langsung, melainkan dari **sinyal galat yang dikirim mundur** dari lapisan setelahnya. Inilah sebabnya kedalaman bisa bermakna: setiap lapisan menyesuaikan representasinya agar galat total berkurang.

Contoh numerik sederhana *backpropagation*

Bayangkan jaringan dengan satu neuron $y = w \cdot x$, satu sampel $x=2$, $y_{\text{target}}=4$, dan loss MSE $L = (wx - y_t)^2$ (di sini $n = 1$, sehingga pembagian oleh n gugur). Misal $w = 1$. Maka:

1. **Forward:** $\text{pred} = 1 \cdot 2 = 2$, $L = (2-4)^2 = 4$.
2. **Turunan:** $dL/d\text{pred} = 2(\text{pred} - y_t) = 2(2-4) = -4$, dan $d\text{pred}/dw = x = 2$.
3. **Chain rule:** $dL/dw = (-4) \cdot 2 = -8$.
4. **Update** ($=0.1$): $w \leftarrow 1 - 0.1 \cdot (-8) = 1 + 0.8 = 1.8$.

Logika di balik setiap langkah:

- **Langkah 1:** $\text{pred} = 2$ masih jauh dari target 4. *Loss* 4 mengukur seberapa jauh.
- **Langkah 2:** dua pertanyaan: (a) seberapa besar *loss* berubah jika pred dinaikkan sedikit $\rightarrow dL/d\text{pred}$, dan (b) seberapa besar pred berubah jika w dinaikkan sedikit $\rightarrow d\text{pred}/dw = x$. Ketika $\text{pred} = 2$, $dL/d\text{pred} = -4$: menaikkan pred akan menurunkan *loss*, sesuai karena $\text{pred} = 2$ masih di bawah target 4.
- **Langkah 3:** aturan rantai mengalikan dua turunan: $w \rightarrow \text{pred}$ (2) dikali $\text{pred} \rightarrow \text{loss}$ (-4) = -8.
- **Langkah 4:** gradien -8 negatif, sehingga $- \cdot \text{gradien}$ positif $\rightarrow w$ naik ke 1.8.

Setelah satu pembaruan: $\text{pred} = 1.8 \cdot 2 = 3.6$ dan $L = (3.6-4)^2 = 0.16$, sehingga *loss* turun dari 4 ke 0.16.

Perhatikan: gradien negatif (-8) membuat bobot **naik** ke arah 2, yaitu berlawanan arah gradien sesuai Persamaan 4.1. Setelah beberapa iterasi w mendekati 2 (karena $y_t = 4/2$). Inilah inti *loop* pelatihan; `model.fit` mengulanginya jutaan kali dengan operasi vektor-matriks pada semua bobot sekaligus.

4.3 *Vanishing dan Exploding Gradient*

Di Bab 2-3 kita menggunakan ReLU, sigmoid, dan softmax. Sekarang lihat dari sisi **gradien**: nilai turunan fungsi ini menentukan seberapa cepat bobot di belakangnya berubah.

Untuk sigmoid, turunannya adalah:

$$\sigma'(z) = \sigma(z) \cdot (1 - \sigma(z)) \quad (4.3)$$

Persamaan 4.3 punya sifat penting: $\sigma'(z)$ **selalu** < 1 , dan mendekati 0 ketika z jauh dari 0. Akibatnya, dalam jaringan yang dalam, perkalian berantai dari gradien kecil “menguap”, sehingga lapisan dekat masukan nyaris tidak belajar. Ini disebut ***vanishing gradient***.

Ilustrasinya: jika tiap lapisan mengalikan gradien dengan (misal) 0.2, setelah 10 lapisan faktornya $0.2^{10} = 1e-7$, praktis nol.

Perbandingan fungsi aktivasi dari sisi gradien dirangkum di Tabel 4.1:

Tabel 4.1: Perbandingan fungsi aktivasi dari sisi gradien.

Aktivasi	Turunan	Masalah
sigmoid(z)	0.25	<i>Vanishing gradient</i>
tanh(z)	1	<i>Vanishing</i> tetapi lebih baik
ReLU(z)	1 untuk $z > 0$, 0 untuk $z < 0$, sedangkan pada $z = 0$ tidak terdefinisi tegas (subgradient, praktiknya digunakan 0)	<i>Dying ReLU</i> (neuron mati)
leaky ReLU	(-∞, ∞) kecil tetapi tidak 0	Menghindari <i>dying ReLU</i>

ReLU unggul karena turunannya 1 untuk $z > 0$, sehingga gradien tidak menyusut di bagian positif, dan jaringan dalam dapat belajar. Kelemahannya: untuk $z < 0$ turunan 0, bisa “membunuh” neuron. Leaky ReLU menambal ini.

Kapan *vanishing gradient* relevan di buku ini? Untuk model kecil 1-3 lapisan (Bab 2-3), jarang fatal. Tetapi ketika sampai ke LSTM (Bab 7) dan jaringan yang lebih dalam, pemahaman ini penting, karena LSTM dirancang sebagian untuk mengatasi masalah gradien pada data sekuensial.

Exploding gradient adalah kebalikannya: gradien membesar secara eksponensial (sering pada RNN/LSTM), sehingga bobot melompat jauh dan *loss* menjadi NaN. Solusi standarnya adalah *gradient clipping*: batasi besarnya gradien

(`tf.clip_by_value`, atau `clipvalue/clipnorm` pada *optimizer*) agar pelatihan stabil. Pada model di buku ini (Bab 2-4) kasus ini jarang muncul, tetapi merupakan sisi lain dari masalah gradien yang sama dan kembali muncul di Bab 7.

Inisialisasi bobot (Xavier/He)

Satu pertahanan praktis terhadap *vanishing/exploding gradient* (selain ReLU) adalah **inisialisasi** bobot yang baik. Dua metode yang umum:

- **Xavier/Glorot** - menskalakan nilai awal berdasarkan jumlah neuron yang masuk dan keluar dari lapisan, sehingga varians sinyal tetap terjaga. Direkomendasikan untuk sigmoid/tanh. Di Keras: `kernel_initializer="glorot_uniform"`.
- **He** - disesuaikan untuk ReLU, agar varians tetap terjaga di paruh positif. Di Keras: `kernel_initializer="he_normal"`.

Di Keras, inisialisasi yang baik sudah menjadi bawaan `Dense` (itulah sebabnya terasa “langsung jalan”), tetapi Anda bisa memilihnya secara eksplisit lewat `kernel_initializer`. Inisialisasi yang buruk (misal semua bobot nol atau sangat besar) memperparah *vanishing/exploding gradient*. Ini relevan untuk model yang lebih dalam dan LSTM (Bab 7).

Tanh dan sigmoid

Turunan `tanh` maksimal 1 (yaitu `tanh'(0)=1`), berbeda dari sigmoid yang maksimal 0.25, sehingga gradiennya tidak menyusut secepat sigmoid. Namun nilai maksimal itu hanya berlaku di $z=0$; untuk $|z|$ lebih besar, turunan mendekati 0 (saturasi). Jadi di jaringan dalam, “penguapan” tetap terjadi, hanya lebih lambat. Inilah mengapa ReLU (turunan 1) menjadi pilihan bawaan untuk lapisan tersembunyi di jaringan modern. Titik ini penting saat membandingkan arsitektur dan fungsi aktivasi di Bab 7.

Kenapa sigmoid masih digunakan di keluaran?

Di Bab 3, lapisan keluaran menggunakan sigmoid (biner) / softmax (multi-kelas). Mengapa tidak ReLU? Karena kita **ingin** keluaran berupa probabilitas di rentang (0,1), dan cross-entropy + sigmoid “cocok” dari sisi gradien (lihat Bab 3 §3.4). Kesimpulannya: ReLU di **lapisan tersembunyi** (biarkan gradien mengalir), sigmoid/softmax di **lapisan keluaran** (untuk probabilitas). Dua peran berbeda, dan kini Anda paham alasannya.

4.4 Optimizer: SGD dan Adam

SGD (*stochastic gradient descent*) adalah *gradient descent* dasar: perbarui bobot menggunakan gradien dari satu *batch* kecil data (stochastic).

Adam (*Adaptive Moment Estimation*) adalah versi cerdas yang:

- Menghitung rata-rata gradien (momentum) sehingga langkah lebih halus.
- Menyesuaikan *learning rate* per-parameter berdasarkan riwayat gradien.

Adam diperkenalkan oleh Kingma & Ba (2015) [4]. Praktik umum: **mulai dengan Adam**, karena bekerja baik pada banyak masalah tanpa *tuning* yang banyak. SGD kadang memberi hasil akhir sedikit lebih baik bila disetel dengan hati-hati [5], tetapi menuntut usaha lebih. Untuk buku ini, Adam adalah pilihan bawaan (seperti di Bab 2-3). Perbandingan ringkasnya di Tabel 4.2.

Tabel 4.2: Perbandingan SGD dan Adam untuk pemula.

Aspek	SGD	Adam
<i>Learning rate</i>	Perlu di-tuning hati-hati	Lebih toleran (default 0.001)
Momentum	Tidak otomatis (varian SGD+Momentum)	Otomatis
Kecepatan konvergensi	Lambat	Cepat
Kapan digunakan	Sesudah berpengalaman / model sederhana	Default semua bab

4.5 Hyperparameter Pelatihan

Tiga *hyperparameter* utama yang menentukan perilaku pelatihan:

- ***Learning rate*** () - besar langkah. Terlalu besar: *loss* melonjak / tidak konvergen. Terlalu kecil: berjalan sangat lambat.
- ***Batch size*** - jumlah sampel per pembaruan. Kecil (mis. 16-32): pembaruan sering dan berisik. Besar (mis. 256+): pembaruan lebih halus, tetapi butuh memori. Riset menunjukkan *batch* yang sangat besar sering mengarah ke *sharp minima* (generalisasi lebih buruk), sedangkan *batch* kecil cenderung menghasilkan *flat minima* (generalisasi lebih baik) [6]. Untuk dataset stasiun, *batch* 32-128 lazim.
- ***Epoch*** - berapa kali model melihat seluruh data latih. Terlalu banyak *epochs* + model besar = *overfit* (Bab 5), sedangkan terlalu sedikit = *underfit*.

Bagaimana ketiganya berinteraksi?

Learning rate dan *batch size* saling memengaruhi. *Batch* besar memberi gradien “lebih tenang” sehingga *learning rate* (LR) lebih besar bisa digunakan, sedangkan *batch* kecil lebih berisik sehingga LR kecil lebih aman. *Epoch* yang “cukup” tidak bisa diketahui langsung, tetapi dipantau lewat *learning curve* (val loss), bukan dipatok angka. Inilah mengapa *early stopping* hampir selalu direkomendasikan: ia menjawab “berapa *epochs*?” dengan melihat data, bukan tebakan.

Aturan awal untuk memulai

Parameter	Nilai awal	Kapan naik	Kapan turun
<i>Learning rate</i>	0.001 (Adam)	<i>Underfit</i> dan mulus	<i>Loss</i> melonjak/fluktuasi keras
<i>Batch size</i>	32	Data sangat besar, mau cepat	Memori kurang / mau stabilitas
<i>Epochs</i>	100 + EarlyStopping	Kurva masih turun tajam	Val naik (<i>overfit</i>)

Efisiensi: kapan mempertimbangkan GPU atau CPU

Di Colab, GPU mempercepat terutama untuk **matriks besar** (model besar, *batch* besar, banyak data). Untuk masalah kecil di Bab 2-4, selisihnya kecil. Bahkan Colab menyediakannya gratis (Bab 1). Tips praktis:

- Mulai di **CPU** untuk prototipe cepat dan kecil, lalu pindah ke **GPU** untuk eksperimen panjang (Bab 8-9).
- Kurangi waktu eksperimen: latih pada *subset* kecil dulu, baru gunakan data penuh setelah yakin.
- Pantau waktu per *epoch* (`model.fit(..., verbose=1)`) untuk memperkirakan total waktu.

Contoh *tuning* singkat (kasus Bab 2)

Bayangkan model regresi pasang surut Bab 2 *underfit* (*train* dan val MAE tinggi). Langkah sesuai panduan: pindah dari LR 0.001 ke 0.01 lalu amati kurva, tambah neuron 8→32 lalu amati, dan aktifkan ReduceLROnPlateau agar LR menurun otomatis. Tiap perubahan dilakukan **satu-satu** agar Anda tahu apa yang memberi dampak positif.

Kode 4.2 - Mengatur *learning rate* dan *batch size* di Keras.

```
import tensorflow as tf

model = tf.keras.Sequential([
    tf.keras.layers.Dense(8, activation="relu", input_shape=(2,)),
    tf.keras.layers.Dense(8, activation="relu"),
    tf.keras.layers.Dense(1),
])

model.compile(
    optimizer=tf.keras.optimizers.Adam(learning_rate=0.001),
    loss="mse",
    metrics=["mae"],
)
```

```

history = model.fit(
    X_train, y_train,
    validation_data=(X_val, y_val),
    epochs=100, batch_size=32, verbose=0,
)

```

Kode 4.2 menggunakan `Adam(learning_rate=0.001)` eksplisit (nilai *default*), dan Anda bisa bereksperimen menaikkan/menurunkan untuk melihat efek. Semua contoh di bab ini berjalan di atas TensorFlow [7].

4.6 *Callback*: Mengotomatiskan Keputusan

Callbacks adalah “fungsi yang dipanggil selama pelatihan” oleh Keras. Tiga yang berguna:

- **EarlyStopping** - hentikan pelatihan jika metrik validasi tidak membaik selama *patience epoch* (mencegah *overfit* dan menghemat waktu).
- **ModelCheckpoint** - simpan bobot terbaik (misal berdasarkan `val_loss`) ke file, agar tidak kehilangan model terbaik saat *overfit*.
- **ReduceLROnPlateau** - turunkan *learning rate* otomatis jika metrik validasi “*stuck*”, membantu keluar dari pelatihan yang macet.

Mengapa tiga sekaligus, bukan salah satu? Mereka melengkapi: **EarlyStopping** menentukan kapan berhenti, **Checkpoint** memastikan bobot mana yang disimpan (yang terbaik, bukan yang terakhir), dan **ReduceLROnPlateau** menggali lebih dalam saat sudah dekat minimum. Digunakan bersama, mereka membuat pelatihan hampir *set-and-forget* untuk masalah sederhana.

Satu peringatan: **jangan** memilih arsitektur/*hyperparameter* terbaik berdasarkan nilai terbaik yang pernah terjadi di validasi selama *training*, lalu melaporkannya sebagai hasil akhir tanpa menguji di data tes. Melihat validasi berkali-kali membuat validasi “bocor”. Itu sebabnya data tes digunakan sekali saja pada akhir proses sebagai hasil akhir (Bab 2 §2.7, diulang di Bab 5).

Kode 4.3 - *Callback* untuk pelatihan yang sehat.

```

import tensorflow as tf

callbacks = [
    tf.keras.callbacks.EarlyStopping(monitor="val_loss", patience=10, restore_best_weights=True),
    tf.keras.callbacks.ModelCheckpoint("best_weights.keras", monitor="val_loss", save_best_only=True),
    tf.keras.callbacks.ReduceLROnPlateau(monitor="val_loss", factor=0.5, patience=5),
]

history = model.fit(
    X_train, y_train,
    validation_data=(X_val, y_val),
    epochs=200, batch_size=32, callbacks=callbacks, verbose=0,
)

```

```
)
print("Terlatih pada epoch:", len(history.history["loss"]))
```

Kode 4.3: `restore_best_weights=True` memastikan setelah `EarlyStopping`, bobot kembali ke versi terbaik (bukan yang terakhir yang mungkin sudah *overfit*).

Learning rate scheduler

Selain `ReduceLROnPlateau` (otomatis), Keras juga menyediakan *scheduler* manual:

Kode 4.4 - *Learning rate scheduler* manual.

```
def lr_schedule(epoch):
    return 0.001 * (0.5 ** (epoch // 30)) # halving tiap 30 epoch

callbacks.append(tf.keras.callbacks.LearningRateScheduler(lr_schedule))
```

Scheduler dengan jadwal tetap seperti Kode 4.4 berguna saat Anda sudah tahu jadwal penurunan *learning rate* yang diinginkan (misal setengah tiap 30 epoch). Sebaliknya, `ReduceLROnPlateau` lebih adaptif karena menunggu metrik berhenti membaik, baru menurunkan *learning rate*. Keduanya wajar dipakai di dunia nyata.

4.7 Membaca *Learning Curve*

Setelah pelatihan, `history` berisi *loss*/metrik per *epoch* untuk *train* dan validasi. Keduanya di-plot untuk melihat:

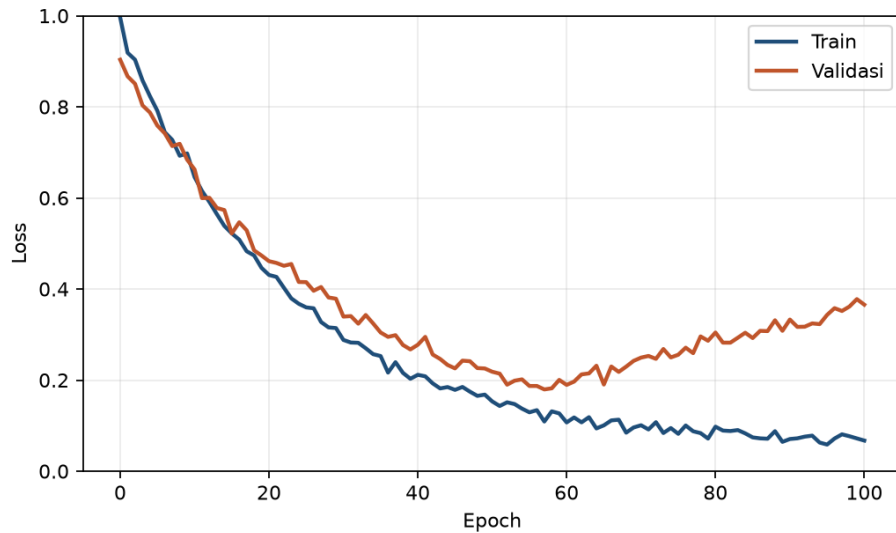
- **Train *loss* turun, *val loss* juga turun.** Model masih belajar. Ini kondisi yang baik.
- **Train *loss* terus turun, *val loss* mulai naik.** Ini *overfit*: model menghafal *train* dan kehilangan generalisasi. Titik mulai naiknya *val loss* adalah sinyal berhenti.
- **Keduanya datar atau tinggi.** Ini *underfit*: model terlalu sederhana, *learning rate* terlalu kecil, atau data kurang.

Gambar 4.3: Contoh *learning curve overfit*.

Gambar 4.3 menunjukkan pola *overfit* khas: train terus menurun, validation mulai naik sekitar epoch 60 membentuk “U” terbalik. Di sinilah *callback* (*early stopping*) berguna, dan Bab 5 memperdalam diagnosis serta pencegahannya (regularisasi).

Apa yang harus dilakukan jika *learning curve* “aneh”?

Empat pola umum dan tindakannya:



Gambar 9: Gambar 4.3 - Contoh learning curve overfit

1. **Train turun, val naik** berarti *overfit*. Coba: *early stopping*, regularisasi (Bab 5), data lebih banyak.
2. **Train dan val datar tinggi** berarti *underfit*. Coba: *learning rate* lebih besar, arsitektur lebih besar, fitur lebih informatif.
3. **Val berfluktuasi keras** menandakan *batch* terlalu kecil atau LR terlalu besar. Coba kecilkan LR, naikan *batch*, atau pastikan data validasi cukup.
4. **Train tinggi, val sangat tinggi** menandakan kemungkinan *leakage* atau skala salah. Periksa *preprocessing* dan *split* (Bab 2, 5, 6).

Kurva adalah alat diagnosis cepat, sedangkan Bab 5 memberikan alat untuk mengatasinya.

Kapan kurva validasi “tidak wajar”?

Selain empat pola umum di atas, dua hal yang sering membingungkan:

- **Val loss NA/NaN di awal** - biasanya *learning rate* terlalu besar atau skala data rusak (nilai sangat besar/NaN). Periksa *preprocessing*.
- **Val loss lebih rendah daripada *train loss*** - bisa terjadi karena *dropout* hanya aktif saat pelatihan (Bab 5): *train loss* dihitung pada model yang “sebagian disesuaikan” (dengan *dropout*), sedangkan *val loss* dihitung pada model penuh (tanpa *dropout*). Akibatnya *val loss* bisa tampak lebih rendah. Biasanya bukan masalah.

Membaca kurva adalah keterampilan yang tumbuh lewat eksperimen: makin sering Anda melihat pola, makin cepat Anda tahu perbaikannya.

4.8 Panduan Praktis Memilih *Hyperparameter*

Tidak ada rumus tunggal, tetapi urutan kerja berikut adalah panduan praktis yang umum digunakan:

1. **Mulai dengan *default*** - Adam LR 0.001, batch 32, ReLU, 1-3 lapisan kecil. Ukur *baseline* (Bab 2) dan kurva awal.
2. **Cek skala data** - pastikan fitur tidak bervariasi liar (normalisasi, Bab 6). Skala yang buruk membuat pelatihan lambat/macet.
3. **Uji *learning rate*** - buat *learning rate finder* sederhana: latih 1 *epoch* per LR, plot loss. Pilih LR sekitar titik penurunan paling curam.
4. **Naikkan kapasitas hanya jika perlu** - jika *underfit*, tambah neuron/lapisan. Jika *overfit*, tambah regularisasi (Bab 5), bukan sekadar mengecilkan model.
5. **Selalu aktifkan ketiga *callback*** - EarlyStopping, Checkpoint, ReduceLROnPlateau tetap aktif selama mencoba-coba agar perbandingan adil.
6. **Cepat bereksperimen di sebagian data** - untuk pengembangan, cukup *subset* data, baru data penuh saat sudah yakin.

Pendekatan “mulai kecil + naikkan bertahap + pantau kurva” jauh lebih efisien daripada mencoba semua kombinasi acak.

Siklus pengembangan model (bukan sekali jalan)

Bab 2-4 memberi Anda satu siklus penuh: bentuk data → pelatihan → evaluasi. Dalam praktik, Anda akan mengulang siklus ini berkali-kali:

masalah → data → baseline → model → evaluasi → (analisis galat) → perbaikan → ...

Analisis galat adalah bagian yang sering dilupakan pemula: setelah model pertama jalan, lihat **di mana yang salah**: misalnya, apakah galat besar terjadi pada hari hujan ekstrem? Fitur apa yang kurang? Pola apa yang model belum tangkap? Perbaikan bisa datang dari data (fitur baru, Bab 6), arsitektur (Bab 7), atau metrik atau *threshold* (Bab 5). Pemodelan sekarang bukan lagi “menulis model sekali”, melainkan iterasi yang cepat dan jujur.

4.9 FAQ

Apakah saya perlu memilih *optimizer* selain Adam? Untuk buku ini, tidak. Adam cukup untuk Bab 2-10. SGD lebih sederhana dan bisa disetel lebih baik, tetapi itu topik lanjut.

Mengapa loss kadang “naik turun”? Karena SGD/Adam menggunakan batch acak, sehingga setiap langkah sedikit berisik. Tren menurun dalam jangka panjang, bukan kurva mulus.

Berapa *epochs* “cukup”? Gunakan EarlyStopping + patience (mulai dari 10-20, sesuaikan dengan derau val loss Anda). Jangan menebak.

Apakah *vanishing gradient* sudah mustahil terjadi? Tidak. Pada jaringan sangat dalam atau data berurutan panjang (Bab 7), tetap bisa muncul. Arsitektur modern menanganinya lewat residual dan *skip connection*, serta normalisasi, yang dibahas singkat di Bab 10.

Apa beda `val_loss` dan `loss`? `loss` dihitung pada data latih (yang sedang dilihat), sedangkan `val_loss` pada data validasi (tidak dilatih). `val_loss` adalah perkiraan generalisasi, dan di sinilah *overfit* terlihat.

Kapan saya tahu model “cukup dilatih”? Kombinasi: (1) `val loss` tidak lagi menurun secara berarti, (2) `train` dan `val` tidak berbeda jauh (*overfit* kecil), (3) model mengalahkan *baseline* Bab 2. Tidak perlu mengejar `loss` mendekati nol. Itu biasanya tanda *overfit*.

Apakah *backpropagation* perlu saya implementasikan manual? Untuk menggunakan buku ini, tidak. `model.fit` menanganinya. Memahami mekanismenya (Kode 4.1) membantu saat *debugging* dan membaca literatur, misalnya memahami mengapa *gradient flow* penting di Bab 7.

Yang sering salah dilakukan pemula? Mengubah banyak hal sekaligus tanpa memantau kurva. Ubah satu variabel, amati efeknya, catat. Itu disiplin yang akan digunakan ulang di Bab 5 (tuning regularisasi) dan Bab 8-9 (eksperimen kasus).

4.10 Latihan

Soal konsep

1. Turunkan secara intuitif: mengapa kita bergerak *berlawanan* arah gradien saat *gradient descent*?
2. Apa itu *vanishing gradient* dan bagaimana ReLU membantu?
3. Apa beda *learning rate*, *batch size*, dan *epochs* - dan bagaimana masing-masing memengaruhi pelatihan?
4. Mengapa *early stopping* tidak bisa menggantikan evaluasi yang jujur di test?

Latihan praktik (notebook `ch-04-03_optimasi_callbacks.ipynb`)

1. Pada kasus regresi Bab 2, coba *learning rate* `[0.01, 0.001, 0.0001]` dan catat kurva `loss`-nya. Yang mana konvergen? Yang mana macet/melonjak?
2. Bandingkan `batch_size` 16 dan 256. Amati perbedaan “berisik” kurva `train`.
3. Terapkan `EarlyStopping` dan `ModelCheckpoint`, lalu bandingkan *epoch* berhenti dengan tanpa *callback*.
4. Plot learning curve `train` dan `val` dan tandai titik *overfit* (jika ada).
5. Ganti aktivasi lapisan tersembunyi menjadi `tanh`, lalu bandingkan konvergensi dengan ReLU.

Ringkasan

- *Gradient descent* memperbarui bobot berlawanan arah gradien (Pers. 4.1).
- *Backpropagation* menggunakan aturan rantai (Pers. 4.2) untuk mengirim galat mundur.
- *Vanishing gradient* dihindari dengan ReLU (turunan 1 untuk $z > 0$).
- Adam adalah optimizer *default*, sedangkan *learning rate*, *batch size*, *epochs* menentukan keseimbangan.
- *Callback* (EarlyStopping, Checkpoint, ReduceLROnPlateau) mengotomasi pelatihan.
- *Learning curve* mendiagnosis *underfit/overfit* - jembatan ke Bab 5.
- Praktik baik: *baseline* dulu, ubah satu variabel, pantau kurva, test sekali di akhir.

References

1. A. Choromanska, M. Henaff, M. Mathieu, G. B. Arous, and Y. LeCun, "The loss surfaces of multilayer networks," in *Proc. 18th Int. Conf. Artif. Intell. Stat. (AISTATS)*, PMLR, 2015, pp. 192-204. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1412.0233> (diakses: September 2026).
2. D. E. Rumelhart, G. E. Hinton, and R. J. Williams, "Learning representations by back-propagating errors," *Nature*, vol. 323, no. 6088, pp. 533-536, Oct. 1986, doi: 10.1038/323533a0.
3. I. Goodfellow, Y. Bengio, and A. Courville, *Deep Learning*. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2016.
4. D. P. Kingma and J. Ba, "Adam: A method for stochastic optimization," in *Proc. Int. Conf. Learn. Represent. (ICLR)*, 2015. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1412.6980>
5. A. C. Wilson, R. Roelofs, M. Stern, N. Srebro, and B. Recht, "The marginal value of adaptive gradient methods in machine learning," in *Proc. 34th Int. Conf. Mach. Learn. (ICML)*, PMLR, 2017. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1705.08292> (diakses: September 2026).
6. N. S. Keskar, D. Mudigere, J. Nocedal, M. Smelyanskiy, and P. T. P. Tang, "On large-batch training for deep learning: Generalization gap and sharp minima," in *Proc. Int. Conf. Learn. Represent. (ICLR)*, 2017. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1609.04836> (diakses: September 2026).
7. M. Abadi et al., "TensorFlow: Large-scale machine learning on heterogeneous systems," 2016. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1603.04467> (diakses: September 2026)

Bab 5 - *Overfitting*, Regularisasi dan Evaluasi untuk Data Iklim

Prasyarat: Bab 2 (regresi, MAE/MSE), Bab 3 (klasifikasi, metrik), Bab 4 (pelatihan, *learning curve*, *callback*). Bab 5 adalah “jembatan” antara kemampuan membangun model dan evaluasi yang jujur untuk operasional.

Catatan: Materi bab ini adalah **materi pengenalan**, bukan hasil riset baru. Seluruh isi merupakan ringkasan ulang literatur *machine learning*, dengan contoh-contoh yang dekat dengan dunia meteorologi Indonesia.

Tujuan Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, Anda diharapkan mampu:

1. **Mendiagnosa** *underfit/overfit* melalui *learning curve* dan konsep *bias-variance*.
2. **Menerapkan** regularisasi (L2, *dropout*, *early stopping*) untuk mencegah *overfit*.
3. **Memilih** metrik operasional yang tepat (MAE/RMSE/R²/Willmott/KGE dan CSI/FAR/POD/TS) sesuai tujuan.
4. **Menerapkan** *cross-validation* deret waktu yang benar (*walk-forward*/blocked) dan mencegah *leakage*.

5.1 *Bias-Variance*: Dua Sumber Galat

Setiap model punya dua jenis galat struktural. Kerangka ini juga dipakai dalam verifikasi operasional [1]. Rujukan standarnya Jolliffe & Stephenson [2], sedangkan untuk *deep learning* umum (termasuk *bias-variance*) lihat Goodfellow et al. [3]:

- **Bias tinggi** - model terlalu sederhana, tidak menangkap pola data (*underfit*). Misal: memakai garis lurus untuk data yang jelas tidak linear.
- **Varians tinggi** - model terlalu sensitif pada data latih. Sedikit perubahan data mengubah prediksi secara signifikan (*overfit*). Misal: jaringan sangat besar yang “menghafal” *noise*.

Keduanya bukan dua tipe terpisah, melainkan *trade-off*: saat kapasitas model naik, bias turun tetapi varian naik. Galat total ($\text{bias}^2 + \text{varian} + \text{noise}$) minimal pada titik seimbang antara *underfit* dan *overfit*.

Analoginya di meteorologi: peramal yang **selalu memakai rata-rata klimatologi** punya **bias tinggi tetapi varian nol**. Ia tidak pernah meleset jauh, tetapi ramalannya juga tidak tajam. Sebaliknya, peramal yang **menghafal pola tahun lalu dan mengulanginya** tampak akurat pada tahun itu, tetapi **variannya tinggi**: begitu kondisi berubah, ramalannya meleset drastis. Kita

ingin peramal di tengah: mengikuti pola nyata tanpa menghafal kebetulan data. Ringkasannya di Tabel 5.1.

Tabel 5.1: Perbandingan pola *underfit*, fit baik, dan *overfit*.

Aspek	Underfit	Fit baik	Overfit
Penyebab umum	Model/fitur/algoritma sederhana	Tuning tepat	Terlalu banyak parameter/epoch
Kapasitas model	Terlalu kecil	Cukup	Terlalu besar
Train galat	Tinggi	Rendah	Sangat rendah (mendekati 0)
Val/Test galat	Tinggi	Rendah	Naik kembali

Ketika **model terlalu sederhana** sehingga belum mampu menangkap pola penting dalam data, galat pada data latih masih tinggi. Kondisi ini disebut ***underfit***.

Ketika **model memiliki kapasitas yang cukup** untuk mempelajari pola penting dalam data, galat pada data latih rendah dan galat pada data validasi/pengujian juga tetap rendah. Kondisi ini menunjukkan ***fit yang baik***: model belajar dengan cukup baik tanpa kehilangan kemampuan untuk bekerja pada data yang belum pernah dilihat.

Sebaliknya, ketika **model terlalu kompleks** atau dilatih terlalu lama, model seakan “menghafal” data latih. Galat data latih menjadi rendah, tetapi galat data validasi/pengujian meningkat. Kondisi ini disebut ***overfit***. Model tidak hanya belajar pola yang berguna, tetapi juga detail data latih secara berlebihan hingga generalisasinya menurun.

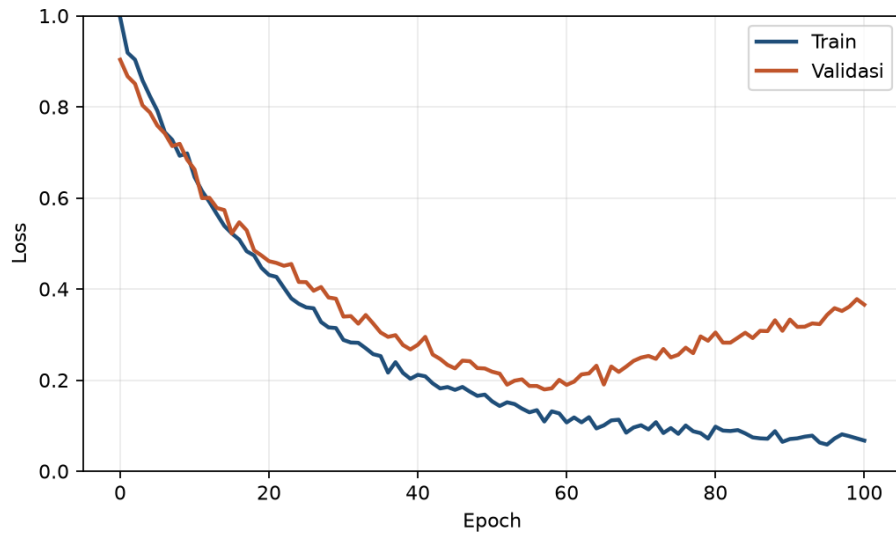
5.2 Mendiagnosa via *Learning Curve*

Cara sederhana melihat *underfit/overfit*: **plot galat latih dan galat validasi** terhadap *epoch* (sudah dikenalkan Bab 4 §4.7):

- ***Underfit***: jika kedua kurva tinggi dan datar, artinya model tidak mampu belajar. Solusinya tingkatkan kapasitas atau gunakan fitur yang lebih baik, dan pastikan pelatihan sudah cukup lama (periksa *learning rate* serta jumlah *epoch*).
- ***Overfit***: ketika *train* terus turun, sedangkan *validation* naik setelah titik tertentu. Maka solusinya regularisasi (§5.3), lebih banyak data, lebih sedikit parameter dan *early stopping*.

Gambar 5.1: *Learning curve* klasik *overfit*.

Gambar 5.1 adalah pola *overfit* yang umum. Perhatikan titik di mana galat validasi mulai naik, karena itu pertanda model mulai menghafal.



Gambar 10: Gambar 5.1 - Learning curve klasik overfit

Untuk **klasifikasi**, kurva yang sama bisa dipakai dengan *loss* (*cross-entropy*). Untuk regresi, gunakan MAE/MSE.

Kapan *overfit* dikatakan buruk?

Overfit menjadi **buruk** ketika model kehilangan kemampuan generalisasi pada data baru. Tidak ada ambang angka yang mutlak, tetapi indikator utamanya:

- **Galat validasi naik konsisten.** *Overfit* mulai bermasalah jika galat validasi naik terus setelah titik minimumnya (bukan fluktuasi acak), sedangkan galat latih masih menurun.
- **Kesenjangan performa (*generalization gap*) terlalu lebar.** Jika galat latih mendekati nol tetapi galat validasi jauh lebih besar, model kemungkinan menghafal data latih, bukan mempelajari pola umum. Namun, kesenjangan besar juga bisa berasal dari pergeseran distribusi antara latih dan validasi.
- **Kalah dari *baseline* sederhana (Bab 2).** Jika galat validasi model lebih buruk, atau sekadar sama, dibandingkan *baseline* sederhana, kompleksitasnya sia-sia. Segera sederhanakan, beri regularisasi, atau tinggalkan model itu.

Kunci: Nilai model selalu dilihat pada **data validasi (dan *test*)**, bukan data latih. Galat latih yang sangat rendah sering menyesatkan.

5.3 Regularisasi: Mencegah *Overfit*

Regularisasi adalah sekumpulan teknik yang memberikan batasan pada model agar tidak terlalu bebas “menghafal” data latih, sehingga model tetap mampu melakukan generalisasi pada data baru. Tiga teknik utama, ditambah satu teknik yang efek regularisasinya sampingan:

1. *Early stopping*

Early stopping memantau kinerja model pada data validasi dan menghentikan proses pelatihan ketika performa (*loss* atau metrik evaluasi) tidak membaik (lihat Subbab 4.6). Teknik ini merupakan pendekatan sederhana dan efisien, serta hampir selalu menjadi pertahanan pertama melawan *overfitting*.

Kode 5.1 - *Early stopping* dengan restore best weights.

```
import tensorflow as tf

callbacks = [
    tf.keras.callbacks.EarlyStopping(
        monitor="val_loss", patience=15, restore_best_weights=True
    )
]
```

Memilih Parameter *patience* Nilai *patience*=15 pada **Kode 5.1** adalah titik awal yang umum. Nilai optimalnya bergantung pada derau (*noise*) dan fluktuasi kurva validasi:

- **Data berderau tinggi** (misal curah hujan): fluktuasi lokal pada galat validasi sering terjadi. *patience* terlalu kecil membuat pelatihan berhenti prematur karena fluktuasi acak, bukan karena konvergensi.
- **Data dengan kurva halus** (dataset besar atau sinyal stabil): *patience* terlalu besar hanya membuang waktu, karena pelatihan berlanjut tanpa peningkatan berarti.

Rekomendasi: Mulai dari *patience* 10-20, amati kurva galat latih dan validasi, lalu sesuaikan.

2. Regularisasi L2 (*weight decay*)

Regularisasi L2 bekerja dengan cara menambahkan suku penalti ke dalam fungsi *loss* yang besarnya sebanding dengan kuadrat dari nilai bobot (*weights*):

$$\mathcal{L}_{\text{total}} = \mathcal{L}_{\text{asal}} + \lambda \sum w^2 \quad (5.1)$$

Di sini, hiperparameter λ (*lambda*) mengontrol kekuatan penalti. Penalti ini menahan bobot agar tetap kecil, sehingga model tidak terlalu bergantung pada satu atau beberapa fitur.

Pada Keras/TensorFlow, L2 dispesifikasikan langsung pada lapisan:

```
tf.keras.layers.Dense(8, activation="relu", kernel_regularizer=tf.keras.regularizers.l2(1e-4))
```

Catatan untuk Pengembang lanjutan (*Advanced Note*) Secara teoretis, istilah “**L2 regularization**” dan “**weight decay**” baru benar-benar identik secara matematis jika digunakan bersama *optimizer* **Stochastic Gradient Descent (SGD)** vanilla.

Pada *optimizer* adaptif seperti **Adam**, menambahkan penalti L2 ke dalam fungsi *loss* tidak sama dengan *decoupled weight decay* (penalti yang diterapkan secara terpisah langsung pada pembaruan bobot, seperti pada algoritma **AdamW**). Pendekatan *decoupled weight decay* ini terbukti lebih stabil dalam melatih model-model *deep learning* modern.

Namun, untuk tingkat pemula hingga menengah pada latihan di bab ini, perbedaan nuansa ini belum krusial—penggunaan `kernel_regularizer` dengan `tf.keras.regularizers.l2` sudah sangat memadai dan bekerja dengan baik.

3. Dropout

Selama proses pelatihan (*training*), *dropout* mematikan (*deactivate*) sebagian unit neuron secara acak pada setiap iterasi dengan probabilitas tertentu (misalnya 20% – 50%).

Teknik ini mencegah jaringan terlalu mengandalkan neuron atau kombinasi fitur tertentu (*co-adaptation*). Jaringan seolah dilatih memakai sub-model berbeda di tiap langkah, sehingga menghasilkan model yang lebih kokoh (*robust*). Saat prediksi (*inference*), semua neuron diaktifkan kembali. Keras/TensorFlow memakai *inverted dropout*: penskalaan aktivasi dilakukan saat pelatihan (dibagi *keep probability*), sehingga saat *inference* tidak perlu penyesuaian. *Dropout* klasik berbeda, ia menskalakan bobot saat pengujian. Contohnya, dropout dengan rate 30%:

```
tf.keras.layers.Dropout(0.3)
```

Berikut adalah contoh penggabungan teknik regularisasi L2 dan *Dropout* ke dalam arsitektur model Sequential:

Kode 5.2 - Contoh arsitektur dengan regularisasi (kernel regularizer L2 + dropout).

```
model = tf.keras.Sequential([
    tf.keras.layers.Dense(32, activation="relu",
                           kernel_regularizer=tf.keras.regularizers.l2(1e-4), input_shape=(n,)),
    tf.keras.layers.Dropout(0.3),
    tf.keras.layers.Dense(16, activation="relu",
                           kernel_regularizer=tf.keras.regularizers.l2(1e-4)),
    tf.keras.layers.Dropout(0.2),
```

```
tf.keras.layers.Dense(1),  
])
```

Kode 5.2 menunjukkan cara menggabungkan L2 dan *dropout* dalam satu arsitektur *Sequential*.

4. *Batch Normalization* (efek regularisasi sampingan)

Batch Normalization menormalkan keluaran aktivasi tiap lapisan selama pelatihan agar distribusi masukannya stabil, sehingga konvergensi lebih cepat dan stabil. Namun, ini **bukan** teknik regularisasi utama seperti L2, *dropout*, atau *early stopping*; efek regularisasinya hanya sampingan dan masih diperdebatkan. Efektivitasnya terasa pada jaringan dalam (*deep networks*), dibahas lebih lanjut di Bab 7.

Kapan Menggunakan Teknik yang Mana?

Pilihan kombinasi regularisasi bergantung pada diagnosis dinamika pelatihan:

- **Data kecil, *overfit* ringan:** gunakan *early stopping* + L2 ringan ($\lambda \approx 10^{-4}$).
- ***Overfit* menengah hingga berat:** tambahkan *dropout* (misalnya 0.2 – 0.5) pada lapisan awal/tengah.
- ***Underfit* (model gagal mempelajari pola): jangan tambahkan regularisasi.** Tingkatkan kapasitas model (tambah unit/lapisan) atau perbaiki fitur (*feature engineering*).

Aturan penting: jangan menambahkan regularisasi tanpa menganalisis kurva pelatihan. Regularisasi pada model yang *underfit* justru memperburuk performa.

Bagaimana Regularisasi Bekerja secara Intuitif?

Ketiga teknik ini menyerang akar masalah yang sama, **model terlalu bebas menyesuaikan diri pada data latih**, tetapi lewat mekanisme berbeda:

1. **L2 (menekan skala bobot):** penalti pada bobot besar (Persamaan 5.1) mengecilkannya ke arah nol, sehingga tidak ada satu bobot yang mendominasi. Model lebih tahan terhadap derau data masukan.
2. ***Dropout* (menciptakan ansambel sub-jaringan):** dengan mematikan neuron acak selama pelatihan, *dropout* mencegah kebergantungan berlebih antar-neuron (*co-adaptation*). Jaringan seolah melatih banyak sub-jaringan acak sekaligus, sehingga tidak ada neuron yang menjadi titik tunggal kegagalan. Konsep ini diperkenalkan Srivastava et al. (2014) [5].
3. ***Early stopping* (membatasi waktu eksplorasi):** menghentikan pelatihan tepat sebelum model mulai menghafal detail kecil yang sebenarnya derau.

Contoh sederhana efek L2

Misal kelembapan penting untuk hujan. Tanpa L2, model bisa memberi bobot besar pada kelembapan dan mengabaikan fitur lain. Dengan L2, bobot besar “dikenai biaya” (penalti kuadrat), sehingga model mengecilkannya dan tidak bergantung berlebihan pada satu fitur. Prediksi pun lebih stabil saat pengukuran kelembapan berderau, dan data lapangan memang selalu berderau.

Memilih kekuatan regularisasi (lambda dan *dropout rate*)

- **L2 lambda:** mulai dari $1e-4$ - $1e-3$. Terlalu kecil, tidak berefek. Namun jika terlalu besar, model menjadi “tumpul” (*underfit*). Lihat kurvanya.
- ***Dropout rate*:** mulai dengan nilai 0.2-0.5 untuk lapisan tersembunyi. Terlalu tinggi maka model sulit belajar di data kecil. Pada data sangat kecil (di bawah ribuan sampel), mulai dengan nilai lebih rendah (mis. 0.1-0.2).
- Aturan: ubah **satu per satu**, amati nilai validasi, seperti *tuning hyperparameter* di Bab 4.

Perbandingan kode lengkap (Kode 5.2 dan 5.3 digunakan bersama)

Kode 5.1-5.2 menunjukkan pola. Dalam notebook `ch-05-04_metrik_walkforward.ipynb`, `build_model(reg=True, drop=0.3)` menggabungkan L2 + *dropout* dan dibandingkan dengan versi tanpa regularisasi pada *learning curve* serta metrik test. Latihan sebenarnya ada di §5.8.

5.4 Memilih Metrik Operasional yang Tepat

Bagian ini adalah yang membedakan buku ini dengan buku ML umum: **metrik yang benar untuk meteorologi** bergantung pada fenomena dan tujuan.

Untuk regresi (besaran kontinu)

- **MAE (*Mean Absolute Error*):** Mengukur galat rata-rata dalam satuan yang sama dengan variabel asli. MAE lebih tahan terhadap pencilan (*outlier*) dibanding RMSE karena tidak mengkuadratkan galat. Namun, MAE tidak sepenuhnya kebal. Satu galat ekstrem bernilai 100 memberi kontribusi yang sama dengan 100 galat kecil bernilai 1.
- **RMSE (*Root Mean Squared Error*):** Menghitung akar dari rata-rata kuadrat galat, memberikan penalti lebih besar pada galat bernilai besar. Nilai RMSE selalu $\geq$ MAE. Selisih antara RMSE dan MAE mencerminkan seberapa dominan keberadaan galat ekstrem.
- **R^2 (*Coefficient of Determination*):** Mengukur proporsi varians yang dapat dijelaskan oleh model, didefinisikan sebagai $1 - \text{SSE}/\text{SST}$. Nilai R^2 bernilai negatif menandakan performa model lebih buruk daripada sekadar memprediksi nilai rata-rata data target. Nilai R^2 negatif pada data uji merupakan indikasi gagal total (*catastrophic failure*). Di luar rentang

data pelatihan, R^2 umumnya turun tajam karena model belum pernah mempelajari rentang nilai tersebut.

- **Indeks Willmott (d):** Bernilai antara 0 hingga 1 dan lebih sesuai untuk data berskala (sering digunakan dalam hidrologi dan meteorologi). Versi asli merujuk pada Willmott (1981) [6], sedangkan versi modifikasinya dirumuskan oleh Willmott et al. (2012) [7]. Pastikan mencantumkan versi yang digunakan saat implementasi.
- **KGE (*Kling-Gupta Efficiency*):** Dirumuskan dari tiga komponen: korelasi (r), rasio bias (β), dan rasio variabilitas (γ); nilai 1 berarti sempurna. Untuk model yang selalu memprediksi rata-rata klimatologis, $\beta = 1$ dan $\gamma = 0$. Korelasi r tak terdefinisi karena varians prediksi nol, tetapi dengan konvensi $r = 0$ diperoleh $KGE = 1 - \sqrt{2} \approx -0,41$, bukan 0 seperti yang sering disalahpahami. Nilai di bawah *baseline* berarti model lebih buruk daripada sekadar memakai rata-rata. Metrik ini populer di hidrologi dan dijelaskan Gupta et al. (2009) [8].

Sebagai referensi dasar evaluasi dan praktik model pada umumnya, lihat [3]. Untuk verifikasi prediksi yang lebih mendalam, lihat Jolliffe dan Stephenson [2].

Tabel 5.2: Panduan memilih metrik regresi.

Situasi / Tujuan Operasional	Metrik yang Disarankan	Interpretasi Ringkas (Satu Kalimat)
Melaporkan galat kepada pengguna umum	MAE	Secara rata-rata, sejauh apa prediksi model meleset dari nilai sebenarnya dalam satuan asli?
Memberikan penalti pada galat besar atau ekstrem	RMSE	Seberapa besar kontribusi galat ekstrem terhadap total galat model?
Menilai proporsi varians data yang dijelaskan model	R^2	Berapa persen variasi data target yang berhasil dijelaskan oleh model?
Evaluasi data berskala dengan evaluasi pencilan	Indeks Willmott Modifikasi (d_1)	Seberapa dekat hasil prediksi dengan nilai aktual pada skala -1 hingga 1 (0 = tak lebih baik dari rata-rata), ramah terhadap pencilan (outlier)?
Evaluasi data hidrologi (gabungan korelasi, bias, dan variabilitas)	KGE	Seberapa baik model menangkap korelasi, rasio bias, dan variabilitas data secara simultan?
Standar pelaporan operasional meteorologi	MAE + RMSE (keduanya)	Berapa besarnya galat rata-rata model (MAE), dan seberapa besar pengaruh galat ekstrem di dalamnya (RMSE)?

Untuk klasifikasi / kejadian langka

Untuk klasifikasi atau kejadian langka, Bab 3 sudah mengenalkan metrik *precision*, *recall*, dan F1. Dalam verifikasi prediksi berbasis kejadian, WMO menggunakan metrik kategorikal seperti POD (*Probability of Detection*), FAR (*False Alarm Ratio*), dan CSI (*Critical Success Index*), yang dihitung dari *contingency table* [1].

- **POD (*probability of detection / recall*)**: $TP / (TP + FN)$, menjawab pertanyaan “berapa banyak kejadian yang berhasil tertangkap?”.
- **FAR (*false alarm ratio*)**: $FP / (TP + FP)$, menjawab pertanyaan “dari seluruh peringatan yang diumumkan, berapa yang ternyata meleset?”.
- **CSI (*critical success index*)**: $TP / (TP + FP + FN)$, yaitu skor sukses yang menghukum kejadian luput (*miss*) maupun *false alarm*.
- **TS (*threat score*)**: Memiliki formulasi dan makna yang sama dengan CSI.

Rangkuman metrik verifikasi operasional standar WMO ini disajikan pada Tabel 5.3.

Tabel 5.3: Kuartet verifikasi klasik WMO.

Metrik	Formula	Pertanyaan Utama	Target
POD	$TP / (TP + FN)$	Berapa kejadian yang tertangkap?	Tinggi (ke arah 1)
FAR	$FP / (TP + FP)$	Seberapa banyak <i>false alarm</i> ?	Rendah (ke arah 0)
CSI / TS	$TP / (TP + FP + FN)$	Berapa skor sukses keseluruhan?	Tinggi (ke arah 1)
<i>Bias Score</i>	$(TP + FP) / (TP + FN)$	Apakah model terlalu sering atau terlalu jarang memprediksi?	Ideal (1)

Pedoman resmi: WMO *Guidelines on the Verification of Operational Forecasts* [1].

Tabel 5.3 menunjukkan *bias score* mengukur kecenderungan frekuensi prediksi. Nilai > 1 berarti *over-forecast*: model terlalu sering mengumumkan kejadian, sehingga berisiko banyak peringatan kosong. Nilai < 1 berarti *under-forecast*: model terlalu jarang memprediksi kejadian, sehingga berisiko melewatkannya.

Perlu diingat bahwa *bias score* hanya menghitung kecenderungan kuantitas, bukan ketepatan posisi kejadian dalam ruang atau waktu. Dua model dengan *bias score* yang identik bisa memiliki kualitas prediksi yang sangat berbeda. Oleh karena itu, *bias score* selalu dianalisis bersamaan dengan POD, FAR, dan CSI, bukan berdiri sendiri [1].

Metrik ini penting karena kejadian langka (hujan lebat, gelombang tinggi, badai) membuat akurasi menyesatkan (Bab 3). CSI, POD, dan FAR memberi gam-

baran jujur tentang nilai operasional model, bukan sekadar persentase kebenaran.

Numerik Singkat: Beda Cerita Antar Metrik

Untuk memahami implikasi praktis setiap metrik, tinjau kasus simulasi sederhana berikut. Dari total 100 hari observasi, terdapat 10 hari kejadian hujan deras (*true condition* positif). Bandingkan kinerja dua model yang berbeda, yaitu Model A dan Model B.

Perbandingan detail kinerja dan metrik verifikasi kedua model tersebut disajikan pada Tabel 5.4 [1].

Tabel 5.4: Perbandingan metrik verifikasi dua model pada kasus kejadian langka [1].

Metrik / Komponen	Model		Keterangan / Formula
	A	B	
True Positive (TP)	8	3	Kejadian hujan deras yang berhasil diprediksi
False Positive (FP)	2	0	Peringatan hujan deras yang ternyata tidak terjadi
False Negative (FN)	2	7	Kejadian hujan deras yang terlewatkan (<i>miss</i>)
True Negative (TN)	88	90	Hari tanpa hujan deras yang diprediksi tepat
Akurasi (<i>Accuracy</i>)	96%	93%	$(TP + TN) / \text{Total}$
POD (<i>Recall</i>)	0,80	0,30	$TP / (TP + FN)$
FAR (<i>False Alarm Ratio</i>)	0,20	0,00	$FP / (TP + FP)$
CSI (<i>Critical Success Index</i>)	0,67	0,30	$TP / (TP + FP + FN)$

Tabel 5.4 menunjukkan ilusi akurasi: 96% dan 93% tampak sama-sama baik, padahal metrik operasionalnya jauh berbeda.

Model A punya POD 0,80: tangkapan kejadiannya tinggi, meski 20% peringatannya kosong (FAR 0,20). Model B tidak pernah salah alarm (FAR 0,00), tetapi melewatkan 7 dari 10 kejadian (POD 0,30).

CSI mengungkap performa sebenarnya: Model A jauh lebih baik (CSI 0,67 vs 0,30). Pilihannya bergantung pada tujuan operasional [1]:

- **Fokus peringatan dini/keselamatan jiwa:** Model A lebih diterima karena meminimalkan kejadian yang terlewat (*miss*).
- **Fokus efisiensi biaya (biaya evakuasi tinggi):** Model B mungkin dipilih jika *false alarm* sangat merugikan secara ekonomi.

Kasus ini menegaskan: jangan berhenti pada akurasi untuk kejadian langka [1].

5.5 *Cross-Validation* untuk Deret Waktu: *Walk-Forward*

Cross-validation untuk data **independen identik** memakai *k-fold* acak. Data **deret waktu** tidak independen. Nilai berdekatan berkorelasi, dan penggunaan masa depan saat latih berarti kebocoran data (*leakage*) (Bab 2 §2.7).

Ketergantungan antar-waktu ini disebut **autokorelasi**, yaitu korelasi antara sebuah deret dengan versi dirinya yang bergeser beberapa langkah waktu (*lag*). Suhu hari ini cenderung mirip suhu kemarin, dan curah hujan bulan ini cenderung mirip bulan lalu, sehingga nilai yang berdekatan waktu tidak sepenuhnya membawa informasi baru. Autokorelasi inilah yang membuat evaluasi pada data waktu mudah “menyontek” bila pembagian data tidak mengikuti waktu.

Solusinya: **walk-forward validation** (juga disebut *forward chaining*), yang mensimulasikan penggunaan operasional:

1. Mulai dengan **jendela latih** (*training window*) di awal deret.
2. Prediksi jendela berikutnya (untuk validasi).
3. Geser batas latih maju, lalu ulangi.

Di sini **horizon** (*h*) berarti jumlah langkah ke depan yang diprediksi dari batas latih; istilah ini dipakai lagi di Bab 7-9.

Tabel 5.5: Skema *walk-forward* (ilustrasi 5 fold, horizon *h* = 20 langkah).

Fold	Train	Validate
1	t1-t100	t101-t120
2	t1-t120	t121-t140
3	t1-t140	t141-t160
4	t1-t160	t161-t180
5	t1-t180	t181-t200

Pada Tabel 5.5, latih selalu **hanya masa lalu**, sedangkan validasi selalu **di depan** batas latih. Ini mereplikasi kondisi nyata: saat model dipakai, ia hanya tahu data hingga hari ini.

Tergantung bagaimana jendela latih bergerak, ada dua varian *walk-forward*:

- **Expanding window (jendela melebar)** - jendela latih **tumbuh** tiap fold. Fold 1 melatih t1-t100, fold 2 t1-t120, fold 3 t1-t140, dan seterusnya. Batas kiri latih tetap di t1, hanya batas kanan yang bergeser maju. Tabel 5.5 memakai varian ini.
- **Sliding window (jendela bergeser)** - jendela latih **bergeser** dengan lebar tetap. Fold 1 melatih t1-t100, fold 2 t21-t120, fold 3 t41-t140, dan seterusnya. Batas kiri dan batas kanan sama-sama bergeser maju. Kode 5.3 memakai varian ini.

Expanding window memakai semua data sejarah dan cocok untuk deret dengan tren jangka panjang, tetapi mulai berat saat deret sangat panjang. *Sliding window* lebih cocok ketika perilaku lama tidak lagi relevan karena distribusi berubah seiring waktu. Pilih sesuai karakter data Anda, dan sebutkan pilihan itu saat melaporkan hasil.

Bab 2 §2.7 sudah memperkenalkan versi sederhana dari gagasan ini: *split* 70/15/15 yang **berurutan waktu**. Hubungan keduanya sederhana: *split* tiga bagian itu setara dengan *walk-forward* **satu fold**, ditambah satu blok terakhir yang disimpan sebagai *test*. *Walk-forward* hanya mengulang *split* yang sama **beberapa kali** di sepanjang deret. Karena itu keduanya dipakai bersama, bukan dipilih salah satu: **test** tetap blok terakhir yang **dibuka sekali** setelah semua keputusan selesai, sedangkan bagian latih + validasi dipotong menjadi beberapa fold *walk-forward*, sehingga angka validasi tidak bergantung pada satu batas yang kebetulan dipilih.

Kode 5.3 - Contoh *walk-forward* sederhana (pseudo, lengkap di notebook).

```
horizon = 20
results = []
for start in range(0, len(X) - horizon, 20):
    i_end = start + 100          # contoh: latih 100 langkah dari posisi awal
    Xtr_fold, ytr_fold = X[start:i_end], y[start:i_end]
    Xva_fold, yva_fold = X[i_end:i_end+horizon], y[i_end:i_end+horizon]
    model = build_model()       # model baru tiap fold (jujur)
    model.fit(Xtr_fold, ytr_fold, epochs=60, batch_size=32, verbose=0)
    results.append(mae(yva_fold, model.predict(Xva_fold, verbose=0)))
print("Rata-rata MAE walk-forward:", round(sum(results)/len(results), 4))
```

Penting pada Kode 5.3: **latih model baru di tiap fold**. Jika Anda melatih sekali lalu memprediksi semua fold, informasi masa depan bocor.

Kenapa bukan “*k-fold* acak” untuk data meteorologi?

Umumnya data meteorologi menunjukkan **autokorelasi** (lihat definisinya di awal §5.5). *K-fold* acak menempatkan sampel yang berdekatan waktu di *train* dan tes, sehingga sampel tes masih membawa informasi dari sampel latih dan evaluasi “menyontek” lewat **kebocoran informasi akibat autokorelasi**. Studi kasus Bab 8-9 akan memperlihatkan betapa besar perbedaannya: model yang tampak unggul pada *k-fold* acak bisa gagal total pada *walk-forward*, tepat menggambarkan perilaku yang akan dialami di produksi.

k-fold (blocked) sebagai alternatif

Jika dataset panjang dan Anda butuh lebih banyak fold, gunakan **blocked/rolling *k-fold***: bagi deret menjadi blok berurutan, lalu untuk tiap fold latih blok-blok sebelum fold validasi tersebut tanpa melihat masa

depan. Ini adalah **varian** *walk-forward* dengan jumlah fold tetap. Intinya tetap sama: **validasi selalu mengikuti waktu**, bukan kebalikannya.

Kapan *k-fold* acak masih dapat digunakan?

k-fold acak dapat dipakai ketika urutan baris data tidak penting, sehingga baris-barisnya boleh diacak. Syarat ini umumnya dipenuhi oleh data ***i.i.d.*** (*independent and identically distributed*, yaitu tiap sampel saling bebas dan berasal dari distribusi yang sama). Analoginya seperti melempar dadu yang sama berkali-kali: hasil lemparan sebelumnya tidak mengubah peluang lemparan berikutnya.

Data cuaca umumnya tidak *i.i.d.* karena berkorelasi dalam waktu (hari ini mirip kemarin) dan dalam ruang (lokasi berdekatan saling memengaruhi). Untuk **prediksi ke depan** pada deret waktu stasiun, pasang surut, atau hujan, gunakan *walk-forward/blocked*. Skema ini menilai model pada periode setelah data latih, sehingga hasilnya menggambarkan kemampuan memprediksi waktu berikutnya. Aturan ini akan diterapkan secara ketat di Bab 8-9.

Galat umum saat *walk-forward*

1. **Berbagi *preprocessing* statistik antar fold.** Jika Anda menghitung normalisasi (min/max/z-score) dari seluruh data sebelum membagi fold, data masa depan “bocor” ke data latih. Solusi: hitung statistik **hanya dari fold latih**, lalu terapkan ke validasi-fold (Bab 6 memperdalam).
2. **Memakai model yang di-fit sekali untuk semua fold.** Setiap fold harus punya model sendiri yang dilatih hanya dengan data sebelum fold tersebut (Kode 5.3).
3. **Menghitung metrik pada campuran semua fold.** Laporkan per-fold atau rata-rata. Jangan mengumpulkan prediksi semua fold menjadi satu set (karena fold awal dan akhir tidak sebanding).

5.6 Menerapkan Evaluasi: Alur Lengkap

Bab ini ditutup dengan urutan langkah evaluasi yang jujur. Ikuti urutannya, karena tiap langkah bergantung pada langkah sebelumnya.

1. **Pisahkan data lebih dulu** (Bab 2). Bagi data menurut waktu menjadi tiga bagian: data *train*, validasi, dan *test* untuk penilaian akhir.
2. **Ukur pembandingan sederhana** (Bab 1-2). Hitung dulu *baseline* seperti *persistence*, rata-rata klimatologi, atau regresi linear. Tanpa pembandingan, angka metrik tidak bermakna.
3. **Latih sambil mengamati** (Bab 4). Pantau *learning curve* dan hentikan pelatihan (*early stopping*) saat kinerja validasi berhenti membaik.
4. **Diagnosis kondisi model** (Bab 5). Jika *overfit*, tambahkan regularisasi. Jika *underfit*, tambah kapasitas atau perbaiki fitur.
5. **Hitung metrik yang sesuai** (Bab 5). Untuk regresi: MAE, RMSE, R^2 , KGE, atau Willmott. Untuk kejadian: POD, FAR, dan CSI beserta

threshold.

6. **Uji ketahanan seiring waktu** (Bab 5). Gunakan *walk-forward* agar angka tidak bergantung pada satu potongan waktu saja.
7. **Tulis laporan** (Bab 10). Sebutkan angka, satuan, *threshold*, pembandingan, dan keterbatasan hasil.

Langkah 5 dan 6 adalah syarat sebelum Anda mengambil kesimpulan. Jangan pernah melaporkan angka seperti “akurat 97%” tanpa menyebut metrik yang sesuai konteks. Untuk data iklim, KGE atau CSI lebih bermakna daripada akurasi semata.

Analisis residu: melihat di mana model gagal

Residu adalah selisih antara nilai aktual dan prediksi, menunjukkan di mana dan seberapa besar model meleset. Tiga pemeriksaan sederhana berikut sering digunakan.

- **Residu terhadap waktu.** Apakah ada bulan atau musim yang selalu meleset? Misalnya, model lemah pada puncak musim hujan. Residu yang berpola mengikuti musim menandakan model belum menangkap pola musiman. Tambahkan fitur musiman (bulan, hari dalam tahun) atau fitur interaksi.
- **Residu terhadap fitur penting.** Apakah galat membesar ketika kelembapan sangat tinggi? Residu yang membesar pada nilai fitur tertentu menandakan hubungan non-linear. Coba transformasi target atau fitur interaksi.
- **Sebaran residu.** Jika residu condong kuat ke satu sisi (*skew*), model cenderung bias. Misalnya, selalu memprediksi terlalu rendah pada hujan besar. Jika pola sistematis masih terlihat, berarti masih ada struktur yang belum dipelajari model.

Analisis residu hampir selalu memberi ide perbaikan, misalnya fitur baru, transformasi target seperti $\log(y+1)$ untuk hujan, atau *threshold* yang lebih sesuai. Inilah “analisis galat” yang disebut di Bab 4 dan menjadi keterampilan penting bagi praktisi model cuaca.

Kapan sebuah model layak dipakai?

Tidak ada satu angka ajaib yang menentukan. Sebelum dipakai, uji model dengan tiga syarat berikut.

1. **Layak secara teknis.** Metrik sesuai tujuan dan lebih baik daripada *baseline* pada *walk-forward*.
2. **Layak secara operasional.** Metrik memenuhi tolok ukur layanan. Contohnya, toleransi pasang ± 0.10 m, atau CSI 0.4 untuk peringatan dini.
3. **Layak secara praktis.** Model dapat dipelihara, yaitu datanya tersedia, *retraining* dapat dijadwalkan, dan hasilnya cukup bisa dijelaskan kepada pengguna (Bab 10).

WMO tidak menetapkan durasi uji yang baku, tetapi menekankan bahwa periode verifikasi harus cukup panjang dan mewakili berbagai kondisi [1]. Dalam praktik lembaga, model baru dijalankan berdampingan dengan model lama (*parallel run*) sebelum menggantikan, dan pengujiannya biasanya mencakup minimal satu siklus musiman penuh, misalnya sekitar satu tahun. Setelah model dipakai, verifikasi tetap dilakukan secara berkala. Karena itu, kelayakan model bukan hasil satu kali uji, melainkan penilaian yang berkelanjutan.

Model baru layak diusulkan untuk produksi jika ketiga syarat terpenuhi. Bab 8-9 akan menguji ketiganya pada kasus nyata.

Memilih rangkaian eksperimen yang efisien

Perbaikan dicari melalui percobaan. Agar jawaban tiap percobaan jelas, ikuti aturan berikut.

- **Satu perubahan per eksperimen.** Ubah satu hal saja, misalnya *dropout*, lalu bandingkan. Setelah itu baru ubah hal lain, misalnya L2. Jika banyak hal diubah sekaligus, Anda tidak akan tahu mana yang berpengaruh.
- **Tentukan satu metrik keputusan.** Misalnya MAE validasi untuk regresi, atau CSI pada periode validasi untuk kejadian. Gunakan metrik yang sama di semua percobaan.
- **Catat hasil dalam tabel.** Isi kolom konfigurasi, metrik latih dan validasi, serta parameter. Tabel ini menjadi catatan keputusan yang berguna saat menyusun laporan (Bab 10).
- **Gunakan *seed* tetap** (Bab 1) agar perbedaan antar percobaan berasal dari hal yang diuji, bukan dari keacakan.

Catatan bisa dimulai sesederhana menyalin keluaran notebook ke satu lembar. Kebiasaan ini menghemat banyak waktu di Bab 8-9, ketika studi kasus memerlukan banyak percobaan.

5.7 Membaca Metrik Secara Kritis

Satu angka metrik belum cukup untuk menilai model. Sebelum melaporkan, ajukan lima pertanyaan berikut.

1. **Apa satuannya, dan apa konteksnya?** MAE 0.05 m untuk pasang surut itu baik atau buruk? Bandingkan dengan toleransi operasional, misalnya ± 0.10 m.
2. **Bagaimana dibandingkan *baseline*?** Metrik baru bermakna jika dibandingkan dengan *persistence* atau klimatologi.
3. **Metrik apa yang diukur?** Untuk fenomena langka, akurasi menyesatkan. Gunakan CSI, POD, dan FAR. Untuk regresi, gunakan KGE, MAE, atau RMSE sesuai tujuan.
4. **Apakah angkanya stabil?** Satu kali pengujian bisa beruntung. Coba beberapa *seed* atau *walk-forward* untuk melihat sebarannya.

5. Dengan *threshold* berapa? POD dan FAR bergantung pada *threshold*, maka selalu sebutkan *threshold* yang dipakai.

Kebiasaan ini, bukan sekadar angka akurasi yang tinggi, yang membuat laporan dapat dipercaya di dunia operasional meteorologi.

FAQ singkat

Kapan KGE lebih baik daripada R^2 ? KGE cocok bila Anda peduli pada bias dan skala, misalnya di hidrologi. KGE memisahkan korelasi, bias, dan variabilitas. R^2 ($1 - SSE/SST$) sebenarnya peka terhadap bias, sehingga bias besar justru menurunkan R^2 . Adapun r^2 (kuadrat korelasi Pearson) hanya mengukur pola dan kebal terhadap bias atau skala; karena itu R^2 dan r^2 perlu dibedakan.

Apakah *dropout* membuat model selalu lebih baik? Tidak. *Dropout* menambah regularisasi, berguna untuk *overfit*, tetapi bisa memperburuk *underfit*. Terapkan sesuai diagnosis.

Apakah *walk-forward* yang lebih lambat itu wajib? Untuk klaim evaluasi pada data iklim, ya. Prosesnya bisa dipercepat dengan model kecil atau subset data, tetapi kejujuran hasil tidak bisa dikompromi.

Apa beda CSI dan TS? Keduanya merujuk rumus yang sama. TS (*threat score*) adalah nama lama untuk CSI.

Mengapa metrik “nilai rata-rata” tidak cukup? Rata-rata menyembunyikan sebaran galat. MAE 2 mm bisa berarti “selalu meleset 2 mm”, atau “hampir tepat, kecuali beberapa hari ekstrem”. Bila sebaran itu penting, laporkan juga kuantil atau plot galat.

Apakah saya perlu melaporkan semua metrik? Tidak. Pilih yang informatif untuk tujuan Anda (Tabel 5.2), lalu sertakan *baseline* dan *threshold*. Lebih baik sedikit angka yang bermakna daripada banyak angka yang membingungkan.

5.8 Latihan

Soal konsep

1. Jelaskan bias-variance *trade-off* dengan analogi meteorologi.
2. Bagaimana *learning curve* membantu memutuskan apakah menambah *dropout* atau mengurangi kapasitas?
3. Mengapa RMSE MAE selalu? Apa implikasi untuk data hujan ekstrem?
4. Kapan sebaiknya menggunakan R^2 dan kapan KGE? Jelaskan kelemahan R^2 pada data di luar *range* pelatihan.

Latihan praktik (notebook `ch-05-04_metrik_walkforward.ipynb`)

1. Ambil model klasifikasi Bab 3, lalu evaluasi dengan POD/FAR/CSI di beberapa *threshold*. Buat tabel ringkasnya.

2. Bangun model regresi Bab 2, lalu hitung MAE, RMSE, R^2 , Willmott d, dan KGE (gunakan fungsi sederhana). Diskusikan perbedaan cerita tiap metrik.
3. Terapkan regularisasi (L2 + *dropout*) pada model yang *overfit*, lalu bandingkan *learning curve* sebelum/sesudah.
4. Terapkan *walk-forward* (fold) pada data pasang surut Bab 2 dan bandingkan MAE rata-rata dengan *split* tunggal.
5. (Proyek mini) Tulis fungsi evaluasi yang dapat dipakai ulang, dengan masukan `y_true` dan `y_pred`, lalu menghasilkan MAE, RMSE, R^2 , dan KGE atau POD, FAR, dan CSI. Simpan fungsi ini untuk Bab 8-9.

Ringkasan

- *Overfit* berarti varian tinggi karena menghafal data latih. *Underfit* berarti bias tinggi karena model terlalu sederhana. Keduanya saling *trade-off*.
- *Learning curve* adalah alat diagnosis utama. Jika galat latih terus turun tetapi galat validasi naik, model *overfit*. Jika keduanya tinggi dan datar, model *underfit*.
- Regularisasi diberikan sesuai diagnosis: *early stopping* (kapan berhenti), L2 (mengecilkan bobot, Persamaan 5.1), dan *dropout* (melatih “ansambel” neuron acak). Jangan ditambahkan sembarangan.
- Metrik regresi: MAE (galat khas), RMSE (menekankan galat ekstrem), R^2 (pola), Willmott (skala yang ramah), KGE (korelasi, bias, dan variabilitas).
- Metrik kejadian langka: POD (kejadian tertangkap), FAR (alarm palsu), dan CSI/TS (skor sukses). Akurasi biasa menyesatkan.
- *Cross-validation* deret waktu memakai *walk-forward* atau *blocked*, bukan *k-fold* acak. Validasi selalu berada setelah data latih, dan *preprocessing* dihitung per fold agar tidak bocor.
- Evaluasi yang jujur mencakup metrik, satuan, *threshold*, *baseline*, *walk-forward*, dan analisis residu.

References

1. World Meteorological Organization, “WMO guidelines on the verification of operational forecasts,” WMO, Geneva, Switzerland, 2018.
2. I. T. Jolliffe and D. B. Stephenson, *Forecast Verification: A Practitioner’s Guide in Atmospheric Science*, 2nd ed. Chichester, UK: Wiley, 2011, doi: 10.1002/9781119960003.
3. I. Goodfellow, Y. Bengio, and A. Courville, *Deep Learning*. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2016. ISBN: 978-0-262-03561-3.
4. I. Loshchilov and F. Hutter, “Decoupled weight decay regularization,” in *Proc. Int. Conf. on Learning Representations (ICLR)*, 2019. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1711.05101> (diakses: September 2026).
5. N. Srivastava, G. Hinton, A. Krizhevsky, I. Sutskever, and R. Salakhutdinov, “Dropout: A simple way to prevent neural networks from overfitting,”

- J. Mach. Learn. Res.*, vol. 15, no. 1, pp. 1929-1958, 2014.
6. C. J. Willmott, "On the validation of models," *Phys. Geogr.*, vol. 2, no. 2, pp. 184-194, 1981.
 7. C. J. Willmott, S. M. Robeson, and K. Matsuura, "A refined index of model performance," *Int. J. Climatol.*, vol. 32, no. 13, pp. 2088-2094, 2012, doi: 10.1002/joc.2419.
 8. H. V. Gupta, H. Kling, K. K. Yilmaz, and G. F. Martinez, "Decomposition of the mean squared error and NSE performance criteria: Implications for improving hydrological modelling," *J. Hydrol.*, vol. 377, no. 1-2, pp. 80-91, 2009, doi: 10.1016/j.jhydrol.2009.08.003.

Bab 6 - Data Meteorologi: Sumber, Kualitas dan Persiapan

Prasyarat: Bab 1 (lingkungan Colab), Bab 2 (split berbasis waktu, MAE/MSE), Bab 5 (walk-forward, anti-*leakage*). Bab ini bersifat praktis: banyak kode, sedikit teori.

Catatan: Materi bab ini adalah **materi pengenalan**, bukan hasil riset baru. Seluruh isi merupakan ringkasan ulang literatur *machine learning*, dengan contoh-contoh yang dekat dengan dunia meteorologi Indonesia.

Tujuan Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, Anda diharapkan mampu:

1. **Mengambil dan menghubungkan** data meteorologi Indonesia (stasiun dan grid terbuka, *reanalysis* ERA5, pasang surut, satelit) beserta lisensi dan batasannya.
2. **Membaca** format berkas CSV, NetCDF, dan GRIB, menyeragamkan satuan dan zona waktu, serta menangani nilai hilang, pencilan, dan imputasi dasar.
3. **Melakukan eksplorasi** (dekomposisi musiman, distribusi, korelasi silang) dan *feature engineering* (deret tunda, indikator musiman, ENSO/MJO).
4. **Menerapkan** normalisasi (dipasang hanya pada data latih) dan split berbasis waktu yang mencegah *leakage*.

6.1 Mengapa Data Menentukan Segalanya

Bab 2-5 membangun model, sedangkan bab ini kembali ke fondasi: **data**. Di meteorologi, ungkapan *garbage in, garbage out* terasa nyata: model terbaik pun tidak berguna jika masukannya salah. Bab data sengaja diletakkan setelah Bab 2 dan 5, agar alasan data harus bersih (konsep *leakage*, split waktu, metrik evaluasi) menjadi konkret. Tiga kenyataan yang perlu dipahami sejak awal:

1. **Data meteorologi tidak selalu bersih.** Sensor rusak, nilai hilang, stasiun pindah lokasi, dan pencilan (ingat distribusi hujan yang berekor panjang di Bab 2 dan 5) adalah hal biasa.
2. **Data adalah deret waktu.** Urutan waktu bermakna, karena itu kita tidak boleh mengacak, memotong sembarangan, atau membiarkan informasi masa depan “bocor” ke masa lalu (Bab 2 §2.7, Bab 5 §5.5).
3. **Sumber data punya aturan.** Lisensi, batasan penggunaan, dan cara kutip berbeda antar lembaga. Memahami aturan ini adalah bagian dari etika riset (Kriteria Sitasi, bagian 3).

Bab ini memberi peta sumber data dan keterampilan mengubahnya menjadi *dataset* siap dilatih untuk Bab 7-9.

Alur pengolahan data

Bab ini disusun sebagai satu alur tujuh tahap, mulai dari memilih sumber data sampai mencatat metadata yang membuat hasil dapat direproduksi. Tabel 6.1 merangkum ketujuh tahap itu (bagian, yang dilakukan, luaran, dan kode yang dipakai) agar mudah diacu kembali.

Tabel 6.1: Pipeline data dari berkas mentah ke *dataset* siap dilatih (digunakan kembali di Bab 8-9).

Tahap	Bagian	Yang dilakukan	Luaran	Rujukan
1. Sumber data	§6.2	Pilih sumber (GHCN-Daily, BMKG, ERA5/ERA5-Land, pasut, GSMaP, CHIRPS) beserta lisensinya	Daftar sumber + lisensi	§6.2
2. Baca & gabung	§6.3	Baca CSV/NetCDF/GRIB, resample, satukan menjadi satu tabel	Tabel berindeks waktu	Kode 6.1-6.3
3. QC & imputasi	§6.4	Tangani nilai hilang, pencilan, konsistensi, dan indeks waktu	Tabel bersih	Kode 6.4
4. Eksplorasi	§6.5	Lihat distribusi, dekomposisi musiman, korelasi silang	Pemahaman pola	Gambar 6.1, Kode 6.5
5. <i>Feature engineering</i>	§6.6	Bangun lag, musiman sinusoidal, dan indeks ENSO/MJO	Matriks fitur X	Kode 6.6
6. <i>Preprocessing</i>	§6.7	Normalisasi/standarisasi (skala latih), transformasi log1p, split kronologis	X/y siap dilatih	Kode 6.7-6.8
7. Metadata	§6.9	Catat sumber, versi, transformasi, dan hash berkas	Jejak data	—

Jika suatu bagian terasa abstrak, langsung ke “Studi mini” di §6.7 yang merangkai semuanya.

6.2 Sumber Data Meteorologi Indonesia

Bagian ini merangkum sumber data untuk studi meteorologi Indonesia, semuanya dapat diakses terbuka (gratis, atau gratis dengan pendaftaran). Sumber dipilih karena praktis dan terpelihara, bukan karena lengkap. Perannya berbeda: observasi dapat menjadi *target*, sedangkan *reanalysis* dan estimasi satelit umumnya menjadi fitur. Lisensi dan batas akses dicatat karena tiap penyedia punya aturan berbeda.

Jenis sumber

Setiap sumber di bawah ini diberi label jenisnya, agar terlihat mana yang berupa pengukuran langsung dan mana yang berupa taksiran model. Lima label yang dipakai:

- **Observasi *in-situ*:** pengukuran langsung di lokasi (stasiun darat atau stasiun pasut). Akurat di titiknya, tetapi tidak merata secara spasial dan bisa memiliki gap.
- ***Reanalysis*** (mis. ERA5): model cuaca (mis. IFS milik ECMWF) yang dijalankan ulang sepanjang sejarah sambil menyerap observasi lewat asimilasi data, sehingga konsisten ruang-waktu dan lengkap. Tetap taksiran model, bukan pengamatan langsung.
- **Estimasi satelit:** perkiraan dari penginderaan jauh, dikalibrasi sebagian dengan stasiun. Cakupan luas, tetapi bisa bias, terutama di pesisir dan pegunungan.
- **Prediksi:** keluaran model untuk waktu yang belum terjadi (mis. pasut). Dapat diuji terhadap observasi saat waktunya tiba.
- **Proyeksi iklim (skenario):** simulasi bersyarat menurut skenario (mis. emisi), berskala dekade sampai abad. Bukan ramalan pasti dan tidak diverifikasi seperti prediksi.

Sumber data yang dipakai di buku ini

- **BMKG (Data Online)** — observasi *in-situ*: data pengamatan stasiun BMKG (suhu, hujan, angin, kelembapan, dan unsur cuaca lain) dengan cakupan nasional, beresolusi bulanan (level 2). Akses: dataonline.bmkg.go.id, gratis dengan mendaftar akun. Untuk data yang lebih rapat (harian atau jam-an) atau jenis data lain, ajukan permohonan ke kantor BMKG melalui PTSP (ptsp.bmkg.go.id).
- **GHCN-Daily (NOAA)** — observasi *in-situ*: observasi suhu dan hujan harian per stasiun, termasuk stasiun Indonesia, dan terbuka tanpa pendaftaran. Akses: ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily [1]. Lisensi: domain publik AS; kutip Menne et al. [1]. Kualitasnya bervariasi (memiliki gap panjang, galat sensor, atau stasiun pindah lokasi), jadi periksa metadatanya sebelum dipakai.
- **ERA5 / ERA5-Land (Copernicus)** — *reanalysis*: estimasi suhu, hujan, dan angin per jam; resolusi 0.25° (31 km) untuk ERA5 dan 0.1° (9 km) untuk ERA5-Land. Untuk studi skala lokal (pertanian, hidrologi, wilayah kecil), ERA5-Land umumnya lebih cocok. Akses: Copernicus Climate Data Store [2]. Lisensi: terbuka (setara CC-BY); kutip Hersbach et al. [3]. Catatan: versi final tersedia dengan tunda sekitar 2-3 bulan (versi sementara ERA5T lebih cepat tetapi belum tervalidasi penuh), dan angka 31 km hanya berlaku di sekitar ekuator.
- **CMIP6** — proyeksi iklim (skenario): simulasi iklim masa depan menurut skenario emisi, resolusi lebih kasar, bulanan-harian. Akses: ESGF / Copernicus (esgf-node.llnl.gov). Dipakai untuk konteks jangka pan-

jang; dibahas di Bab 10.

- **PSMSL / IOC** — observasi *in-situ*: muka laut dan pasang surut hasil pengukuran stasiun, dari data bulanan (PSMSL) sampai menit (IOC), per stasiun. Akses: psmsl.org [4], ioc-sealevelmonitoring.org [5]. Lisensi: gratis; data IOC non-komersial (CC BY-NC 4.0). Sertakan rujukan data dan kode stasiun.
- **BMKG (pasut)** — prediksi: prediksi pasang surut per stasiun (rentang 3 hari sampai 1 bulan) beserta unduhan deret waktunya. Akses: maritim.bmkg.go.id/cuaca/pasut [6]. Lisensi: gratis; atribusi BMKG.
- **GSMaP (JAXA)** — estimasi satelit: hujan satelit terkalibrasi, 0.1° , 3 jam hingga harian. Tersedia rilis *near-real-time* (GSMaP_NRT, tunda sekitar 4 jam) dan *reanalysis* (GSMaP_RI, jauh lebih lama). Akses: sharaku.eorc.jaxa.jp [7]. Kutip paper pembuat [7].
- **CHIRPS (CHC UCSB)** — estimasi satelit: hujan satelit terkalibrasi, 0.05° (5 km), harian. Akses: chc.ucsb.edu [8]. Lisensi: domain publik; kutip paper pembuat [8].

Untuk semua sumber: cantumkan nama produk, versi, dan tanggal unduh (lihat §6.9); sebagian penyedia (CDS, JAXA) mewajibkan kredit khusus untuk publikasi.

Catatan penting: GHCN-Daily [1], termasuk sejumlah stasiun Indonesia, adalah sumber “kebenaran lokal” yang terbuka, tetapi tidak merata secara spasial dan kadang berlubang. ERA5 [2][3] memberi cakupan grid lengkap dan konsisten, tetapi berupa *model* (taksiran), bukan observasi murni. Cara menggabungkan keduanya dibahas di §6.3-6.6; peran satelit dijelaskan di bawah.

Kapan memakai data satelit hujan?

Untuk wilayah yang minim stasiun (laut, pulau terpencil, Indonesia timur), pengamatan hujan berbasis satelit merupakan alternatif praktis. **GSMaP** (JAXA) [7] dan **CHIRPS** [8] menggabungkan sinyal satelit inframerah/pasif-mikro dengan kalibrasi stasiun, menghasilkan grid hujan yang cukup baik untuk kajian regional.

Catatan penggunaan di buku ini:

- **Kapan digunakan:** manfaatkan data satelit sebagai fitur pelengkap untuk memperkaya informasi spasial model, sekaligus cadangan saat data stasiun berlubang (*missing data*).
- **Kapan hati-hati:** estimasi satelit rentan bias di pesisir dan pegunungan tinggi, jadi verifikasi atau koreksi bias terhadap stasiun lokal bila datanya tersedia.
- **Jangan dipakai sebagai target:** jangan jadikan data satelit sebagai variabel target bila observasi stasiun darat tersedia. Stasiun riil sebagai target menjaga konsistensi evaluasi dan validitas performa model.

Bab ini memperlakukan satelit sebagai “sumber bonus”, bukan sumber utama.

Menggabungkan observasi dan *reanalysis* (praktik yang disarankan)

Strategi yang digunakan di Bab 8-9 adalah menerapkan dua peran secara terpisah:

- **Observasi stasiun** $\rightarrow$ *target* (y): yang ingin diprediksi (hujan, pasang surut).
- **Reanalysis ERA5** $\rightarrow$ *fitur regional* (x): suhu, angin, kelembapan, dan variabel grid di sekitar stasiun untuk memperkaya konteks atmosfer yang tidak tercatat di stasiun.

Alasan pemisahan ini: melatih model untuk mereproduksi observasi langsung (bukan taksiran model) menjaga makna evaluasi. Kita mengukur seberapa baik model menebak kenyataan, bukan menebak tebakan lain. Fitur regional dari *reanalysis* sah sebagai masukan karena tersedia secara konsisten dan tidak “men-curangi” target.

6.3 Format Berkas: CSV, NetCDF, dan GRIB

Berikut tiga format yang sering ditemui dalam pengolahan data meteorologi dan *machine learning* (perbandingan ringkasnya di Tabel 6.2):

- **CSV** merupakan tabel teks sederhana yang mudah dibaca menggunakan **pandas** dan cocok untuk data stasiun harian.
- **NetCDF** merupakan format biner ilmiah yang dilengkapi metadata seperti dimensi, koordinat, dan atribut. Format ini menjadi standar untuk data *reanalysis* seperti ERA5 dan dibaca menggunakan **xarray** (lihat Kode 6.1).
- **GRIB** merupakan format standar internasional yang ditetapkan oleh WMO khusus untuk menyimpan dan mendistribusikan data numerik hasil prediksi model cuaca operasional. Format ini dapat dibaca menggunakan **xarray** dengan bantuan pustaka **cfrib** atau alat *command-line* **wgrib2**.

Tabel 6.2: Perbandingan format berkas data meteorologi.

Fitur / Karakteristik	CSV	NetCDF	GRIB
Tool / Pustaka Utama	pandas	xarray, netCDF4	xarray (cfrib), wgrib2
Metadata	Minim	Kaya	Kaya
Ukuran Berkas	Besar (teks)	Kompak (biner)	Sangat Kompak
Performa Pembacaan	Lambat pada berkas besar	Cepat (<i>random access</i>)	Cepat (<i>indexing</i>)

Peruntukan Umum	Data stasiun harian / <i>time series</i>	ERA5, <i>reanalysis</i> , model iklim	Prediksi operasional (IFS, GFS)
------------------------	---	--	---------------------------------------

Setelah ketiga format itu dibandingkan, Kode 6.1 menunjukkan cara membuka satu berkas NetCDF dengan `xarray` sekaligus memeriksa dimensi dan satuannya.

Kode 6.1 - Membaca NetCDF dengan xarray (contoh ERA5 suhu harian).

```
import xarray as xr

ds = xr.open_dataset("era5_suhu_harian.nc")
d = ds["t2m"] # variabel suhu 2 m
print(d.shape, d.attrs.get("units"))
```

`xarray` mempertahankan label koordinat seperti waktu, lintang, dan bujur, sehingga pengirisan (*slicing*) data per wilayah atau periode lebih praktis dibanding `array` mentah NumPy. Untuk CSV stasiun, langkah awalnya membaca berkas dengan `pandas.read_csv`, lalu mengonversi kolom tanggal ke tipe `datetime`.

Untuk format GRIB, terdapat dua jalur umum yang biasa digunakan, yaitu `xarray` dengan `cfgrib` untuk eksplorasi cepat seperti pada Kode 6.2, atau *command-line* `wgrib2` untuk ekstraksi presisi dalam skala besar.

Perlu diperhatikan bahwa `cfgrib` serta pustaka pendukungnya (`eccodes`) tidak terpasang otomatis saat menginstal `xarray`. Pemasangan lewat perintah `pip install cfgrib` biasanya sudah cukup untuk lingkungan Google Colab, tetapi potensi kegagalan instalasi dapat menjadi kendala awal bagi pembaca. Jika perintah `pip` biasa mengalami kendala di Colab, solusi alternatifnya adalah menginstal pustaka sistem terlebih dahulu dengan perintah `!apt-get install -y libeccodes0` sebelum menjalankan `!pip install cfgrib`.

Kode 6.2 - Membaca GRIB dengan xarray + engine cfgrib.

```
import xarray as xr

ds = xr.open_dataset("prakiraan.grib", engine="cfgrib")
```

Konvensi nama variabel: ERA5 menggunakan nama seperti `t2m` (suhu 2 m), `tp` (total *precipitation*), `u10/v10` (angin 10 m). Selalu cek atribut `units`, karena mengubah satuan tanpa sadar adalah sumber galat klasik.

Satuan juga perlu diseragamkan. Beberapa yang sering berbeda: suhu Kelvin atau Celsius, curah hujan mm atau kg/m^2 (1 kg/m^2 setara 1 mm), dan angin m/s atau knot. Perhatikan pula apakah variabel disimpan sebagai **laju** (mis. mm per jam) atau **akumulasi per langkah waktu**. Tetapkan satuan kanonik

proyek (mis. °C, mm per hari, m/s), konversi sekali di awal, lalu catat di metadata (§6.9).

Menyatukan banyak berkas menjadi satu tabel

Pola yang akan berulang di Bab 8-9: baca banyak berkas → *resample* ke frekuensi yang sama → gabung menjadi satu `DataFrame` berindeks waktu.

Kode 6.3 - Menyatukan ERA5 per jam menjadi tabel harian.

```
import xarray as xr
import pandas as pd

# ERA5 per jam -> menjadi harian: hujan (akumulatif) pakai sum()
ds = xr.open_dataset("era5_per_jam.nc")
d_harian = ds["tp"].resample(time="D").sum()
s = d_harian.sel(latitude=-0.01, longitude=109.34, method="nearest").to_pandas()
```

Resample (Kode 6.3) harus disesuaikan dengan sifat variabel: variabel **akumulatif** seperti hujan (`tp`) memakai `sum()`, sedangkan variabel **instan** seperti suhu/angin (`t2m`, `u10`, `v10`) memakai `mean()`. Salah memilih agregasi adalah sumber galat data tersembunyi yang sering luput dari pemeriksaan plot deret.

Menggabungkan stasiun (*target*) dan *reanalysis* (fitur) lewat indeks tanggal adalah operasi `merge/join` yang harus diperiksa hasilnya agar tidak ada baris yang hilang diam-diam. Periksa ulang jumlah baris dan rentang tanggal sebelum membangun model.

Zona waktu dan batas hari

Data global seperti ERA5, GSMaP, dan CHIRPS umumnya menggunakan **UTC**, sedangkan data stasiun nasional dapat dicatat menggunakan waktu lokal. Indonesia memiliki tiga zona waktu tanpa *daylight saving time*: WIB (UTC+7), WITA (UTC+8), dan WIT (UTC+9). Perbedaan zona waktu perlu diperhatikan terutama pada variabel akumulatif seperti curah hujan. **Batas hari 00:00–24:00 UTC tidak sama dengan batas hari menurut waktu lokal**, sehingga agregasi curah hujan harian berdasarkan UTC dapat menghasilkan periode “hari hujan” yang berbeda dari agregasi berdasarkan waktu lokal.

Praktik yang aman adalah menyimpan indeks waktu dalam **UTC** dan bertipe *timezone-aware* (misalnya dengan `pd.to_datetime(..., utc=True)`), kemudian mengonversinya ke zona waktu lokal (misalnya `tz_convert("Asia/Jakarta")`) ketika menampilkan data atau ketika definisi hari memang mengikuti waktu lokal. Pilih satu konvensi waktu untuk setiap analisis, gunakan secara konsisten di seluruh *pipeline*, dan dokumentasikan pilihan tersebut dalam metadata (§6.9).

6.4 Kualitas Data, Nilai Hilang, Pencilan, dan Imputasi

Setelah data terbaca, langkah berikutnya adalah *quality control* (QC).

Nilai hilang (*missing values*)

Sensor mati, komunikasi terputus, atau galat pencatatan menghasilkan celah. Langkah pertama bukan mengisi, melainkan **memahami polanya**. Tiga pola yang umum:

- Gap kecil dan acak biasanya cukup diatasi dengan imputasi sederhana.
- Gap panjang yang berhari-hari perlu hati-hati, karena imputasi bisa menyesatkan. Pertimbangkan memotong periode tersebut atau memakai model terpisah.
- Gap sistematis, misalnya stasiun yang hanya mencatat pada jam kerja, memerlukan penanganan khusus.

Setelah pola dipahami, nilai hilang baru diisi. Proses ini disebut **imputasi**, dan pilihannya bergantung pada sifat variabel serta panjang gap. Mulai dari cara paling sederhana.

Interpolasi linear. Cara ini memakai dua nilai yang mengapit gap, lalu menarik garis lurus di antara keduanya. Interpolasi cocok untuk variabel yang mulus seperti suhu, tetapi **kurang pas** untuk hujan yang banyak nol dan sering melonjak.

Pengisian dengan rata-rata atau median. Cara ini mengisi nilai hilang dengan satu nilai statistik, yaitu rata-rata bila data cukup simetris, atau median bila data miring. Cara ini cepat dan mudah, tetapi mengabaikan pola waktu, sehingga sebaiknya dipakai hanya untuk gap pendek pada variabel yang relatif stabil. Bila hasilnya dipakai untuk melatih model prediksi, nilai statistik itu harus dihitung dari **data latih saja**, bukan dari seluruh data.

Forward fill. Cara ini mengisi gap dengan nilai terakhir yang tersedia (`ffill`). *Forward fill* sederhana, cukup untuk gap satu hari, dan bersifat kausal karena hanya memakai nilai masa lalu.

Cara yang belajar dari data lain. Ketika gap panjang atau banyak variabel saling berkorelasi, imputasi dapat memanfaatkan hubungan antar-variabel, misalnya regresi dengan stasiun tetangga, imputer berbasis tetangga terdekat (KNN), atau *iterative imputation* (MICE). Bab 8-9 menggunakan imputasi sederhana untuk menjaga alur tetap jelas, sedangkan metode berbasis model seperti KNN dan MICE dapat menjadi langkah lanjutan.

Kode 6.4 - Cek dan isi nilai hilang dasar dengan pandas.

```
import pandas as pd
```

```
df = pd.read_csv("curah_hujan_stasiun.csv", parse_dates=["tanggal"])
df = df.set_index("tanggal")
```

```

print("Nilai hilang", df.isna().sum())

# Interpolasi linear untuk gap pendek pada variabel mulus
df["suhu"] = df["suhu"].interpolate(method="linear", limit=3)

# Isi dengan rata-rata, statistik yang dihitung dari data latih
df["kelembapan"] = df["kelembapan"].fillna(df["kelembapan"].mean())

# Isi dengan nilai hari sebelumnya untuk gap 1 hari
df["r_hujan"] = df["r_hujan"].ffill()

```

Imputasi pun bisa menyebabkan *leakage*. Interpolasi linear (Kode 6.4) menarik nilai dari tetangga waktu, termasuk **masa depan**. Itu tidak masalah untuk analisis deskriptif, tetapi keliru untuk model prediksi: seolah model melihat nilai yang belum tersedia. Untuk prediksi, gunakan imputasi **kausal**, yaitu mengisi hanya dari nilai sebelumnya (**ffill**) atau dari statistik data latih saja. Aturannya sama dengan normalisasi di §6.7: jangan masukkan informasi masa depan ke masa lalu.

Pencilan (*outlier*)

Pencilan bisa berupa galat sensor atau nilai ekstrem sah, misalnya hujan di atas 200 mm/hari. Bedakan keduanya dengan melihat konteksnya.

- Suhu 70 °C di Indonesia hampir pasti salah, dan nilainya bisa diganti NaN.
- Hujan 300 mm/hari mungkin nyata, tetapi **jangan** otomatis dihapus.

Cara cepat mendeteksi pencilan adalah dengan plot deret, statistik ringkas, dan *rule of thumb*, misalnya nilai di luar $\text{median} \pm 5 \times \text{MAD}$. Untuk studi kasus Bab 8-9, pendekatan yang digunakan adalah “jangan menghapus ekstrem sah, pahami apakah model menyerapnya secara wajar”. Ekstrem itulah yang umumnya penting untuk diprediksi.

Contoh QC numerik sederhana

Misalkan satu stasiun mencatat `r_hujan` = -3.2, 0, 0, 255.0, 2.0, 0 (enam hari).

- Nilai -3.2 mustahil secara fisik karena negatif, sehingga diganti dengan NaN.
- Nilai 255.0 mungkin ekstrem sah di Indonesia dan belum tentu salah, sehingga **dipertahankan dulu** untuk diverifikasi dengan stasiun tetangga atau catatan klimatologi.
- Interval 0,0 wajar terjadi di musim kering.

Aturan praktisnya, galat fisik seperti nilai negatif atau suhu di atas 60 °C dihapus, sedangkan ekstrem yang masuk akal secara fisis dipertahankan sampai ada bukti salah. Menghapus ekstrem sah agar model “tampak bagus” adalah

bentuk kecurangan evaluasi. Di dunia nyata ekstrem itu tetap terjadi dan harus diprediksi.

Cek nilai fisik saja tidak cukup. QC yang baik juga memeriksa **konsistensi** pada tiga tingkat berikut.

- **Internal.** Nilai yang saling bertentangan dalam satu stasiun, misalnya suhu minimum di atas suhu maksimum pada hari yang sama, atau arah angin utara yang muncul bersamaan dengan arah selatan yang menandakan sensor rusak.
- **Temporal.** Lompatan tak wajar antar waktu yang berurutan, misalnya lonjakan suhu 10 °C dalam satu jam, patut dicurigai.
- **Spasial.** Bandingkan dengan stasiun tetangga. Jika ada satu nilai hujan 300 mm/hari sementara lima stasiun sekitarnya kering, maka data patut dicurigai. Ingat pula bahwa perbedaan lokal tetap bisa sah karena badai sel tunggal, sehingga perlu verifikasi sebelum membuang data [9].

Tujuan QC bukan membersihkan data sembarangan, tetapi **menandai nilai yang tidak bisa dipercaya** tanpa menghilangkan sinyal ekstrem yang sah.

Konsistensi indeks waktu

Sebelum analisis, pastikan indeks waktu bersih. Periksa empat hal, yaitu **duplikat waktu** (baris ganda akibat penggabungan), **urutan tanggal tidak beraturan** (ada tanggal yang mundur atau melompat), **zona waktu bercampur** (sebagian UTC dan sebagian lokal), serta **frekuensi tidak seragam** (ada hari atau jam yang hilang dari deret, tetapi tidak diberi penanda apa pun). Indeks waktu yang bermasalah membuat operasi **shift**, **resample**, dan **rolling** menghasilkan nilai yang salah tanpa peringatan, sehingga lebih baik dibersihkan lebih awal, misalnya dengan `df[~df.index.duplicated(keep="first")].sort_index()`.

6.5 Eksplorasi: Memahami Pola Sebelum Membangun Model

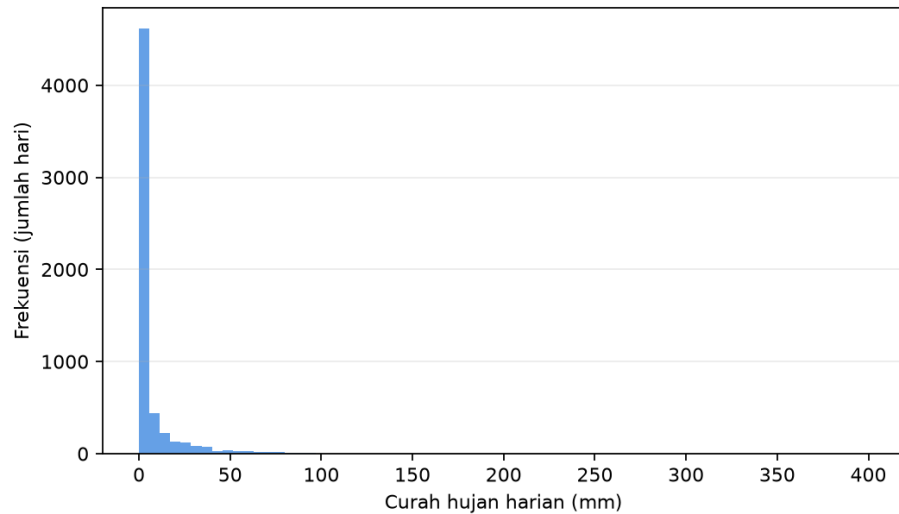
Eksplorasi yang baik mencegah model yang salah arah. Empat hal yang hampir selalu dilakukan untuk data deret waktu meteorologi:

1. Dekomposisi musiman

Data cuaca punya siklus harian, bulanan, dan musiman (monsun). Memisahkan *tren + musiman + residu* (misal `seasonal_decompose` di `statsmodels`) membantu melihat apakah pola musiman kuat, dan mengingatkan bahwa model perlu fitur musiman (§6.6).

2. Distribusi data

Hujan (Gambar 6.1) berbentuk *berat di nol* dengan ekor panjang ke kanan, sedangkan suhu lebih mirip lonceng. Distribusi menentukan pilihan *loss* (Bab 2), transformasi target, dan metrik yang jujur (Bab 5). Gambar 6.1 memakai observasi hujan harian stasiun Cilacap dari GHCN-Daily [1] pada periode 1960-2024.



Gambar 11: Gambar 6.1 - Distribusi curah hujan harian, stasiun Cilacap

Gambar 6.1: Distribusi curah hujan harian stasiun Cilacap (observasi GHCN-Daily, NOAA [1], 1960-2024).

3. Korelasi silang

Sebelum menambah fitur, lihat seberapa kuat hubungan setiap calon fitur dengan target. **Korelasi** (Pearson) mengukur seberapa searah dua deret pada waktu yang sama. Nilai mendekati 1 berarti searah, mendekati -1 berarti berlawanan, dan mendekati 0 berarti lemah.

Pada deret waktu, hubungan penting sering muncul dengan jeda, bukan pada waktu yang sama. Karena itu digunakan **korelasi silang**, yaitu korelasi antara fitur pada waktu lampau dan target saat ini, untuk menemukan waktu tunda (*lag*) yang layak dijadikan fitur (§6.6). Dua catatan singkat. Korelasi hanya menangkap hubungan lurus, sehingga korelasi rendah belum tentu berarti fitur tidak berguna. Selain itu, dua fitur yang sangat berkorelasi membawa informasi yang mirip; *neural network* lebih tahan daripada regresi klasik, tetapi tetap perlu dipahami.

4. Stasioneritas dan musim

Deret cuaca umumnya **tidak stasioner** (rata-rata dan varians berubah musiman). Model sekuensial (Bab 7) bisa menangkap pola ini dari data, tetapi akan lebih membantu jika kita memberikan indikator musiman eksplisit.

Kode contoh dekomposisi dan korelasi silang

Kode 6.5 - Dekomposisi musiman dan korelasi silang singkat.

```
import pandas as pd
from statsmodels.tsa.seasonal import seasonal_decompose

# 1) dekomposisi hujan bulanan (resample "ME" = akhir bulan)
bulanan = df[["r_hujan", "suhu"]].resample("ME").agg({"r_hujan": "sum", "suhu": "mean"})
hasil = seasonal_decompose(bulanan["r_hujan"], model="additive")
hasil.plot()

# 2) korelasi silang suhu(t-k) dan hujan(t): cari lag terbaik
korelasi = pd.Series(
    {k: bulanan["suhu"].shift(k).corr(bulanan["r_hujan"]) for k in range(0, 150)},
    name="korelasi",
).sort_index()
lag_terbaik = korelasi.abs().idxmax()
print("Lag suhu dengan korelasi tertinggi:", lag_terbaik)
```

Dekomposisi (Kode 6.5) menampilkan komponen musiman, sedangkan bagian kedua menghitung korelasi silang suhu tunda $t-k$ terhadap hujan t untuk memilih jeda tunda yang layak masuk model. Di daerah tropis hubungan hujan dan suhu bersifat negatif, karena suhu turun saat hujan. Yang penting bukan tanda korelasinya, melainkan letak jeda (*lag*)-nya. Pada data hujan, `seasonal_decompose additive` bisa kasar bila distribusi masih sangat miring, sehingga lebih baik memakai transformasi (`log1p`, §6.7) atau model multiplikatif.

6.6 Feature Engineering untuk Data Meteorologi

Feature engineering adalah keterampilan yang efektif mengangkat performa model. Untuk deret waktu meteorologi, beberapa fitur yang terbukti berguna:

Deret tunda (*lag*)

Target $y(t)$ dijelaskan oleh nilai sebelumnya $y(t-1)$, $y(t-2)$, ... (Bab 2 §2.5 sudah memakai 2 deret tunda). Deret tunda menangkap *persistensi* dan *autokorelasi*.

Indikator musiman

Nomor hari dalam tahun (1-366), bulan, atau fungsi sinus/kosinus dari hari Julian (misal $\sin(2 \cdot \text{doy}/365.25)$, $\cos(\dots)$) memberi model tahu “kapan dalam tahun ini”. Fungsi sinus/kosinus digunakan agar siklus musiman kontinu, bukan melompat.

Indeks iklim: ENSO dan MJO

Fitur **regional** meningkatkan prediksi hujan Indonesia secara signifikan:

- **ENSO** (El Niño-Southern Oscillation): indeks MEI [10] atau Nino3.4 mengukur anomali suhu muka laut Pasifik, sehingga Indonesia cenderung lebih kering saat El Niño.
- **MJO** (Madden-Julian Oscillation): fase dan amplitudo MJO (mis. RMM1, RMM2 dari Wheeler & Hendon [11]) berhubungan dengan osilasi hujan 30-60 hari di wilayah tropis.

Kedua indeks tersedia gratis (NOAA, BoM). Memasukkan indeks itu sebagai fitur adalah contoh nyata “pengetahuan domain meningkatkan model”, sesuatu yang dimiliki praktisi meteorologi tetapi umumnya tidak dimiliki mahasiswa ilmu komputer.

Kode 6.6 - Membangun fitur lag, musiman, dan indeks iklim.

```
import numpy as np

# 1) deret tunda
for lag in [1, 2, 3, 7, 14]:
    df[f"hujan_t{lag}"] = df["r_hujan"].shift(lag)

# 2) musiman sinusoidal
doy = df.index.dayofyear
df["mus_sin"] = np.sin(2 * np.pi * doy / 365.25)
df["mus_cos"] = np.cos(2 * np.pi * doy / 365.25)

# 3) indeks iklim (contoh: MJO RMM1 & RMM2 digabung dari berkas eksternal)
df = df.join(rmm.set_index("tanggal"), how="left")
```

Kode 6.6 merangkai ketiga jenis fitur itu: deret tunda (`hujan_t1` sampai `hujan_t14`), dua komponen musiman sinusoidal (`mus_sin`, `mus_cos`), serta penggabungan indeks iklim (mis. RMM1/RMM2) dari berkas eksternal lewat `join`. Setelah fitur dibangun, baris awal yang masih mengandung nilai kosong akibat `shift` perlu dibuang sebelum pelatihan (§6.7).

6.7 Normalisasi, Standardisasi, dan Split Berbasis Waktu

Normalisasi

Normalisasi adalah proses mengubah skala nilai suatu variabel ke rentang tertentu. Salah satu metode yang umum adalah *min-max normalization*, yang biasanya mengubah nilai ke rentang 0–1:

$$x' = \frac{x - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}} \quad (6.1)$$

Dengan demikian, sesuai Persamaan 6.1, nilai minimum data menjadi 0 dan nilai maksimum menjadi 1. Tujuannya adalah menyetarakan *magnitude* antar fitur, sehingga fitur dengan rentang besar tidak mendominasi fitur dengan rentang kecil saat model dilatih.

Standardisasi

Standardisasi (*z-score standardization*) adalah proses mengubah data berdasarkan rata-rata dan simpangan bakunya. Berbeda dari normalisasi *min-max*, standardisasi tidak membatasi nilai pada rentang tertentu:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} \quad (6.2)$$

dengan μ sebagai rata-rata dan σ sebagai simpangan baku. Setelah standardisasi (Persamaan 6.2), data memiliki rata-rata 0 dan simpangan baku 1 pada data yang digunakan untuk menghitung μ dan σ .

Baik normalisasi maupun standardisasi dapat membantu model berbasis *gradient descent*, seperti pengoptimal **Adam**, bekerja lebih stabil ketika variabel memiliki skala yang berbeda.

Sangat penting: parameter transformasi harus dihitung **hanya dari data latih**. Pada normalisasi *min-max* (Persamaan 6.1), parameter tersebut adalah $x_{\min}$ dan $x_{\max}$, sedangkan pada standardisasi (Persamaan 6.2) parameter tersebut adalah μ dan σ . Parameter yang diperoleh dari data latih kemudian digunakan kembali untuk mentransformasi data validasi, *test*, dan data produksi.

Jika parameter dihitung menggunakan seluruh data, informasi dari data validasi atau *test* dapat ikut memengaruhi proses pelatihan. Hal ini menyebabkan **kebocoran informasi** (***data leakage***), salah satu galat yang sering terlewat dalam penyajian data (Bab 5 §5.5).

Catatan istilah: Dalam literatur pembelajaran mesin, istilah *normalisasi* kadang digunakan secara umum untuk menyebut berbagai teknik penskalaan data. Namun, dalam buku ini, **normalisasi** merujuk pada penskalaan ke rentang tertentu, seperti *min-max*, sedangkan **standardisasi** merujuk pada transformasi *z-score*.

Kode 6.7 - Standardisasi dengan skala dari data latih + split berbasis waktu.

```
from sklearn.preprocessing import StandardScaler

feat = [c for c in df.columns if c not in ("r_hujan",)] # jangan sertakan target
scale = StandardScaler().fit(df[feat].iloc[:n_train])

X_train = scale.transform(df[feat].iloc[:n_train])
X_val    = scale.transform(df[feat].iloc[n_train:n_train+n_val])
X_test   = scale.transform(df[feat].iloc[n_train+n_val:])
```

Kode 6.7 menunjukkan urutan yang benar: `StandardScaler` di-fit hanya pada potongan latih (`iloc[:n_train]`), lalu `.transform` diterapkan ke latih, validasi, dan *test* dengan skala yang sama. Kolom target (`r_hujan`) sengaja dikeluarkan dari daftar fitur agar tidak ikut distandardisasi.

Transformasi target untuk data miring (hujan)

Distribusi hujan yang berekor panjang (Gambar 6.1) membuat model sulit memprediksi besar dengan baik: galat pada hari 200 mm “menenggelamkan” galat pada ratusan hari kecil. Salah satu cara yang umum dipakai praktisi adalah transformasi monoton seperti $\log_{1p}(y) = \log(y + 1)$ pada *target* sebelum pelatihan, lalu mengeksponensialkannya kembali saat melaporkan hasil.

$$y_{\text{train}} = \log(y + 1) \quad (6.3)$$

Transformasi (Persamaan 6.3) meredam ekor kanan, membuat distribusi target lebih simetris dan pelatihan lebih stabil. Kehati-hatian yang perlu:

- Transformasi berlaku pada **target** (dan bisa pada fitur positif), sehingga harus dibalik kembali (`np.exp(m)`) sebelum menghitung metrik agar MAE/RMSE dalam mm yang sesungguhnya.
- Metrik dihitung pada **skala asli**, bukan pada skala log, supaya dapat dibandingkan dengan *baseline* dan dipahami pengguna.
- Tidak semua masalah butuh transformasi: untuk pasang surut (data musus) tidak perlu. Cek distribusi dulu (Gambar 6.1 + §6.5).

Bab 9 akan menerapkan transformasi ini pada prediksi hujan harian.

Split berbasis waktu

Ulangi aturan Bab 2 dan 5: **jangan acak**. Potong deret secara kronologis:

`train` (2000–2015) | `validasi` (2016–2018) | `test` (2019–2021)

Untuk evaluasi temporal yang jujur, gunakan *walk-forward* (Bab 5). Pada Bab 8-9, aturan ini menjadi penentu kredibilitas hasil. Kerangka umum representasi data, *preprocessing*, dan evaluasi model yang digunakan sepanjang buku dapat

dirujuk pada literatur dasar *deep learning* [12] dan panduan verifikasi prediksi [13].

Catatan split dan transformasi: urutkan pekerjaan dengan benar. Transformasi target dihitung dengan statistik **dari bagian latih saja** (seperti / standardisasi), lalu diterapkan ke validasi/*test* dengan statistik tersebut, setelah itu lakukan *walk-forward*.

Studi mini: dari berkas mentah ke X/y siap dilatih

Merangkai seluruh bab dalam satu alur yang akan dijadikan *template* (ringkasannya ada di **Tabel 6.1**, §6.1):

1. Baca stasiun (CSV) + *reanalysis* (NetCDF) → gabung per tanggal (Kode 6.1-6.3).
2. QC dan imputasi pilihannya (Kode 6.4).
3. Eksplorasi distribusi dan musiman (Kode 6.5, Gambar 6.1).
4. *Feature engineering*: lag, musiman, ENSO/MJO (Kode 6.6).
5. Buang baris yang masih mengandung NaN akibat lag awal (sebelum fitur pertama tersedia).
6. Standardisasi dengan skala latih + split berbasis waktu (Kode 6.7).
7. Simpan hasil (`np.save` atau `parquet`) untuk dipakai di Bab 7-9.

Kode 6.8 - Menyimpan hasil akhir untuk bab berikutnya.

```
import numpy as np

np.savez("dataset_pasang_hujan.npz",
        X_train=X_train, y_train=y_train,
        X_val=X_val, y_val=y_val,
        X_test=X_test, y_test=y_test,
        tanggal=df_ml.index.values)
```

Menyimpan (Kode 6.8) memudahkan memuat ulang di notebook yang berbeda tanpa mengulang keseluruhan pipeline, penting ketika bab berikutnya fokus pada model, bukan data.

6.8 FAQ Singkat

Apakah saya wajib menggunakan xarray? Untuk NetCDF/GRIB, ya, sangat disarankan. Untuk CSV stasiun, `pandas` cukup.

Berapa banyak data “cukup” untuk *deep learning* deret waktu? Tidak ada angka baku. Untuk stasiun harian, makin panjang periodenya makin baik, dan 1-2 dekade sudah wajar untuk kasus buku ini. Yang lebih penting daripada jumlah data adalah data yang **bersih** dan *split* yang jujur.

Haruskah indeks iklim (ENSO/MJO) selalu ditambahkan? Tidak selalu. Uji dulu dengan menambahkan indeks tersebut, lalu bandingkan metrik

validasi. Jika perbaikannya bermakna, pertahankan. Untuk prediksi hujan Indonesia, dampak ENSO/MJO sering terasa nyata (Bab 9).

Apa beda *imputation* dan *interpolation*? *Imputation* berarti mengisi nilai hilang dengan metode apa pun (statistik atau model), sedangkan *interpolation* adalah salah satu caranya, yaitu memperkirakan nilai yang hilang dari nilai tepat sebelum dan sesudahnya. Istilah sering digunakan bergantian. Yang menentukan pilihan adalah pola gap.

6.9 Praktik Metadata dan Reprodusibilitas

Setiap *dataset* harus dapat **direproduksi dan dijelaskan**, agar pihak lain dapat mengulang langkah yang sama. Kriteria Sitasi bagian 3 juga menuntut identifikasi dataset, versi, dan cara aksesnya. Catat hal berikut di `README-data.md` atau di sel notebook.

1. **Sumber dan versi.** Sebutkan berkas stasiun mana yang dipakai (GHCN-Daily atau CHIRPS), produk ERA5 mana (ERA5 atau ERA5-Land), dan tanggal unduhnya.
2. **Lisensi dan cara mengutip.** Tuliskan lisensi dari penyedia data beserta DOI atau rujukan papernya (misalnya [3][8]).
3. **Transformasi yang diterapkan.** Catat perubahan dari satuan asli ke satuan akhir, cara resample harian, imputasi yang dipakai, dan transformasi target yang dilakukan.
4. **Baris dan rentang tanggal tiap split**, serta seed acak bila dipakai.
5. **Hash berkas sumber**, misalnya md5, agar perubahan berkas dapat terdeteksi sejak awal.

Catatan ini menjadi jejak data yang dapat ditelusuri kembali. Dengan begitu, pembaca dapat memperdebatkan, meniru, dan menilai hasil Anda secara jujur. Praktik ini akan dipakai sepenuhnya pada Bab 8-9.

6.10 Latihan

Soal konsep

1. Mengapa menggabungkan observasi stasiun dan *reanalysis* lebih baik daripada hanya salah satunya? Apa kelemahan tiap sumber?
2. Jelaskan mengapa imputasi interpolasi linear cocok untuk suhu tetapi tidak untuk hujan.
3. Apa bentuk *leakage* ketika normalisasi dihitung dari seluruh data sebelum split?
4. Mengapa fitur ENSO/MJO bisa relevan untuk prediksi hujan di Indonesia?
5. Mengapa latensi (keterlambatan ketersediaan) sebuah dataset menentukan apakah ia cocok untuk aplikasi operasional *near-real-time*? Sebutkan satu contoh dataset yang cocok dan satu yang tidak cocok untuk kasus tersebut (§6.2, catatan pada butir ERA5 dan GSMaP)?

6. Apa perbedaan kegunaan antara ERA5 dan ERA5-Land untuk studi skala lokal di Indonesia (§6.2, catatan pada butir ERA5)?

Latihan praktik (notebook `ch-06-05_persiapan_data.ipynb`)

1. Ambil data hujan harian stasiun (atau data contoh yang disediakan), lalu lakukan QC dan eksplorasi (distribusi, dekomposisi musiman).
2. Bangun fitur: lag 1,2,3,7,14, musiman sinus, lalu gabungkan indeks MJO/ENSO (berkas contoh).
3. Normalisasi dengan skala latih, lakukan split berbasis waktu, dan dokumentasikan jumlah baris dan rentang tanggal tiap split. Untuk masing-masing berkas sumber, catat tanggal observasi terakhirnya dalam tabel kecil, lalu hitung selisih harinya terhadap tanggal terakhir *test*, kemudian tuliskan dalam satu kalimat apakah selisih itu membatasi model jika dijalankan secara operasional.
4. (Proyek mini) Buat pipeline data reusable (berkas + fungsi) untuk digunakan di Bab 8-9: input tanggal dan stasiun → output X/y bersih siap dilatih.

Ringkasan

- Data menentukan hasil: pahami sumber, lisensi, dan cara kutip sebelum membangun model.
- GHCN-Daily dan BMKG (observasi stasiun), ERA5 (*reanalysis*), CMIP6 (proyeksi), PSMSL (pasang surut), dan GSMaP/CHIRPS (hujan satelit/grid) adalah sumber utama buku ini (§6.2). Gunakan observasi/grid sebagai *target* dan *reanalysis* sebagai fitur regional.
- Format CSV untuk stasiun, NetCDF/GRIB (xarray) untuk grid. Selalu cek satuan dan nama variabel (Tabel 6.2).
- Sebelum mengunduh, pahami latensi tiap produk (ERA5 dan ERA5T, GSMaP rilis berbeda), beda ERA5 dan ERA5-Land, cakupan “km” yang bergantung lintang, serta cara akses data stasiun nasional yang sering tidak memiliki API publik (§6.2).
- QC: bedakan nilai hilang (polanya) dan pencilan (salah dan ekstrem sah) sebelum mengisi. Hapus galat fisik, pertahankan ekstrem yang masuk akal, dan cek konsistensi internal/temporal/spasial (contoh di §6.4).
- Satuan dan waktu: seragamkan satuan (mis. °C, mm/hari) dan simpan waktu dalam UTC; perhatikan batas hari untuk variabel akumulatif, dan hindari imputasi yang memakai nilai masa depan (§6.3-6.4).
- Eksplorasi: distribusi (Gambar 6.1), dekomposisi musiman, korelasi silang - dasar *feature engineering*.
- Fitur: deret tunda (lag), musiman sinusoidal, dan indeks ENSO/MJO memperkuat model hujan.
- Normalisasi *min-max* dan standarisasi (/ dihitung dari data latih saja, Persamaan 6.1-6.2), transformasi target $\log_{1p}$ untuk data miring (Persamaan 6.3), serta split berbasis waktu dan *walk-forward*.

- Catat metadata dan hash berkas agar *dataset* dapat direproduksi (digunakan ulang Bab 8-9).

References

1. M. J. Menne et al., “An overview of the Global Historical Climatology Network-Daily database,” *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, vol. 29, no. 7, pp. 897-910, 2012, doi: 10.1175/JTECH-D-11-00103.1. Data: <https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/> (Accessed: Sep. 2026).
2. Copernicus Climate Change Service (C3S), “ERA5: fifth generation ECMWF atmospheric reanalysis of the global climate,” Copernicus Climate Data Store, [Online]. Available: <https://cds.climate.copernicus.eu> (Accessed: Sep. 2026).
3. H. Hersbach et al., “The ERA5 global reanalysis,” *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, vol. 146, no. 730, pp. 1999-2049, 2020, doi: 10.1002/qj.3803.
4. Permanent Service for Mean Sea Level (PSMSL), “Global sea level data,” [Online]. Available: <https://psmsl.org> (Accessed: Sep. 2026); sitasi dataset: Holgate et al. (2013), doi: 10.2112/JCOASTRES-D-12-00175.1.
5. Flanders Marine Institute (VLIZ) and UNESCO/IOC, “Sea Level Station Monitoring Facility,” [Online]. Available: <https://www.ioc-sealevelmonitoring.org> (Accessed: Sep. 2026), doi: 10.14284/482.
6. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), “Prakiraan pasang surut,” [Online]. Available: <https://maritim.bmkg.go.id/cuaca/pasut> (Accessed: Sep. 2026).
7. K. Okamoto et al., “The global satellite mapping of precipitation (GSMaP) project,” in *Proc. IEEE Int. Geoscience and Remote Sensing Symp. (IGARSS)*, vol. 5, Seoul, South Korea, 2005, pp. 3414-3416, doi: 10.1109/IGARSS.2005.1526538.
8. C. Funk et al., “The climate hazards infrared precipitation with stations - a new environmental record for monitoring extremes,” *Scientific Data*, vol. 2, p. 150066, 2015, doi: 10.1038/sdata.2015.66.
9. World Meteorological Organization (WMO), *Guide to Instruments and Methods of Observation* (WMO-No. 8), 2021 ed., World Meteorological Organization, Geneva, Switzerland, 2021. [Online]. Available: <https://community.wmo.int/activity-sites/meteorological-and-hydrological-service-wmo-8> (Accessed: Sep. 2026).
10. K. Wolter and M. S. Timlin, “Monitoring ENSO in COADS with a seasonally adjusted principal component index,” in *Proc. 17th Climate Diagnostics Workshop*, 1993, pp. 52-57.
11. M. C. Wheeler and H. H. Hendon, “An all-season real-time multivariate MJO index: development of an index for monitoring and prediction,” *Monthly Weather Review*, vol. 132, no. 8, pp. 1917-1932, 2004, doi: 10.1175/1520-0493(2004)132<1917:AARMMI>2.0.CO;2.
12. I. Goodfellow, Y. Bengio, and A. Courville, *Deep Learning*. Cambridge,

- MA, USA: MIT Press, 2016.
13. I. T. Jolliffe and D. B. Stephenson, *Forecast Verification: A Practitioner's Guide in Atmospheric Science*, 2nd ed. Chichester, UK: Wiley, 2011, doi: 10.1002/9781119960003.

Bab 7 - Deret Waktu dan Model Sekuensial: RNN, LSTM, GRU

Prasyarat: Bab 2 (regresi, baseline, split waktu), Bab 5 (metrik, walk-forward), Bab 6 (data meteorologi, fitur). Bab ini menyiapkan model sekuensial untuk studi kasus Bab 8-9.

Catatan: Materi bab ini adalah **materi pengenalan**, bukan hasil riset baru. Seluruh isi merupakan ringkasan ulang literatur *machine learning*, dengan contoh-contoh yang dekat dengan dunia meteorologi Indonesia.

Tujuan Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, Anda diharapkan mampu:

1. **Menyusun** deret waktu menjadi contoh-*window* untuk prediksi satu dan beberapa langkah ke depan.
2. **Membandingkan** LSTM/GRU dengan *baseline* (persistence, mean, AR) secara jujur.
3. **Menjelaskan** intuisi $RNN \rightarrow LSTM \rightarrow GRU$ (pintu ingatan/lupa) beserta keterbatasannya.
4. **Memilih** arsitektur masukan univariate/multivariate dan strategi prediksi multi-langkah (recursive/direct/seq2seq).

7.1 Mengapa Deret Waktu Istimewa

Model di Bab 2-5 menerima contoh berupa pasangan fitur-target berukuran tetap dan tidak membawa ingatan antar langkah waktu. Bab 2 dan Bab 5 sudah menangani sifat khas deret waktu (split menurut waktu, *walk-forward*), tetapi arsitektur MLP-nya belum memodelkan urutan secara eksplisit. Data **deret waktu** berbeda dalam dua hal mendasar:

1. **Urutan bermakna.** Nilai $y(t)$ bergantung pada riwayat sebelumnya: $y(t-1)$, $y(t-2)$, dan seterusnya. Sebagai contoh, membaca nilai tinggi muka air sungai hari ini tanpa memperhatikan kondisinya kemarin akan menghilangkan informasi konteks yang penting.
2. **Korelasi temporal.** Beberapa variabel cuaca, seperti suhu dan tekanan udara, bergerak relatif mulus serta memiliki autokorelasi yang tinggi. Sebaliknya, curah hujan bersifat intermiten, didominasi nilai nol (*zero-inflated*), dan sering mengandung derau (*noise*), sedangkan kecepatan angin dapat berubah mendadak (*gusty*). Tingginya korelasi temporal pada variabel tertentu menjadi kabar baik karena menunjukkan adanya pola yang dapat dipelajari model. Namun, karakteristik ini juga dapat jadi jebakan, sehingga pembagian data secara acak dan kebocoran data harus dihindari dengan ketat.

Sifat khusus lain di meteorologi: deretnya **tidak stasioner** (musim, pola monsun), menyimpan siklus (pasang surut, siklus harian), dan kadang mengandung *regime* (misal transisi musim hujan dan kering). Model yang baik untuk bab ini harus bisa menangkap ketiga hal tersebut dari data, bukan dari asumsi. Kerangka umum representasi dan pelatihan model deret waktu dapat dirujuk pada literatur dasar [1].

Mengukur Autokorelasi Secara Cepat

Gunakan fungsi autocorrelation function (ACF) via `pandas.Series.autocorr(lag)` untuk mengenali potensi struktur data sekuensial secara cepat:

```
import pandas as pd
for lag in [1, 7, 14, 30]:
    print(lag, sr.autocorr(lag))
```

Nilai tinggi di `lag=1` menandakan *persistence* kuat (bisa menjadi pesaing berat LSTM), sedangkan nilai tinggi di `lag>1` menunjukkan struktur periodik (siklus) yang bisa dipelajari model. Hasil ACF inilah yang membantu memilih `w` (*window*) dan memprediksi seberapa kuat *baseline* persistence nanti.

7.2 Menyusun Deret Waktu Menjadi Data *Machine Learning*

Model sekuensial membaca data dalam bentuk **jendela masukan** (*window*): beberapa langkah waktu masa lalu sebagai masukan, satu (atau beberapa) langkah ke depan sebagai target.

Bayangkan deret harian $y(1), y(2), \dots, y(N)$. Untuk *window* $w=3$ dan *horizon* $h=1$ (ingat bahasan Bab 5), susunannya seperti Tabel 7.1:

Contoh	Masukan [t-3, t-2, t-1]	Target [t]
1	$y(1), y(2), y(3)$	$y(4)$
2	$y(2), y(3), y(4)$	$y(5)$
3	$y(3), y(4), y(5)$	$y(6)$

Tabel 7.1: Contoh *windowing* ($w=3, h=1$).

Contoh numerik *windowing*

Misalkan deret waktu $[10, 12, 14, 13, 11, 9, 10]$ dengan panjang $N = 7$, panjang jendela masukan $w = 3$, dan horizon prediksi $h = 1$. Pasangan masukan dan target yang terbentuk adalah sebagai berikut:

- $[10, 12, 14] \rightarrow 13$ (menggunakan 3 data pertama untuk memprediksi data ke-4)
- $[12, 14, 13] \rightarrow 11$

- $[14, 13, 11] \rightarrow 9$
- $[13, 11, 9] \rightarrow 10$

Jumlah contoh sampel yang dihasilkan mengikuti rumus

$$N - w - h + 1$$

. Setiap sampel membutuhkan total $w + h$ titik data berurutan (w sebagai fitur masukan dan h sebagai target). Jendela pertama dimulai pada data ke-1, sedangkan jendela terakhir berakhir tepat pada data ke- N . Untuk $N = 7$, $w = 3$, dan $h = 1$, jumlah sampel yang terbentuk adalah:

$$7 - 3 - 1 + 1 = 4 \text{ sampel}$$

Intuisinya sederhana: setiap prediksi membutuhkan w nilai sebelumnya, sehingga 3 data pertama (10, 12, 14) hanya berfungsi sebagai riwayat awal dan tidak dapat dijadikan target. Prediksi pertama baru dapat dilakukan pada data ke-4 (13). Selanjutnya, jendela bergeser satu langkah ke depan hingga menghasilkan target data ke-5 sampai ke-7 (11, 9, 10), sehingga diperoleh total 4 sampel pelatihan.

Pengaruh tumpang-tindih jendela terhadap keacakan data

Proses pembentukan jendela (*windowing*) yang bergeser satu langkah membuat sampel-sampel yang berdekatan saling tumpang-tindih dan memiliki korelasi yang tinggi. Karakteristik ini umum dijumpai pada data meteorologi, tetapi memiliki implikasi krusial sehingga sampel tidak boleh dibagi secara acak. Pembagian data wajib menggunakan pendekatan berbasis waktu (Bab 2 dan 6) untuk mencegah data latih menyimpan informasi yang tumpang-tindih dengan data uji (*test data*).

Metode *windowing* ini sejalan dengan konsep yang diperkenalkan pada Bab 2 (§2.5). Perbedaannya terletak pada bentuk masukan yang kini berupa urutan sepanjang

$$w$$

, bukan fitur yang terpisah.

Bentuk tensor masukan

Bentuk tensor masukan untuk model sekuensial adalah 3D:

$$\text{Bentuk masukan} = (\text{ukuran batch, langkah waktu } w, \text{ jumlah fitur } f) \quad (7.1)$$

Persamaan 7.1: dimensi pertama adalah jumlah sampel per *batch* (otomatis di Keras), dimensi kedua adalah panjang *window* w , dimensi ketiga jumlah fitur f .

Untuk *univariate* $f=1$, sedangkan untuk *multivariate* $f>1$ (misal hujan + suhu + kelembapan).

Bedanya dengan MLP di Bab 2: masukan MLP berbentuk 2D, yaitu (**batch**, **fitur**), karena tiap contoh hanya satu vektor fitur. Model sekuensial menambahkan satu dimensi waktu, sehingga tiap contoh menjadi matriks berukuran $w \times f$. Sebagai gambaran, untuk **batch** = 32, **w** = 7, dan **f** = 3, tensor yang masuk berbentuk (32, 7, 3). 32 jendela, tiap jendela berisi 7 langkah waktu, dan tiap langkah punya 3 fitur. Saat mendefinisikan model, dimensi *batch* biasanya tidak ditulis karena Keras mengisinya otomatis; cukup `input_shape=(w, f)` seperti pada Kode 7.3 dan 7.4.

Kode 7.1 - Membuat *window* dari deret dengan TensorFlow.

```
import numpy as np
import tensorflow as tf

def buat_window(deret, w=7, h=1):
    X, y = [], []
    for i in range(len(deret) - w - h + 1):
        X.append(deret[i:i+w, np.newaxis])    # (w,) -> (w, 1) fitur
        y.append(deret[i+w:i+w+h])
    return np.array(X), np.array(y)

# contoh: deret suhu harian sintetis
ts = np.sin(np.arange(100) / 5) + np.random.randn(100) * 0.1
X, y = buat_window(ts, w=7, h=1)
print(X.shape, y.shape)    # (93, 7, 1) dan (93, 1)
```

Kode 7.1 menggunakan fungsi `buat_window` untuk mengubah deret waktu menjadi pasangan masukan dan target. Penentuan panjang jendela

$$w$$

(jumlah data riwayat) dilakukan berdasarkan pemahaman domain meteorologi serta uji eksperimen. Sebagai contoh, pada prediksi pasang surut air laut, rentang beberapa siklus (seperti

$$w = 72 \text{ jam} \times 3 = 216 \text{ jam}$$

) membantu model mempelajari pola periodisitas. Sementara itu, untuk curah hujan, penggunaan riwayat 7 hingga 30 hari umumnya dapat mewakili pola musiman skala pendek.

Berapa panjang *window* yang baik?

Tidak ada jawaban universal, tetapi tiga pertimbangan membantu:

4. Siklus alami data. Jika data punya siklus 24 jam (misal siklus harian suhu), sertakan minimal satu siklus ($w \geq 24$). Untuk pasang surut, jenis

siklus perlu ditentukan terlebih dahulu karena semi-diurnal punya periode 12,42 jam (dua kali sehari), diurnal 24 jam, dan tidal day 24,84 jam. w setidaknya mencakup satu periode siklus agar model bisa “melihat” pola naik-turun.

5. Harga komputasi dan data berkaitan dengan ukuran memori dan jumlah sampel latih. Semakin besar nilai w , ukuran tensor *input* menjadi lebih besar sehingga membutuhkan memori GPU yang lebih tinggi dan waktu latih yang lebih lama. Selain itu, *window* yang besar akan mengurangi total jumlah sampel contoh yang terbentuk dalam data deret waktu ($N - w - h + 1$). Untuk data stasiun dengan rentang ribuan hari, nilai w dalam skala ratusan jam masih sangat wajar digunakan.
6. Eksperimen validasi dilakukan untuk mencari nilai optimal melalui pengujian beberapa kandidat panjang *window* (seperti $w \in \{3, 7, 14, 30\}$) menggunakan metode *walk-forward*. Dari hasil pengujian tersebut, pilih nilai dengan galat terkecil (seperti MAE) pada data validasi, bukan pada data *test* agar model tidak mengalami *overfitting*.

Contoh dua opsi window untuk data jam-an pasang surut, ringkasnya di Tabel 7.2:

Nama	w (jam)	Makna	Catatan
Pendek	6	seperempat hari	kecepatan, tetapi tak lihat siklus penuh
Standar	24	satu siklus harian	untuk semi-diurnal dua siklus, titik awal yang baik

Tabel 7.2: Pilihan panjang window untuk deret jam-an.

Satu langkah atau beberapa langkah ke depan (*horizon*)

- Satu langkah ($h=1$) menargetkan prediksi untuk satu langkah waktu ke depan. Data meteorologi umumnya data per jam, $h=1$ berarti memprediksi satu jam ke depan. Ini merupakan pendekatan yang mudah dan banyak model unggul di sini.
- Beberapa langkah ($h>1$) menargetkan prediksi beberapa langkah ke depan atau *lead time* tertentu. Sebagai contoh, analisis prediksi cuaca sering kali membutuhkan proyeksi 1 sampai 7 hari ke depan. Pendekatan ini lebih sulit dilakukan karena galat prediksi cenderung menumpuk, dan §7.6 membahas strategi penanganannya.

Jangan mencampur kedua pendekatan tersebut karena model yang unggul untuk $h=1$ belum tentu baik untuk $h=3$. Evaluasi model harus disesuaikan dengan horizon yang benar-benar dibutuhkan secara operasional.

7.3 *Baseline* Dulu: Persistence, Mean, dan AR

Sebelum membangun LSTM (§7.5), ingat aturan Bab 1: **ukur *baseline* dulu**. *Baseline* adalah model sederhana yang menjadi tolok ukur. Jika model *deep learning* tidak mampu mengalahkannya, kompleksitas tambahan tidak memberi manfaat. Untuk deret waktu meteorologi, tiga *baseline* berikut yang lazim dipakai, ringkasannya di Tabel 7.3:

- **Persistence**: prediksi $y(t+h) = y(t)$ (nilai terakhir). Sangat kuat untuk data yang mulus dan berkorelasi tinggi, seperti pasang surut.
- **Mean/klimatologi**: prediksi rata-rata musiman (mis. rata-rata hujan harian untuk bulan yang sama). Mengalahkan *persistence* hanya jika deret tidak berkorelasi kuat.
- **AR(p) (autoregressive)**: regresi terhadap p nilai sebelumnya (lag). *Baseline* ini menangkap autokorelasi tanpa arsitektur rumit dan sering cukup baik untuk pola sederhana. **ARIMA** adalah perluasan AR(p) yang menambahkan *differencing* dan komponen *moving average*, sedangkan AR(p) hanyalah bagian *autoregressive* dari keluarga ARIMA. Pembahasan lengkap *forecasting* klasik ada di literatur analisis deret waktu [2].

Tabel 7.3: *Baseline* deret waktu untuk dibandingkan.

<i>Baseline</i>	Ide	Kuat ketika	Lemah ketika
Persistence	$\hat{y}(t+h)=y(t)$	Deret mulus, berkorelasi kuat	Data berisik / musim kuat
Mean/klimatologi	rata-rata sesuai bulan/musim	Musim dominan, korelasi pendek	Variabilitas antar tahun besar
AR(p)	regresi p lag	Autokorelasi p langkah	Pola non-linear / panjang

Tidak semua *baseline* harus dihitung untuk setiap masalah. Pilih yang paling relevan dengan sifat data: *persistence* untuk deret mulus, klimatologi untuk pola musiman yang kuat, dan AR(p) untuk autokorelasi jangka pendek. Yang terpenting, *baseline* terkuat selalu dilaporkan sebagai pembanding.

Kode 7.2 - Menghitung ketiga *baseline*: persistence, mean, dan AR(p).

```
from sklearn.linear_model import LinearRegression

# persistence: nilai terakhir tiap window (t-1)
```

```

pred_persist = X_test[:, -1, 0]    # shape: (n_test,) - ambil langkah terakhir tiap window

# klimatologi sederhana: rata-rata global train
pred_klimat = np.full(len(y_test), float(np.mean(y_train)))

# AR(p): regresi linear pada p lag terakhir tiap window
p = 3
ar = LinearRegression().fit(X_train[:, -p:, 0], y_train.ravel())
pred_ar = ar.predict(X_test[:, -p:, 0])

```

Kode 7.2 menghitung ketiga *baseline*: persistence, klimatologi, dan AR(p). Tujuannya bukan agar *baseline* menang, melainkan agar ada **angka pembandingan yang jujur**. Jika LSTM tidak mengalahkan *persistence* pada pasang surut, ada dua kemungkinan: modelnya perlu diperbaiki, atau masalah itu memang tidak membutuhkan LSTM. Sikap inilah yang membuat evaluasi Bab 8-9 dapat dipercaya.

7.4 RNN: Memahami Jaringan Berulang

RNN (*recurrent neural network*) dirancang untuk data berurutan. Bayangkan jaringan yang membaca deret satu langkah demi satu langkah, sambil membawa “catatan ringkas” dari langkah sebelumnya. Pada tiap langkah waktu, RNN menggabungkan masukan saat ini $x(t)$ dengan **keadaan tersembunyi** (*hidden state*) dari langkah sebelumnya $h(t-1)$:

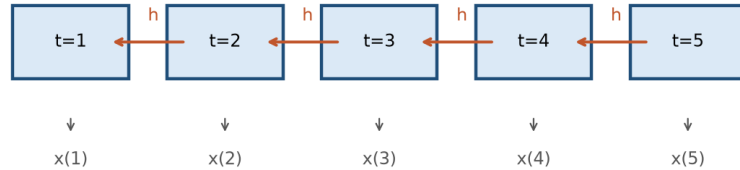
$$h_t = \tanh(W_x x_t + W_h h_{t-1} + b) \quad (7.2)$$

Pada Persamaan 7.2, h_t adalah **ringkasan ingatan** sampai langkah t . Matriks bobot W dibagikan di semua langkah waktu, sehingga jumlah parameter tetap sedikit dan komputasi lebih efisien. Konsep jaringan berulang sudah ada sejak awal jaringan saraf [1]; Elman (1990) memperkenalkan salah satu arsitektur dasarnya yang banyak dipakai, yaitu *Elman network* [3].

Keterbatasan utama RNN: *vanishing gradient* (bahasan Bab 4). Saat galat dirambatkan mundur melalui ratusan langkah, gradien dikalikan berulang. Jika faktor pengalinya lebih kecil dari 1, hasil perkalian menyusut mendekati nol; jika lebih besar dari 1, hasilnya justru meledak. Akibatnya, RNN praktis hanya “mengingat” beberapa langkah terakhir dan sulit menyimpan pola yang jauh di masa lalu. Untuk pasang surut dengan siklus 12-24 jam atau lebih, keterbatasan ini jelas merugikan.

Gambar 7.1: Ilustrasi RNN *unrolled*.

Gambar 7.1 memperlihatkan satu sel yang sama “dibuka” (*unrolled*) sepanjang waktu, membawa keadaan tersembunyi h_t . Semakin panjang deret, semakin rawan *vanishing gradient*.



Gambar 12: Gambar 7.1 - Ilustrasi RNN unrolled

Contoh intuisi keadaan tersembunyi

Ambil deret suhu [30, 31, 30, 29, 28, 27, 26]. RNN membaca tiap hari dan memutakhirkan h_t :

- h_1 menangkap “mulai panas” (30).
- h_2 menangkap “masih panas” (31).
- setelah beberapa hari dingin, h_7 bisa “lupa” bahwa awalnya panas - itulah kelemahan RNN.

LSTM (Bagian 7.5) memperbaiki ini dengan mempertahankan memori jangka panjang dan memutuskan sendiri kapan melupakan.

7.5 LSTM: Memori dengan Pintu (*Gates*)

LSTM (*long short-term memory*) memperbaiki keterbatasan RNN dengan menambahkan **pintu** (*gates*) yang mengatur isi memori secara selektif. Gagasan ini diperkenalkan oleh Hochreiter dan Schmidhuber (1997) [4]. Intuisinya: bayangkan sebuah “kotak memori” yang bisa diisi, dipertahankan, atau dikosongkan, dan diatur oleh tiga pintu:

1. **Pintu lupa** (f_t): seberapa banyak memori lama yang *dibuang*.
2. **Pintu masukan** (i_t): seberapa banyak informasi baru yang *ditulis* ke memori.
3. **Pintu keluaran** (o_t): seberapa banyak memori yang *dipancarkan* ke output.

Ketiga pintu inilah yang membuat LSTM mampu mengingat pola jauh (misalnya siklus pasang surut beberapa hari lalu) sambil membuang informasi yang tidak relevan. Dengan cara ini, masalah *vanishing gradient* berkurang. Perlu dicatat, masalah itu tidak hilang sepenuhnya, melainkan hanya diringankan, sehingga *gradient clipping* masih menjadi praktik umum saat melatih LSTM.

$$f_t = \sigma(W_f x_t + U_f h_{t-1} + b_f) \quad (7.3)$$

$$i_t = \sigma(W_i x_t + U_i h_{t-1} + b_i) \quad (7.4)$$

$$o_t = \sigma(W_o x_t + U_o h_{t-1} + b_o) \quad (7.5)$$

Persamaan 7.3 sampai Persamaan 7.5 menunjukkan bahwa tiap pintu memakai sigmoid. Nilai sigmoid berada di antara 0 dan 1, sehingga pintu dapat “terbuka”, “tertutup”, atau “setengah terbuka” secara mulus. Nilai ini lalu digabungkan dengan **tanh** untuk menuliskan memori kandidat. Anda tidak perlu menghafal rumusnya. Yang penting dipahami: **LSTM = RNN + memori berpintu**, dan itulah yang membuatnya bekerja pada deret panjang seperti data cuaca.

Analogi pintu dengan proses keputusan peramal

Bayangkan seorang peramal yang memakai catatan lama:

- **Pintu lupa:** “seberapa banyak catatan minggu lalu yang sudah tidak relevan karena musim berubah?” → dibuang.
- **Pintu masukan:** “catatan suhu hari ini layak dicatat (misal ada pola hujan baru)?” → ditulis ke memori.
- **Pintu keluaran:** “dari memori yang saya pegang, berapa yang saya gunakan untuk membuat prediksi hari ini?” → dipancarkan.

LSTM mempelajari kapan membuka/menutup tiap pintu **dari data** selama pelatihan, bukan diprogram manual. Inilah mengapa ia bisa menyesuaikan diri dengan pola musim yang berbeda-beda di tiap wilayah.

7.6 GRU: Pilihan Ringkas

GRU (*gated recurrent unit*) menyederhanakan LSTM: hanya **dua pintu** (*update* dan *reset*) dan tidak memakai “sel memori” terpisah. Arsitektur ini diperkenalkan oleh Cho et al. (2014) [5]. Hasilnya, parameter lebih sedikit sehingga pelatihan lebih cepat dan lebih hemat memori, dengan performa yang sering sebanding. Ringkasannya ada di Tabel 7.4.

Secara singkat, **pintu update** menentukan seberapa banyak keadaan lama dipertahankan, sedangkan **pintu reset** menentukan seberapa banyak keadaan lama diabaikan saat menghitung informasi baru.

Tabel 7.4: Perbandingan LSTM dan GRU.

Aspek	LSTM	GRU
Pintu	3 (lupa, masukan, keluaran)	2 (update, reset)
Sel memori terpisah	Ya	Tidak
Parameter	Lebih banyak	Lebih sedikit
Performa umum	Unggul di deret sangat panjang (tergantung data)	Sebanding, sering lebih cepat

Aspek	LSTM	GRU
Kapan pilih	Data panjang dan butuh memori lama	Pertimbangan kecepatan dan kesederhanaan

Tidak ada model yang “selalu menang”. Di Bab 8-9 kedua-duanya diuji dan dibandingkan dengan *baseline*. Untuk buku ini, **GRU adalah titik awal yang baik**: parameter sedikit, cepat dicoba, dan hasilnya sering cukup.

Ketika LSTM lebih dipilih

Ada beberapa situasi di mana LSTM sering unggul:

- Deret yang **sangat panjang** (puluhan ribu langkah) dengan ketergantungan yang benar jauh ke belakang - sel memori terpisah membuat informasi lebih “awet”.
- Tugas yang butuh membedakan dua memori yang kontradiktif dalam satu waktu (misal mengingat pola pasang surut dua siklus lalu, sambil melupakan satu siklus tertentu).
- Saat parameter ekstra tidak menjadi masalah (GPU cukup).

GRU dipilih ketika kecepatan eksperimen dan kesederhanaan lebih penting, atau data tidak cukup besar untuk memanfaatkan parameter LSTM. Dalam bab ini keduanya digunakan secara bergantian, dan pembaca diajak menguji keduanya di *walk-forward*.

7.7 Arsitektur Praktis di Keras

Univariate LSTM

Kode 7.3 - Model LSTM univariate untuk prediksi h=1.

```
import tensorflow as tf

model = tf.keras.Sequential([
    tf.keras.layers.LSTM(32, return_sequences=False, input_shape=(w, 1)),
    tf.keras.layers.Dense(1),
])
model.compile(optimizer="adam", loss="mse", metrics=["mae"])
```

Kode 7.3 adalah model LSTM univariate. Argumen `input_shape=(w, 1)` menandakan *window* sepanjang `w` dengan satu fitur, sedangkan `return_sequences=False` membuat lapisan hanya mengembalikan output pada langkah terakhir (cocok untuk prediksi satu langkah).

Multivariate LSTM

Saat $f > 1$ (misal hujan, suhu, kelembapan), ubah jumlah fitur di `input_shape` seperti Kode 7.4, sedangkan target tetap satu (hujan):

Kode 7.4 - Model LSTM multivariate (3 fitur, prediksi hujan besok).

```
model = tf.keras.Sequential([
    tf.keras.layers.LSTM(32, return_sequences=False, input_shape=(w, X.shape[2])),
    tf.keras.layers.Dense(1),
])
model.compile(optimizer="adam", loss="mse", metrics=["mae"])
```

Multi-langkah: model per *horizon* (direct) dan rekursif (recursive)

Untuk $h > 1$, ada tiga strategi umum. Namanya mudah diingat dari kata kuncinya: *recursive* mengulang satu model, *direct* memakai satu model untuk tiap target, dan *seq2seq* memakai *encoder* lalu *decoder*.

- **Recursive:** gunakan prediksi $\hat{y}(t+1)$ sebagai bagian masukan untuk $\hat{y}(t+2)$, dan seterusnya. Hanya perlu satu model, tetapi galat menumpuk cepat.
- **Direct:** latih satu model per *horizon* (`model_h1`, `model_h2`, ...). Tiap model memprediksi *horizon*-nya sendiri. Cara ini mencegah penumpukan galat, tetapi biaya pelatihan lebih besar.
- **Seq2seq** (*sequence-to-sequence*): *encoder* meringkas *window*, lalu *decoder* menghasilkan seluruh jajaran prediksi. Paling ekspresif, tetapi arsitekturnya paling rumit sehingga hanya dibahas singkat di sini (Sutskever et al., 2014 [6]).

Untuk Bab 8-9, *direct* (model per *lead time*) adalah titik awal yang jujur dan mudah dievaluasi.

Contoh memilih strategi multi-langkah

Jika target operasional adalah prediksi hujan 1-7 hari ke depan, bandingkan ketiga strategi di *walk-forward* seperti ringkasan Tabel 7.5:

Strategi	Kelebihan	Kekurangan	Kapan digunakan
Recursive	1 model saja	galat menumpuk cepat	lead time pendek (1-3 hari)
Direct	tiap horizon independen	perlu banyak model	lead time bervariasi dan panjang
Seq2seq	satu model, semua horizon	lebih rumit, data banyak	pola antar horizon kompleks

Tabel 7.5: Perbandingan strategi prediksi multi-langkah.

Untuk pasang surut (periodik, sebagian besar deterministik, walaupun tinggi muka laut juga dipengaruhi cuaca, angin, tekanan, dan gelombang), *direct* $h=1-7$ sering memberi hasil yang baik dari sisi biaya, sedangkan untuk hujan (berisik), *direct* juga pilihan yang jujur.

7.8 Evaluasi dan Membaca Prediksi

Evaluasi mengikuti aturan Bab 5: *walk-forward*, metrik sesuai tujuan, bandingkan dengan *baseline*. Yang khas bab ini: **memplot prediksi dan aktual** sepanjang waktu uji. Contoh plotnya ada di Kode 7.5.

- **Plot deret penuh** → lihat apakah model mengikuti musim/trend, bukan hanya “mengikuti” nilai kemarin (jika prediksi tertinggal 1 langkah dari aktual, model mirip persistence).
- **Plot per horizon** → melihat degradasi seiring lead time (recursive sering menurun cepat, *direct* lebih stabil).
- **Scatter aktual dan prediksi** → selain kurva, titik di dekat garis $y=x$ berarti akurat, sedangkan pencinan ke arah ekstrem menunjukkan kelemahan pada kejadian besar.

Kode 7.5 - Plot prediksi dan aktual sederhana.

```
import matplotlib.pyplot as plt
plt.figure(figsize=(9, 3))
plt.plot(y_test, label="aktual", lw=1.5)
plt.plot(pred, label="prediksi LSTM", lw=1.2, alpha=0.8)
plt.legend(); plt.tight_layout(); plt.show()
```

Mengukur keunggulan dan mendeteksi model yang “meniru” *baseline*

Dua angka sederhana membantu menilai apakah LSTM benar-benar menambah nilai:

- **Selisih MAE(LSTM) – MAE(persistence)**: jika bernilai negatif dan cukup besar, LSTM menang. Jika hampir nol atau positif, LSTM tidak memberi nilai tambah.
- **Perbandingan dengan MAE *mean/klimatologi*** pada periode yang sama. Model yang konsisten kalah pada metrik utama, dan tidak unggul pada *horizon* atau target operasional, sebaiknya dipertimbangkan untuk dibuang.

Namun, MAE global saja tidak cukup. Model bisa saja lebih baik pada kejadian ekstrem, pada *threshold* tertentu, atau pada *lead time* tertentu. Karena itu, laporkan MAE/RMSE, bias, *skill score*, dan metrik per *horizon*.

Praktik ini mengubah klaim subjektif seperti “LSTM lebih baik!” menjadi klaim yang terukur.

Evaluasi multi-horizon dengan skill score

Untuk melaporkan perbaikan relatif terhadap *baseline*, gunakan *skill score*:

$$SS = 1 - \frac{MAE_{\text{model}}}{MAE_{\text{baseline}}} \quad (7.6)$$

Persamaan 7.6 menjelaskan arti nilainya: $SS > 0$ berarti model lebih baik daripada *baseline*, $SS = 0$ setara, dan $SS < 0$ lebih buruk. *Skill score* mudah ditafsirkan karena tidak bergantung pada satuan, sehingga nilai 0,30 berarti model menurunkan galat 30% dibanding *baseline*. Pembaca berhak tahu *baseline* mana yang dipakai, jadi laporkan *persistence* maupun *mean/klimatologi*, termasuk jika LSTM tidak unggul sama sekali.

Membaca pola galat untuk memperbaiki data

Dua plot tambahan yang jarang dilaporkan tetapi sering menentukan perbaikan:

1. **Galat per bulan/musim** - jika model buruk hanya di musim hujan puncak, fitur regional (Bab 6) atau transformasi target (log1p) bisa membantu.
2. **Galat per jendela peristiwa** - misal galat membesar saat transisi musim, lalu coba tambah fitur musiman atau indeks iklim.

Analisis galat inilah yang membedakan model yang baru selesai dilatih dari model yang siap produksi, dan akan sangat dimanfaatkan di Bab 8-9.

7.9 Catatan Pelatihan Model Sekuensial

Seluruh contoh di bab ini berjalan di atas TensorFlow [7]. Beberapa hal praktis yang sering membedakan konvergensi LSTM/GRU:

1. **Normalisasi** (Bab 6) wajib - LSTM sangat sensitif skala.
2. **Mulai window kecil**, lalu naikkan hanya jika perlu (window besar = data lebih sedikit dan biaya lebih besar).
3. **Aturan *shuffle* bergantung pada jenis RNN**. Untuk *stateless* LSTM/GRU (versi yang dipakai di buku ini), `shuffle=True` di Keras umumnya aman dan sering membantu, karena setiap *window* sudah membawa masukan dan targetnya sendiri. Sebaliknya, `shuffle=False` hanya diperlukan untuk *stateful* RNN yang bergantung pada urutan *batch*. Yang terpenting, jangan sampai setiap *batch* mencampur masa depan di batas train/validasi/test.
4. **Stateful LSTM** (mempertahankan keadaan antar *batch*) jarang diperlukan di buku ini, dan gunakan versi biasa.
5. **Regularisasi** (Bab 5): tambah `Dropout/recurrent_dropout` bila overfit, dan kurangi bila underfit.
6. **Pertimbangkan GRU dulu** untuk eksperimen pertama - lebih cepat, parameter lebih sedikit (Tabel 7.4).

Menumpuk lapisan LSTM/GRU (stacked)

Jika satu lapisan kurang, tumpuk dua lapisan. Lapisan pertama memakai `return_sequences=True` agar mengembalikan urutan ke lapisan berikutnya:

Kode 7.6 - LSTM bertumpuk (stacked) dua lapisan.

```
model = tf.keras.Sequential([
    tf.keras.layers.LSTM(32, return_sequences=True, input_shape=(w, 1)),
    tf.keras.layers.LSTM(16, return_sequences=False),
    tf.keras.layers.Dense(1),
])
```

Kode 7.6 menumpuk dua lapisan LSTM. Aturan jempol: **mulai dengan satu lapisan**, naikkan menjadi dua hanya jika kurva validasi menunjukkan *underfit*. Menumpuk terlalu cepat membuat model gemuk tanpa manfaat, dan *overfit* mengintai (Bab 5).

Memprediksi beberapa horizon dengan *direct*: pola kerja Bab 8-9

Karena Bab 8-9 memakai *direct* (model per horizon), berikut pola yang akan diulang:

Kode 7.7 - Melatih satu model per *horizon* (strategi *direct*).

```
def latih_per_horizon(X, y):
    model = tf.keras.Sequential([
        tf.keras.layers.LSTM(16, input_shape=(X.shape[1], X.shape[2])),
        tf.keras.layers.Dense(1),
    ])
    model.compile(optimizer="adam", loss="mse", metrics=["mae"])
    model.fit(X, y, epochs=40, batch_size=32, verbose=0)
    return model

models = {}
for h in range(1, 8):
    yh = buat_target_horizon(y, h)          # target untuk lead time h
    X_tr, X_va, yh_tr, yh_va = split_waktu(X, yh)
    models[h] = latih_per_horizon(X_tr, yh_tr)
```

Catatan: Kode ini *template pseudocode* untuk menggambarkan pola kerja. Fungsi `buat_target_horizon` dan `split_waktu` analog dengan `buat_window` (§7.2) dan `split waktu` (Bab 2/6), dan iterasi `h` yang menentukan horizon. Versi produksinya di Bab 8-9 menyertakan validasi/*early stopping* dan normalisasi per split.

Kode 7.7 melatih satu model per *horizon*. Setiap `models[h]` adalah prediktor untuk *lead time* `h`. Evaluasi per `h` dengan MAE/RMSE lalu plot (§7.8). Ini template yang langsung digunakan di Bab 8-9.

Kapan arsitektur “tidak perlu dinaikkan”?

Jika *baseline* persistence sudah memberi MAE sangat rendah (misal pasang surut), LSTM mungkin hanya menambah sedikit. Itu bukan kegagalan LSTM, melainkan keputusan bisnis: biaya komputasi dan pemeliharaan dibandingkan dengan perbaikan kecil. Bab 10 membahas keputusan ini di konteks produksi.

7.10 Studi Mini: Bingkai Pasang Surut (Teaser Bab 8)

Untuk melihat bab ini “bekerja”, bayangkan dataset tinggi pasang surut jam-an (Bab 8 akan memakai data nyata). Langkah yang mengikuti seluruh bab ini:

1. **Windowing**: data jam-an, $w=168$ jam (1 minggu) atau skala siklus. Untuk prediksi 1-7 hari, h diukur dalam jam: $h=24, 72, 168$. Pastikan satuan w dan h konsisten (Bab 8 memakai konvensi ini).
2. **Baseline**: persistence (kuat untuk pasang surut) dan LSTM/GRU.
3. **Model**: mulai GRU 1 lapisan $units=32$, $input_shape=(w,1)$.
4. **Evaluasi**: *walk-forward* per bulan, MAE/RMSE per h , dan plot prediksi dan aktual.
5. **Kesimpulan jujur**: seberapa jauh LSTM mengalahkan persistence - dan apakah menutupinya layak untuk kebutuhan ops.

Menjalankan kerangka ini di Bab 8 membuat studi kasus tidak terasa baru, hanya mengganti data sintetik dengan data nyata Cilacap.

7.11 Menghubungkan ke Bab 8-9

Dua keterampilan yang dibawa ke studi kasus berikutnya:

1. **Pipeline yang reusable** - fungsi `buat_window`, model template, evaluasi MAE/RMSE per horizon. Simpulkan dalam satu modul agar mudah digunakan ulang (Bab 6 mengajarkan menyimpan data, sedangkan bab ini menambahkan *template* model).
2. **Kerangka berpikir baseline-dulu** - setiap klaim “LSTM unggul” harus selalu menyertakan angka *persistence* dan skill score (Persamaan 7.6). Disiplin inilah yang membuat laporan Bab 8-9 bisa dipercaya.

7.12 FAQ

Apakah LSTM selalu lebih baik daripada MLP untuk deret waktu?

Tidak. Untuk data mulus/berkorelasi pendek, MLP + lag (Bab 2) bisa setara, sedangkan untuk deret panjang dengan pola jauh, LSTM/GRU unggul. Ukur keduanya di *walk-forward*.

Kenapa hasil LSTM kadang “tertinggal”/mirip persistence? Karena model belajar bahwa meniru nilai kemarin adalah tebakan yang aman (*bias*). Kurangi dengan fitur yang lebih informatif (Bab 6), *window* lebih baik, atau model/granularitas yang sesuai.

Berapa lama latihan LSTM? Untuk stasiun harian dan GRU, beberapa menit di Colab sudah lumrah, sedangkan LSTM sedikit lebih lama. Jika terlalu lambat, kecilkan `units`, `w`, atau gunakan subset data saat eksperimen.

Bisakah LSTM digunakan untuk data bulanan/jam-an? Bisa, selama disusun sebagai *sequence* dengan frekuensi konsisten. Bedanya hanya skala waktu di `w` dan `h`.

Apakah saya perlu menstandarisasi window? Ya, lazimnya normalisasi (Bab 6) diterapkan sebelum windowing agar skala fitur seragam. Pastikan / dihitung pada data latih, lalu diterapkan pada validasi/*test*.

Apakah dropout LSTM berbeda dengan MLP? Keras mendukung `recurrent_dropout` khusus keadaan berulang. Gunakan yang kecil (0-0,2) untuk *recurrent*, sedangkan dropout biasa untuk layer antar output. Jangan berlebihan di LSTM karena bisa menghambat belajar.

Bisakah saya menambah fitur yang bukan deret waktu (misal indeks bulan)? Ya, fitur eksternal ditambahkan sebagai dimensi fitur per langkah waktu (multivariate), atau diselipkan lewat lapisan setelah LSTM (concatenate). Detail di Bab 8-9.

Kenapa model memprediksi “rata-rata” saat data berisik? Karena loss kuadrat (MSE) mendorong prediksi menuju *rata-rata kondisi* (conditional mean), sedangkan loss mutlak (MAE) mendorong menuju *median kondisi*. Untuk data berisik, keduanya bisa tampak “menghindari ekstrem” jika metriknya tidak sesuai tujuan. Untuk menggerakkan ke ekstrem, gunakan transformasi target (Bab 6) atau metrik sesuai tujuan.

Apakah perlu window yang mengandung target masa depan? Tidak! Itu *leakage*: window hanya berisi data sampai `t`, target mulai `t+1`. Pastikan pergeseran benar.

Kapan berhenti mencoba arsitektur dan fokus ke data? Sering kali jawabannya di data: tambah fitur (Bab 6), perbaiki QC, atau ubah *horizon* sesuai kebutuhan. Jika kurva validasi macet di banyak konfigurasi, kembali ke *baseline* dan data, bukan menambah tumpukan lapisan.

7.13 Latihan

Soal konsep

1. Mengapa *window* yang terlalu besar tidak selalu lebih baik?
2. Jelaskan mengapa *baseline* persistence sangat penting pada data pasang surut.
3. Apa perbedaan utama LSTM dan GRU, dan kapan memilih masing-masing?
4. Mengapa *recursive* multi-step menumpuk galat lebih cepat daripada *direct*?

Latihan praktik (notebook `ch-07-06_lstm_gru.ipynb`)

5. Bangun dataset *window* dari data Bab 6, lalu bandingkan LSTM, GRU, dan persistence pada data uji (MAE).
6. Uji $w \in \{3, 7, 14, 30\}$, lalu buat tabel MAE tiap window.
7. Bandingkan univariate dan multivariate (tambah suhu/kelembapan sebagai fitur) - apakah fitur tambahan membantu?
8. Terapkan strategi *direct* untuk $h=1..7$, lalu plot MAE per horizon dan bandingkan dengan *recursive*.
9. (Proyek mini) Simpan hasil yang dipilih sebagai “template model Bab 8-9”: function `build_lstm(w, f, units)` + function evaluasi MAE/RMSE per horizon.

Ringkasan

- Deret waktu = urutan bermakna + autokorelasi, dan hindari *leakage* (split waktu).
- *Windowing* (w, h) mengubah deret menjadi contoh ML. Input shape 3D (`batch, waktu, fitur`).
- Panjang window mengikuti siklus alami dan biaya, lalu diuji pada validasi (Tabel 7.1-7.2).
- *Baseline* dulu: persistence, mean/klimatologi, AR(p) - DL harus mengalahkannya (Tabel 7.3).
- RNN menangkap urutan tetapi lemah pada deret panjang akibat *vanishing gradient* (Gambar 7.1).
- LSTM menambahkan tiga pintu memori (lupa/masukan/keluaran) → tahan deret panjang (Persamaan 7.3-7.5).
- GRU dua pintu, lebih ringkas, titik awal yang baik. Pilih sesuai kebutuhan (Tabel 7.4).
- *Horizon*: satu langkah ($h=1$) mudah, multi-langkah gunakan *direct* (per horizon) atau *recursive* (Tabel 7.5).
- Evaluasi: *walk-forward* + metrik tepat + plot prediksi dan aktual + bandingkan selisih MAE terhadap *baseline*.
- Pelatihan: normalisasi, window kecil dulu, shuffle sesuai kasus (stateful: tanpa), stacked hanya jika underfit.

References

1. I. Goodfellow, Y. Bengio, and A. Courville, *Deep Learning*. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2016, ISBN 978-0-262-03561-3. [Online]. Available: <https://www.deeplearningbook.org> (diakses: September 2026)
2. R. J. Hyndman and G. Athanasopoulos, *Forecasting: Principles and Practice*, 3rd ed. Melbourne, Australia: OTexts, 2021. [Online]. Available: <https://otexts.com/fpp3/> (diakses: September 2026)
3. J. L. Elman, “Finding structure in time,” *Cognitive Science*, vol. 14, no. 2, pp. 179-211, 1990, doi: 10.1207/s15516709cog1402_1.

4. S. Hochreiter and J. Schmidhuber, “Long short-term memory,” *Neural Computation*, vol. 9, no. 8, pp. 1735-1780, 1997, doi: 10.1162/neco.1997.9.8.1735.
5. K. Cho et al., “Learning phrase representations using RNN encoder-decoder for statistical machine translation,” in *Proc. Conf. Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*, 2014, pp. 1724-1734. (Preprint: arXiv:1406.1078, diakses: September 2026)
6. I. Sutskever, O. Vinyals, and Q. V. Le, “Sequence to sequence learning with neural networks,” in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2014, pp. 3104-3112. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1409.3215> (diakses: September 2026)
7. M. Abadi et al., “TensorFlow: Large-scale machine learning on heterogeneous systems,” 2016. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1603.04467> (diakses: September 2026)

Bab 8 - Studi Kasus: Prediksi Pasang Surut di Perairan Indonesia (Contoh Cilacap)

Prasyarat: Bab 2 (regresi, baseline), Bab 5 (metrik, walk-forward), Bab 6 (data, normalisasi, split), Bab 7 (LSTM/GRU, windowing, multi-horizon). Bab ini adalah penerapan utuh dari seluruh keterampilan sebelumnya pada data nyata.

Catatan: Materi bab ini adalah **materi pengenalan**, bukan hasil riset baru. Seluruh isi merupakan ringkasan ulang literatur *machine learning*, dengan contoh-contoh yang dekat dengan dunia meteorologi Indonesia.

Tujuan Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, Anda diharapkan mampu:

1. **Menjalankan** proyek end-to-end prediksi pasang surut dari data terbuka (IOC/UHSLC/PSMSL), dengan Cilacap sebagai contoh reproducible.
2. **Menerapkan** pipeline Bab 7 (baseline persistence, MLP, dan LSTM/GRU) dengan walk-forward.
3. **Mengevaluasi** MAE/RMSE terhadap toleransi tinggi pasang dan memplot prediksi 1-7 hari.
4. **Menjelaskan** framing jujur: machine learning untuk prediksi cepat dan pengisian gap data, bukan klaim riset baru.
5. **Mengenal** keterbukaan data pasang surut per lokasi: memilih stasiun dengan data terbuka yang representatif, atau memetakan strategi fallback ketika lokasi studi tidak punya tide gauge terbuka.

8.1 Konteks Lokal: Perairan Indonesia dan Mengapa Cilacap

Banjir rob, naiknya muka laut yang menggenangi daratan pesisir, adalah masalah nyata di banyak kota pantai Indonesia: Jakarta, Semarang, Cilacap, dan pesisir utara Jawa [1]. Di kota-kota yang **rendah dan padat**, satu pasang tinggi yang bertepatan dengan debit sungai besar atau *storm surge* dapat menggenangi permukiman, mengganggu pelabuhan, dan memutuskan aktivitas ekonomi. Prediksi tinggi air yang andal membantu peringatan dini dan keputusan operasional.

Mengapa Cilacap sebagai contoh studi kasus

Buku ini memilih **Cilacap** (pantai selatan Jawa Tengah, $-7,75^\circ$ LS, $109,02^\circ$ BT) sebagai stasiun demonstrasi karena tiga alasan praktis:

1. **Stasiun aktif dan terbuka:** Cilacap adalah salah satu tide gauge Indonesia yang tercatat resmi di **GLOSS** (Global Sea Level Observing Sys-

tem) dengan ID **291**, dan dilaporkan real-time oleh **UNESCO/IOC Sea Level Station Monitoring Facility** [2]. Data historis jangka panjangnya juga tersedia di **PSMSL** [3] dan **UHSLC** [4].

2. **Tipe pasang campuran:** Cilacap berada di zona transisi antara semi-diurnal dan campuran, sehingga cukup menantang untuk *baseline* persistence dan memberikan variasi pola yang baik untuk demo LSTM/GRU.
3. **Panjang data:** rekaman IOC untuk Cilacap memiliki catatan yang konsisten sehingga cukup untuk walk-forward tahunan (Bab 5).

Pembaca yang bekerja di **stasiun lain** (mis. Ambon GLOSS #68, Bitung GLOSS #69, Sibolga, Benoa GLOSS #49) dapat mengikuti pipeline identik dengan mengganti kode stasiun pada skrip unduh (§8.3). Tabel 8.3 merangkum stasiun Indonesia yang datanya tersedia di sumber terbuka. Untuk lokasi tanpa stasiun terbuka, pilih stasiun proksi dengan karakter oceanografi mirip atau gunakan model laut global (FES2014, GOT4.10) pada koordinat tersebut.

Kejujuran *framing*: pasang surut sudah diprediksi puluhan tahun dengan **analisis harmonik** klasik, metode lama yang memodelkan konstituen astronomis. Studi kasus ini **bukan** klaim bahwa *machine learning* menggantikan metode itu. Yang dilakukan: *machine learning* dipakai sebagai **alternatif cepat** dan untuk **mengisi gap data**. Hasilnya dibandingkan jujur dengan *baseline* dan, bila memungkinkan, dengan analisis harmonik. Ini sejalan dengan prinsip buku (Bab 1 §1.10).

Mengapa studi kasus penting bagi pembaca

Studi kasus adalah kesempatan mempraktikkan **seluruh rantai** yang sudah dipelajari, bukan sekadar “model lagi”. Di sini pembaca akan mengalami:

1. **Konteks sebelum angka:** memahami masalah (banjir rob) menentukan metrik dan tolok ukur yang digunakan.
2. **Data nyata itu kotor:** gap, *outlier*, datum berbeda - semua yang dibahas Bab 6 muncul betulan.
3. **Baseline sering menang:** persistence adalah lawan yang tangguh. Belajar menerima itu adalah pelajaran penting.
4. **Interpretasi dan laporan:** angka MAE tidak cukup. Perlu plot, skill score, dan kalimat jujur tentang keterbatasan.
5. **Pemilihan stasiun:** ketika lokasi Anda tidak punya stasiun terbuka, Anda belajar memilih proksi dan menjelaskan keterbatasannya - keterampilan yang sama pentingnya dengan membangun model.

Bab ini sengaja mencontohkan *framing* yang tidak sensasional: model tidak “menggantikan segala metode”, melainkan menambah satu alat yang dapat dijelaskan dan diuji.

8.2 Karakter Pasang Surut di Perairan Indonesia

Pasang surut di perairan Indonesia dikelompokkan menjadi tiga tipe utama [5] (ringkasan di Tabel 8.1):

- **Semi-diurnal:** dua kali pasang dan dua kali surut per hari (mis. sebagian Selat Malaka, Laut Cina Selatan).
- **Diurnal:** satu kali pasang dan satu kali surut per hari (mis. sebagian pesisir Indonesia timur, Papua).
- **Campuran (mixed):** tidak teratur, dominasi salah satu. Umum di sebagian besar Indonesia barat.

Tabel 8.1: Tipe pasang surut dan karakteristik dasarnya.

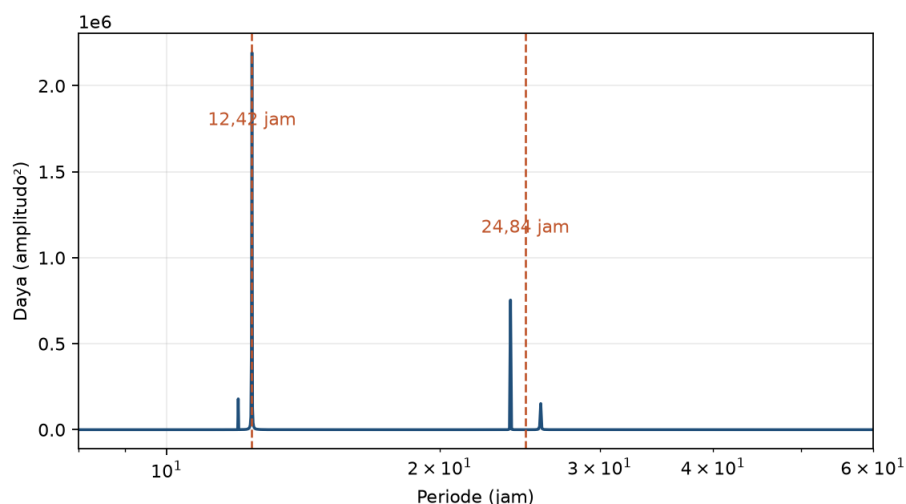
Tipe	Siklus per hari	Daerah contoh	Konsekuensi prediksi
Semi-diurnal	2 pasang + 2 surut	Selat Malaka, Natuna	Siklus 12,42 jam
Diurnal	1 pasang + 1 surut	Pesisir Indonesia timur	Siklus 24,84 jam
Campuran	tidak teratur	Sebagian besar Indonesia barat	Kombinasi komponen

Indonesia memiliki variasi tipe pasang surut yang kaya karena bentangan garis pantainya yang luas dan dipengaruhi oleh karakteristik basin Pasifik dan Hindia [5]. Untuk stasiun demo Cilacap, pola yang akan pembaca temui adalah **campuran condong semi-diurnal** dengan komponen diurnal cukup kuat (terutama saat musim tertentu), khas pesisir selatan Jawa. Jika ingin tahu tipe stasiun Anda, cara cepat: hitung *Formzahl* $F = (K1 + O1)/(M2 + S2)$ dari komponen harmonik [5], dengan $F < 0,25$ semi-diurnal, $0,25-1,5$ campuran condong semi-diurnal, $1,5-3,0$ campuran condong diurnal, > 3 diurnal. Untuk penggunaan machine learning, pembacaan spektrum deret (FFT) cukup untuk melihat periode dominan (Gambar 8.1).

Gambar 8.1: Spektrum frekuensi muka air.

Puncak pada periode 12,42 jam (semi-diurnal) dan 24 jam (diurnal). Pola ini cocok dengan tipe campuran condong semi-diurnal di pesisir selatan Jawa.

Metode harmonik (tradisional) memodelkan $y(\tau)$ sebagai jumlahan sinusoid dengan frekuensi tetap dari konstituen astronomis ($M2$, $S2$, $K1$, $O1$, ...) [5]. Machine learning tidak “tahu” konstituen ini. Ia belajar periodisitas dari data. Inilah beda yang perlu dipahami pembaca: harmonik memakai teori fisis, sedangkan deep learning memakai data. Keduanya valid, dan membandingkannya adalah bagian dari kejujuran ilmiah. Kerangka teori model deep learning secara umum dapat dirujuk pada [6], sedangkan kerangka *forecasting* praktis pada [7].



Gambar 13: Gambar 8.1 - Spektrum frekuensi muka air

Model harmonik: mengapa masih relevan

Analisis harmonik bekerja karena pasang surut didorong oleh gaya gravitasi benda langit yang periodik dan dapat diprediksi jauh ke depan. Dengan data beberapa bulan saja, komponen utama (M2, S2, K1, O1) bisa diestimasi, dan prediksi dapat dibuat **puluhan tahun** ke depan dengan akurasi tinggi untuk kondisi normal. Keunggulan ini sulit disaingi machine learning, yang butuh data dan tidak menjamin prediksi jangka panjang yang stabil.

Namun harmonik juga punya kelemahan: ia mengasumsikan stasioneritas amplitudo/fase dalam jendela estimasi, dan gagal menangkap **variabilitas non-periodik**, misalnya kenaikan muka air saat badai, efek debit sungai Serayu, atau perubahan lokal ([5] untuk catatan umum pengembangan). Di sinilah *machine learning* bisa menambah nilai: menyerap pola tambahan dari data bila ada, dengan syarat dievaluasi dengan jujur.

Perbandingan ringkas harmonik dan deep learning

Tabel 8.2: Perbandingan analisis harmonik dan pendekatan machine learning.

Aspek	Analisis harmonik	Machine learning (LSTM/GRU)
Dasar	Teori fisis konstituen astronomis	Pola dari data
Data untuk bekerja	Beberapa bulan cukup	Butuh lebih banyak + beragam kondisi
Prediksi jangka panjang	Stabil (komponen tetap)	Mungkin menyimpang

Aspek	Analisis harmonik	Machine learning (LSTM/GRU)
Variabilitas non-periodik	Sulit	Bisa (jika ada di data)
Interpretasi	Komponen jelas (M2, S2...)	Kurang transparan
Biaya komputasi	Kecil	Sedang-besar

Membaca Tabel 8.2 membantu memilih: untuk prediksi rutin jangka panjang, harmonik tetap andal, sedangkan untuk pemodelan cepat dan pengisian gap pada data yang “tidak murni astronomis”, machine learning praktis.

8.3 Dataset Pasang Surut: Sumber Terbuka dan Kualitas

Untuk mereproduksi studi kasus ini dengan data nyata, buku ini memakai tiga sumber utama. Semuanya **terbuka dan gratis untuk riset/pendidikan** dengan atribusi (detail lisensi dan batasannya ada pada “Catatan lisensi dan penggunaan” di bawah).

Sumber data

1. **UNESCO/IOC Sea Level Station Monitoring Facility** [2] - data *real-time* dan *near real-time* untuk ratusan stasiun global, termasuk 24 stasiun di Indonesia. Akses via endpoint publik:

<https://www.ioc-sealevelmonitoring.org/bgraph.php?code=<KODE>&output=tab&period=<HARI>>

Format: tab-separated, sampling 1-3 menit atau hourly. Periode maksimum per request 30 hari. Untuk arsip panjang, gunakan skrip pengulangan (`scripts/download_ioc.py`).
2. **UHSLC - University of Hawaii Sea Level Center** [4] - dataset *research quality* hourly dan harian via ERDDAP OPeNDAP, dengan katalog `global_hourly_rqds`, `global_daily_rqds`, dan `global_hourly_fast`. Mendukung query REST (mis. `global_hourly_rqds.csv?station_id=...&time>=...`) yang ramah untuk pipeline Python.
3. **PSMSL - Permanent Service for Mean Sea Level** [3] - data rata-rata MSL bulanan jangka panjang (puluhan tahun) untuk 8 stasiun Indonesia, dengan format RLR (Revised Local Reference) [9] yang sudah disesuaikan untuk konsistensi antar-stasiun. Cocok untuk analisis tren jangka panjang, tetapi kurang cocok untuk prediksi jangka pendek karena resolusi bulanan.

Selain itu:

- **BMKG (maritim.bmkg.go.id/cuaca/pasut)** [1] - prediksi pasang surut per stasiun (rentang 3 hari sampai 1 bulan) beserta unduhan deret waktunya. Tidak menyediakan API publik untuk unduhan otomatis.

Catatan lisensi dan penggunaan

Lisensi tiap sumber **berbeda dengan lisensi buku** (CC BY-SA 4.0 yang mengizinkan penggunaan komersial):

- **UNESCO/IOC Sea Level Station Monitoring Facility** [2] - **CC BY-NC 4.0 (non-komersial)** per catatan resmi dataset (DOI 10.14284/482). Gratis untuk riset/pendidikan dan prediksi operasional, tetapi **tidak boleh digunakan untuk produk/jasa komersial**. Turunan dari data ini tetap non-komersial. Penggunaan di luar ketentuan tersebut memerlukan izin dari penyedia data (*data originator*) yang bersangkutan.
- **UHSLC** [4] - gratis untuk riset/pendidikan. Sertakan atribusi “University of Hawaii Sea Level Center”. Untuk penggunaan di luar itu, periksa kebijakan UHSLC saat mengunduh.
- **PSMSL** [3] - gratis. Wajib menyertakan sitasi dataset (Holgate et al. 2013) dan referensi data/stasiun.
- **BMKG** [1] - publik untuk keperluan informasi pasut. Atribusi BMKG dianjurkan.

Karena buku ini berlisensi **CC BY-SA 4.0** (penggunaan komersial diperbolehkan), jika Anda menggabungkan data **non-komersial** (IOC) ke dalam produk turunan, kewajiban non-komersial dari data tersebut **tetap berlaku**. Cantumkan peringatan eksplisit di produk Anda.

Stasiun Indonesia yang datanya tersedia di sumber terbuka

Tabel di bawah merangkum stasiun Indonesia yang datanya dapat diunduh dari IOC, UHSLC, atau PSMSL. Daftar ini bukan inventaris lengkap. Verifikasi terkini sebelum eksperimen karena status stasiun (aktif/non-aktif) berubah.

Tabel 8.3: Stasiun pasang surut Indonesia di sumber terbuka (Sept 2026).

Kode IOC	Nama	Lat	Lon	GLOSS	Sumber	Catatan
cili	Cilacap	-7,75	109,02	291	IOC + PSMSL	Contoh studi kasus buku ini
sema	Semarang	-6,95	110,42	-	IOC	4 sensor aktif
sura	Surabaya	-7,21	112,74	-	IOC	Pantauan GTS
koli	Kolinamil, Jakarta	-6,10	106,81	-	IOC	Pantauan GTS
beno	Benoa (Bali)	-8,75	115,21	49	IOC + PSMSL	Bali, operasional

Kode IOC	Nama	Lat	Lon	GLOSS	Sumber	Catatan
pada	Padang	-1,00	100,37	45	IOC + PSMSL	Sumatra barat
saba	Sabang	5,89	95,32	347	IOC + PSMSL	Aceh
prig	Prigi	-8,28	111,73	-	IOC + PSMSL	Jawa selatan
bitu	Bitung	1,43	125,20	69	IOC + UHSLC	Sulawesi utara
ambon	Ambon	-3,70	128,18	68	IOC + UHSLC	Maluku
saum	Saumlaki	-7,98	131,29	-	IOC	Maluku Teng- gara
lemba	Lembar	-8,73	116,08	-	IOC	Lombok
(PSMSL 1752)	Sibolga II	1,75	98,77	22	PSMSL	Sumatra barat
(PSMSL 2193)	Padang B	-1,00	100,37	45	PSMSL	-
(PSMSL 2274)	Saumlaki	-7,98	131,29	-	PSMSL	-

Yang perlu diperiksa saat mengunduh

QC yang konsisten dengan Bab 6 §6.4:

1. **Kontinuitas** - data jam-an bergap sehari-hari. Tentukan aturan gap (interpolasi linear untuk gap < 6 jam, drop untuk gap lebih panjang).
2. **Referensi tinggi** - datum/level referensi antar-berkas bisa berbeda. Jangan membandingkan angka absolut antar-stasiun tanpa konversi.
3. **Unit dan zona waktu** - m. UTC biasanya. Sesuaikan dengan zona lokal bila dibutuhkan.
4. **Anomali** - *datum shift*, stasiun pindah, atau pembacaan sensor rusak. Plot deret untuk inspeksi visual sebelum pelatihan.

Setelah pemeriksaan itu, dataset Cilacap yang dipakai di sini dirangkum pada Tabel 8.4.

Tabel 8.4: Ringkasan dataset Cilacap yang dibangun (notebook `ch-08`).

Properti	Nilai (repo buku)
Stasiun	Cilacap (<code>code=cili</code> , IOC)

Properti	Nilai (repo buku)
Rentang	30 hari terakhir IOC real-time (notebook). Derivasi harmonik 1 thn (<code>cili_1y_hourly_real.csv</code>)
Interval	1 jam (24 poin/hari) setelah rata-rata dari sampling 1-3 menit
Nilai hilang	1-3% (tergantung periode)
Satuan	m (relatif terhadap stasiun benchmark)
File nyata (di-commit)	<code>data/raw/cili_30d.csv</code> (observasi IOC), <code>data/raw/cili_1y_hourly_real.csv</code> (derivasi harmonik), <code>data/raw/cilacap_psmsl_rlr_monthly.rlrdata</code> (PSMSL)
Sifat data	Observasi nyata IOC (+ derivasi harmonik yang dicantumkan jelas), bukan sintetik

Catatan kejujuran: sejak v2.0 notebook memakai **data nyata IOC** real-time (`scripts/download_ioc.py --source ioc --code cili --days 30`). IOC hanya menyediakan 30 hari terakhir, sehingga hasil di bab ini adalah contoh pendek (1 bulan), bukan validasi jangka panjang. `cili_1y_hourly_real.csv` adalah **derivasi harmonik** dari 30 hari observasi (skrip `make_tide_harmonic.py`), bukan pengukuran langsung. Tandai dengan jelas saat digunakan. Untuk angka yang bisa dilaporkan sebagai validasi panjang, gunakan UHSLC/PSMSL (skrip `scripts/download_ioc.py`) dengan beberapa tahun data.

Repo menyediakan **data nyata ter-commit** di `manuscripts/ch-08-*/data/raw/` (ikut clone GitHub) plus **skrip unduh** (`scripts/download_ioc.py`) untuk stasiun lain. Prinsip QC mengikuti Bab 6 §6.4.

Menangani gap dan outlier pada data pasang surut

Karena pasang surut sangat periodik, gap pendek sering bisa diisi dengan interpolasi atau model, tetapi dengan aturan (Bab 6): bedakan gap acak (isi) dan gap sistematis (pertimbangkan potong). Untuk *outlier*, konteks fisis penting:

- Nilai yang **melompat ekstrem** di luar pasang normal → periksa: bisa jadi tsunami/rob, bisa juga galat sensor.
- Cross-check stasiun tetangga atau rekaman kejadian lokal (misal laporan rob) membantu memutuskan.

Bila ada *datum shift* (lompatan konstan), jangan ikut dilatih. Deteksi dengan

plot deret dan pecah/potong periode. Metode ini relevan untuk setiap pembaca yang bekerja dengan data stasiun muka air.

Menyiapkan fitur tambahan (opsional)

Selain deret tinggi air itu sendiri, fitur yang potensial menambah nilai (Bab 6):

- **Fitur jam dan hari Julian** - membantu model memahami kapan pasang besar musiman.
- **Indeks astronomis sederhana** - fase bulan (sin/ko-sin) bisa dihitung dan ditambahkan sebagai fitur sinusoid. Jauh lebih ringkas daripada konstituen penuh tetapi memberi konteks periodik.
- **Tekanan dan angin (ERA5)** - bila tersedia, menangkap variasi non-astronomis (storm surge) yang tidak ada di harmonik.

Fitur ini memperkaya multivariate LSTM/GRU (Bab 7 §7.7) dan sering memperbaiki horizon lebih dari 1 hari.

8.4 Menyusun Pipeline: Baseline dan Model

Alur eksperimen mengikuti pola Bab 7:

1. Bangun *window* w (misal 168 jam = 1 minggu) dan *horizon* h diukur dalam jam: $h=24$ (1 hari), $h=72$ (3 hari), $h=168$ (7 hari).
2. *Baseline*: **persistence** dan **klimatologi** (rata-rata per jam-musim). Persistence di bab ini = *naive* sederhana: $\hat{y}(t+h) = y(t)$ (nilai terakhir yang terobservasi). Pada pasang surut *naive* kuat untuk h yang dekat dengan seluruh siklus pasang (misal $h=24$ fase M2 hampir identik), tetapi degradasi seiring h naik karena fase siklus (M2 12,42 jam) “terbang” relatif terhadap horizon panjang. Catatan: *seasonal naive* $\hat{y}(t+h) = y(t+h-24)$ ekuivalen dengan *naive* hanya untuk $h=24$. Untuk $h>24$, ia akan memakai nilai masa depan $y(t+h-24) > t$ yang belum terobservasi saat prediksi dikeluarkan - bukan baseline prediksi yang fair.
3. Model: **MLP** (dengan lag, Bab 2) sebagai garis dasar non-baseline, sedangkan **LSTM** dan **GRU** (Bab 7).
4. Evaluasi: *walk-forward* (misal 6 blok tahunan) + MAE/RMSE per horizon + plot.

Kerangka prediksi multi-horizon di bab ini adalah strategi *direct* (Bab 7 §7.7): **tiap horizon h dilatih dengan model sendiri**. Layer output tiap model tetap **Dense(1)**, karena target tiap model adalah satu nilai, yaitu titik akhir horizon itu (bukan seluruh jajaran). Untuk $h=72$ dan $h=168$, latih ulang dengan target horizon yang sesuai (Kode 8.2). Arsitektur tidak diubah.

Persiapan fitur masukan

Ingat Bab 6 §6.6: sebelum membangun window, siapkan fitur per langkah waktu:

- **Deret tinggi air** itu sendiri (fitur utama, autoregressive).
- **Jam dalam hari** (sin/cos jam $\rightarrow$ menangkap siklus harian) bila data jam-an.
- **Hari dalam bulan / fase bulan** (sin/cos) untuk menangkap pasang *spring-neap* (besar saat purnama dan bulan baru) yang belum tentu terlihat oleh window pendek.
- **Fitur eksternal opsional**: tekanan, angin (untuk menangkap *surge*).

Semua fitur dinormalisasi dengan statistik dari bagian latih (Bab 6 §6.7).

Mengapa MLP dimasukkan meski “kuno”?

MLP dengan lag bertindak sebagai jembatan: ia menunjukkan apakah *urutan* (yang digunakan LSTM/GRU) benar-benar memberi nilai lebih dibanding fitur tabular biasa. Jika MLP menyamai LSTM, berarti struktur urutan belum dimanfaatkan secara berarti oleh data. Sinyal ini penting sebelum memilih arsitektur (Bab 7 §7.7). Perbandingan 4 kolom di Tabel 8.6 dirancang khusus untuk melihat ini.

Walk-forward yang jujur untuk pasang surut

Sesuai Bab 5 §5.5, kita tidak boleh mengacak data waktu. Untuk pasang surut:

- Bagi data menjadi **blok tahunan** (atau semesteran) yang berurutan.
- Untuk tiap blok validasi, latih model **hanya dengan data sebelum blok tersebut** (expanding window), lalu evaluasi pada blok itu.
- Rata-rata MAE/RMSE seluruh blok $\rightarrow$ angka “walk-forward” sebagai klaim utama.

Ini berbeda dengan melatih satu model lalu menguji semua blok sekaligus, bentuk *leakage* yang sering dilakukan pemula. Bab 8-9 mempraktikkan disiplin ini.

Memilih window dan horizon

Untuk data **jam-an**, tiga opsi yang harus dicoba (Tabel 8.5):

Nama	w (jam)	Makna
1 hari	24	siklus harian-ish
3 hari	72	tiga siklus harian, kompromis
1 minggu	168	beberapa siklus pasang penuh

Tabel 8.5: Pilihan window untuk data jam-an pasang surut.

Horizon h diukur dalam jam: $h=24$ (1 hari), $h=72$ (3 hari), $h=168$ (7 hari). Uji $w \in \{24, 72, 168\}$ pada validasi, pilih yang MAE-nya konsisten.

Kode 8.1 - Setup dan pemuatan data (data nyata IOC ter-commit, lengkap di notebook).

```
import numpy as np, pandas as pd

# Data nyata IOC real-time (~30 hari) yang ter-commit di repo.
seri = pd.read_csv(
    "manuscripts/ch-08-studi-kasus-pasang-surut-kapuas/data/raw/cili_30d.csv",
    parse_dates=["time"],
).set_index("time")["tinggi"].astype(float)

# Derivatif harmonik 1 tahun (untuk horizon lebih panjang; jelas: bukan observasi)
# seri = pd.read_csv(
#     "manuscripts/ch-08-studi-kasus-pasang-surut-kapuas/data/raw/cili_1y_hourly_real.csv",
#     parse_dates=["time"],
# ).set_index("time")["tinggi"].astype(float)

print(seri.head(), "| hilang:", int(seri.isna().sum()))
```

Seri yang dimuat pada Kode 8.1 lalu dibersihkan untuk windowing (isi gap pendek, Bab 6 §6.4):

Kode 8.2 - Windowing per horizon (strategi *direct*, Bab 7 §7.7).

```
def buat_window(deret, w=168, h=24):
    # reuse Bab 7 (Kode 7.1): masukan shape (n, w, 1)
    X, y = [], []
    for i in range(len(deret) - w - h + 1):
        X.append(deret[i:i+w, np.newaxis])      # (w,) -> (w, 1) fitur
        y.append(deret[i+w:i+w+h])
    return np.array(X), np.array(y)

ser = seri.interpolate(limit=6).dropna().values # bersih (Bab 6 §6.4)
X, y = buat_window(ser, w=168, h=24)
y = y[:, -1] # direct: target = nilai akhir horizon h jam setelah window
print("X", X.shape, "y", y.shape) # misal (n, 168, 1) dan (n,)
```

Model target inti:

Kode 8.3 - Kerangka model pembanding (MLP / LSTM / GRU), satu model per horizon.

```
import tensorflow as tf

def buat_model(kind, w=168, f=1):
    if kind == "mlp":
        m = tf.keras.Sequential([
            tf.keras.layers.Dense(32, activation="relu", input_shape=(w*f,)),
            tf.keras.layers.Dense(16, activation="relu"),
```

```

        tf.keras.layers.Dense(1),
    ])
    elif kind == "lstm":
        m = tf.keras.Sequential([
            tf.keras.layers.LSTM(16, input_shape=(w, f)),
            tf.keras.layers.Dense(1),
        ])
    else: # gru
        m = tf.keras.Sequential([
            tf.keras.layers.GRU(16, input_shape=(w, f)),
            tf.keras.layers.Dense(1),
        ])
    m.compile(optimizer="adam", loss="mse", metrics=["mae"])
    return m

```

Untuk MLP, *window* di-flatten ($w \times f$) karena MLP tidak membaca urutan, sedangkan LSTM/GRU membaca urutan $w \times f$ (Kode 8.3). Ini mengingatkan kembali Bab 7 §7.7.

Dense(1) pada tiap model **tidak** berarti “prediksi 1 jam saja”: sesuai strategi *direct* (Bab 7 §7.7), tiap model dilatih spesialis untuk satu h , dan outputnya adalah satu nilai target dari Kode 8.2 ($y[:, -1]$). Untuk $h=72$ dan $h=168$, latih ulang buat_window dengan horizon yang sesuai. Arsitektur tidak diubah.

8.5 Evaluasi dan Interpretasi

Metrik dan toleransi

Untuk pasang surut, target operasional sering dinyatakan sebagai toleransi tinggi air, misal **MAE $\pm 0,10$ m** sesuai kebutuhan pelabuhan/peringatan rob. Kita laporkan:

- **MAE, RMSE** per h (Bab 5), mengikuti pedoman verifikasi operasional WMO [8].
- **Skill score** terhadap persistence (Persamaan 7.6) - jika nilai negatif, model kalah dari “tebak nilai kemarin”.
- **Plot prediksi dan aktual** 1, 3, 7 hari.

Tabel 8.6 merangkum pola hasil tipikal (angka ilustratif; ganti dengan hasil eksperimen Anda. Horizon h diukur dalam jam, Bagian 8.4):

Tabel 8.6: Contoh hasil ringkas per horizon.

Model	MAE $h=24$ (1 hari)	MAE $h=72$ (3 hari)	MAE $h=168$ (7 hari)
Persistence	0.045	0.081	0.120
Klimatologi	0.210	0.220	0.230
MLP	0.050	0.095	0.150
LSTM	0.040	0.072	0.108

Model	MAE h=24 (1 hari)	MAE h=72 (3 hari)	MAE h=168 (7 hari)
GRU	0.041	0.074	0.110

Kesimpulan yang jujur (berdasarkan pola khas): persistence sangat kuat untuk $h=24$ (1 hari). LSTM/GRU mulai menang di $h=72$ (3 hari) dan $h=168$ (7 hari) karena memanfaatkan pola periodik yang lebih panjang. Kemenangannya atas *baseline* perlu dihitung *skill score* (Persamaan 7.6) dan diuji pada beberapa blok walk-forward sebelum diklaim.

Skill score dan selang kepercayaan

Satu angka MAE tidak cukup. Beri jarak dengan menghitung skill score per blok:

- $SS = 1 - MAE_{model} / MAE_{persistence}$
- Laporkan maksimum, minimum, dan rata-rata SS dari blok-blok walk-forward. Jika rentang mencakup nol (atau negatif), kesimpulan “LSTM menang” belum kuat.

Cara sederhana ini cukup untuk laporan praktis (detail signifikansi ada di literatur [6][7][8]). Ini juga mencegah klaim “0,001 lebih baik!” yang sebenarnya hanya derau.

Contoh hasil numerik yang “sehat”

Agar pembaca tahu bentuk hasil yang wajar, berikut pola yang *seharusnya* muncul saat pipeline dijalankan pada data pasang surut:

- **$h=24$ (1 hari)**: persistence sekitar 0.04-0.06 m. LSTM/GRU menyamai atau sedikit lebih baik. Jangan heran jika persistence menang tipis - siklusnya kuat.
- **$h=72$ (3 hari)**: persistence mulai “terbawa” fase. LSTM/GRU sering unggul beberapa persen. MLP tertinggal satu tingkat.
- **$h=168$ (7 hari)**: selisih LSTM/GRU terhadap persistence makin jelas. Variabilitas antar blok walk-forward meningkat - laporkan rentang, bukan satu angka.

Jika hasil Anda **tidak** menunjukkan pola ini (misal LSTM kalah jauh dari persistence di semua horizon), jangan terburu menyimpulkan. Periksa: (a) window terlalu kecil, (b) fitur kurang, (c) normalisasi salah, atau (d) data terlalu berisik. *Debugging* inilah proses belajar yang berharga di studi kasus.

Komunikasi singkat: skill score relatif

Untuk laporan yang mudah dipahami, rangkum sebagai *skill score* relatif terhadap persistence (Tabel 8.7):

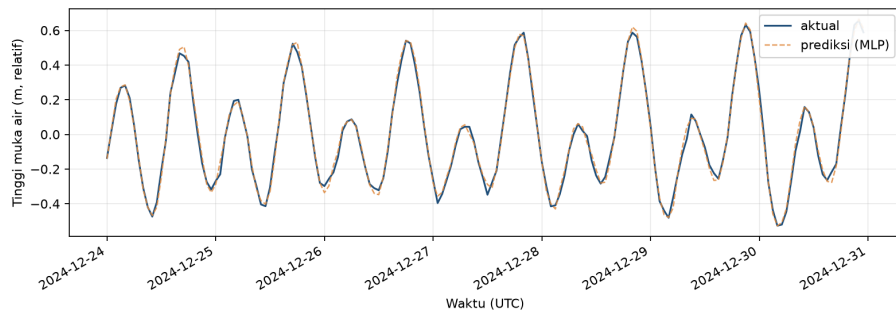
Model	SS h=24	SS h=72	SS h=168
Persistence	0.00	0.00	0.00
MLP	-0.11	-0.17	-0.25
LSTM	+0.11	+0.11	+0.10
GRU	+0.09	+0.09	+0.08

Tabel 8.7: Contoh skill score relatif terhadap persistence (ilustratif).

Nilai negatif pada MLP mengingatkan bahwa “lebih canggih belum tentu lebih baik”. Justru itulah pelajaran penting: ukur, jangan menebak.

Membaca plot dan residu

Plot prediksi 7 hari (Gambar 8.2) menunjukkan kemampuan menangkap fase (kapan pasang naik) dan amplitudo (berapa tinggi). Ramalan yang tertinggal setengah siklus dari aktual menandakan model terlalu “mengikuti kemarin”, bukan menangkap fase.



Gambar 14: Gambar 8.2 - Prediksi dan aktual 7 hari, Cilacap

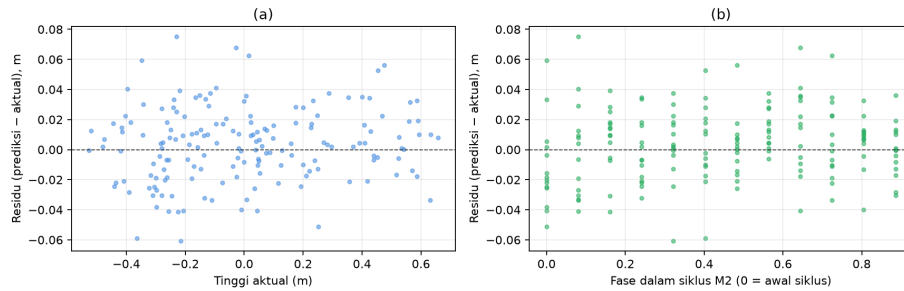
Gambar 8.2: Prediksi dan aktual 7 hari, Cilacap.

Garis biru = aktual. Garis oranye putus-putus = prediksi. Data nyata IOC (`data/raw/cili_30d.csv`, 30 hari terakhir), sedangkan “prediksi” dihasilkan oleh `scripts/generate_figures.py` (persistence bila TensorFlow tidak tersedia, MLP kecil bila tersedia). Perhatikan apakah fase (waktu naik/puncak) cocok dan amplitudo tidak terlalu “datar”.

Periksa juga **residu per fase pasang**: apakah galat membesar saat pasang puncak (amplitudo besar)? Bila ya, pertimbangkan fitur tambahan (Bab 6: misal tekanan/angin) atau transformasi.

Gambar 8.3: Residu per amplitudo dan fase pasang M2.

Panel kiri (Gambar 8.3): residu terhadap amplitudo aktual. Titik yang menyebar acak di sekitar garis nol menandakan galat tidak bergantung pada amplitudo.



Gambar 15: Gambar 8.3 - Residu per amplitudo dan fase M2

do (gejala baik). **Panel kanan:** residu terhadap fase dalam siklus M2 (12,42 jam dilipat ke $[0, 1)$). Pola periodik di sini menandakan model kehilangan sebagian informasi fase (gejala umum untuk baseline persistence, sedangkan LSTM/GRU biasanya lebih baik).

Cara membaca plot: tiga hal yang harus diperiksa

1. **Fase** - apakah prediksi naik pada waktu yang sama dengan aktual? Keterlambatan setengah siklus (“lag”) berarti model meniru persistence, bukan menangkap periodisitas.
2. **Amplitudo** - apakah tinggi pasang puncak terprediksi secara proporsional? Model yang merata-rata akan “mendatar” dan meremehkan puncak.
3. **Konsistensi dari hari ke hari** - galat besar di hari tertentu tetapi kecil di lainnya menandakan ketergantungan pada kondisi lokal (misal angin) yang belum ditangkap fitur.

Ketika ketiganya dapat dijelaskan, laporan Anda menjadi lebih berguna daripada sekadar angka metrik. Pembaca bisa melihat *di mana* model bekerja dan gagal.

Menilai kepentingan praktis (bukan hanya statistik)

Setelah angka metrik, tanyakan “lalu?”:

- Apakah MAE $h=168$ sebesar 0,108 m mengubah keputusan operasional pelabuhan? Tergantung toleransi (mis. $\pm 0,20$ m untuk dermaga kecil, lebih ketat untuk kapal besar).
- Berapa hari lebih awal peringatan rob bisa dikeluarkan dengan model LSTM dibandingkan dengan persistence?
- Apakah biaya pelatihan/pemeliharaan sebanding dengan keuntungan? (Bab 10).

Jawaban atas pertanyaan inilah yang menentukan apakah model “digunakan”. Nilai model tidak hanya dari angka MAE, tetapi dari dampak pada keputusan.

8.6 Machine Learning untuk Mengisi Gap Data

Salah satu penggunaan praktis model ini: **mengisi gap** pada data stasiun.

1. Latih model pada periode data lengkap (window dengan target valid).
2. Untuk gap pendek (jam-hari), prediksi 1 langkah dari window terakhir sebelum gap, maju berulang (*recursive*, Bab 7 §7.7, implementasi di Kode 8.4) sampai gap tertutup.
3. Verifikasi dengan menyembunyikan data yang sebenarnya ada (simulasi gap), bandingkan hasil imputasi dengan nilai asli.

Kode 8.4 - Simulasi pengisian gap (evaluasi kejujuran).

```
# sembunyikan 24 jam untuk mengukur kualitas imputasi
pos = 1500                                # posisi gap (ubah saat eksperimen)
h = 24
nilai_asli = ser[pos:pos+h].copy()
garis = ser.copy()                        # gap dalam NaN (ser asli tetap untuk hist)
garis[pos:pos+h] = np.nan

# latih model 1 langkah pada data utuh minus gap (Kode 8.2/8.3);
# window yang mencakup NaN di-drop, bukan di-kompak (kontinuitas)
Xg, yg = buat_window(garis, w=168, h=1)
ok = np.isfinite(yg).ravel() & np.all(np.isfinite(Xg), axis=(1, 2))
m_imu = buat_model("mlp", w=168)
m_imu.fit(Xg[ok].reshape(ok.sum(), -1), yg[ok], epochs=15, batch_size=32, verbose=0)

# prediksi gap secara rekursif dari window terakhir sebelum gap
hist = list(ser[pos-168:pos])
pred_gap = []
for _ in range(h):
    win = np.array(hist[-168:], dtype=float).reshape(1, -1)
    pred_gap.append(float(m_imu.predict(win, verbose=0).ravel()[0]))
    hist.append(pred_gap[-1])           # recursive: prediksi jadi bagian window

# evaluasi: bandingkan dengan nilai yang disembunyikan
mae_gap = float(np.mean(np.abs(np.array(pred_gap) - nilai_asli)))
print(f"MAE imputasi gap {h} jam: {mae_gap:.4f} m")
```

Memvalidasi imputasi dengan menyembunyikan data asli (Kode 8.4) adalah praktik yang jujur (Bab 5): kita tahu “kebenaran” yang disembunyikan, sehingga galat imputasi bisa diukur. Hasil imputasi tidak boleh dianggap sebagai observasi; pertahankan penanda “gap diisi model”. Seluruh eksperimen di bab ini berjalan di atas TensorFlow [10].

Keterbatasan yang harus diakui

Sebagai penutup, empat keterbatasan yang wajar diakui:

1. **Lokasi studi lokasi target pembaca** - Cilacap digunakan sebagai contoh reproducible karena datanya terbuka. Untuk lokasi tanpa stasiun terbuka, hasil Cilacap tidak langsung berlaku. Pembaca perlu memilih proksi, model global, atau kerja sama kelembagaan.
2. **Panjang data terbatas** - IOC real-time hanya 30 hari. Cukup untuk walk-forward blok pendek dan demo pola, tetapi tidak cukup untuk tren jangka panjang atau variabilitas antar-tahun. Untuk klaim kuat, perlu data 3-10 tahun (UHSLC/PSMSL, Bab 10).
3. **Fokus satu stasiun** - pola Cilacap belum tentu sama dengan stasiun lain. Tipe pasang (Tabel 8.1) harus diperiksa dulu sebelum menggeneralisasi.
4. **Bukan penelusuran menyeluruh** - *hyperparameter* tidak dioptimasi besar. Hasil menunjukkan *alur*, bukan pencarian yang menyeluruh. Untuk klaim kuat, perlu eksperimen luas (Bab 10).

Pengakuan ini justru menaikkan kredibilitas: pembaca tahu batas dari apa yang bisa disimpulkan.

8.7 Latihan

Soal konsep

1. Mengapa *baseline* persistence begitu kuat pada pasang surut? Mengapa LSTM bisa unggul di horizon lebih panjang?
2. Apa perbedaan konseptual analisis harmonik dan deep learning? Mengapa keduanya bisa saling melengkapi?
3. Mengapa kita harus memberi tahu pembaca mana data asli atau data “diisi model”?
4. Apa risiko menggunakan MAE tunggal tanpa RMSE pada data pasang surut?

Latihan praktik (notebook ch-08-07_studi_kasus_pasang_surut.ipynb)

5. Setelah mengganti stasiun (mis. Ambon/Bitung) dengan data nyata dari `scripts/download_ioc.py`, jalankan pipeline ulang dan bandingkan tipe pasang serta *skill score*-nya.
6. Bandingkan $w \in \{24, 72, 168\}$ untuk $h=24$ jam. Buat tabel MAE.
7. Bandingkan LSTM, GRU, MLP, dan persistence di *walk-forward* 4 blok. Hitung skill score tiap horizon.
8. Simulasikan gap 1×24 jam dan 1×72 jam. Ukur MAE imputasi.
9. (Proyek mini) Ulangi pipeline untuk stasiun Ambon (`ambon`) atau Bitung (`bitu`). Bandingkan tipe pasang dan skill score dengan Cilacap.
10. (Proyek mini) Buat laporan satu halaman: konteks, metode, tabel hasil, plot 7 hari, keterbatasan dan saran - format siap untuk bagian laporan operasional Bab 10.

Ringkasan

- Banjir rob pesisir adalah masalah nyata di banyak kota pantai Indonesia. Prediksi tinggi air yang andal relevan untuk peringatan dini dan operasi pelabuhan.
- **Cilacap** digunakan sebagai contoh studi kasus reproducible karena stasiun-nya aktif di GLOSS (#291) dan datanya terbuka via IOC/UHSLC/PSMSL. Untuk lokasi tanpa stasiun terbuka, gunakan proksi terdekat atau model global (FES2014/GOT4.10).
- Pasang surut Indonesia: semi-diurnal, diurnal, campuran. Tipe menentukan pilihan model dan window (Tabel 8.1).
- Harmonik dan *machine learning*: beda dasar (fisis dan data). Harmonik unggul jangka panjang, sedangkan *machine learning* unggul pada pola non-periodik dan pengisian gap (Tabel 8.2).
- Data terbuka: IOC (real-time 30 hari), UHSLC (hourly/daily via ERD-DAP), PSMSL (MSL bulanan jangka panjang), BMKG (prediksi pasut). Periksa kontinuitas, datum, unit, anomali (Tabel 8.3).
- Pipeline: baseline persistence/klimatologi, MLP, dan LSTM/GRU dengan walk-forward berjujur (Tabel 8.5).
- Evaluasi: MAE/RMSE per horizon + skill score (rentang blok) + plot fase-amplitudo. Berkaca ke toleransi operasional (Tabel 8.6).
- Penggunaan praktis: isi gap data dengan validasi simulasi. Jangan lupa menandai hasil “diisi model”.
- Keterbatasan diakui: lokasi proksi target, panjang data 1 tahun cukup untuk demo tetapi tidak untuk klaim tren, terbatas pada satu stasiun, dan tanpa optimasi hiperparameter besar.
- *Framing*: *machine learning* sebagai alat cepat dan pengisi gap, bukan klaim pengganti harmonik.

References

1. {Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika}, “Prakiraan pasang surut,” [Online]. Available: <https://maritim.bmkg.go.id/cuaca/pasut> (diakses: September 2026).
2. UNESCO/IOC, “Sea Level Station Monitoring Facility,” [Online]. Available: <https://www.ioc-sealevelmonitoring.org/> (diakses: September 2026).
3. Permanent Service for Mean Sea Level, “Global sea level data,” [Online]. Available: <https://psmsl.org> (diakses: September 2026).
4. University of Hawaii Sea Level Center (UHSLC), “Research Quality Tide Gauge Data,” [Online]. Available: <https://uhslc.soest.hawaii.edu/data/> (diakses: September 2026).
5. D. T. Pugh and P. L. Woodworth, *Sea-Level Science: Understanding Tides, Surges, Tsunamis and Mean Sea-Level Changes*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2014.
6. I. Goodfellow, Y. Bengio, and A. Courville, *Deep Learning*. Cambridge,

- MA, USA: MIT Press, 2016.
7. R. J. Hyndman and G. Athanasopoulos, *Forecasting: Principles and Practice*, 3rd ed. Melbourne, Australia: OTexts, 2021. [Online]. Available: <https://otexts.com/fpp3/>
 8. World Meteorological Organization, “WMO guidelines on the verification of operational forecasts,” WMO, Geneva, Switzerland, 2018.
 9. S. J. Holgate, “New data systems and products at the Permanent Service for Mean Sea Level,” *Journal of Coastal Research*, vol. 29, no. 3, pp. 477-479, 2013, doi: 10.2112/JCOASTRES-D-12-00175.1.
 10. M. Abadi et al., “TensorFlow: Large-scale machine learning on heterogeneous systems,” 2016, arXiv:1603.04467. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1603.04467>

Bab 9 - Studi Kasus: Prediksi Curah Hujan dengan Data Terbuka

Prasyarat: Bab 2-7 (regresi, klasifikasi, evaluasi, data, LSTM/GRU) dan Bab 8 (alur studi kasus end-to-end). Bab 9 menggabungkan dua lintasan, regresi dan klasifikasi, pada satu target operasional.

Catatan: Materi bab ini adalah **materi pengenalan**, bukan hasil riset baru. Seluruh isi merupakan ringkasan ulang literatur *machine learning*, dengan contoh-contoh yang dekat dengan dunia meteorologi Indonesia.

Tujuan Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, Anda diharapkan mampu:

1. **Membangun** prediktor hujan harian titik grid terbuka (regresi jumlah hujan + klasifikasi intensitas) dengan fitur regional ERA5/ERA5-Land dan indeks iklim.
2. **Menerapkan** verifikasi operasional dengan CSI/POD/FAR dan *trade-off threshold*.
3. **Membandingkan** *walk-forward* dengan baseline (persistence, klimatologi, ARIMA singkat).
4. **Melakukan** interpretasi awal (*permutation importance*, sedangkan SHAP penuh di Bab 10) dan menyusun tabel verifikasi per kategori intensitas.

9.1 Konteks Pelayanan dan Kejujuran Framing

CHIRPS adalah dataset curah hujan harian global (grid $\pm 0,05^\circ$ 5 km) yang digabungkan dari satelit dan stasiun, tersedia bebas untuk diunduh [1]. Studi kasus ini memakai data yang sepenuhnya terbuka (CHIRPS, ERA5/ERA5-Land, indeks iklim) agar pembaca dapat mereproduksi tanpa akun atau izin khusus. Karena prediksi curah hujan berdampak langsung ke masyarakat, **kehati-hatian** dan **kejujuran** dalam klaim bukan sekadar etika, melainkan juga pelindung kredibilitas.

Tiga hal yang harus ditegaskan sejak awal:

1. **Materi pengenalan, bukan hasil riset resmi.** Studi kasus ini adalah latihan end-to-end yang dapat diulang pembaca, bukan klaim sebagai sistem operasional institusi mana pun.
2. **Hujan sulit diprediksi.** Nilai harian bersifat berisik dan banyak nol, sehingga ekspektasi harus realistis. Skill score (Bab 7 Persamaan 7.6) terhadap *baseline* adalah cara jujur untuk melaporkan.
3. **Data yang digunakan harus disebutkan.** Jenis data (grid/pelengkap), rentang, lisensi, dan versi dicatat (Bab 6 §6.9) agar hasil dapat diperiksa ulang.

Seperti Bab 8, *framing* “alat bantu yang dapat dijelaskan” lebih tepat daripada “menggantikan peramal”. Nilai utama studi kasus: menunjukkan alur dan metrik yang benar, bukan meyakinkan bahwa *deep learning* selalu unggul.

9.2 Data: Titik Grid CHIRPS + Fitur Regional

Untuk model hujan, strategi data (Bab 6) berbentuk:

- **Target:** curah hujan harian titik grid CHIRPS [1] (misal satu titik di wilayah barat dan satu di wilayah timur Indonesia untuk perbandingan pola).
- **Fitur lokasi:** hujan kemarin (lag), suhu, kelembapan, angin - dari grid terbuka (ERA5-Land/ERA5) atau stasiun GHCND bila ingin verifikasi berbasis observasi.
- **Fitur regional (ERA5/ERA5-Land)** [2][3]: suhu, angin, kelembapan, **total precipitation** pada grid terdekat - memberi konteks atmosfer yang tidak tercatat di titik target.
- **Indeks iklim:** ENSO (Nino3.4 anomali SST dari NOAA PSL [6], dengan MEI [5] sebagai alternatif - tidak digunakan bersamaan untuk menghindari redundansi) dan MJO (RMM1, RMM2 [4]) - berpengaruh pada hujan Indonesia.

Tabel 9.1: Ringkasan fitur yang dibangun untuk satu titik lokasi.

Kelompok	Contoh fitur	Sumber
Deret tunda	hujan_t1, hujan_t2, hujan_t3, hujan_t7	CHIRPS [1]
Observasi lokal (verifikasi opsional)	suhu_t1, gur_rh_t1 (lag 1)	ERA5-Land [2][3]
Regional grid	era5_tp_t1, era5_u10_t1, era5_v10_t1, era5_t2m_t1 (lag 1 hari)	ERA5/ERA5-Land [2][3]
Musiman	mus_sin, mus_cos	dihitung
Indeks iklim	rmm1, rmm2, nino34	BoM/NOAA PSL [4][6]

Catatan ERA5: ERA5 adalah *reanalysis*, bukan prediksi operasional. Semua fitur ERA5 di-lag minimal 1 hari terhadap target (Tabel 9.1), karena data ERA5 hari D belum tersedia saat prediksi D+1 harus dibuat. ERA5 final punya latensi beberapa bulan, sedangkan ERA5T (*near-real-time*) sekitar 5 hari. Studi kasus ini bersifat *historis*, bukan klaim sistem operasional *real-time*. Lag ini justru mencegah *leakage*: fitur ERA5 hari D hanya dipakai untuk prediksi hujan D+1.

Satuan ERA5: **total_precipitation** (tp) dalam meter, akumulasi per jam. Konversi ke mm ($tp * 1000$), lalu agregasi harian sesuai definisi “hari” yang

konsisten antara fitur dan target:

```
df["era5_tp_mm"] = df["era5_tp"] * 1000.0          # meter -> mm
df["era5_tp_harian"] = df["era5_tp_mm"].resample("24h", offset="7h").sum()
```

Lisensi data: semua sumber terbuka. CHIRPS (domain publik, kutip Funk et al. 2015 [1]), ERA5/ERA5-Land di bawah Copernicus Climate Data Store license [2][3], NOAA/BoM dengan attribution sesuai sumber (Bab 6 §6.9). Tidak ada data berizin/rahasia yang digunakan.

Semua fitur dinormalisasi dengan statistik dari bagian latih saja, sedangkan target regresi ditransformasi dengan $\log_{1p}$ bila digunakan (Bab 6 §6.7).

Data multi-titik: barat dan timur Indonesia

Pola hujan Indonesia sangat bergantung pada geografi: wilayah barat (Sumatera, Kalimantan, Jawa) dipengaruhi kuat oleh monsun Asia-Australia dan MJO, sedangkan wilayah timur (Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur) lebih dipengaruhi oleh monsun Australia dan variabilitas ENSO. Untuk studi kasus yang lebih lengkap, bandingkan **dua titik grid berbeda pola**:

- **Titik barat** (misal sekitar Kalimantan atau Jawa): hujan sepanjang tahun dengan puncak musiman, sedangkan variabilitas hari-ke-hari tinggi.
- **Titik timur** (misal sekitar Papua atau Nusa Tenggara Timur): musim kering lebih tegas saat monsun Australia, sedangkan dampak El Niño jauh terasa.

Dengan dua titik ini, pembaca bisa melihat bahwa:

1. Fitur yang relevan berbeda antar wilayah (MJO penting di barat, sedangkan Nino3.4 lebih menonjol di timur).
2. Model yang sama tidak otomatis transfer antar wilayah - perlu dilatih ulang.
3. Evaluasi harus dilakukan per lokasi, karena rata-rata antar lokasi bisa menyembunyikan kegagalan lokal.

Notebook menyediakan dua rangkaian data contoh (sintetik dengan pola berbeda) dan meminta Anda mengganti dengan data nyata titik pilihan (via `scripts/download_chirps.py` dan `scripts/download_era5.py`).

Frekuensi dan resolusi data

Data hujan harian (stasiun maupun grid CHIRPS) umumnya tersedia sebagai **kumulatif 24 jam**. Pastikan Anda konsisten dengan definisi “hari” pada target dan fitur. Untuk CHIRPS, raster harian adalah total 24 jam, sedangkan untuk stasiun, perhatikan jam pengamatan (misal 07.00-07.00 lokal). Bila data jam-an tersedia, Anda bisa mengagregasinya ke harian (sum/resample) atau justru membangun prediksi sub-harian (di luar lingkup buku ini). Konsistensi definisi waktu mencegah *leakage* halus: jangan mencampur jam-an dan harian tanpa transformasi yang jelas.

9.3 Dua Lintasan: Regresi dan Klasifikasi

Bab 2-3 mengajarkan keduanya. Di sini kita terapkan keduanya pada masalah yang sama, karena kedua kebutuhan operasionalnya memang ada.

- **Lintasan regresi:** prediksi **jumlah mm** hujan besok. Metrik: MAE, RMSE (Bab 5), dan transformasi `log1p` membantu (Bab 6).
- **Lintasan klasifikasi:** prediksi **kategori intensitas** hujan harian. Mengikuti ambang umum intensitas hujan, ringkas menjadi 3 kelas (Tabel 9.2):

Tabel 9.2: Kategori intensitas hujan harian (mm/24 jam) yang digunakan.

Kategori	Rentang (mm/24 jam)	Label
Tidak hujan / ringan	< 20	0
Sedang	20 - <50	1
Lebat / sangat lebat	50	2

Catatan: Tabel 9.2 mengelompokkan ambang umum menjadi 3 kelas: kelas 0 mencampur tidak hujan (0 mm) dan hujan ringan (>0 - <20 mm), sedangkan kelas 2 mencampur lebat dan sangat lebat (50 mm). Jika kebutuhan operasional meminta lebih rinci, skema yang lebih lengkap memisahkan “tidak hujan” dan “sangat lebat”.

Untuk klasifikasi biner “hujan lebat atau tidak” (untuk peringatan dini), gunakan ambang 50 sebagai kelas positif (lebat atau sangat lebat). Evaluasi dengan metrik fenomena langka (Bab 5): **CSI**, **POD**, **FAR** dan *trade-off threshold* (Bab 3).

Model yang digunakan: GRU multivariate (Bab 7) sebagai pilihan utama, MLP + lag sebagai pembanding, dan LSTM bila perlu. Seluruh model dilatih dengan *window w* (misal 7-30 hari) tanpa *shuffle*, sehingga urutan *window* dipertahankan agar tiap blok *walk-forward* tetap kronologis dan perbandingan antar blok adil. (Bab 7 §7.9 mencatat bahwa `shuffle=True` umumnya aman untuk model *stateless*, tetapi di sini kita memilih tanpa *shuffle* demi keseragaman antar blok.)

Mengapa dua lintasan, bukan satu?

Regresi dan klasifikasi menjawab pertanyaan operasional yang berbeda:

- **Regresi** menjawab “berapa mm?” - berguna untuk pengelola lahan, drainase, studi hidrologi.
- **Klasifikasi** menjawab “hujan lebat atau tidak?” - berguna untuk peringatan dini dan keselamatan.

Keduanya juga **berperilaku berbeda**: regresi sering “mendatar” pada nilai tengah (sulit memprediksi angka besar), sedangkan klasifikasi memberi kebe-

basan *threshold* (POD/FAR dapat disetel). Mengerjakan keduanya sekaligus menunjukkan bahwa satu masalah operasional bisa dipotong menjadi beberapa masalah *machine learning*, keterampilan perancangan yang penting (Bab 1 §1.8 melatih ini).

Menangani data tak seimbang pada klasifikasi hujan lebat

Hujan lebat (50 mm) hanya terjadi beberapa hari dalam setahun di sebagian besar lokasi. Strategi yang digunakan (Bab 3 §3.6):

1. Metrik yang tepat (CSI/POD/FAR, bukan akurasi).
2. `class_weight` pada pelatihan (Kode 3.3) - penalti lebih besar untuk galat pada kelas lebat.
3. *Threshold* digeser saat inferensi (§9.4) - *tuning* “sisi keputusan” tanpa melatih ulang.

Catatan: `class_weight` mengubah distribusi yang “dilihat” model, sehingga angka POD/FAR harus dievaluasi dengan data asli (tidak seimbang). Jangan mengevaluasi pada data yang sudah di-resample.

Peringatan khusus deret waktu: **hindari *oversampling* acak (mis. SMOTE)** pada data hujan harian. Menyalin atau mensintesis contoh secara acak merusak kontinuitas temporal (window “baru” bisa berisi hari yang sama dari masa depan) dan membuat evaluasi bocor. Untuk deret waktu, `class_weight` (Bab 3 §3.6) dan pergeseran *threshold* (Bab 9.4) jauh lebih aman daripada *resampling*.

9.4 Verifikasi Operasional: CSI/POD/FAR dan *Threshold*

Inilah bagian yang membedakan bab ini dengan tutorial ML umum. Setelah probabilitas (dari sigmoid/softmax) didapat, kita tidak otomatis memakai *threshold* 0,5. Kita **menggesernya** sesuai prioritas operasional (Bab 3 §3.7).

Catatan: *threshold* relevan untuk klasifikasi biner (sigmoid), sedangkan untuk multi-kelas softmax, keputusan diambil dengan `argmax`, bukan *threshold* 0,5. Geser *threshold* hanya pada biner atau one-vs-rest.

Kode 9.1 - Verifikasi CSI/POD/FAR di banyak *threshold*.

```
def verifikasi(y_true, prob, thresholds):
    baris = []
    for t in thresholds:
        y_pred = (prob >= t).astype(int)
        tp = int(((y_pred==1) & (y_true==1)).sum())
        fp = int(((y_pred==1) & (y_true==0)).sum())
        fn = int(((y_pred==0) & (y_true==1)).sum())
        pod = tp/(tp+fn) if (tp+fn) else 0
        far = fp/(tp+fp) if (tp+fp) else 1
        csi = tp/(tp+fp+fn) if (tp+fp+fn) else 0
```

```

        baris.append((t, pod, far, csi))
    return baris

```

Memilih *threshold* secara sistematis

Ada beberapa cara memilih titik kerja yang bisa dijelaskan:

1. **Cost matrix** - tetapkan *harga* miss dan false alarm (misal 5:1 untuk peringatan dini), lalu pilih *threshold* yang meminimalkan total biaya pada *validasi*.
2. **Target keberhasilan** - misal “POD 0,7 dengan FAR 0,5”, lalu pilih *threshold* terkecil yang memenuhi keduanya.
3. **Jawab pertanyaan pemangku** - tanyakan “lebih buruk mana: peringatan keliru atau kejadian terlewat?” dan biarkan jawaban menentukan titik kerja.

Ketiga pendekatan lebih baik daripada “ambil CSI maksimal” karena mengikutsertakan konteks operasional, bukan hanya statistik. Laporkan *threshold* yang dipilih dan alasan pemilihannya di laporan.

Kurva *precision-recall* untuk hujan lebat

Untuk data sangat tidak seimbang, ROC/AUC bisa “manis” namun menyesatkan (Bab 3 §3.9). Pilih *precision-recall curve*:

- Sumbu x: recall (= POD); sumbu y: precision (= 1 - FAR).
- Model ideal: kurva mendekati pojok kanan-atas (recall tinggi, precision tinggi).
- Luas di bawah (AUPRC) lebih informatif daripada AUC untuk kelas langka.
- **Baseline kurva PR bukan 0.5** (tidak seperti ROC/AUC): garis acak berada di proporsi kelas positif dalam data (mis. 5% hujan lebat). Model lebih baik daripada menebak jika kurvanya berada **di atas** garis baseline itu (Gambar 9.1).

Gambar 9.1: *Precision-recall curve* hujan lebat (ilustratif).

Visualisasi semacam Gambar 9.1 melengkapi Tabel 9.3 dan menjadi argumen visual mengapa *threshold* tertentu dipilih. Untuk data Anda sendiri, hitung kurva dengan `sklearn.metrics.precision_recall_curve`:

Kode 9.4 - Menggambar kurva *precision-recall* dengan baseline acak.

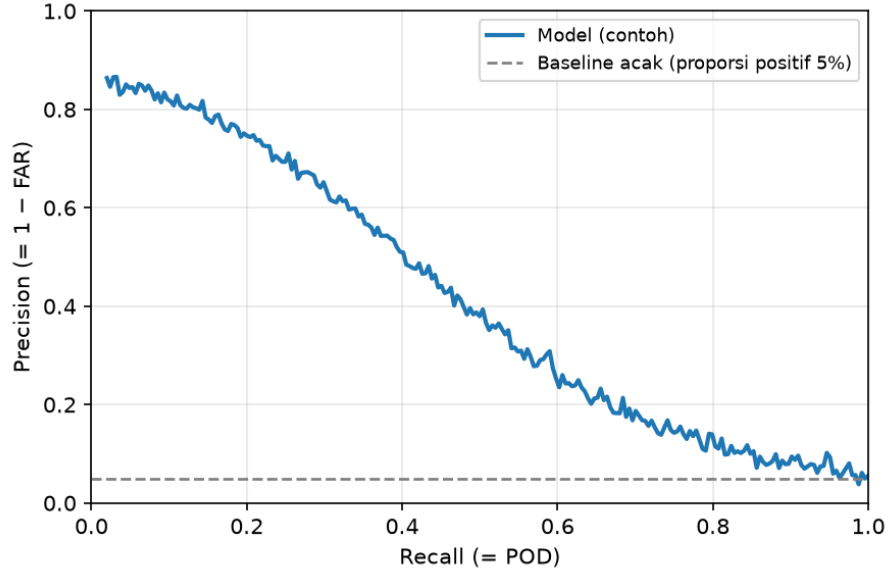
```

from sklearn.metrics import precision_recall_curve
import matplotlib.pyplot as plt

prec, rec, _ = precision_recall_curve(y_true, prob) # y_true: label biner (lebat)
base = float(y_true.mean())                       # baseline = proporsi kelas positif

fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 4))

```



Gambar 16: Gambar 9.1 - Precision-recall curve

```
ax.plot(rec, prec, lw=2, label="Model")
ax.axhline(base, color="gray", ls="--", lw=1.3,
          label=f"Baseline acak (proporsi positif {base:.0%})")
ax.set_xlabel("Recall (= POD)")
ax.set_ylabel("Precision (= 1 - FAR)")
ax.set_xlim(0, 1); ax.set_ylim(0, 1)
ax.grid(alpha=0.3)
ax.legend(loc="best")
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Kode 9.4 memplot kurva *precision-recall* beserta garis baseline acaknya. Persamaan yang digunakan (dari Tabel 5.3 Bab 5, pedoman WMO [7]):

$$\text{POD} = \frac{TP}{TP + FN}, \quad \text{FAR} = \frac{FP}{TP + FP}, \quad \text{CSI} = \frac{TP}{TP + FP + FN} \quad (9.1)$$

Persamaan 9.1 memberi tiga sudut pandang yang saling melengkapi. Contoh membaca hasil (ilustratif, perhatikan *trade-off* antar metrik):

Tabel 9.3: Contoh verifikasi *threshold*.

<i>Threshold</i>	POD	FAR	CSI
0,2	0.82	0.55	0.40
0,5	0.58	0.34	0.43
0,8	0.31	0.20	0.27

Membaca Tabel 9.3: *threshold* rendah (0,2) menangkap banyak kejadian (POD 0,82) tetapi banyak alarm palsu (FAR 0,55), sedangkan *threshold* tinggi (0,8) sebaliknya. **Titik yang dipilih bukanlah “yang CSI tertinggi” semata**, melainkan yang sesuai konsekuensi: untuk peringatan dini, POD tinggi (dengan FAR wajar) sering dipilih, sedangkan untuk kebijakan evakuasi yang mahal, FAR rendah lebih penting.

9.5 Baseline, Walk-Forward, dan Arsitektur

Baseline yang diuji

- **Persistence**: hujan besok = hujan hari ini. Lemah untuk hujan (banyak nol, berisik) - kalah dari klimatologi pada banyak musim.
- **Klimatologi**: rata-rata hujan untuk kalender yang sama. Baseline yang *kuat* untuk hujan harian.
- **ARIMA singkat**: autoregressive ARIMA(p,d,q) kecil (misal p,q = 2, d = {0,1}) yang memberi *baseline* linier [8].

Pilihan ini mengingatkan Bab 7: deep learning harus **mengalahkan baseline yang kuat** (sering klimatologi untuk hujan), bukan sekadar “bekerja”.

Membangun baseline klimatologi yang benar

Klimatologi “cerdas” untuk hujan tidak cukup dengan rata-rata global. Gunakan rata-rata **per kalender** (misal rata-rata hujan tanggal 5 Januari selama semua tahun latih, atau rata-rata per bulan). Dengan begitu baseline sudah menangkap musim. Contoh perhitungan sederhana:

```
# rata-rata harian per hari ke-n (1..366) dari data latih, lalu ulangi ke test
klim = df_train.groupby(df_train.index.dayofyear)["r_hujan"].mean()
baseline = klim.reindex(df_test.index.dayofyear).values
```

Jika model GRU Anda **tidak mengalahkan** klimatologi cerdas ini pada metrik utama, perbaiki fitur atau ganti pendekatan. Jangan dibiarkan dan “dilaporkan sebagai selesai”.

Walk-forward

Seperti Bab 8: bagi beberapa tahun menjadi blok tahunan. Untuk tiap blok, latih hanya dengan data sebelumnya, lalu evaluasi pada blok itu dan laporkan rata-rata + rentang. Hujan punya variabilitas antar tahun besar (El Niño/La

Niña), karena itu rentang antar blok harus dilaporkan. Satu angka rata-rata bisa menyesatkan.

Catatan walk-forward: karena fitur punya lag/window, beri *purge/embargo* di batas train-test (drop beberapa hari pertama blok validasi) untuk menghindari *leakage* halus. Scaler, baseline, dan hyperparameter di-refit ulang untuk setiap blok latih, bukan sekali untuk seluruh data (Bab 5 §5.5, Bab 6 §6.7). Laporkan jumlah sampel dan jumlah kejadian langka per blok, bukan hanya metrik rata-rata.

Menyusun “kalender eksperimen”

Untuk menghindari hasil yang membingungkan, susun eksperimen secara teratur, seperti pada Tabel 9.4.

Eksperimen	Fitur	Model	Baseline yang dipilih	Catatan
E1	lag saja	GRU	klimatologi	dasar
E2	+ musiman	GRU	-	lihat dampak musiman
E3	+ ENSO/MJO	GRU	-	lihat dampak indeks iklim
E4	E3 + MLP	MLP	-	pembandingan non-sekuensial

Tabel 9.4: Rancangan eksperimen (template yang digunakan di notebook).

Disiplin “satu perubahan per eksperimen” (Bab 5 §5.6) menjaga agar Anda tahu dengan tepat apa yang menyebabkan perbedaan POD/CSI, bukan hanya “model menjadi lebih baik”.

Arsitektur jaringan

Mengikuti Bab 7-8: GRU multivariate w hari dengan fitur per langkah waktu (`(batch, w, f)`), dan lapisan `Dense` terakhir. Untuk regresi: `Dense(1)` (aktivasi linear) + `loss=mse`. Untuk klasifikasi biner: `Dense(1, activation="sigmoid")` + `binary_crossentropy`. Untuk multi-kelas: `Dense(K, activation="softmax")` + `sparse_categorical_crossentropy`. Untuk klasifikasi hujan lebat yang jarang terjadi, tambah `class_weight` (Bab 3 §3.5) agar model tidak meniru mayoritas.

9.6 Interpretasi Awal: Mengapa Model Memprediksi Demikian?

Deep learning “kotak hitam” menjadi masalah untuk kepercayaan operasional. Interpretasi **global** (fitur apa yang berpengaruh) dan **lokal** (mengapa satu prediksi tertentu) dibahas penuh di Bab 10, sedangkan di sini kita mulai dengan **permutation importance** pada model yang sudah dilatih (SHAP penuh di Bab 10).

Kode 9.2 - Permutation importance sederhana.

```

def permutation_importance(model, X, y, n_repeat=10, metric=mae):
    # X: (n_samples, timesteps, n_features) untuk input 3D (GRU/LSTM)
    n_feat = X.shape[2]
    base = metric(y, model.predict(X, verbose=0).ravel())
    imp = {}
    for j in range(n_feat):
        scores = []
        for _ in range(n_repeat):
            Xp = X.copy()
            perm = np.random.permutation(Xp.shape[0])
            Xp[:, :, j] = Xp[perm, :, j] # acak fitur j di semua timestep
            scores.append(metric(y, model.predict(Xp, verbose=0).ravel()))
        imp[j] = float(np.mean(scores) - base)
    return imp

```

Catatan implementasi: Kode 9.2 mengacak fitur di semua timestep (input 3D). Untuk MLP 2D (n , f), sesuaikan indeks menjadi `X.shape[1]` dan acak `Xp[:, j]`. Untuk klasifikasi, gunakan metrik langka (AUPRC, log-loss, atau CSI), bukan MAE.

Prinsip: jika mengacak satu fitur membuat galat naik banyak, fitur itu penting. Kewaspadaan: untuk fitur yang saling berkorelasi, permutation importance bisa menyesatkan (mengacak satu membuat yang lain “kehilangan konteks”). Bab 10 memakai SHAP untuk penjelasan yang lebih stabil dan disertai kewaspadaan penggunaannya.

Hasil yang “masuk akal” untuk hujan Indonesia biasanya:

- hujan_t1, hujan_t2 penting (persistensi kondisi basah).
- Fitur musiman (`mus_sin/cos`) tinggi (pola monsun).
- `rmm1`, `rmm2` membantu di beberapa lokasi (osilasi 30-60 hari).

Jika satu fitur yang secara fisis seharusnya penting ternyata tidak muncul, mungkin data/fitur kurang bersih, bahan perbaikan (Bab 6).

Kewaspadaan interpretasi

Interpretasi global bersifat **deskriptif**, bukan **kausal**: fitur “penting” tidak berarti “penyebab”. Contoh: hujan_t1 penting bukan karena hari hujan *menyebabkan* hari hujan berikutnya, melainkan karena ia *berkorelasi kuat* dengan kondisi basah yang berlanjut. Demikian pula untuk ENSO/MJO: pentingnya menunjukkan asosiasi, bukan mekanisme.

Selain itu, model yang dilatih dengan fitur berkorelasi (misal `suhu` dan `mus_sin`) bisa membagi “kredit” di antara keduanya secara acak. Jangan menafsirkan pentingnya satu-per-satu sebagai pengaruh terisolasi. Untuk klaim kausal, perlakukan dengan sangat hati-hati (Bab 10 membahas etika dan batas interpretasi).

Melakukan interpretasi ini sejak tahap kajian (bukan setelah produksi) membantu menemukan masalah data lebih awal. Bab 10 memperluas ke interpretasi lokal per prediksi dan penggunaannya untuk menilai kepercayaan praktisi.

9.7 Tabel Verifikasi per Kategori

Bagian laporan yang berguna untuk praktisi: *contingency table* dirangkum menjadi tabel ringkas.

Kode 9.3 - Tabel ringkas verifikasi per kategori intensitas.

```
import pandas as pd

def tabel_kategori(y_true, y_pred):
    return pd.crosstab(pd.Series(y_true, name="aktual"),
                       pd.Series(y_pred, name="prediksi"))
```

Kode 9.3 memakai `pd.crosstab` yang hanya memberi *counts*, sehingga untuk CSI/POD/FAR per kategori hitung secara *one-vs-rest* (kelas *k* positif, semua lain negatif), misal dengan mengulang fungsi *verifikasi* (Kode 9.1) untuk setiap *k*.

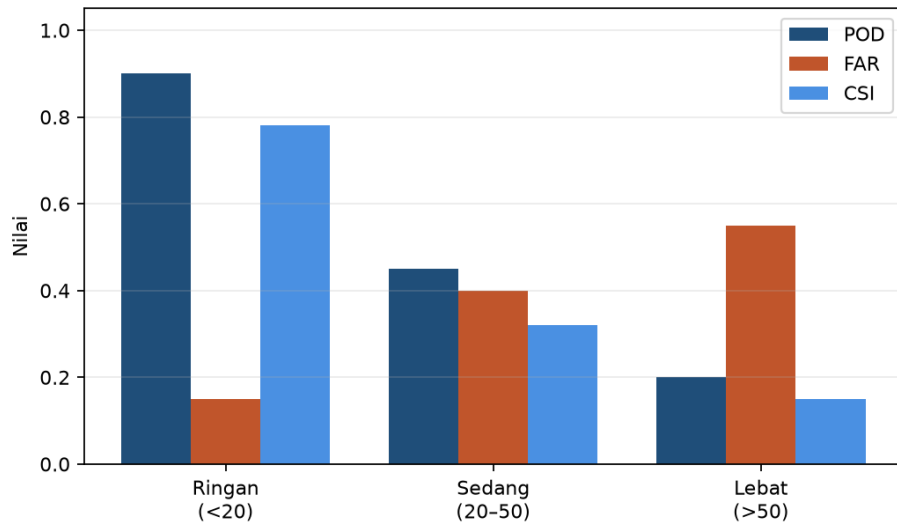
Laporkan untuk masing-masing kategori (0, 1, 2) nilai CSI/POD/FAR secara terpisah, sedangkan perilaku model pada hujan lebat (langka) sering jauh lebih buruk daripada pada hari kering, dan ini penting diketahui pengguna (Bab 5). Contoh kerja penuh (termasuk *threshold*, probabilitas, dan *crosstab*) tersedia di notebook `ch-09-08_studi_kasus_curah_hujan_terbuka.ipynb`.

Tabel 9.5: Contoh ringkas verifikasi per kategori (ilustratif).

Kategori	POD	FAR	CSI	Catatan
Tidak hujan / ringan (< 20)	0.90	0.15	0.78	baik, kelas mayoritas
Sedang (20 - <50)	0.45	0.40	0.32	perlu perbaikan
Lebat / sangat lebat (> 50)	0.20	0.55	0.15	sulit, kelas langka

Gambar 9.2: Verifikasi per kategori intensitas (ilustratif).

Tabel 9.5 dan Gambar 9.2 menyingkap hal menarik: model “bagus” pada hari kering (POD tinggi, FAR rendah) justru lemah pada kejadian yang penting (lebat). Ini hasil yang layak dilaporkan apa adanya, bukan disembunyikan. Seluruh eksperimen bab ini berjalan di atas TensorFlow [9].



Gambar 17: Gambar 9.2 - Verifikasi per kategori intensitas

Apa yang harus dilaporkan (dan apa yang tidak)

Laporan studi kasus yang jujur biasanya berisi:

1. **Konteks dan data** - lokasi/lintasan, rentang, sumber, lisensi, jumlah contoh.
2. **Metode** - fitur, window, arsitektur, baseline, skema walk-forward.
3. **Hasil** - MAE/RMSE (regresi), CSI/POD/FAR per *threshold* dan kategori, plus rentang antar blok.
4. **Threshold yang dipilih dan alasannya** - konteks operasional.
5. **Interpretasi** - fitur penting (dengan kewaspadaan), galat per musim.
6. **Keterbatasan** - data contoh dan nyata, satu/dua titik lokasi, tanpa optimasi menyeluruh.

Yang **tidak** perlu dilaporkan: klaim “akurasi 99%” tanpa metrik langka, angka tanpa baseline, atau kesimpulan kausal dari korelasi. Format ini langsung digunakan kembali di Bab 10 untuk keputusan produksi.

9.8 Latihan

Soal konsep

1. Mengapa klimatologi sering menjadi *baseline* yang menantang untuk hujan harian? Bagaimana cara menaikkannya?
2. Jelaskan *trade-off* POD-FAR: untuk mana Anda memilih *threshold* rendah pada konteks peringatan dini, dan untuk mana *threshold* tinggi pada konteks evakuasi mahal?

3. Mengapa metrik per kategori (Tabel 9.5) lebih informatif daripada satu akurasi global?
4. Apa risiko menafsirkan permutation importance pada fitur berkorelasi?
5. Kapan Anda lebih memercayai klimatologi daripada model GRU yang CSI-nya sedikit lebih tinggi?

Jawaban singkat yang diharapkan (untuk soal konsep)

1. Hujan harian didominasi banyak nol dan variabel musim, sehingga klimatologi “cerdas” (per kalender) sudah menangkap musim - *baseline* yang sulit dikalahkan model yang hanya menebak persisten.
2. Peringatan dini $\rightarrow$ *threshold* rendah (POD tinggi, toleransi false alarm), sedangkan evakuasi mahal $\rightarrow$ *threshold* tinggi (FAR rendah), meski banyak kejadian terlewat.
3. Hari kering mendominasi. Akurasi global hampir 100% tanpa gagal menangkap lebat yang justru penting - metrik per kategori mengungkap distribusi kinerja.
4. Fitur berkorelasi membagi “kredit” di antara mereka, sedangkan mengacak satu mengurangi konteks yang lain $\rightarrow$ angka menyesatkan.
5. Tidak langsung. Cek rentang antar blok walk-forward dan konteks operasional sebelum memutuskan - model harus mengalahkan baseline secara konsisten, bukan sekali.

Latihan praktik (notebook `ch-09-08_studi_kasus_curah_hujan_terbuka.ipynb`)

1. Gunakan data contoh harian satu titik lokasi, lalu bangun fitur (Tabel 9.1).
2. Regresi: latih GRU dengan transformasi `log1p`, hitung MAE/RMSE, dan bandingkan dengan persistence dan klimatologi pada *walk-forward* 3 blok.
3. Klasifikasi biner lebat atau tidak: evaluasi *threshold* 0,2/0,5/0,8 (Tabel 9.3), lalu tetapkan *threshold* berdasarkan skenario (peringatan dini atau evakuasi) dan jelaskan.
4. Klasifikasi multi-kelas intensitas: buat crosstab (Kode 9.3) dan hitung CSI/POD/FAR per kategori (Tabel 9.5).
5. Tambahkan indeks MJO/ENSO, lalu bandingkan CSI lebat dengan dan tanpa fitur tersebut.
6. (Proyek mini) Susun laporan satu halaman seperti Bab 8: konteks, data, metode, tabel hasil, *threshold* terpilih, interpretasi dan keterbatasan.

Ringkasan

- Prediksi hujan berdampak langsung pada masyarakat, sehingga kejujuran *framing* dan metrik itu wajib.
- Data: titik grid CHIRPS (target + lag), ERA5/ERA5-Land (regional), ENSO/MJO (indeks iklim); pola barat dan timur Indonesia berbeda sehingga perlu dilatih ulang per lokasi.

- Dua lintasan: regresi (mm, `log1p`, MAE/RMSE) dan klasifikasi (kategori, CSI/POD/FAR), lalu menangani *imbalance* dengan `class_weight` dan *threshold*.
- *Threshold* bukan selalu 0,5; atur sesuai biaya galat, lalu gunakan *precision-recall* untuk data langka (Tabel 9.3).
- Baseline kuat: klimatologi “cerdas” per kalender (juga persistence dan ARIMA), sedangkan deep learning harus mengalahkannya secara konsisten (Tabel 9.4).
- Walk-forward multi-blok, lalu laporkan rentang, bukan hanya rata-rata.
- Interpretasi dimulai dari permutation importance (deskriptif, bukan kausal, dan SHAP di Bab 10).
- Laporkan verifikasi per kategori - kejadian langka yang penting dan sulit (Tabel 9.5), lengkap dengan keterbatasan.

References

1. C. Funk et al., “The climate hazards infrared precipitation with stations - a new environmental record for monitoring extremes,” *Scientific Data*, vol. 2, 150066, 2015, doi: 10.1038/sdata.2015.66. Data diunduh dari <https://data.chc.ucsb.edu/products/CHIRPS-2.0/> (Accessed: Sep. 2026).
2. Copernicus Climate Change Service (C3S), “ERA5: fifth generation ECMWF atmospheric reanalysis of the global climate,” Copernicus Climate Data Store, [Online]. Available: <https://cds.climate.copernicus.eu> (Accessed: Sep. 2026).
3. H. Hersbach et al., “The ERA5 global reanalysis,” *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, vol. 146, no. 730, pp. 1999-2049, 2020, doi: 10.1002/qj.3803.
4. M. C. Wheeler and H. H. Hendon, “An all-season real-time multivariate MJO index: development of an index for monitoring and prediction,” *Monthly Weather Review*, vol. 132, no. 8, pp. 1917-1932, 2004, doi: 10.1175/1520-0493(2004)132<1917:AARMMI>2.0.CO;2.
5. K. Wolter and M. S. Timlin, “Monitoring ENSO in COADS with a seasonally adjusted principal component index,” in *Proc. 17th Climate Diagnostics Workshop*, 1993, pp. 52-57.
6. NOAA Physical Sciences Laboratory, “Nino3.4 SST index,” [Online]. Available: <https://psl.noaa.gov/data/timeseries/monthly/NINO34/> (Accessed: Sep. 2026).
7. World Meteorological Organization, “WMO guidelines on the verification of operational forecasts,” WMO-No. 1214, Geneva, Switzerland, 2018.
8. R. J. Hyndman and G. Athanasopoulos, *Forecasting: Principles and Practice*, 3rd ed. Melbourne, Australia: OTexts, 2021. [Online]. Available: <https://otexts.com/fpp3/>
9. M. Abadi et al., “TensorFlow: Large-scale machine learning on heterogeneous systems,” 2016. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1603.04467>

Bab 10 - Dari Riset ke Praktik: Operasional, Interpretasi, dan Arah ke Depan

Prasyarat: seluruh Bab 1-9. Bab ini adalah penutup: bagaimana model yang sudah terbukti bermanfaat di studi kasus dijalankan secara bertanggung jawab dan ke mana pembaca bisa melanjutkan belajar.

Catatan: Materi bab ini adalah **materi pengenalan**, bukan hasil riset baru. Seluruh isi merupakan ringkasan ulang literatur *machine learning*, dengan contoh-contoh yang dekat dengan dunia meteorologi Indonesia.

Tujuan Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, Anda diharapkan mampu:

1. **Merancang** monitoring *drift* dan strategi retraining/kalibrasi untuk model operasional.
2. **Mengkuantifikasi** ketidakpastian prediksi (interval/quantile, ensemble multi-seed).
3. **Menginterpretasi** model (SHAP) dan mengaitkannya dengan pengetahuan atmosfer.
4. **Menjelaskan** keterbatasan dan etika penggunaan deep learning di institusi (anti-overhype, disclaimer).
5. **Menyusun** peta jalan belajar lanjut (CNN, nowcasting, downscaling, generative).

10.1 Dari Notebook ke Operasional: Jembatan yang Sering Dilupakan

Membangun model yang akurat di notebook adalah bagian kecil dari pekerjaan. Bagian yang sulit, dan sering luput, adalah **menjaganya tetap berguna** setelah digunakan. Model operasional hidup dalam lingkungan yang berubah: cuaca tidak stasioner, sensor berubah, tata cara institusi berubah. Model yang “unggul” tahun lalu bisa salah tahun ini tanpa ada yang menyadarinya.

Tiga pertanyaan yang harus dijawab sebelum sebuah model disebut “produksi”:

1. **Bagaimana model dipanggil?** - REST API, batch harian, notebook terjadwal?
2. **Bagaimana model dipantau?** - pesan ketika metrik menurun?
3. **Siapa yang bertanggung jawab?** - ada penanggung jawab dan prosedur saat model gagal?

Contoh “praktik produksi sederhana” untuk buku ini

Anda tidak perlu membangun Kubernetes untuk mengikuti bab ini. Contoh sederhana yang sudah memenuhi kebutuhan institusi kecil:

- **Skrip batch** - satu skrip dijalankan tiap hari (mis. `cron` atau *scheduled notebook*) yang memuat data terbaru, menjalankan model, dan menulis tabel prediksi.
- **Laporan** - keluaran CSV/Excel di email atau folder bersama.
- **Log** - simpan setiap run (tanggal, input hash, metrik) agar bisa diaudit.

Kerangka ini menjaga prinsip: **model yang berguna adalah model yang digunakan**, dan digunakan secara terkontrol, bukan hanya sekali di eksperimen.

Buku ini tidak membahas infrastruktur secara mendalam (itu wilayah rekayasa sistem tersendiri), tetapi kerangka kerja berikut memberi jalan yang jelas ke arah sana. Kerangka umum model *deep learning* dibahas di literatur dasar [1], sedangkan siklus hidup model operasional dan *technical debt* sistem ML dibahas di [2].

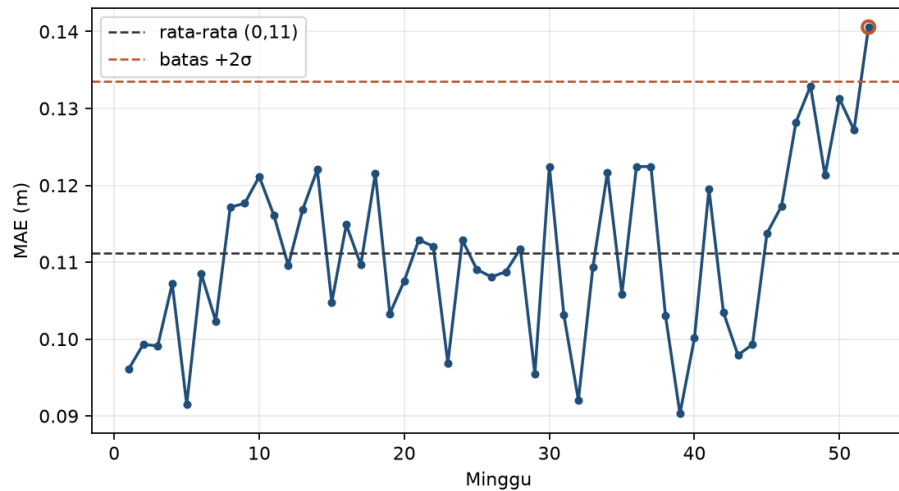
10.2 Monitoring *Drift*

Atmosfer **tidak stasioner**: distribusi cuaca bergeser seiring musim, tahunan, dan dekade (perubahan iklim). Karena itu model yang dilatih pada 2010-2020 bisa “usang” pada 2025. Kerangka peramalan dan evaluasi berkala mengikuti prinsip pada literatur *forecasting* [3] dan pedoman verifikasi WMO [4]. Dua bentuk *drift* yang perlu diketahui:

- **Data drift** - distribusi *masukan X* berubah (misal stasiun pindah lokasi, kalibrasi sensor berubah, atau pola musim bulanan bergeser).
- **Concept drift** - hubungan $X \rightarrow y$ berubah (misal indeks MJO $\rightarrow$ hujan melemah karena perubahan iklim regional, atau relasi suhu-hujan bergeser).

Cara mendeteksi secara praktis:

1. **Pantau metrik operasional** - untuk model *regresi* gunakan metrik kontinu (MAE/RMSE), sedangkan untuk model *klasifikasi* gunakan metrik kategorikal (CSI/POD/FAR). Hitung secara *periodik* (mingguan/bulanan) terhadap data terbaru yang sudah diverifikasi. Jika metrik menurun melebihi ambang, picu peringatan.
2. **Bandingkan distribusi fitur** - misal histogram X bulan ini dibandingkan dengan rata-rata historis. Pergeseran besar menandakan *data drift*.
3. **Grafik kendali sederhana** - gunakan rata-rata bergerak + batas 2 untuk melacak metrik. Titik di luar batas = sinyal. Untuk data meteorologi yang autokorelasi dan musiman, batas 2 bisa memicu banyak *false alarm*. Metode yang lebih tangguh (EWMA/CUSUM, dekomposisi musiman) layak dipertimbangkan setelah tahap awal ini.



Gambar 18: Gambar 10.1 - Grafik kendali metrik operasional

Gambar 10.1: Grafik kendali MAE mingguan.

Batas kendali: menetapkan ambang yang masuk akal

Ambang ± 2 pada grafik kendali (Gambar 10.1) hanyalah titik awal. Sesuaikan dengan:

- **Volatilitas alami metrik** - pada hujan, MAE/CSI berfluktuasi antar musim. Ambang yang terlalu ketat akan sering “berbunyi” tanpa masalah nyata.
- **Biaya galat** - bila false alarm monitoring mahal (mis. menghentikan model padahal masih baik), lebih longgarkan. Bila risiko nyata, percepat.
- **Periode evaluasi** - mingguan atau bulanan memberikan sensitivitas berbeda. Pilih sesuai seberapa cepat Anda bisa bereaksi.

Aturan penting: **tetapkan ambang sebelum melihat data berjalan**, bukan sesudahnya. Ini semacam pra-registrasi ambang: menetapkan ambang setelah melihat hasil berarti menyemai *selection bias/overfitting* pada derau (*noise*) monitoring (ingat prinsip evaluasi jujur di Bab 5), dan justru melewatkan penurunan performa yang seharusnya terdeteksi.

Contoh penerapan monitoring pada kasus Bab 9

Bayangkan model hujan stasiun (Bab 9) digunakan secara operasional untuk peringatan dini. Monitoring praktisnya:

- **Setiap 1 bulan:** hitung CSI/POD/FAR terhadap data yang sudah dikonfirmasi selama bulan itu. Simpan ke tabel.

- **Setiap bulan:** bandingkan distribusi (histogram) fitur X bulan ini dibandingkan dengan rata-rata historis (mis. `rmm1`, `mus_sin/cos`).
- **Tiap kuartal:** tinjau kurva kendali. Bila >1 titik keluar batas, selidiki dan nilai apakah perlu kalibrasi/retrain.

Menetapkan jadwal dan penanggung jawab sedini mungkin, sebelum model “mulai produksi”, mencegah model rusak diam-diam (§10.1 membahas “siapa yang bertanggung jawab?”). Contoh produksi sederhana di subbagian ini adalah titik awal minimal; institusi dengan kebutuhan lebih besar dapat menambah orkestrasi, versi, dan pengujian berjenjang.

10.3 Retraining dan Kalibrasi Ulang

Ketika *drift* terdeteksi, pilihan tindakan (dari yang ringan):

1. **Kalibrasi ulang keluaran** - sesuaikan *threshold* (Bab 9) tanpa melatih ulang. Cepat dan murah.
2. **Retraining berkala terjadwal** - misal tahunan/musiman. Jadwalkan, jangan menunggu darurat.
3. **Retraining berbasis sinyal** - pemicu saat metrik turun (§10.2). Lebih responsif, tetapi perlu disiplin evaluasi.
4. **Migrasi model baru** - jika data/fitur berubah besar, kembangkan model baru dengan proses studi kasus kembali.

Aturan retraining yang jujur

- **Jangan mencampur data lama dan baru sembarangan** - retraining harus menaikkan metrik pada *walk-forward* yang benar, bukan hanya pada pelatihan.
- **Simpan versi model** - riwayat rilis dan *baseline* lama (Bab 8-9) untuk perbandingan dan rollback.
- **Catat muatan latih** - tanggal data, preprocessing, seed, versi (Bab 6 §6.9).

Retraining bukan perbaikan otomatis: ia menjalankan kembali seluruh disiplin evaluasi buku ini pada data yang lebih baru.

Contoh alur keputusan retraining

Model **regresi** (mis. tinggi muka air, Bab 8):

Sinyal terdeteksi	Investigasi	Tindakan
MAE naik 10% dalam 1 bulan	cek distribusi X , cek data baru	kalibrasi keluaran (interval/kuantil) dulu
Fitur <code>rmm1</code> bergeser jauh	bandingkan dokumentasi	jadwalkan retrain + cek baseline

Sinyal terdeteksi	Investigasi	Tindakan
Metrik turun drastis (>20%)	periksa data dan sensor	model baru dengan studi kasus kembali

Model **klasifikasi** (mis. hujan/level bahaya, Bab 9):

Sinyal terdeteksi	Investigasi	Tindakan
CSI turun 10% dalam 1 bulan	cek distribusi X, cek label baru	kalibrasi <i>threshold</i> (Bab 9) dulu
Distribusi kelas bergeser	bandingkan dokumentasi	jadwalkan retrain + cek baseline
POD/FAR berubah drastis	periksa data dan sensor	model baru dengan studi kasus kembali

Tabel 10.2: Alur keputusan saat *drift* terdeteksi.

Tabel 10.2 (dipisah untuk model regresi dan klasifikasi) menekankan: **investigasi sebelum bertindak**. Tidak semua kenaikan metrik adalah masalah model. Bisa menjadi masalah data baru atau definisi yang berubah.

10.4 Ketidakpastian Prediksi

Prediksi tunggal (satu angka MAE, satu angka mm) menyesatkan: operasional butuh tahu **seberapa yakin**. Beberapa pendekatan yang masuk akal untuk buku ini, termasuk gagasan ketidakpastian Bayesian pada jaringan saraf [5]:

Ensemble multi-seed

Latih model yang sama dengan beberapa **seed** berbeda. Prediksi = rata-rata, sebaran () antar anggota sebagai indikator kestabilan. Sederhana dan langsung:

Kode 10.1 - Ensemble multi-seed.

```
import numpy as np, tensorflow as tf

preds = []
for seed in [1, 2, 3]:
    tf.random.set_seed(seed)
    m = build_model()           # model yang sama
    m.fit(Xtrain, ytrain, verbose=0)
    preds.append(m.predict(Xtest, verbose=0).ravel())

bayangan = np.stack(preds)      # (3, n_test)
p_mean = bayangan.mean(axis=0)
p_std = bayangan.std(axis=0)
```

```
print("Prediksi rata-rata:", p_mean[:5])
print("Sebaran antar-run ( $\pm 1$ ):", p_std[:5])
```

Apa yang diukur ini? Sebaran antar-*seed* terutama menangkap **variasi inisialisasi/optimisasi**, bukan ketidakpastian prediktif penuh (aleatorik + epistemik). Karena semua anggota berbagi data, arsitektur, dan hyperparameter yang sama, ukuran ini bisa **mengecilkan** ketidakpastian sebenarnya. Perlakuan yang lebih bermakna (opsional, di luar cakupan buku ini) mencakup MC-dropout, *deep ensembles* dengan variasi arsitektur/hyperparameter, regresi kuantil (Kode 10.2), dan *conformal prediction*.

Manfaat tambahan: ensembel juga **menstabilkan angka metrik**. MAE/CSI dari rata-rata ensembel sering lebih rendah variansnya daripada satu run acak. Ini menjadikan ensembel alat ganda: lebih “tenang” dalam laporan dan memberi ukuran kestabilan. Biayanya linear dengan jumlah anggota. Untuk 3-5 *seed* masih sangat wajar di Colab; contoh ringkasnya ada di Kode 10.1.

Interval kuantil

Lapisan akhir memprediksi beberapa kuantil sekaligus, misal median (50%) serta kuantil 10% dan 90%, dengan *pinball loss* (regresi kuantil). Hasilnya: interval [q10, q90] yang memberi rentang “kisaran 80%” prediksi, jauh lebih informatif daripada satu angka.

Kode 10.2 - Latih model regresi kuantil sederhana (3 kuantil dengan satu *loss*).

```
import tensorflow as tf

quantiles = [0.10, 0.50, 0.90]

def loss_kuantil(qs):
    def _loss(y_true, y_pred):
        y_true = tf.reshape(y_true, (-1, 1))      # (batch, 1)
        err = y_true - y_pred                     # (batch, n_kuantil)
        qs_t = tf.constant(qs, dtype=tf.float32) # (n_kuantil,)
        return tf.reduce_mean(tf.maximum(qs_t * err, (qs_t - 1) * err))
    return _loss

m = tf.keras.Sequential([
    tf.keras.layers.Dense(32, activation="relu", input_shape=(X_train.shape[1],)),
    tf.keras.layers.Dense(len(quantiles))]          # 3 unit: q10, q50, q90
# satu lapisan keluaran dengan satu custom loss untuk semua kuantil
m.compile(optimizer="adam", loss=loss_kuantil(quantiles))
m.fit(X_train, y_train, epochs=50, verbose=0)

preds = m.predict(X_test, verbose=0)                # (n_test, 3): q10, q50, q90
```

```
q10, q50, q90 = preds[:, 0], preds[:, 1], preds[:, 2]
```

Perhatikan: karena semua kuantil keluar dari satu lapisan keluaran (`Dense(3)`), cukup satu *loss* kustom yang menerima `y_pred` berbentuk `(batch, n_kuantil)` dan menghitung *pinball loss* per kuantil, bukan daftar beberapa *loss* yang hanya berlaku untuk model dengan beberapa lapisan keluaran terpisah. Baris `tf.reshape(y_true, (-1, 1))` membuat *loss* kebal terhadap bentuk `y_train`: baik `(n,)` maupun `(n, 1)`.

Catatan penting: ketidakpastian dari model **belum tentu kalibrasi**. Interval 80% bisa benar hanya 50% dari waktu bila model terlalu yakin. Kalibrasi (misal *conformal prediction*) adalah topik lanjut yang layak dikejar setelah buku ini (lihat FAQ §10.9).

Kapan melaporkan ketidakpastian?

Tidak semua keluaran perlu selengkap itu. Atur sesuai dampak:

- **Peringatan dini / keputusan risiko** → sangat dianjurkan menyertakan interval dan ensemble.
- **Informasi rutin** → satu angka + toleransi sudah cukup.
- **Publikasi/replikasi** → minimal ensemble multi-seed agar ada ukuran kestabilan.

Kapan pun ketidakpastian dimaknai sebagai “kisaran”, nyatakan juga **konteks kalibrasi** atau akui bahwa itu merupakan sebaran antar-seed (bukan jaminan statistika penuh).

10.5 Interpretasi Lanjut dengan SHAP

Bab 9 mulai dengan *permutation importance*. Bab ini melengkapinya dengan **SHAP** (SHapley Additive exPlanations, [6]) yang memberi:

- **Importance global** - kontribusi rata-rata tiap fitur terhadap prediksi (memberi gambaran lebih kaya daripada permutation importance. Tetapi pada fitur yang berkorelasi kuat, pembagian kredit SHAP juga bisa menyesatkan - bandingkan dengan permutation importance dan pengetahuan fisis).
- **Interpretasi lokal** - mengapa *satu* prediksi tertentu bernilai X (misal “hari ini diprediksi lebat”).

Kode 10.3 - SHAP pada model Keras (ringkas).

```
import shap

explainer = shap.Explainer(m.predict, X_train_sample)
nilai_shap = explainer(X_test_sample)
shap.plots.beeswarm(nilai_shap)
```

Interpretasi SHAP (Kode 10.3) harus selalu ditautkan ke **pengetahuan atmosfer**:

- Fitur yang “penting” tetapi secara fisis tidak masuk akal → perlu investigasi: cek kebocoran data, fitur proksi, atau interaksi non-linear yang tak terduga (belum tentu berarti data “rusak”).
- Fitur yang fisis masuk akal dan penting → menaikkan kepercayaan praktis (misal `hujan_t1`, `rmm1` untuk hujan barat).
- Interpretasi lokal membantu menjawab “kenapa peringatan dikeluarkan hari ini?” - pertanyaan yang hampir selalu diajukan di ruang operasional.

Contoh interpretasi lokal sederhana

Misal untuk satu prediksi “hujan lebat” hari ini, SHAP menunjukkan kontribusi terbesar dari `hujan_t2` (kemarin hujan besar) dan `rmm1` (fase MJO basah). Jawaban yang bisa disampaikan ke pemangku: “model ini menilai kondisi basah yang berlanjut dan osilasi musiman sebagai pendorong. Silakan periksa juga prediksi model dinamik nasional untuk konfirmasi.” Ini mengubah “kotak hitam” menjadi bahan diskusi yang transparan. Inilah tujuan interpretasi.

Kewaspadaan terhadap kausalitas

SHAP menjelaskan **kontribusi dalam model**, bukan penyebab di dunia nyata (ingat peringatan di Bab 9). Korelasi kuat, bukan sebab-akibat. Untuk klaim kausal, perlakukan sangat hati-hati (misal dijelaskan terbatas pada “berasosiasi dengan” bukan “menyebabkan”).

10.6 Keterbatasan dan Etika

Ini penutup penting, selaras dengan prinsip manajemen risiko. Empat area:

1. Anti-overhype

- Jangan mengklaim “menggantikan peramal”. Klaim yang benar: “memberi probabilitas terkalibrasi tambahan (untuk model klasifikasi) atau skor/interval yang diverifikasi dengan metrik tertentu”.
- Sertakan *baseline* dan metrik jujur (skill score, CSI) serta keterbatasan (Bab 8-9).
- Hindari kata “akurasi 99%” tanpa konteks fenomena langka.

2. Tanggung jawab dan keamanan

- Model tidak berhak mengambil keputusan akhir untuk keselamatan publik. Ia alat bantu.
- Pastikan ada manusia yang lalu memverifikasi dan bertanggung jawab atas keputusan.
- Data pribadi/lokasi sensitif: patuhi aturan institusi dan perundang-undangan.

3. Bias data

- Data historis bisa mencerminkan bias (misal stasiun yang terlalu sedikit di wilayah timur membuat model kurang mewakili). Akui dalam laporan dan jangan gegabah menggeneralisasi ke seluruh Indonesia.

Contoh nyata: model hujan yang dilatih hanya pada stasiun Jawa mungkin “berhasil” di sana tetapi miskin transfer ke Papua, bukan karena model buruk, tetapi karena representasi data tidak seimbang. **Jangka waktu dan wilayah cakupan harus dinyatakan** sebagai bagian dari laporan. Ini termasuk *bias data*, bukan sekadar catatan kecil.

4. Komunikasi kepada publik

Ketika hasil dipublikasikan (artikel, media sosial), aturan praktis:

- Gunakan kalimat yang tenang, berbasis data. Hindari kata “menggantikan”.
- Lampirkan tautan/metode agar pembaca bisa memeriksa (transparansi).
- Bila media menanyakan “apakah akurat?”, jawab dengan metrik dan batas, bukan sensasi.

Komunikasi yang hati-hati melindungi kredibilitas institusi sekaligus kepercayaan publik. Panduan ringkasnya ada di Tabel 10.3, bagian dari *risk management* yang digunakan sepanjang buku.

Tabel 10.3: Etika penggunaan yang dianjurkan.

Lakukan	Hindari
Laporkan metrik dan baseline	Klaim tanpa verifikasi
Beri tahu ketidakpastian	Prediksi tunggal “pasti”
Manusia memutuskan	Otomatisasi keputusan berisiko
Akui keterbatasan data	Menggeneralisasi dari sedikit stasiun
Tautkan interpretasi ke fisis	Klaim kausal dari korelasi

10.7 Arah Riset dan Bab Lanjutan

Di sinilah pembaca melebarkan sayapnya. Tiga arah besar yang relevan untuk meteorologi + deep learning:

1. CNN dan data spasial

- **Nowcasting** (prediksi 0-6 jam) - menggunakan radar/satelit (urutan gambar) dengan ConvLSTM atau model *vision*. Aplikasi langsung untuk peringatan sangat pendek.
- **Downscaling** - meningkatkan resolusi *reanalysis*/model iklim ke skala lokal dengan saraf konvolusi. Penting untuk proyeksi iklim di Indonesia.

- **Benchmark** - *dataset* standar seperti WeatherBench [7] (prediksi global jangka menengah) memudahkan membandingkan metode secara adil. Catatan: untuk *nowcasting* 0-6 jam, gunakan *dataset* radar/satelit (mis. radar lokal, SEVIR, MeteoNet), karena WeatherBench tidak dirancang untuk horizon itu.

2. Transfer learning dan model pra-latih

Pindahkan pengetahuan model yang dilatih pada tugas/domain besar (misal model cuaca global, *reanalysis*, citra satelit, atau model pra-latih spatiotemporal) untuk masalah lokal dengan data terbatas. Untuk meteorologi, *pretraining* lintas stasiun bisa menghemat data.

3. Generative model untuk pengisian data dan skenario

- **Imputasi data hilang** dengan model generatif (di sisi data, lihat Bab 6).
- **Skenario iklim** atau sintesis kondisi ekstrem untuk stress-test sistem.

Pandangan luas tentang deep learning untuk sains kebumiharian (termasuk arah-arah di atas) dapat dibaca pada ulasan Reichstein et al. [8]. Seluruh contoh di bab ini dikembangkan dengan TensorFlow [9].

Sumber belajar lanjut yang direkomendasikan (di luar buku ini):

- Dataset dan benchmark publik (misal WeatherBench, dataset radar).
- Literatur per topik (lihat daftar berikut dan Bab 6-9 referensi).

10.8 Komunitas dan Peta Belajar

Buku ini selesai, tetapi belajar tidak. Rekomendasi berjenjang:

1. **Membaca** - literatur pada Referensi bab ini dan Bab 6-9.
2. **Berlatih** - kerjakan ulang Bab 8-9 dengan data nyata stasiun sendiri.
3. **Terhubung** - komunitas (misal grup ML Indonesia, komunitas data meteorologi/akademik), konferensi (misal *IDEA / Indonesia AI Day*), dan *open-source* (GitHub proyek sejenis).
4. **Publikasikan** - tulis catatan singkat (blog/notebook publik), dapatkan umpan balik - tepat seperti siklus buku ini (bab per blog, DOI, dan lain-lain).

Rencana 30-60-90 hari setelah membaca buku ini

Agar tidak sekadar “selesai dibaca”, gunakan jadwal sederhana:

- **30 hari**: ulangi Bab 8 dengan data nyata satu stasiun pasang surut. Tulis laporan satu halaman (konteks, metode, hasil, keterbatasan).
- **60 hari**: ulangi Bab 9 dengan dua stasiun (barat dan timur). Tambahkan indeks MJO nyata. Selesaikan tabel verifikasi per kategori.

- **90 hari:** pilih satu arah lanjut (§10.7) - misal CNN untuk nowcasting - dan buat prototipe kecil dengan data publik (untuk nowcasting: radar/satelit, mis. SEVIR atau dataset radar; untuk prediksi jangka menengah: WeatherBench [7]).

Jadwal ini memastikan keterampilan tertanam lewat proyek, bukan sekadar dibaca, dan langkah-langkahnya sama dengan cara penulis membangun buku ini.

10.9 FAQ Singkat

Apakah saya “harus” membuat API? Tidak selalu. Untuk institusi kecil, model bisa dijalankan sebagai *batch* terjadwal (notebook/skrip) yang menghasilkan tabel prediksi. API diperlukan ketika banyak pengguna memanggil secara interaktif. Mulai dari yang sederhana dan memenuhi kebutuhan.

Bagaimana saya tahu model “rusak” tanpa menunggu keluhan? Gunakan monitoring (§10.2): metrik berkala dan grafik kendali. Jangan menunggu pengguna menyadari.

Retraining setiap musim itu melelahkan. Adakah cara ringan? Mulai dari kalibrasi *threshold* (murah), lalu retraining hanya bila sinyal menuntut. Jadwalkan juga retraining tahunan ringan sebagai “asuransi”.

SHAP apakah wajib? Tidak, tetapi sangat membantu di institusi yang menuntut penjelasan. Mulai dari permutation importance (Bab 9) bila SHAP terasa berat. Naikkan ke SHAP untuk interpretasi lokal.

Apakah *generative model* untuk data iklim sudah siap digunakan? Beragam. Beberapa telah dipakai untuk *downscaling* (misal super-resolution), tetapi untuk skenario iklim masih riset aktif. Perlakukan dengan kehati-hatian dan validasi fisik (§10.6).

Bagaimana jika institusi saya tidak punya GPU? Untuk model sekecil studi kasus di buku ini, Colab gratis umumnya cukup dan tidak butuh GPU kuat. Namun ketersediaan GPU di Colab gratis **tidak dijamin** (ada batas waktu dan kuota). Bagi yang membutuhkan kapasitas lebih, pertimbangkan Colab Pro atau sumber daya institusi. Sesuaikan dengan kebutuhan, bukan gengsi.

Apa itu *conformal prediction* yang disebut di §10.4? Ini teknik kalibrasi yang mengubah skor/interval model menjadi jaminan cakupan dengan asumsi minimum (pertukaran data), sehingga interval yang dilaporkan bisa dipercaya secara statistika. Contoh ringkasnya: dari regresi kuantil (Kode 10.2) dihitung residual pada *calibration set*, lalu batas interval digeser sehingga cakupan empiris mendekati target (mis. 80%). Pembahasan penuh berada di luar buku ini. Cukup ketahui bahwa interval “mentah” dari model belum tentu terkalibrasi (lihat §10.4).

10.10 Penutup: Dari Pembaca Menjadi Praktisi

Sepuluh bab telah membawa Anda dari “apa itu deep learning?” hingga “bagaimana model dijalankan secara bertanggung jawab”. Inti yang ingin ditanamkan bukanlah kumpulan rumus atau kode, melainkan **sikap praktisi**:

- Mulai dari masalah dan *baseline*, bukan dari keinginan menggunakan “model canggih”.
- Selalu ukur dengan metrik yang benar dan konteks operasional.
- Jujur tentang keterbatasan - itu yang membangun kepercayaan.
- Terus belajar dengan data nyata dan berbagi kepada komunitas.

Buku ini adalah permulaan, bukan akhir. Jadikan studi kasus Cilacap (pasang surut) dan prediksi hujan (Bab 9) sebagai batu loncatan. Jadikan setiap masalah lokal sebagai latihan berikutnya. Selama Anda memegang disiplin “ukur dulu, klaim kemudian”, Anda sudah berada di jalur yang benar.

10.11 Latihan

Soal konsep

1. Beda *data drift* dan *concept drift* - beri contoh kasus hujan.
2. Kapan retraining berbasis sinyal lebih baik daripada terjadwal? Kapan sebaliknya?
3. Mengapa ketidakpastian penting dalam prediksi operasional?
4. Bagaimana membedakan “penting secara fisis” dari “penting secara statistik” pada interpretasi SHAP?
5. Sebutkan tiga klaim yang *tidak boleh* Anda buat ketika melaporkan model prediksi hujan.

Latihan praktik (notebook `ch-10-09_operasional_arah_riset.ipynb`)

6. Ambil salah satu model Bab 8/9. Hitung grafik kendali sederhana MAE mingguan dan tandai titik yang keluar batas (simulasikan satu periode dengan galat tinggi).
7. Latih ensemble multi-seed (Kode 10.1). Bandingkan MAE rata-rata dan MAE model tunggal. Laporkan sebaran antar-run (bukan klaim ketidakpastian statistika penuh).
8. Terapkan regresi kuantil sederhana (Kode 10.2) dan hitung cakupan interval 80% pada data uji.
9. Jalankan SHAP (Kode 10.3) pada model Bab 9. Tampilkan 5 fitur teratas dan kaitkan dengan pengetahuan atmosfer.
10. (Proyek) Tulis “rencana operasional singkat” untuk salah satu studi kasus: monitoring, retraining, ketidakpastian, interpretasi, batas etika - satu halaman.

Ringkasan

- Model operasional butuh monitoring *drift* (*data* dan *concept*) lewat metrik dan grafik kendali.
- Retraining: kalibrasi → jadwal → sinyal → model baru. Simpan versi dan muatan latih. Investigasi sebelum bertindak (Tabel 10.2).
- Ketidakpastian: ensembel multi-seed dan interval kuantil. Waspada kalibrasi.
- Interpretasi: SHAP (global + lokal), selalu ditautkan ke fisis, bukan kausal.
- Etika: anti-overhype, tanggung jawab keputusan pada manusia, akui bias data, komunikasi publik yang tenang dan transparan (Tabel 10.3).
- Arah lanjut: CNN (nowcasting, downscaling), transfer learning, generative model, didukung benchmark (WeatherBench) dan literatur (Reichstein).
- Belajar berlanjut: baca, praktik data nyata, terhubung komunitas, publikasikan.

References

1. I. Goodfellow, Y. Bengio, and A. Courville, *Deep Learning*. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2016.
2. D. Sculley et al., “Hidden technical debt in machine learning systems,” in *Proc. Adv. Neural Inf. Process. Syst. (NeurIPS)*, 2015, pp. 2503–2511. [Online]. Available: <https://papers.nips.cc/paper/5656-hidden-technical-debt-in-machine-learning-systems> (Accessed: Sep. 2026)
3. R. J. Hyndman and G. Athanasopoulos, *Forecasting: Principles and Practice*, 3rd ed. Melbourne, Australia: OTexts, 2021. [Online]. Available: <https://otexts.com/fpp3/> (Accessed: Sep. 2026)
4. World Meteorological Organization, “WMO guidelines on the verification of operational forecasts,” WMO-No. 1214, Geneva, Switzerland, 2018.
5. Y. Gal and Z. Ghahramani, “Dropout as a Bayesian approximation: representing model uncertainty in deep learning,” in *Proc. Int. Conf. Mach. Learn. (ICML)*, 2016. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1506.02142> (Accessed: Sep. 2026)
6. S. M. Lundberg and S.-I. Lee, “A unified approach to interpreting model predictions,” in *Proc. Adv. Neural Inf. Process. Syst. (NeurIPS)*, 2017, pp. 4765–4774. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1705.07874> (Accessed: Sep. 2026)
7. S. Rasp et al., “WeatherBench: a benchmark data set for data-driven weather forecasting,” *Journal of Advances in Modeling Earth Systems*, vol. 12, no. 10, 2020, doi: 10.1029/2020MS002203.
8. M. Reichstein et al., “Deep learning and process understanding for data-driven Earth system science,” *Nature*, vol. 566, no. 7743, pp. 195–204, Feb. 2019, doi: 10.1038/s41586-019-0912-1.
9. M. Abadi et al., “TensorFlow: Large-scale machine learning on heteroge-

neous systems,” 2016. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1603.04467>
(Accessed: Sep. 2026)

Lampiran

Lampiran A — Reprodusibilitas dan Lingkungan Komputasi

Buku ini dirancang agar seluruh kode dapat dijalankan ulang (reproducible). Konvensi yang dipakai di seluruh notebook:

- **seed tetap:** `np.random.seed(42)` dan `tf.random.set_seed(42)` di awal setiap notebook agar hasil dapat diulang.
- **Catatan GPU:** meskipun *seed* sudah diatur, eksekusi pada GPU (terutama operasi reduksi di balik cuDNN) kadang bersifat *non-deterministic*. Perbedaan kecil pada angka desimal terakhir (mis. sekitar 0.0001 pada MAE) antar-run di Colab adalah wajar dan bukan tanda galat.
- **Versi library:** versi TensorFlow/Keras yang digunakan tercatat di notebook (biasanya di sel pertama) dan di metadata *release* Zenodo.
- **Python:** 3.10+; paket inti: `tensorflow`, `numpy`, `pandas`, `matplotlib`. Paket tambahan per bab:
 - Bab 6: `xarray`, `netCDF4` (opsional, untuk data NetCDF) dan `cf_grib` (opsional, untuk GRIB).
 - Bab 8: `requests` untuk skrip unduh IOC/UHSLC/PSMSL.
 - Bab 9: `scikit-learn` (opsional, permutasi penting), `shap` (opsional).
- **Data:** data contoh sintetik di-*commit* di repositori; data riil diunduh melalui skrip yang disediakan (lihat “Daftar Dataset dan Sumber”). Snapshot dataset studi kasus akan diunggah ke Zenodo saat rilis.

Troubleshooting Colab (dibutuhkan terutama saat latih model besar, Bab 7-10):

- **Sesi terputus.** Colab gratis ber-batas waktu sesi (12 jam, atau lebih singkat bila diam). Simpan notebook dan data ke Google Drive secara berkala:

```
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')
```
- **Runtime tidak GPU.** Colab tidak selalu menyediakan GPU; coba lagi nanti, atau gunakan TPU. Untuk latih Bab 1-6 CPU cukup; studi kasus (Bab 8-9) GPU mempermudah.
- **Memori habis.** Dataset besar (jutaan baris) dapat kehabisan RAM. Muat data dalam *chunk* (potongan) atau gunakan sampling (strategi detail di Bab 6).
- **Versi library berubah.** Colab kadang memperbarui TensorFlow. Jika notebook tiba-tiba galat, periksa versi dengan `print(tf.__version__)` dan lihat catatan perubahan (changelog) TensorFlow.

Lampiran B — Konvensi Penulisan dan Penomoran Aset

Konvensi	Aturan
Penomoran aset	<code>Gambar bab.nomor</code> , <code>Tabel bab.nomor</code> , <code>Persamaan (bab.nomor)</code> , <code>Kode bab.nomor</code> — deret nomor tiap jenis reset di tiap bab
Rujukan aset	setiap aset harus dirujuk di teks; nomor tidak boleh ganda atau loncat
Notasi	terpusat di “Glosarium dan Notasi”; istilah Indonesia + Inggris konsisten
Sitasi	IEEE bernomor <code>[n]</code> sesuai kemunculan pertama; daftar per bab di <code>refs.bib</code> ; daftar agregat di “Daftar Pustaka”
Istilah asing	dicetak miring bila belum diserap KBBI (PUEBI §18)
Lesapnya nama merek	TensorFlow, Keras, Google Colab, NumPy, dst. tidak dimiringkan

Register lengkap penomoran aset dan sitasi per bab ada di `REGISTER.md` (berkas pendamping pengembangan, tidak dirilis sebagai bab).

Daftar Pustaka

Daftar pustaka agregat ini menggabungkan seluruh referensi yang dipakai di Bab 1–10 (sumber: `refs.bib` tiap bab). Di tiap bab, referensi juga dicantumkan per-bab (format IEEE, nomor mengikuti kemunculan pertama). Standar sitasi dan hierarki prioritas sumber mengikuti `outline.md` → “Kriteria Sitasi” (IEEE; DOI wajib bila tersedia; URL hanya bila tanpa DOI, dengan tanggal akses).

1. Buku Teks dan Referensi Rujukan Umum

1. I. Goodfellow, Y. Bengio, and A. Courville, *Deep Learning*. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2016. ISBN 978-0-262-03561-3. [Online]. Available: <https://www.deeplearningbook.org>
2. S. Russell and P. Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 4th ed. Harlow, UK: Pearson, 2021. ISBN 978-0134610993.
3. T. M. Mitchell, *Machine Learning*. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 1997. ISBN 978-0070428072.
4. R. J. Hyndman and G. Athanasopoulos, *Forecasting: Principles and Practice*, 3rd ed. Melbourne, Australia: OTexts, 2021. [Online]. Available: <https://otexts.com/fpp3/>
5. D. T. Pugh and P. L. Woodworth, *Sea-Level Science: Understanding Tides, Surges, Tsunamis and Mean Sea-Level Changes*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2014.
6. I. T. Jolliffe and D. B. Stephenson, Eds., *Forecast Verification: A Practitioner's Guide in Atmospheric Science*, 2nd ed. Chichester, UK: Wiley, 2011. doi: 10.1002/9781119960003.

2. Artikel Jurnal *Peer-Reviewed*

7. F. Rosenblatt, “The perceptron: A probabilistic model for information storage and organization in the brain,” *Psychological Review*, vol. 65, no. 6, pp. 386–408, 1958. doi: 10.1037/h0042519.
8. D. E. Rumelhart, G. E. Hinton, and R. J. Williams, “Learning representations by back-propagating errors,” *Nature*, vol. 323, no. 6088, pp. 533–536, 1986. doi: 10.1038/323533a0.
9. Y. LeCun, Y. Bengio, and G. Hinton, “Deep learning,” *Nature*, vol. 521, no. 7553, pp. 436–444, 2015. doi: 10.1038/nature14539.
10. M. Reichstein et al., “Deep learning and process understanding for data-driven Earth system science,” *Nature*, vol. 566, no. 7743, pp. 195–204, 2019. doi: 10.1038/s41586-019-0912-1.
11. J. L. Elman, “Finding structure in time,” *Cognitive Science*, vol. 14, no. 2, pp. 179–211, 1990. doi: 10.1207/s15516709cog1402_1.
12. S. Hochreiter and J. Schmidhuber, “Long short-term memory,” *Neural Computation*, vol. 9, no. 8, pp. 1735–1780, 1997. doi: 10.1162/neco.1997.9.8.1735.

13. N. Srivastava, G. Hinton, A. Krizhevsky, I. Sutskever, and R. Salakhutdinov, “Dropout: A simple way to prevent neural networks from overfitting,” *Journal of Machine Learning Research*, vol. 15, no. 1, pp. 1929–1958, 2014.
14. M. C. Wheeler and H. H. Hendon, “An all-season real-time multivariate MJO index: Development of an index for monitoring and prediction,” *Monthly Weather Review*, vol. 132, no. 8, pp. 1917–1932, 2004. doi: 10.1175/1520-0493(2004)132<1917:AARMMI>2.0.CO;2.
15. C. J. Willmott, “On the validation of models,” *Physical Geography*, vol. 2, no. 2, pp. 184–194, 1981.
16. C. J. Willmott, S. M. Robeson, and K. Matsuura, “A refined index of model performance,” *International Journal of Climatology*, vol. 32, no. 13, pp. 2088–2094, 2012. doi: 10.1002/joc.2419.
17. H. V. Gupta, H. Kling, K. K. Yilmaz, and G. F. Martinez, “Decomposition of the mean squared error and NSE performance criteria: Implications for improving hydrological modelling,” *Journal of Hydrology*, vol. 377, no. 1–2, pp. 80–91, 2009. doi: 10.1016/j.jhydrol.2009.08.003.
18. S. Lestari, A. King, C. Vincent, D. Karoly, and A. Protat, “Seasonal dependence of rainfall extremes in and around Jakarta, Indonesia,” *Weather and Climate Extremes*, vol. 24, Art. no. 100202, 2019. doi: 10.1016/j.wace.2019.100202.
19. H. Hersbach et al., “The ERA5 global reanalysis,” *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, vol. 146, no. 730, pp. 1999–2049, 2020. doi: 10.1002/qj.3803.
20. C. Funk et al., “The climate hazards infrared precipitation with stations—a new environmental record for monitoring extremes,” *Scientific Data*, vol. 2, Art. no. 150066, 2015. doi: 10.1038/sdata.2015.66.
21. S. J. Holgate et al., “New data systems and products at the Permanent Service for Mean Sea Level,” *Journal of Coastal Research*, vol. 29, no. 3, pp. 477–479, 2013. doi: 10.2112/JCOASTRES-D-12-00175.1.
22. S. Rasp et al., “WeatherBench: A benchmark data set for data-driven weather forecasting,” *Journal of Advances in Modeling Earth Systems*, vol. 12, no. 10, Art. no. e2020MS002203, 2020. doi: 10.1029/2020MS002203.

3. Artikel dan Prosiding Konferensi (termasuk *Preprint*)

23. A. Krizhevsky, I. Sutskever, and G. E. Hinton, “ImageNet classification with deep convolutional neural networks,” in *Proc. Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 25, 2012, pp. 1097–1105. Reissued in *Communications of the ACM*, vol. 60, no. 6, pp. 84–90, 2017. doi: 10.1145/3065386.
24. K. Cho et al., “Learning phrase representations using RNN encoder–decoder for statistical machine translation,” in *Proc. Conf. Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*, 2014, pp. 1724–1734. (Preprint: arXiv:1406.1078.)
25. I. Sutskever, O. Vinyals, and Q. V. Le, “Sequence to sequence learn-

- ing with neural networks,” in *Proc. Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2014, pp. 3104–3112. (Preprint: arXiv:1409.3215.)
26. D. P. Kingma and J. Ba, “Adam: A method for stochastic optimization,” in *Proc. Int. Conf. Learning Representations (ICLR)*, 2015. (Preprint: arXiv:1412.6980.)
 27. D. Sculley et al., “Hidden technical debt in machine learning systems,” in *Proc. Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2015, pp. 2503–2511.
 28. Y. Gal and Z. Ghahramani, “Dropout as a Bayesian approximation: Representing model uncertainty in deep learning,” in *Proc. Int. Conf. Machine Learning (ICML)*, 2016, pp. 1050–1059. (Preprint: arXiv:1506.02142.)
 29. C. Guo, G. Pleiss, Y. Sun, and K. Q. Weinberger, “On calibration of modern neural networks,” in *Proc. Int. Conf. Machine Learning (ICML)*, ser. PMLR, vol. 70, 2017, pp. 1321–1330. (Preprint: arXiv:1706.04596.)
 30. S. M. Lundberg and S.-I. Lee, “A unified approach to interpreting model predictions,” in *Proc. Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2017, pp. 4765–4774. (Preprint: arXiv:1705.07874.)
 31. N. S. Keskar et al., “On large-batch training for deep learning: Generalization gap and sharp minima,” in *Proc. Int. Conf. Learning Representations (ICLR)*, 2017. (Preprint: arXiv:1609.04836.)
 32. A. C. Wilson, R. Roelofs, M. Stern, N. Srebro, and B. Recht, “The marginal value of adaptive gradient methods in machine learning,” in *Proc. Int. Conf. Machine Learning (ICML)*, ser. PMLR, vol. 70, 2017. (Preprint: arXiv:1705.08292.)
 33. A. Choromanska, M. Henaff, M. Mathieu, G. B. Arous, and Y. LeCun, “The loss surfaces of multilayer networks,” in *Proc. 18th Int. Conf. Artificial Intelligence and Statistics (AISTATS)*, ser. PMLR, vol. 38, 2015, pp. 192–204. (Preprint: arXiv:1412.0233.)
 34. I. Loshchilov and F. Hutter, “Decoupled weight decay regularization,” in *Proc. Int. Conf. Learning Representations (ICLR)*, 2019. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1711.05101> (diakses: September 2026).
 35. K. Wolter and M. S. Timlin, “Monitoring ENSO in COADS with a seasonally adjusted principal component index,” in *Proc. 17th Climate Diagnostics Workshop*, Norman, OK, USA, 1993, pp. 52–57.
 36. K. Okamoto et al., “The global satellite mapping of precipitation (GSMaP) project,” in *Proc. IEEE Int. Geoscience and Remote Sensing Symp. (IGARSS)*, vol. 5, Seoul, South Korea, 2005, pp. 3414–3416, doi: 10.1109/IGARSS.2005.1526538.

4. Laporan Teknis dan Perangkat Lunak

37. World Meteorological Organization (WMO), “WMO guidelines on the verification of operational forecasts,” WMO, Geneva, Switzerland, Tech. Rep. WMO-No. 1214, 2018. [Online]. Available: <https://library.wmo.int> (diakses: September 2026).

38. M. Abadi et al., “TensorFlow: Large-scale machine learning on heterogeneous systems,” 2016, arXiv:1603.04467 [cs.DC]. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1603.04467>
39. World Meteorological Organization (WMO), *Guide to Instruments and Methods of Observation* (WMO-No. 8), 2021 ed. Geneva, Switzerland: WMO, 2021. [Online]. Available: <https://community.wmo.int/activity-sites/meteorological-and-hydrological-service-wmo-8> (diakses: September 2026).

5. Dataset dan Sumber Data

40. C. Funk et al., “The climate hazards infrared precipitation with stations (CHIRPS) - a new environmental record for monitoring extremes,” *Scientific Data*, vol. 2, 150066, 2015, doi: 10.1038/sdata.2015.66.
41. Copernicus Climate Change Service (C3S), “ERA5: Fifth generation ECMWF atmospheric reanalysis of the global climate,” 2026. [Online]. Available: <https://cds.climate.copernicus.eu> (diakses: September 2026).
42. NOAA National Centers for Environmental Information (NCEI), “GHCN-Daily,” 2026. [Online]. Available: <https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/> (diakses: September 2026).
43. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), “Prakiraan pasang surut,” 2026. [Online]. Available: <https://maritim.bmkg.go.id/cuaca/pasut> (diakses: September 2026).
44. Permanent Service for Mean Sea Level (PSMSL), “Global sea level data,” 2026. [Online]. Available: <https://psmsl.org> (diakses: September 2026); sitasi dataset: Holgate et al. (2013), doi: 10.2112/JCOASTRES-D-12-00175.1.
45. Flanders Marine Institute (VLIZ) and UNESCO/IOC, “Sea Level Station Monitoring Facility,” 2026. [Online]. Available: <https://www.ioc-sealevelmonitoring.org> (diakses: September 2026), doi: 10.14284/482.
46. University of Hawaii Sea Level Center (UHSLC), “Research quality tide gauge data (hourly/daily),” 2026. [Online]. Available: <https://uhslc.soest.hawaii.edu/data> (diakses: September 2026).
47. NOAA Physical Sciences Laboratory, “Nino3.4 SST index,” 2026. [Online]. Available: <https://psl.noaa.gov/data/timeseries/monthly/NINO34> (diakses: September 2026).

Catatan verifikasi: sebelum *release* final, seluruh DOI di atas diuji ulang melalui doi.org/<doi>; entri web diverifikasi tanggal aksesnya. Untuk daftar *per bab* (bernomor sesuai kemunculan), lihat bagian “Referensi” pada akhir masing-masing bab atau `refs.bib` di `manuscripts/ch-<NN>-*/*`.

Indeks

Indeks ini disusun **tematis per bagian**, bukan per halaman — karena nomor halaman buku dapat berubah antar-edisi. Saat PDF di-render, indeks bernomor halaman dapat dihasilkan otomatis oleh LaTeX (mis. `\makeindex`) dari kata-kunci berikut.

A

- Adam (optimizer) — Bab 2, 4
- Analisis harmonik — Bab 8
- ARIMA — Bab 5, 7, 9
- *Artificial intelligence* (AI, kecerdasan buatan) — Bab 1

B

- *Backpropagation* — Bab 4
- *Baseline* (tolok ukur): *persistence*, klimatologi, ARIMA — Bab 5, 7, 8, 9
- Bias-variance — Bab 5
- Banjir rob — Bab 8
- *Batch size* — Bab 4

C

- CNN (*convolutional neural network*) — Bab 10 (arah riset)
- Callback: *early stopping*, ModelCheckpoint, ReduceLROnPlateau — Bab 4, 5
- *Class imbalance* — Bab 3, 5, 9
- Colab (Google Colab) — Bab 1, 5
- *Confusion matrix* — Bab 3, 5
- Cross-entropy (binary/categorical) — Bab 3
- CSI/FAR/POD (*Critical Success Index, False Alarm Ratio, Probability of Detection*) — Bab 3, 5, 9

D

- Data terbuka: GHCN-Daily, CHIRPS, ERA5, pasang surut — Bab 6, 8, 9
- *Deep learning*: definisi, sejarah, kapan layak — Bab 1
- *Downscaling* — Bab 10
- *Drift* (monitoring) — Bab 10
- Dropout — Bab 5
- Dropout sebagai aproksimasi Bayesian — Bab 10

E

- *Early stopping* — Bab 4, 5

- ENSO/MJO sebagai fitur — Bab 6, 9
- *Epoch* — Bab 4, 5
- ERA5 — Bab 6, 9
- Etika dan keterbatasan *deep learning* — Bab 10
- Evaluasi model: MAE/RMSE/R²/Willmott/KGE; CSI/FAR/POD — Bab 5

F

- Fitur (lag, musiman, ENSO/MJO) — Bab 6
- Formzahl (tipe pasang) — Bab 8
- Fungsi aktivasi: ReLU, sigmoid, tanh — Bab 2, 4

G

- Gap data & imputasi — Bab 6, 8, 10
- *Gradient descent* — Bab 4
- GRU — Bab 7
- Glosarium istilah — lihat “Glosarium dan Notasi”

H

- Harmonik dan *machine learning* — Bab 8
- Horizon prediksi (multi-step) — Bab 7, 8

I

- Imputasi data hilang — Bab 6, 8, 10
- *Interpretability*: SHAP, permutation importance — Bab 9, 10

K

- Keras — Bab 1, 2
- KGE (Kling-Gupta Efficiency) — Bab 5
- Klasifikasi: biner, multi-kelas — Bab 3, 9

L

- LSTM — Bab 7, 8, 9
- *Learning rate*, scheduler — Bab 4
- *Leakage* — Bab 5, 8
- Lisensi data — Bab 6, 8; lihat juga “Daftar Dataset dan Sumber”
- *Loss function* (MSE, MAE, cross-entropy) — Bab 2–4

M

- MAE dan MSE — Bab 2

- *Machine learning* (ML): definisi, dan DL — Bab 1
- MLP (*multilayer perceptron*) — Bab 2, 8
- Metrik operasional WMO — Bab 5, 9
- MJO (RMM) — Bab 6
- Multi-step forecasting (recursive/direct/seq2seq) — Bab 7

N

- Neural network — Bab 1, 2
- Normalisasi (z-score, fit pada *train*) — Bab 6
- Notebook Colab — Bab 1; lihat “Daftar Notebook dan DOI”
- *Nowcasting* — Bab 10

O

- Overfitting / underfitting — Bab 5
- Optimasi: SGD, Adam — Bab 4
- Operasionalisasi model — Bab 10
- *Outlier* / pencilan — Bab 6

P

- Pasang surut: tipe, analisis harmonik, prediksi — Bab 8
- Perceptron — Bab 2
- *Persistence* (*baseline*) — Bab 7, 8
- Precision/recall/F1 — Bab 3
- Peta aplikasi DL dalam meteorologi — Bab 1

Q

- Quantile / selang ketidakpastian — Bab 10

R

- ReLU — Bab 2, 4
- Regresi — Bab 2, 8, 9
- Regularisasi (L2, dropout) — Bab 5
- RNN — Bab 7
- Reprodusibilitas: *seed*, versi TF — Bab 5, 6; Lampiran A

S

- SGDM/Adam — Bab 4
- SHAP — Bab 9, 10
- Sigmoid / softmax — Bab 3
- *Skill score* (SS) — Bab 7, 8

- Split data berbasis waktu, *walk-forward* — Bab 5, 8
- Stabilitas model & *drift* — Bab 10

T

- TensorFlow — Bab 1, 2
- *Threshold* (trade-off) — Bab 3, 9
- Time series (deret waktu): *window*, *baseline*, LSTM — Bab 7
- Transformasi target (log1p) — Bab 6

V

- Vanishing gradient — Bab 4
- Verifikasi operasional (CSI/FAR/POD, tabel kategori) — Bab 5, 9

W

- Walk-forward validation — Bab 5, 8, 9
- WMO: pedoman verifikasi — Bab 5, 9
- *Window* (jendela input) — Bab 7, 8
- Willmott (indeks kesesuaian) — Bab 5

Catatan: untuk indeks bernomor halaman final, jalankan build LaTeX dengan `\makeindex` saat `node build/generate.mjs`; kata-kunci di atas adalah seed untuk dikurasi lebih lanjut.

Daftar Dataset dan Sumber

Bagian ini mendokumentasikan sumber data yang dipakai di seluruh buku, termasuk lisensi dan cara akses. Konsisten dengan “Kriteria Sitasi” pada `outline.md`: setiap data diidentifikasi, lisensi dicantumkan, dan cara akses dijelaskan. Snapshot data untuk studi kasus dirilis di Zenodo bersama DOI buku (`bookDOI`).

Data Meteorologi & Klimatologi

Dataset	Penyedia	Cakupan	Lisensi & akses	Dipakai di
GHCN-Daily (stasiun global)	NOAA NCEI (<code>ncei.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily</code>)	Global, stasiun Indonesia	Domain publik; atribusi Menne et al. (2012)	Bab 6
ERA5 global reanalysis	Copernicus C3S (<code>cds.climate.copernicus.eu</code>)	Global, 1940–sekarang, an	Lisensi terbuka (setara CC-BY 4.0); atribusi wajib “Copernicus Climate Change Service (C3S)”. Akses via API <code>cdsap</code> . Varian ERA5-Land (0.1°, 9 km) cocok untuk studi skala lokal.	Bab 6, 9

Dataset	Penyedia	Cakupan	Lisensi & akses	Dipakai di
CHIRPS (precipitation)	UC Santa Barbara / USGS (chc.ucsb.edu)	Global, 1981, harian	Domain publik (hak cipta dilepaskan); atribusi dianjurkan (kutip Funk et al. 2015); DOI: 10.1038/sdata.2015.66	Bab 6, 9
GSMaP (hujan satelit)	JAXA (sharaku.eorc.jaxa.jp)	Global, 0.1°, 3-jam harian	Gratis untuk riset; atribusi paper pembuat (Okamoto et al. 2005)	Bab 6
Indeks MJO (RMM)	Bureau of Meteorology (BoM), Australia & NOAA	Global, 1974	Publik, gratis dengan atribusi Wheeler & Hendon (2004)	Bab 6, 9
Indeks ENSO: MEI & Nino3.4	NOAA (psl.noaa.gov)	Global, 1950-an	Publik, gratis; atribusi Wolter & Timlin (1993) dan NOAA PSL	Bab 6, 9

Data Oseanografi (Pasang Surut & Muka Laut)

Dataset	Penyedia	Cakupan	Lisensi & akses	Dipakai di
Sea Level Station Monitoring Facility	UNESCO/IOC (ioc-sealevelmonitoring.org)	Real-time, termasuk 24 stasiun Indonesia	Gratis riset/pendidikan; CC BY-NC 4.0 (non-komersial) — tidak untuk penggunaan komersial, dan data turunan tetap non-komersial; atribusi “UNESCO/IOC”. Endpoint: <code>bgraph.php?code=<KODE>&period=<HARI></code>	Bab 8
PSMSL (MSL bulanan)	Permanent Service for Mean Sea Level (psmsl.org)	Global, puluhan tahun	Gratis dengan sitasi Holgate et al. (2013); format RLR/Metric	Bab 2*, 8
UHSLC Research Quality	Univ. of Hawaii Sea Level Center (uhslc.soest.hawaii.edu)	Hourly/daily research quality	Gratis riset/pendidikan; atribusi UH-SLC/NOAA	Bab 8
Prediksi pasang surut BMKG	BMKG (maritim.bmkg.go.id/cuaca/pasut)	Indonesia, per 10 stasiun	Publik; atribusi BMKG	Bab 2*, 6, 8

* Bab 2 memakai data pasang surut contoh; keterangan sumber di bab tersebut mengacu pada BMKG (maritim.bmkg.go.id/cuaca/pasut).

Data Studi Kasus Buku (sampel & skrip)

Item	Path	Keterangan
Sampel Cilacap hourly (1 th)	<code>manuscripts/ch-08-.../data/sample/cilacap_hourly.csv</code>	Sampel data iklim hourly (seed=42) untuk notebook out-of-the-box; bukan observasi nyata
Skip unduh IOC/UHSLC/PSMSL	<code>manuscripts/ch-08-.../scripts/download_data.py</code>	Untuk mendapatkan data untuk eksperimen serius
Skip generator sampel	<code>manuscripts/ch-08-.../scripts/generate_sample.py</code>	Untuk generate CSV deterministik
Skip gambar studi kasus	<code>manuscripts/ch-08-.../scripts/generate_figures.py</code>	Untuk generate figure 8.2 & 8.3 dari sampel

Konvensi letak file: dataset sampel dan skrip per-bab disimpan di `manuscripts/ch-<NN>-* /data/` dan `manuscripts/ch-<NN>-* /scripts/`. Notebook Colab (*.ipynb) disimpan di folder `notebooks/` di root repo buku (prefix `ch-<NN>-`), bukan per-bab di dalam `manuscripts/`.

Rilis Zenodo: saat buku dirilis, snapshot dataset studi kasus (pasang surut IOC/UHSLC/PSMSL, deret hujan CHIRPS/ERA5, fitur ERA5, indeks iklim) diunggah ke Zenodo dan dirujuk melalui bookDOI pada `master.md` tiap bab serta “Daftar Notebook dan DOI”. Berkas snapshot yang diturunkan dari data **IOC (CC BY-NC 4.0)** tetap **non-komersial** dan dilisensikan terpisah dari buku (bukan bagian dari lisensi CC BY-SA buku).

Prinsip penggunaan pada buku

1. **Preferensi sumber primer** — data resmi terbuka (NOAA, Copernicus, UNESCO/IOC, UHSLC, PSMSL, CHC UCSB) diutamakan; bukan salinan tak jelas. Seluruh studi kasus memakai data **terbuka** sehingga dapat direproduksi.
2. **Atribusi wajib** — cantumkan sumber, lisensi, dan versi di setiap gambar/tabel yang memakai data (lihat keterangan gambar di tiap bab).
3. **Data contoh sintetik** — dipakai agar notebook dapat dijalankan tanpa internet; hasil sintetik **tidak** diklaim sebagai hasil nyata.
4. **Lisensi data berbeda dengan lisensi buku** — buku CC BY-SA 4.0; lisensi data adalah milik masing-masing penyedia.
5. **Waspada data non-komersial** — lisensi buku mengizinkan penggunaan komersial, tetapi sebagian data (mis. IOC Sea Level Station Monitoring Facility, CC BY-NC 4.0) **tidak**. Saat mendistribusikan atau memublikasikan turunan yang memuat data non-komersial, kewajiban lisensi data tetap mengikuti penyedia; cantumkan peringatan non-komersial secara eksplisit di setiap produk turunan.

Daftar Notebook dan DOI

Setiap bab memiliki satu notebook pendamping yang dapat dijalankan di Google Colab maupun lokal (Python 3.10+; TensorFlow 2.x, NumPy, Pandas, Matplotlib). Nama file diawali nomor bab untuk memudahkan urutan baca.

Daftar Notebook

Notebook	Bab	Topik	Catatan
notebooks/ch-01-00_fondasi_tensorflow.ipynb	00	Fondasi TensorFlow, tensor, setup Colab	Starter; wajib untuk pemula
notebooks/ch-02-01_regresi_pasang_surut.ipynb	01	Regresi ML; <i>baseline persistence</i>	Mini-kasus pasang surut
notebooks/ch-03-02_klasifikasi_hujan.ipynb	02	Klasifikasi biner/multi-kelas; <i>imbalance</i>	Data hujan/level bahaya
notebooks/ch-04-03_optimasi_callbacks.ipynb	03	Deskripsi manual (GradientTape); LR/batch; callbacks	—
notebooks/ch-05-04_metrik_walkforward.ipynb	04	Metrik MAE/RMSE, CSI/FAR/POD; walk-forward	<i>Pipeline</i> dipakai ulang di Bab 8–9
notebooks/ch-06-06_persiapan_data.ipynb	06	Data terbuka (GHC-ND/CHIRPS) & ERA5; format; QC; fitur; split	Persiapan data lengkap
notebooks/ch-07-07_lstm_gru.ipynb	07	LSTM/GRU; <i>windowing</i> ; multi-step	Menyambung Bab 8
notebooks/ch-08-08_studi_kasus_pasang_surut.ipynb	08	Studi kasus pasang surut (Cilacap) <i>end-to-end</i>	Termasuk regenerasi Gambar 8.2/8.3
notebooks/ch-09-09_studi_kasus_curah_hujan.ipynb	09	Studi kasus curah hujan (data terbuka); klasifikasi + verifikasi	

Notebook	Bab	Topik	Catatan
<code>notebooks/ch-10-09_00operasional_arah_ditentukan.ipynb</code>	10	SHAP; ensembel	—

Cara menjalankan

1. **Google Colab** (direkomendasikan): buka notebook via URL GitHub repo publik, atau unggah ke Colab. Gratis, tanpa instalasi.
2. **Lokal**: pastikan `pip install tensorflow numpy pandas matplotlib` (lihat Lampiran A dan *requirements* tiap notebook; Bab 8 butuh `requests` untuk skrip unduh, `xarray/netCDF4` opsional untuk Bab 6).

Reproduksibilitas

- **Seed tetap** (`np.random.seed(42)`, `tf.random.set_seed(42)`) dipakai di seluruh notebook agar hasil dapat diulang.
- **Versi TensorFlow** tercatat di metadata notebook (atau di Bab 1/5 saat instalasi). Snapshot lingkungan (mulai dari rilis) dirilis di Zenodo.
- **Data**: contoh di repo + skrip unduh; snapshot data studi kasus di Zenodo (lihat “Daftar Dataset dan Sumber”).

DOI Terkait

Entitas	DOI	Status
Buku utuh (PDF+DOCX)	10.5281/zenodo.0000000	Placeholder — didaftarkan saat rilis v2.0
Dataset studi kasus (snapshot)	10.5281/zenodo.0000000	Placeholder — didaftarkan bersama data
Versi per-bab	— (tidak ada DOI per bab; sitasi stabil via DOI buku)	—

Prinsip: **1 buku = 1 DOI Zenodo** (konsep versi). Saat DOI dibuat, placeholder diganti dan disalin ke field `bookDOI` di semua `master.md`.

Verifikasi cepat notebook

Untuk memastikan notebook tetap dijalankan (Fase 2 — Checklist Evaluasi D):

per bab (contoh Bab 8)

```
python -m pytest --nbmake notebooks/ch-08-07_studi_kasus_pasang_surut.ipynb
```

Atau gunakan `nbconvert --execute` untuk eksekusi headless:

```
jupyter nbconvert --to notebook --execute notebooks/ch-08-*.ipynb
```

Tentang Penulis

Kanada Kurniawan adalah *Meteorology Officer* di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), bertugas di Stasiun Meteorologi Kelas III Maritim Dwikora, Pontianak. Minat risetnya mencakup pengembangan model *neural network* untuk prediksi cuaca, pasang surut, dan hidrologi di perairan dan wilayah Indonesia.

Sebelum berkarya di dunia operasional meteorologi, ia menempuh pendidikan di bidang meteorologi dan terlibat dalam berbagai kegiatan pengembangan data dan aplikasi prediksi. Buku ini ditulis berangkat dari kebutuhan sehari-hari — menjelaskan *deep learning* kepada praktisi dan mahasiswa kebumihutan dalam bahasa yang dekat dengan data Indonesia.

Karya dan tulisan penulis dapat diakses melalui laman **kanadakurniawan.com**; versi *live* tiap bab buku tersedia di blog tersebut dan disinkronkan otomatis dari repositori buku ini.

Kolofon

Dokumen ini disusun sebagai **sumber kebenaran** (*single source of truth*) dalam format Markdown dan dikonversi ke PDF/DOCX menggunakan **Pandoc** dengan *citeproc* untuk daftar referensi. Figur dibuat dengan Python/Matplotlib dan disimpan dalam format PNG (untuk PDF) serta WebP (untuk blog).

Aspek	Keterangan
Judul	Pengantar Deep Learning untuk Meteorologi
Edisi	2.0 (lengkap, 10 bab)
Penulis	Kanada Kurniawan
Tanggal rilis	September 2026
DOI	10.5281/zenodo.00000000 (placeholder rilis)
Lisensi isi	CC BY-SA 4.0
Lisensi kode/notebook	CC BY 4.0
Perangkat lunak	Markdown, Pandoc, LaTeX (XeLaTeX), Python 3.10+, TensorFlow/Keras, NumPy, Pandas, Matplotlib
Bahasa	Bahasa Indonesia (istilah teknis Inggris dipertahankan)
Repositori	[placeholder — URL <i>GitHub</i> publik setelah DOI/ISBN]

Penyusunan ulang dan perbaikan tata letak untuk edisi ini dirampungkan di Pontianak, Indonesia. Seluruh umpan balik untuk koreksi faktual dan teknis sangat dihargai.

Akhir dokumen.